

정책연구 2021-13

과학기술혁신 정보 분석을 통한 증거기반정책의 활용 기반 구축

Establishment of the Basis of Evidence-Based Policies
through Analyzing Information in Science, Technology, and Innovation

양현채 · 이혁 · 백대현 · 김민정 · 박병원

내 부 저 자

연구책임자

양현재 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자

이 혁 | 과학기술정책연구원 부연구위원

백대현 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김민정 | 과학기술정책연구원 연구원

박병원 | 과학기술정책연구원 연구위원

자 문 위 원

김대중 | 국토연구원 공간정보사회연구본부 본부장

김재열 | 일본 FUJITSU 주식회사 시스템엔지니어

김준모 | 건국대학교 교수

김흥열 | 생명공학정책연구센터 센터장

여영준 | 국회미래연구원 부연구위원

유택호 | 숭실대학교 연구원

윤 건 | 한신대학교 교수

장덕호 | 상명대학교 교수

정용일 | 한국과학기술정보연구원 책임연구원

한상준 | 한국과학기술정보연구원 책임연구원

함선영 | 한국과학기술기획평가원 부연구위원

현병환 | 대전대학교 교수

협동연구기관

한국과학기술정보연구원 데이터분석본부 미래기술분석센터

정책연구 2021-13

과학기술혁신 정보 분석을 통한

증거기반정책의 활용 기반 구축

2021년 12월 24일 인쇄

2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-756-1 93300

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경	1
1. 증거기반정책에 대한 중요성 증대	2
2. 데이터 축적 및 방법론의 발전	4
3. 과학적 행정에 대한 정부의 관심 증가	5
4. 과학기술혁신의 사회적 영향력 확대	6
제2절 연구의 내용	9

제2장 과학기술혁신정책에서 증거의 역할	14
-----------------------------	----

제1절 증거기반정책의 개념	14
1. 증거기반정책의 정의 및 중요성	15
2. 증거의 유형과 위계	21
3. 증거기반정책의 주요 변수	25
제2절 행정에서의 증거기반정책에 대한 수요	27
1. 미래 정부에 거는 기대와 증거기반정책	27
2. 주요국의 증거기반정책에 대한 노력	30
제3절 증거기반 과학기술혁신정책	37
1. 증거기반 과학기술혁신정책에 대한 수요	39
2. 과학기술혁신정책에 활용될 수 있는 정보	44
3. 주요국의 증거기반 과학기술혁신정책에 대한 노력	50
제4절 시사점	56

제3장 증거기반 과학기술정책의 현황 61

제1절 증거기반 과학기술정책 이해의 틀	61
1. 증거의 생산	65
2. 증거의 활용	67
3. 증거의 생산과 활용 간 상호작용	71
제2절 증거기반 과학기술정책의 현황	75
1. 증거의 생산	75
2. 증거의 활용	82
3. 증거의 생산과 활용 간 상호작용	86
제3절 시사점	88

제4장 사례연구 94

제1절 사례연구의 목적 및 내용	94
제2절 인공지능을 활용한 정책 증거의 생산	95
1. 연구자 성장과 관련한 기존 연구 및 정책	98
2. 데이터 및 분석 방법	103
3. 연구자 과제 수행 이력 분석	105
제3절 정책에서 증거의 활용 검토	110
1. 사례연구 대상	110
2. 증장기 계획에서의 증거	113
3. 증거의 정책 활용 활성화를 위한 대안적 사례	118
제4절 증거 중개자의 실현	120
1. 국가생명공학정책연구센터의 BICS 플랫폼	122
2. 열린혁신정책플랫폼 사업	124
제5절 시사점	128

제5장 정책 시사점 및 향후과제 134

제1절 증거기반 과학기술정책 변화의 방향	134
------------------------------	-----

제2절 향후 연구 주제 탐색	140
제3절 연구의 한계	160
참고문헌	163
Summary	173
Contents	175

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 증거기반정책과 유사 개념의 비교	16
〈표 2-2〉 데이터에 관한 개념 정리	17
〈표 2-3〉 증거의 위계(hierarchy of evidence)에 대한 논의	23
〈표 2-4〉 증거의 품질(quality of evidence)	25
〈표 2-5〉 미국 바이든 대통령이 과학기술정책에 제시한 다섯 가지 질문	38
〈표 2-6〉 데이터의 분류	45
〈표 2-7〉 과학기술분야 국가승인통계 목록	46
〈표 2-8〉 과학기술혁신의 주요 데이터 플랫폼	47
〈표 2-9〉 과학기술혁신의 주요 국제 통계 및 종합 지수	49
〈표 2-10〉 미국 SoS:DCI 프로그램 지원 현황	51
〈표 2-11〉 일본 RciREX 사업의 중점과제(2016-2018)	53
〈표 3-1〉 증거기반정책의 구성요소	64
〈표 3-2〉 증거의 전달 및 해석에 적용가능한 정보기술	71
〈표 3-3〉 해외 및 국내 학술지의 정책유형별 연구 현황	77
〈표 3-4〉 해외 및 국내 학술지의 분석 대상별 현황	78
〈표 3-5〉 혁신연구의 주요 도전과제와 과학기술혁신 정책에의 의미	81
〈표 3-6〉 정책준비수준의 단계별 내용	84
〈표 3-7〉 정책단계별 증거의 활용목적 및 예	88
〈표 3-8〉 증거생성 요소의 주요 이슈	89
〈표 3-9〉 증거활용 및 상호작용 요소의 주요 이슈	90
〈표 3-10〉 정책단계별 증거의 요건	92
〈표 4-1〉 기초연구 진흥을 위한 중점 추진 과제	111
〈표 4-2〉 제3, 4차 기초연구진흥종합계획 추진경과 비교	112
〈표 4-3〉 제2차 기초진흥종합계획의 성과	115
〈표 4-4〉 중장기 계획 심층분석 항목 및 세부내용	116
〈표 4-5〉 연도별 주요 추진 성과	117

〈표 4-6〉 성과지표 달성도	118
〈표 4-7〉 BICS 플랫폼의 핵심 데이터 현황	122
〈표 4-8〉 혁신랩과 정책연구의 특징 비교	126
〈표 4-9〉 의제설정 단계의 주요 증거 생산 및 활용	130
〈표 5-1〉 정책활용에 따른 증거의 개발 수준	140
〈표 5-2〉 과학기술혁신 분야의 정책 수단 분류의 예	151

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] COVID-19로 인한 인구 10만 명당 사망자 및 오픈소스 프로젝트	3
[그림 1-2] 데이터 및 분석역량의 향상	5
[그림 1-3] 정책평가 자료원별 국가통계 활용도	6
[그림 1-4] 인공지능이 SDGs에 미치는 영향	7
[그림 1-5] 증거기반 과학기술혁신정책의 이론적 기반	10
[그림 1-6] 보고서의 구성	11
[그림 1-7] STEPI-KISTI 협동연구 방향	12
[그림 2-1] 미래 정부의 비전, 목표, 역할	28
[그림 2-2] 빅데이터를 활용한 정부 의사결정 구조	29
[그림 2-3] 데이터기반행정 비전 및 추진전략	35
[그림 2-4] 미국 과학기술혁신정책의 과학화 관련 연구 로드맵 구조	37
[그림 2-5] 증거기반 과학기술혁신정책의 영역	39
[그림 2-6] 기존 증거기반 과학기술혁신정책 모형	40
[그림 2-7] 연구수행주체별 현재와 미래	41
[그림 2-8] 과학기술 부문 중장기 계획의 키워드 커뮤니티의 진화	43
[그림 2-9] SciREX 센터의 미션	52
[그림 2-10] SciREX 사업의 체계	54
[그림 2-11] SciREX 센터의 역할	55
[그림 2-12] 증거기반정책의 영역	57
[그림 2-13] 증거기반정책 활성화를 위한 요인	58
[그림 3-1] 신규 정책 검토 시 고려하는 요소(중복응답)	62
[그림 3-2] 정책 순환(cycle)에서의 증거기반정책	63
[그림 3-3] 정책 단계별 증거기반정책의 활용 목적과 증거의 예	63
[그림 3-4] 정책과정에 요구되는 다양한 분석의 예	66
[그림 3-5] 증거의 정책활용을 가로막는 제약요인	67
[그림 3-6] 정책 수립 시 증거 활용의 촉진 및 방해 요인	69

[그림 3-7] 정책입안자들이 본 증거의 유용성(중복응답)	70
[그림 3-8] 증거의 생산과 활용 간 상호작용	72
[그림 3-9] 증거 생산과 활용 간 적절한 의사소통 메커니즘(N=198)	73
[그림 3-10] 증거 중개자로서 역할이 적합한 조직(N=198)	74
[그림 3-11] 데이터 패브릭의 개념	79
[그림 3-12] 비정형 데이터 기반 과학적 정책과제 수립 프로세스	80
[그림 3-13] 생명공학정책연구센터의 이슈발굴 및 정책지원 절차	86
[그림 4-1] 사례연구 개요	94
[그림 4-2] 과학기술정책에 인공지능이 활용될 수 있는 아이디어의 예	96
[그림 4-3] 인공지능 활용 아이디어의 구분	97
[그림 4-4] 국가연구자 정보시스템 개요	98
[그림 4-5] 과학인재의 성장 단계 및 성장의 주요요인	100
[그림 4-6] 개인기초연구 지원 체계 개선(안)	102
[그림 4-7] 국가연구개발 인력양성사업의 유형별 투자 비중	103
[그림 4-8] k-means의 silhouette 분석	104
[그림 4-9] 대다수 연구자들의 연구 유형	105
[그림 4-10] 연구자들의 연구 유형(전체)	106
[그림 4-11] 대학 소속 연구자들의 연구 유형	107
[그림 4-12] 연구소 소속 연구자들의 연구 유형	108
[그림 4-13] 기업 소속 연구자들의 연구 유형	109
[그림 4-14] 열린정책실험실의 구성요소	121
[그림 4-15] 생명공학정책연구센터의 BICS 플랫폼	123
[그림 4-16] 합성생물학 분야 전문가 커뮤니티 추진 체계	124
[그림 4-17] 열린혁신정책플랫폼 사업 개요	125
[그림 4-18] 열린혁신정책플랫폼의 투입 경로와 산출 결과	126
[그림 4-19] 스마트생산 열린혁신플랫폼 합의문의 예	127
[그림 4-20] 사례연구의 시사점	129
[그림 5-1] 증거기반정책의 환경변화	134
[그림 5-2] 관찰결과 및 성과를 통한 정책문제 해결 과정	136

[그림 5-3] COVID-19 감염의 치명율을 추정하는 메타분석의 예	137
[그림 5-4] 정책 개발에서 증거 획득을 위한 반복적 과정	138
[그림 5-5] 정책 활용에 따른 증거의 품질 및 수준	139
[그림 5-6] 향후 연구 주제 탐색 결과	141
[그림 5-7] 과학기술정책의 연구 주제 변화(2004-2020)	142
[그림 5-8] 증거기반 정부 개입의 로직모델 예	143
[그림 5-9] 증거 평가의 틀(예시)	145
[그림 5-10] 데이터 주도 정책수립 프로세스의 예	146
[그림 5-11] 인공지능을 통한 정책수립의 예	147
[그림 5-12] ePPI 센터의 COVID-19관련 증거 분류의 예	149
[그림 5-13] 증거활용 모니터링 절차	150
[그림 5-14] 증거기반정책을 이루는 지식 기반	154
[그림 5-15] 이해관계자 참여에 관한 과학과 정책 비교	155
[그림 5-16] 정책 랩에서 다루는 질문의 예	156
[그림 5-17] 과학기술 혁신체계(NIS 2.0) 개념도	158
[그림 5-18] 증거기반정책에서 협력의 주요요인별 반영 현황	159

| 요약 |

□ 연구의 배경 및 필요성

- 증거기반정책은 과학적·객관적으로 설명할 수 있는 근거를 들어 정책을 추진하려는 노력을 이룸
 - 과학기술혁신을 통해 경제성장, 고용, 전 지구적 문제 해결에 대한 사회적 기대가 증대되며 과학기술혁신 부문의 예산 증가
 - 한정된 예산을 어떻게 사용해야 최대의 효과를 거둘 것인가가 과학기술혁신 정책에서의 주요한 문제로 대두
- 증거기반 과학기술정책을 강화하려는 노력은 2000년대 중반 이후 국내외에서 가시화
 - 미국은 2005년부터 과학기술정책의 과학화(Science of Science and Innovation Policy: SciSIP)에 대한 노력이 지속
 - 한국은 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)와 같이 데이터 중심의 연구개발 정책을 추진하기 위한 기반 구축이 중심을 이룸
- 최근 정책환경이 변화하며 증거기반정책의 추진 방향성을 재정비할 필요 제기
 - 서비스 혁신 등 새롭게 등장하는 혁신 유형을 설명하고, COVID-19, 일본의 수출규제 사태와 같이 전례 없는 상황에 신속하게 대응하기 위한 증거가 필요
 - 국가연구개발사업, 논문, 특허 외에 SNS, 블로그 등 실시간 데이터도 꾸준히 축적되어 오고 있으며, 지능정보기술을 활용해 증거를 생성하려는 시도 확대
 - 「데이터기반행정법」 시행, 「지능정보화기본법」 전면 개정, 「데이터 기본법」 의결 등 최근 정부는 증거기반정책 활성화를 위한 법제도적 기반 조성에 관심
 - 과학기술혁신이 사회에 미치는 영향력이 확대되며 불평등 감소, 환경적 지속 가능성, 사회적 포용성 등 사회적 성과를 평가할 방법론 요구

□ 연구의 목적

- 과학기술정책에 체계성을 향상하기 위해 증거기반정책의 활성화 방향을 모색
 - 증거기반 과학기술정책 의사결정 개념 모형을 설명하여 연구 기반을 확립하고, 향후의 추진과제 발굴

□ 연구의 내용 및 구성

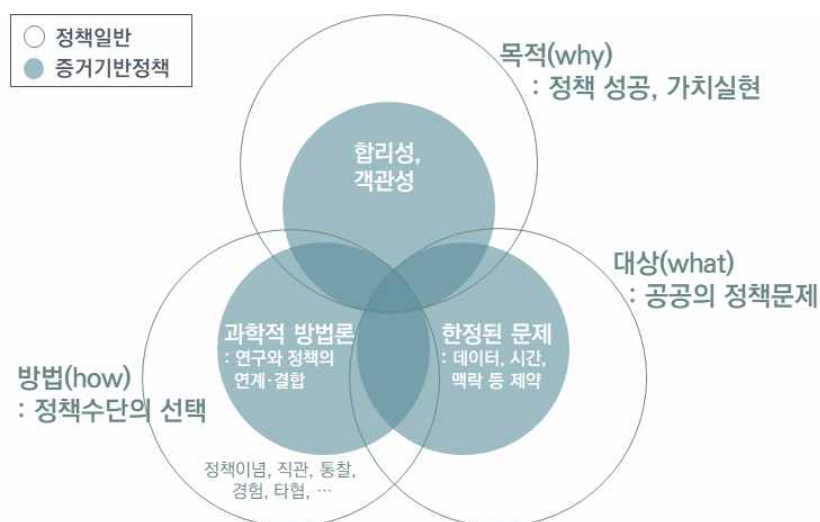


- (제1장)연구의 배경과 목적을 설명
- (제2장)선행연구 분석을 통한 과학기술혁신정책에서 증거의 역할
 - 증거기반정책 개념, 일반 행정 및 과학기술혁신정책에서 증거기반정책의 수요
- (제3장)증거기반정책에 대한 이해의 틀을 기초로 과학기술혁신정책의 현황 검토
- (제4장)KISTI 미래기술분석센터와의 협동연구를 통해 인공지능을 활용한 증거의 생산 가능성 모색, 정책에 활용된 증거의 현황 분석, 최근 증거 중개자로서 등장하는 새로운 방식인 정책 플랫폼 현황에 대한 사례연구
- (제5장)증거기반 정책을 둘러싼 환경변화를 토대로 향후의 추진과제 제시

□ 증거기반정책이란

- 과학적 방법론(scientific methodology)에 기초하여 생산한 증거(scientific evidence)를 통해 보다 합리적으로 정책을 운용함으로써 정책문제의 해결 가능성을 높이고자 하는 노력
 - 엄밀성과 포괄성이 전제된 증거들이 서로 경쟁하면서 정책결정이 이루어짐
 - 빅데이터 분석과 인공지능을 정책에 활용하려는 데이터기반정책이라는 개념도 등장하며, 연구와 정책의 결합이라는 측면에서 넓게는 증거기반정책에 포함
 - 현실적으로 증거기반정책이 실현되기에 많은 제약이 있음에도 의사결정에 객관성과 합리성을 확보하려는 노력을 강조하고자 증거기반정책이라는 용어 사용
- 그러나 실제 정책 현장은 제한된 기초자료, 상황인식, 문제정의로 말미암아 본래의 증거기반정책을 실현하기에 증거의 질적 수준이 충분치 않은 경우가 대부분
 - 특히 과학기술혁신정책은 계량이 어려운 혁신을 다루고, 혁신의 확산경로와 과정에 복잡성을 내포하므로 증거 생산에 원천적으로 어려움이 있음

<증거기반정책의 영역>



- 정책의사결정이 온전히 증거를 기초로 이루어지기 보다는 다른 의사결정 방법을 복합적으로 활용

- 증거기반정책이 추구하는 객관성과 합리성이 정책이 추구하는 효율성이나 효과성 등 정책의 성공을 담보하지는 않음
- 때로는 비합리적 의사결정 방식인 직관이나 통찰이 정책을 성공으로 이끌 수 있음

□ 과학기술혁신정책에서 증거기반정책이 강조된 배경

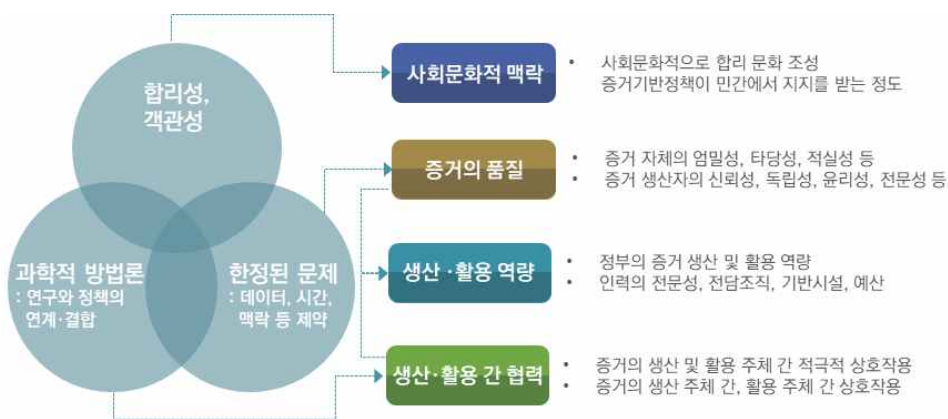
- 과학기술혁신정책이 전문성과 신뢰성을 확보하기 위해서는 실증적 근거를 갖고 최적화된 정책, 특히 R&D 투자 결정이 이루어질 필요가 있음을 인식
 - 특히 우리나라 과학기술혁신은 정책 내용이 당대 정권 기조에 따라 영향을 크게 받는 경향이 있어 지속성과 일관성 부족이 문제로 지적
- 과학기술혁신에 대한 공공의 투자가 확대되면서 투자에 대한 설명책임이 뒤따라 객관적 평가에 대한 관심 증대
- 보편적 정책에서 나아가 개별 정책 수요자를 중심에 두어 이들의 요구를 선제적으로 발굴한 맞춤형 정책과 서비스에 대한 기대에 부응하기 위함
- 향후에는 과학기술혁신 부문에서 나아가 노동, 교육, 외교 등 여러 영역에 걸쳐 높은 복잡성을 띤 정책문제를 해결해야할 것으로 예상되는바 신속하게 정책 이슈를 발굴하고, 해결책을 모색할 필요

□ 증거기반정책 활성화 요소

- (맥락적 요소)법제도적 맥락과 사회문화적 맥락 등 맥락의 영향
 - 민간에서 증거기반정책이 지지를 받고 있는 정도
 - 증거기반정책에 대한 법적 규율
- (증거의 품질)증거 자체의 품질과 증거 생산자의 수준에 따라 결정
 - 엄밀한 방법론에 따라 얼마나 체계적으로 연구를 수행했는지, 얼마나 다양한 증거를 제시하는지, 의사결정에 도움이 되는 정보를 얼마나 충분히 제공하는지

- 증거 생산자는 외부 영향으로부터 독립적으로 증거생산에 참여하여 신뢰성 확보, 투명한 증거생산 행위와 작업의 과정결과 공개, 증거생산 행위의 윤리성
- (증거기반정책에 대한 역량)정부가 증거를 생산하고 이를 활용할 수 있는 역량
 - 인력의 전문성, 전담조직, 기술적 요소, 예산 등이 포함
- (협업 요소)증거 생산자와 활용자 간 협업 및 원활한 의사소통

<증거기반정책 활성화를 위한 요인>



□ 외국의 증거기반 과학기술정책과 시사점

- 증거기반 과학기술혁신정책의 영역이 사회 문제 해결, 과학기술의 사회적 영향으로 확대
 - 미국은 최근 COVID-19와 같은 긴급한 사회적 현안에 대응하기 위한 연구에 지원을 확대, 일본은 경제사회 문제를 해결을 목표로 증거기반정책을 형성
- 이제까지의 증거기반정책은 증거를 생산하는데 초점이 맞추어 진행되어 온 경향이 있으나 최근 들어 증거의 실제 활용에까지 관심을 기울이기 시작
 - 실제 효과가 나타나는 것(what works)에 대한 근거를 찾고자 정책평가에 관심
- 전담기구를 중심으로 연구와 정책 간 네트워크를 조성
 - 일본은 SciREX 센터를 중심으로 중점과제 발굴 및 지원, 공모형 연구지원, 정책 실무자 대상 단기교육, 대학원생 인턴제도 등 추진

○ 연구 지원과 동시에 인력양성에 관심

- 일본은 거점 대학을 선정하여 인력을 양성하며, 미국은 박사학위 논문지원이나 신진교수 지원의 일환으로 경력단계에 따른 증거기반 정책연구 지원

□ 증거기반정책에 대한 이해의 틀

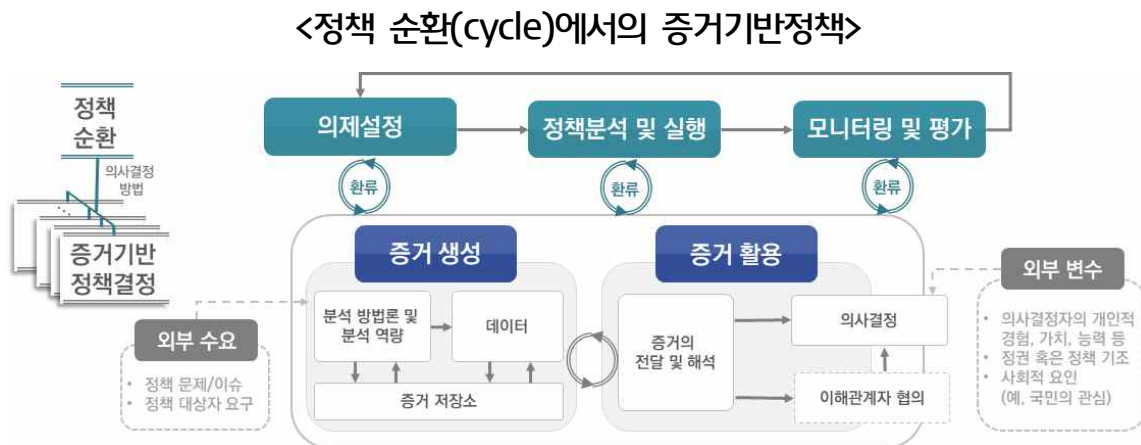
○ 실제 매우 복잡한 정책과정을 의제설정, 정책분석 및 실행, 모니터링 및 평가의 단계가 순환을 이루는 과정으로 단순화할 수 있음

- 증거기반정책은 정책 전주기에서 활용될 수 있는 개념이나 각 단계별 목적과 증거의 역할은 상이
- 정책과정 단계가 독자적으로 이루어지는 것이 아니라 증거를 매개로 통합적으로 작동

<정책단계별 증거의 활용목적 및 예>

구 분		의제설정	정책분석 및 실행	모니터링 및 평가
증거의 활용 목적		• 의제 타당성 확보 • 정책 수요의 신속한 발굴	• 대상 특성에 맞춘 정책 설계 • 효율적 자원배분	• 지속적 모니터링 • 실시간 평가
증거	역할	태도, 가치 동향 등을 설명하여 정책 대상자에 대한 이해증진	• 현황파악 혹은 대상비교 • 한정된 자원 투입에 대한 경제적 효율성 및 효과성 파악 • 현안에 대한 본질, 규모, 동적 특성 규명	• 정책의 결과(outcome)를 기초로 정부 개입의 효과성 검토 • 정부의 정책, 사업이 효과적으로 추진·전달되었는지 분석
	예시	공공의 태도와 이해에 관한 증거	• 경제적 증거: 비용편익 및 비용 효과분석 • 기술적 분석 증거	• 영향 증거 • 집행 증거

○ 정책과정의 관점 외에 증거를 중심에 두고 크게 증거의 생산과 활용, 그리고 이 둘 간의 상호작용으로 증거기반정책을 이해할 수 있음



- (증거생성)정책에 활용가능성이 높은 고품질의 증거를 적시에 공급
 - 증거기반정책의 활성화 노력은 증거의 생산에 집중되어 왔음에도 제조업이나 국가연구개발사업 등 한정된 문제를 중심으로 증거가 생성되어 온 한계
 - 학술계와 연계하여 증거를 축적하려는 외국의 증거기반정책의 방향에 비해 우리나라는 대학 연구자의 참여, 인력양성은 배제된 채 추진
 - 긴급한 사회 현안에 대응력이 낮고, 사회문제의 해결이나 혁신의 사회적 영향으로 시야를 확장해가는 국제적인 추세를 따르기에 연구 인력이 충분치 않음
- (증거활용)증거를 활용하여 정책을 결정하며, 이러한 경향은 합리성을 존중하는 사회 분위기에 영향을 받음
 - 증거기반정책의 핵심은 ‘연구결과의 정책 활용’에 있으므로 증거의 생산에서 나아가 활용까지 고려해야 실천적 측면에서의 증거기반정책을 이룰 수 있음
 - 정책 의사결정에 대한 본질 규명이나 의사결정의 특성이 증거의 바람직한 활용 혹은 오용에 어떤 영향을 미쳤는지 등에 대한 연구가 부족한 원인
 - 생성된 증거를 정책 실무자들에게 전달하고, 해당 증거가 정책에 적용되었을 시 예상치 못한 부작용이 있는지 여부를 검토할 전문가 집단이 필요
- (생성·활용 간 상호작용)증거의 생산과 활용 사이를 중개하여 증거를 취합·전달하고 보완하는 피드백 제공

- 서로 다른 기제로 작동하는 연구와 정책의 연계는 증거기반정책의 실현가능성에 대한 비판이 제기되는 주요 대목
- 미국이나 일본에서는 증거를 만들어내는 연구자와 정책 실무자들 간에 상호 학습을 위한 정책적 노력을 추진해 왔으나 우리나라는 상호작용을 촉진하려는 시도는 크게 두드러지지 않음
- 증거의 생산과 활용을 연계하는 인터페이스, 전담조직의 역할이 강조될 필요

〈구성요소별 주요 이슈〉

구성요소	주요이슈
증거생성	• 증거의 품질 • 증거 패키징
분석방법론 및 분석역량	• 방법론 포트폴리오 구축 • 새로운 방법론 개발: 인공지능 등 새로운 방법 적용, 산재된 증거를 취합하는 체계적 검토방법 등 • 문제 해결에 적합한 방법론의 선택 및 적용이 가능한 분석가 보유 • (과기)혁신활동 및 새로운 혁신 유형을 설명하는 이론 및 실증 모형 제시 • (과기)정책수요 발굴, 혁신정책의 파급효과 확인을 위한 증거 • (과기)인적자본이 혁신에 미치는 영향을 설명하는 방법론 개발
데이터	• (과기)과학기술혁신관련 데이터에 관한 통합 플랫폼의 구축 및 활용 • 비정형 데이터의 정책 활용 • 개인정보처리, 자기정보통제권 등 제도 • (과기)연구개발 투자에 상응하는 산출 데이터의 확보 • (과기)국가연구개발사업 정보 외에 혁신, 사회적 영향에 대한 데이터 축적 • (과기)교육, 노동, 외교 등 다른 부문 및 민간 데이터와 연계
증거저장소	• 산재된 증거에 접근성을 향상하기 위한 기술의 적용(예, 위키 등)
증거활용	• 정책 의사결정에 증거의 활용 의사 및 관심 • 평가결과로서의 증거를 교육 및 학습에 반영하여 증거의 환류 강화 • 정책에서 증거의 활용 현황 파악: 증거의 바람직한 활용 및 오용 사례 수집 • 기존에 추진된 정책과 이의 근거에 대한 정합성 검토
증거의 전달 및 해석	• 증거의 설명가능성, 편향성 등 품질 검토 • 증거의 공유를 위한 소통기법 및 시각화 기술 보유 • 다양한 정책 증거 가운데 유용성을 검토하는 증거자문기구의 존재와 역할
의사결정	• 의사결정 과정 자체에 대한 이해와 이 과정에서 증거의 활용 방식 검토 • 정책 담당자들의 증거 활용에 대한 인센티브 • 의사결정자들의 증거의 이해 및 활용 능력
증거 생산과 활용 간 상호작용	• 전담 조직(증거중개자)의 존재 및 역할 • 정책교류회, 세미나 등 적합한 상호작용 방법 개발 • 다양한 연구결과에서 획득한 결과를 종합한 메타분석 실시

<정책단계별 증거의 요건>

구성요소		정책 단계		
		의제설정	정책 분석 및 집행	모니터링 및 평가
증거 생성	분석방법론 및 분석역량	증거의 대표성, 타당성, 신뢰성을 확보하기 위한 방법론이 적용되는가?	방법론을 적용하였을 때 문제를 해결과 관련한 인과관계를 확인할 수 있는가?	정책 효과를 측정하기 위한 타당한 방법론을 적용하는가?
		• 증거의 생산자는 신뢰할 만한 전문성을 보유하고 있는가? • 증거 생산에 활용된 데이터, 방법론의 출처가 제시되고 있는가? • 증거의 생산 방법(과정)이 구체적으로 제시되고 있는가?		
	데이터	• 여러 기관에서 생산된 데이터일 경우, 데이터는 일관성이 있는가?	• 실험 환경 변화에 따라 산출되는 증거(결과)의 일관성이 유지되고 있는가? • 문제해결에 충분한 데이터를 활용하는가?	• 평가에 타당한 시간·공간적 범위의 데이터를 활용하는가? • 평가를 하기에 충분한 데이터를 활용하는가?
	증거저장소	• 데이터의 생성 주체가 제시되고 있는가? • 증거 생산 과정에서 정치나 외부의 영향이 없었는가? • 데이터의 수집, 연계, 정제 과정이 제시되고 있는가? • 데이터의 수집 및 활용이 합법적인가? • 증거의 생산 과정과 결과가 공개되었는가? • 증거에 대한 접근이 용이한가? • 글로 전달하기 어려운 증거는 그림이나 표와 같은 형식으로 알기 쉽게 전달되고 있는가?		
증거 활용	증거의 전달 및 해석	여러 의제(증거) 가운데 우선순위를 설정하는 방법이 제시되었는가?	• 정책 목적이 명확히 제시되었는가? • 정책목적을 달성하고자 제시된 다양한 대안에 증거가 제시되고 있는가? • 증거를 통해 정책을 추진하였을 때의 법·제도 등 위험 요인이 검토되었는가? • 생성된 증거가 정책에 활용되었을 때 다른 정책과의 충돌이 있는지	• 정책의 목적이 명확히 제시되었는가? • 다각도로 정책을 평가하는데 증거를 활용하고 있는가?

구성요소		정책 단계		
		의제설정	정책 분석 및 집행	모니터링 및 평가
			검토되었는가?	
		- 증거의 전달 주체가 제시되었는가? - 증거가 정확하게 전달되었는가? - 증거의 해석 주체가 제시되었는가? - 학술 연구에 토대가 있는 증거는 관련 분야 전문가가 참여하고 있는가? - 증거를 객관적으로 해석하고 있는가? - 증거에 대한 객관적 결과 해석과 주관적 기대효과(고찰)를 구분하고 있는가? - 증거의 검토 혹은 경합 과정이 공개되었는가?		
	의사결정	증거의 대표성, 타당성, 신뢰성 등에 대한 논란은 없는가?	- 증거가 정책목적 달성 여부를 결정하는데 타당·충분한가? - 증거가 포함된 다양한 대안들 간의 비교 검토가 이루어졌는가?	- 증거가 정책목적 달성 여부를 평가하는데 타당·충분한가? - 정책의 성공을 판단할 지표가 제시되었는가? - 정책의 성과 지표는 지속적으로 모니터링되는가? - 정책이 성과가 저조하거나 예상치 못한 결과를 불러올 경우에 대응할 방법이 마련되어 있는가?
		- 의사결정 절차 상에서 증거의 활용을 명시하고 있는가? - 의사결정자들이 증거의 이해능력을 충분히 갖추고 있는가?		

□ 증거기반정책 구성요소별 사례연구

- 증거기반정책을 구성하는 생성, 활용, 중개의 개별 요소를 중심으로 현황과 변화의 방향을 살펴보기 위함
- (증거생성)인공지능은 우리나라 연구자들의 연구성장을 유형화할 수 있는가?
 - 새로운 방법론으로 주목받는 인공지능을 통한 증거의 생산가능성을 살펴보고자 KISTI 미래기술분석센터와 협동연구로 수행
 - 축적된 국가연구개발사업의 정보와 연구자 정보를 결합하여 비정형 텍스트

- 데이터에 딥러닝 알고리즘을 적용함으로써 연구자 연구 활동 지표를 군집화
- 비정형 데이터는 자체 혹은 기존의 통계 데이터와 결합하여 증거로 활용 가능하나 비정형 데이터의 정책 활용을 위해서는 정제 및 분석 방법론의 정립이 필요
- 선행연구에서 제시한 전문성 구성요소인 지식, 경험, 문제해결능력 외에 전문성 개발의 다양성, 소속기관 등 다른 요인의 영향 확인
- (증거활용)과학기술정책 주요 중장기 계획에 활용된 근거가 증거의 요건을 충족하는지 살펴보고, 증거기반정책을 활성화하려는 정부의 노력 소개
 - 기초연구진흥종합계획을 검토한 결과, 대부분 통계 데이터 같은 현황을 기술하는 증거라 연구결과에서 도출한 것을 대상으로 하는 요건에는 적용이 어려움
 - ‘국가 R&D 심층 분석 및 정책 수립 지원’을 위한 사업을 추진하여 심층 분석에 대한 정부 수요를 반영하고, 정책 현안에 대한 근거를 제공하는 사례 추가 제시
 - 데이터 수집과 생성된 증거, 활용까지의 전주기를 모니터링함으로써 증거의 활용 현황 및 적절성을 파악할 필요
- (증거중개)출연(연)에서 추진되고 있는 정책 플랫폼을 통해 증거 중개자로 역할을 확대하는 사례
 - 정책 실무자와 현장의 전문가들이 머리를 맞대고 논의하여 정책에 대한 개념 설정에서부터 대안 도출까지 이끌어내려는 시도
 - 출연(연) 연구자는 실무자 그룹 내의 논의를 촉진하거나 그룹 간에 연계가 이루어지도록 하며, 전문가들의 논의를 정책 의제로 발전시키는 역할
 - 비정형 데이터의 중심인 텍스트 데이터가 외에 전문가 의견을 담은 음성 데이터 까지 증거의 외연이 확장되는 사례이기도 함
 - 정책 플랫폼이 정책 형성의 수단으로 입지를 다지기 위해서는 다양한 정책이 의제화되는 과정에서 일반적으로 적용할 수 있는 방법론이 정립될 필요
 - 증거의 품질에 대한 관점이 기존에 엄밀성을 강조하던 것에서 활용에 초점을 맞추어 정책에 반영되어 실제로 의도한 변화를 이끌어낼 수 있는 것으로 확대



□ 증거기반정책 변화의 방향

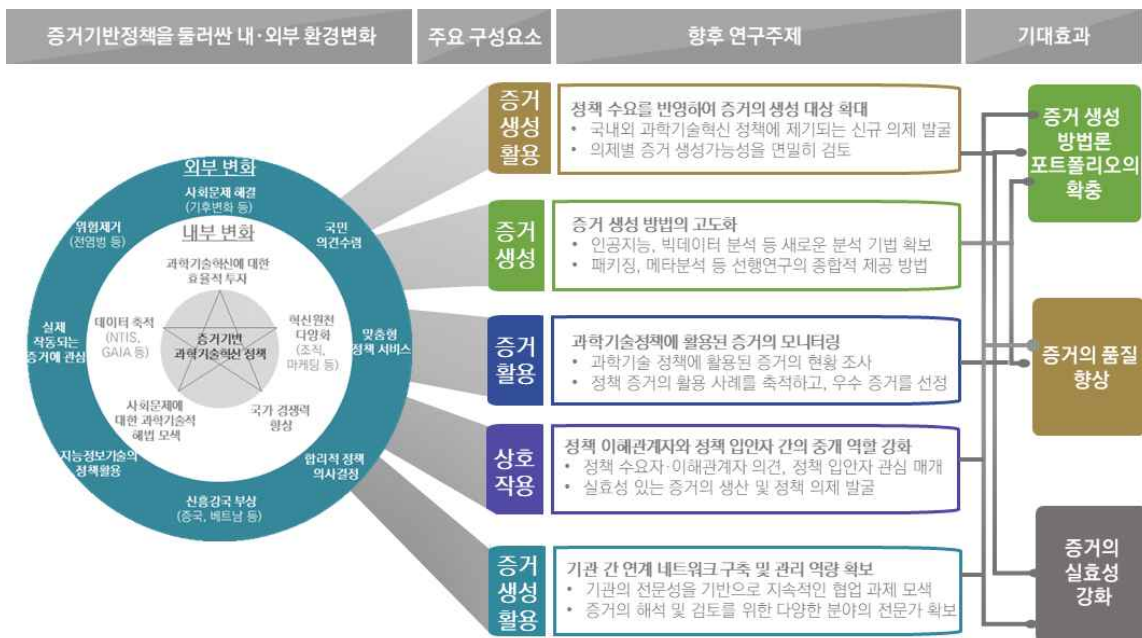
- 비정형 데이터로 증거의 원천을 확대하고, 증거기반정책을 증거의 산출을 강조하던 과거 개념에서 정책의사결정에 객관성·합리성을 확보하려는 노력으로 확장
 - 기존 증거기반정책은 방법론적으로 보다 엄밀한 증거의 산출이 강조되었다면, 최근 정책의사결정에 객관성과 합리성을 확보하려는 노력으로 확대
 - 증거 산출의 원천을 통계와 같은 정량 데이터뿐 아니라 최근 가치를 인정받는 텍스트, 음성과 같은 비정형 데이터까지 포함
- 전례 없는 상황에 대응하기 위해 지금까지 시도해보지 못한 새로운 정책을 추진함에 있어 대안의 모색과 그 효과의 검증에 대한 요구 증가
 - 신흥 강대국의 등장으로 국제사회에서 기술패권 경쟁이 심화되며 과학기술혁신을 통해 국가경쟁력의 유지강화 방안을 모색
 - 정책 실수요자의 의견을 수렴하여 정책을 추진하고, 지능정보기술을 활용하여 선제적인 맞춤형 정책 서비스를 제공하는데 관심
 - 정책 증거가 단일 연구로부터 생성되는 것이 아니라 반복적인 증거의 평가와 테스트, 주요 이슈를 다루기 위한 토론이 병행되며 생성

- 새로운 정책형성 과정에서 증거의 정책 활용 수준은 정책의 개발 단계에 따라 결정

<정책활용에 따른 증거의 수준>

단계 구분	증거의 수준	내 용
1단계	학술연구 수준의 증거 초기 정책활용 모색	• 학술적 이론, 개념, 가설의 형태로 제시되어 실증은 부재 • 정책의제를 설정하여 목표를 달성하기 위한 여러 대안을 학술 연구에서 모색
2단계	증거의 정책 적용가능성 확인	• 모의실험 등을 통해 이론을 증명하고, 주요 정책 변수를 위주로 측정·분석이 이루어짐 • 실험이 축적되어 관련 이슈 및 인과관계에 있는 주요 변수를 확인 • 공통 결괏값과 합의된 해석을 기반으로 기본 정책을 설계
3단계	증거의 시범적 활용	• 제한된 환경, 일부 정책 집단을 대상으로 유효한 것으로 간주되는 방법을 적용하여 효과를 측정하고, 이론을 입증 • 시범사업 등의 형태로 소규모·한시적 사업이 운용
4단계	실제 정책에 활용된 증거의 신뢰성 향상	• 증거의 신뢰성을 향상하기 위해 다양한 실험 환경, 방식을 적용하여 일관성 있는 결과 확인 • 실제 정책을 추진하고, 증거의 적용, 평가, 해석에 대한 표준 제시
5단계	증거의 정책 활용 최적화	• 증거를 대규모 정책대상에 확대적용(예, 전체 국민)하여 일관된 효과확인 • 실제 정책의 추진 과정에서 부작용을 해소하고, 기존의 정책과 융합

□ 증거기반정책 활성화를 위한 향후 추진과제



- 정책수요를 반영하여 증거기반 과학기술정책의 연구 범위 확대
 - 지난 10여년 간 과학기술정책의 과학화의 일환으로 탐색해온 문제가 현재 직면한 문제와 결합되어 범위가 더욱 넓어지거나 구체적인 해결을 요함
 - 이제까지 연구되어온 주제는 주로 과학기술 및 혁신에 대한 이해, 과학 및 혁신에 대한 투자 효과성 입증, 과학기술정책이 국가 경쟁력에 미치는 영향
 - 최근 과학기술혁신 분야에 제기되는 의문에 답을 하려면 연구의 범위를 더욱 확대할 필요가 있음
 - 이제까지 과학기술정책에서 축적해온 증거의 현황과 수준을 파악하고, 주어진 문제에 정책 증거를 확보할 수 있는지를 검토하는 구체적 과정 요구
 - 신종 전염병 등 위기 상황에 정부의 대응, 탄소배출 제로를 위한 청정에너지 기술, 기술패권경쟁 시대에 적정 연구개발 투자 같은 국제사회 공통 연구주제 부상
 - 추격형 모델을 발판으로 발전해온 국가혁신시스템의 고도화 방안 등 우리나라 자체적인 연구 주제 등장
- 증거기반정책에서 증거중심정책(evidence-driven policy)으로의 발전
 - 단일한 연구 결과로는 정책 대상자들의 행동 변화를 유발하거나 복잡한 정책 문제를 해결하기 어려워 다수의 연구결과를 조합할 필요
 - 다양한 출처의 증거를 균형 있게 수집하여 정책 문제를 식별, 검토, 요약
 - 특정 주제와 관련한 증거를 사전에 설정한 기준으로 선별하는 신속한 증거 평가(Rapid Evidence Assessment: REA) 등의 기법 확보
 - 정책 문제를 해결하기 위해 새로운 방법으로 증거를 생성하는 방안 요구
 - 지금까지 증거기반정책은 이미 수행된 연구를 정책에 활용하는 상황을 가정하기 때문에 증거기반정책의 실천으로까지 이어지지 못함
 - 실시간으로 증거를 생성·조합하는 활동을 자동화하여 다가올 미래에 대한 다양한 시나리오를 분석함으로써 정책 대안을 도출

- 정형·비정형 데이터를 활용하여 새로운 기술이나 이슈의 출현 혹은 위험 신호의 감지뿐 아니라 데이터 기반의 미래 예측 활동에 적용 가능

○ 과학기술정책에서 증거 활용에 대한 모니터링 강화

- 어떤 증거가 어떠한 목적에서 활용되었는지 구체적인 현황 파악이 우선되어야 증거의 정책 활용을 확대할 수 있음
 - 체계적인 방법을 도입하여 증거의 활용 현황을 지속적으로 모니터링하여 증거 웨어하우스(evidence warehouse) 구성
 - 증거를 생성하는데 기초가 되었던 정책목적, 이론, 데이터, 방법론 등을 기초로 증거 및 정책의 분류체계 정의
- 증거의 활용 사례를 축적하여 모범 사례를 선정·발표함으로써 정책과정에 증거의 활용을 촉진
 - 정책과정에서 효과적으로 활용된 증거를 선정하는 기준이 마련되어야 함

○ 출연연구소에서 증거 중개자를 구체화

- 증거 중개자가 국가나 맥락에 따라 상이한 주체와 다양한 형식으로 논의
 - 생산과 활용 주체가 밀접하게 협력할 수 있도록 상호 간의 다양한 관점을 요약·전달하는 증거 중개자의 역할이 중요
 - 교류 수단으로 정책 교류회, 공동 연구, 세미나 등 다양한 방식이 제안되거나 수행 방식이나 담당 주체에 대한 뚜렷한 방향은 없음
- 정책문제는 단순히 옳고 그름으로 구분할 수 없으며 다양한 가치와 아이디어가 경합한 결과이기 때문에 증거만으로는 해결책을 찾기 어려운 한계
- 증거를 중심으로 출연(연) 정책 연구자, 정책 실무자, 현장 전문가들이 모여 정책 의제를 발굴하거나 해결책을 모색하는 시도 추진
 - 과학적 지식뿐 아니라 정책 지식과 실용 지식을 통합함으로써 정책 문제의 복잡성을 담아낼 수 있음

- 전문가 커뮤니티는 정책을 형성하거나 추진하는데 있어 증거가 존재하는지 여부에 따라 각기 다른 해법을 모색
- 여러 전문가로 구성된 커뮤니티의 운영의 경험과 실전 지식을 축적할 필요
 - 다양한 정책 문제에 대해 전문가 커뮤니티를 구성·운영하기 위한 원칙 정립
 - 주제와 적합한 전문가로 커뮤니티 구성, 각자의 역할 부여
 - 워킹 그룹의 운영이 종료된 후, 성과 및 보완 사항에 대한 정보 공유
 - 커뮤니티 운영에 대한 암묵지(tacit knowledge)를 형식지로 전환하여 전파
- 증거기반정책의 실천을 위한 유관 기관 협력 네트워크 구축 및 조정능력 확보
 - 증거기반 정책과정에서 기관 내·외부와 협업 활동 추진
 - 외부 기관과 협력을 통해 데이터를 확보하고, 새로운 연구 및 정책으로 발전할 수 있는 공유 및 유인 체계 구축
 - 생성된 정책 증거를 두고 다양한 분야의 전문가들이 모여서 증거를 검토·해석함으로써 증거에 대한 합의와 영향 파악
 - 협업 네트워크의 효율적 관리 역량 확보
 - 협업 모델 제시, 적합한 참여자의 구성 및 역할 정의, 협업 네트워크에 대한 운영의 가이드라인 제공

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

증거기반정책은 의사결정자의 주관적 의견 혹은 정치적인 이유로 정책결정을 하기 보다는 과학적·객관적으로 설명할 수 있는 근거를 들어 정책을 추진하려는 노력을 이룬다. 이는 정책의 효과성과 신뢰성을 향상하고, 정책의사결정의 주관적 판단에서 오는 오류를 최소화하여 정책 실패의 위험을 낮추기 위함이다. 또한 최근에 과학적 증거는 신속한 정책결정을 가능케 하고, 이해관계자들 간의 갈등을 해결하는 단초를 제공하며, 정책이 추진되는 과정에서 당초 설정한 목표를 달성했는지를 평가할 목적에서 주목을 받고 있다. 이렇듯 증거가 의사결정 및 갈등관리에서 기초가 되기도 하지만 새로운 정책 이슈를 발굴하기도 하는 것이다.

과학기술혁신 부문에서도 증거기반정책을 강화하려는 노력은 2000년대 중반 이후 지속되고 있다. 미국의 사례를 들자면, 2005년 과학기술보좌관인 Marburger 박사의 주창으로 촉발된 과학기술정책의 과학화(Science of Science and Innovation Policy: SciSIP)에 대한 노력이 지금까지 이어져오고 있다(Teich, 2018). 미국의 과학기술혁신 정책의 과학화의 범주는 연구개발(Research and Development: R&D) 정책과 혁신 정책을 아우른다. 혁신은 경제성장에 밀접하게 영향을 미치므로 이 활동을 촉진하여 국가 경쟁력 향상과 더 많은 일자리를 창출할 목적에서 혁신정책을 추진한다. 한편, 연구개발 정책은 혁신 정책과 별도의 맥락에서 다루어지는데, 이는 연구개발이 기술혁신과 관련성이 크긴 하지만 기술혁신을 이끄는 유일한 요인은 아니기 때문이다. 특히 과학기술혁신을 통해 경제성장, 고용, 전 지구적 문제 해결에 대한 사회적 기대가 커지면서 과학기술혁신 부문의 예산도 증가하는 한편, 한정된 예산으로 최대의 효과를 거두기 위해 이를 어떻게 사용할 것인가가 과학기술혁신 정책에서의 주요한 문제이다(NSCT, 2008). 미국의 과학기술정책의 과학화에 대한 자세한 내용은 본문에서 다루기로 한다.

한편, 우리나라에서도 증거기반 과학기술혁신정책을 추진하기 위한 노력이 다양한

형태로 결실을 맺고 있다. 패키지형 R&D 투자플랫폼(Platform for Investment & Evaluation: PIE), 국가과학기술지식정보서비스(National Science & Technology Information Service: NTIS), 범부처 연구비통합관리시스템(Government-Assisted Integrated R&D Administration System: GAIA) 등이 구축된 것이 그 예인데, 증거 기반정책 가운데 특히 데이터 중심의 연구개발 정책을 추진하기 위한 노력은 오랜 기간 지속되고 있기도 하다. 특정 부처 혹은 관리기관에 국한하지 않은 범부처 연구개발 관리 시스템이 발전하고 있으며, 효율적인 과제관리의 목적 외에 한정된 연구개발 예산을 효과적으로 배분하기 위한 목적이 강하다.

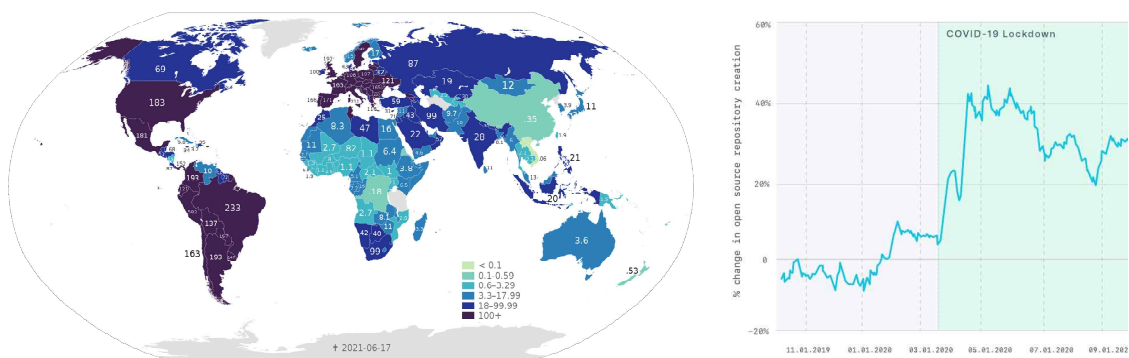
이렇듯 지난 10여 년에 걸쳐 과학기술혁신정책에서 증거기반정책이 추진되어 왔음에도 현 시점에서 증거기반정책을 다시금 거론하는 이유는 있다. 연구자 중심 R&D 책이나 사회문제 해결과 같이 다양해진 정책 수요 반영에 대한 요구가 증가하고 있으며, 그동안 산발적으로 축적되어 온 기존의 기초 데이터를 통합하는 한편 새로운 데이터를 축적하여 과학기술혁신정책에 활용하려는 요구가 제기되고 있기 때문이다. 더욱이 최근에는 인공지능을 위시하여 급속히 발전하고 있는 지능정보기술을 증거 생산에 활용하려는 움직임이 포착되는데, 이는 기존 증거기반정책의 판도를 크게 바꿀 것으로 예상된다. 결과적으로 현 시점에서 증거기반 과학기술혁신정책에 관한 논의를 제기하는 이유는 변화된 정책 환경을 반영하여 증거기반정책의 추진 방향을 재정비할 필요가 있기 때문이다.

1. 증거기반정책에 대한 중요성 증대

현재 우리나라 정책 기획이나 실행 과정을 살펴보면, 상당 부분에서 증거에 입각한 의사결정이 이루어지고 있음을 알 수 있다. 정책 현장에서는 이미 객관적 증거가 필수적인 요소로 다루어지는 한편, 학술 및 정책 연구자들은 다양한 주제에 관한 증거를 축적해 왔다. 그럼에도 이제까지 생성된 증거는 정책에 활용하기에는 충분하지 않다. 기존 과학기술혁신은 제조업과 첨단(high-tech) 산업을 중심으로 연구가 주로 이루어져 왔으나 최근에는 조직관리, 마케팅 등으로 혁신의 원천이 다양화됨에 따라 서비스 혁신과 같이 다양한 유형의 혁신이 이루어지고 있다. 이렇듯 오늘날 새롭게 등장하는

혁신 유형을 설명하려면 과학기술혁신정책에서 증거가 지속적으로 확충될 필요가 있는 것이다. 그리고 COVID-19로 인한 비대면 경제의 부상, 글로벌 공급망 재편, 국제 기술패권 경쟁의 심화와 이를 극복하기 위한 오픈소스 프로젝트의 활성화 등 혁신 활동이 새로운 양상으로 전개되고 있다. 그러나 기존의 혁신연구는 제조업 등을 중심으로 이루어져 새로운 혁신과 현상을 설명하기 어려운 실정이다.

[그림 1-1] COVID-19로 인한 인구 10만 명당 사망자 및 오픈소스 프로젝트



자료: 좌 위키피디아(최종접속일 2016.6.18.), 우 GitHub(2020: 28)

또한 지난해 전례 없는 COVID-19라는 상황을 겪으며 정부는 신속하게 정책 의사 결정을 이루어야만 했고, 분산된 증거를 종합하여 최적의 대안을 이끌어 내는 정부의 능력이 강조되었다. 지난 2019년에 발생한 일본의 수출규제 사태도 비슷한 맥락에서 해석할 수 있다. 이 과정에서 그동안 축적된 증거의 양이 불충분함과 동시에 증거의 품질(quality)에 대한 문제가 제기되기에 이르렀다. 즉각적으로 정책에 활용하기에는 기존에 생산된 증거의 품질이 불충분했기 때문이다. 그리고 개별 정부에서 추진한 정책 증거와 수단을 공유하려는 움직임이 전개되기 시작한 것도 주목할 만하다. 일례로 유엔 대학교에서는 EPIC Tracker라는 정책 추적 사이트를 개설하여 COVID-19를 대응하는 과정에서 보건, 경제, 사회 부문에서 각국의 정부가 활용한 증거, 정책, 개입을 주기적으로 공유하고 있다(EPIC Tracker, 최종접속일 2021.6.18.).

2. 데이터 축적 및 방법론의 발전

그동안 축적되어 온 데이터와 다양한 분석 방법론의 발전은 증거기반정책을 가속화하는 요인으로 꼽힌다. 전 세계에 유통되는 데이터의 양이 폭발적으로 증가할 것으로 예상되는데, 구체적으로 컨설팅 업체 IDC는 2017년에 기준으로 2025년에는 160 제타바이트에 이르는 데이터가 생성, 복제, 활용될 것으로 전망했다(Reinsel, Gantz and Rydning, 2017). 그리고 이러한 데이터의 성장세는 COVID-19로 인해 더욱 급속하게 전개될 것으로 보인다. COVID-19의 전염 및 확산을 방지하고자 대다수의 사람들이 재택근무와 원격수업 상태에 있으면서 데이터의 생산이 촉진되었고, 이와 동시에 멀티미디어의 소비도 늘어났기 때문이다.

인공지능과 같은 지능정보 기술을 적용하여 증거를 생성하려는 시도가 본격적으로 검토되면서 분석 방법론이 다양해졌을 뿐 아니라 분석 인력 또한 확충되어 데이터의 활용 역량이 향상되었다는 점 또한 증거기반정책이 강조되는 배경이 되기도 한다. 일례로 경진대회 방식을 활용하여 빅데이터 기반의 솔루션을 찾는 플랫폼인 캐글(Kaggle)의 사용자 수의 증가로 분석 인력의 저변 확대를 단적으로 확인할 수 있다. 이 플랫폼은 2010년 5천명 미만의 개발자로 시작했으나 10년이 지난 2020년에는 5십만 명이 넘는 개발자가 모여 빅데이터 기반의 솔루션을 모색하고 있다(Kaggle, 최종 접속일 2021.6.18.). 10년이라는 기간 동안 100배가 넘는 규모로 성장한 것이다.

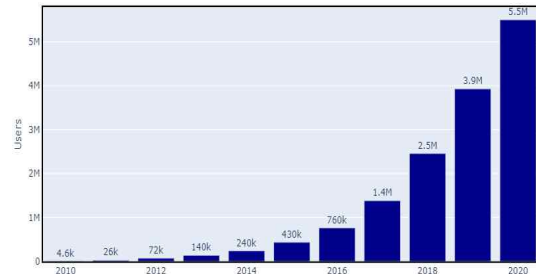
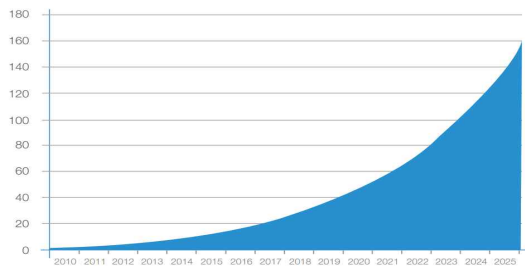
과학기술혁신정책에서 널리 활용되어 온 국가연구개발사업, 논문, 특허 등의 데이터도 꾸준히 축적되어 오고 있으며, 최근 많은 정보가 공개되어 주요한 연구의 대상이 된다. Jinha(2010)는 1726년부터 전 세계에서 발표되는 논문의 양을 추산했으며, 2009년까지 연평균 5% 증가하는 모델로 성장을 설명했다. 이렇듯 폭발적으로 확대되는 학술연구 데이터 즉, 서지정보가 공개되어 이를 분석하는 계량서지정보학(bibliometrics), 특허 정보를 활용분석하는 계량특허정보학(patentometrics)이 독자적인 학문으로 발전해 나가고 있다. 나아가 축적된 연구 성과의 서지정보와 SNS, 블로그 등 실시간으로 수집되는 정보를 결합하여 학술 연구의 영향력을 측정하는 알트메트릭스(altmetrics)라는 영역이 개척되기에 이른다.

[그림 1-2] 데이터 및 분석역량의 향상

〈전세계 데이터의 양(2010-2025)〉

〈캐글(Kaggle) 사용자 수〉

(단위: 제타바이트)



자료: 좌 Reinsel, Gantz and Rydning(2017: 7), 우 Kaggle(최종 접속일 2021.6.18.)

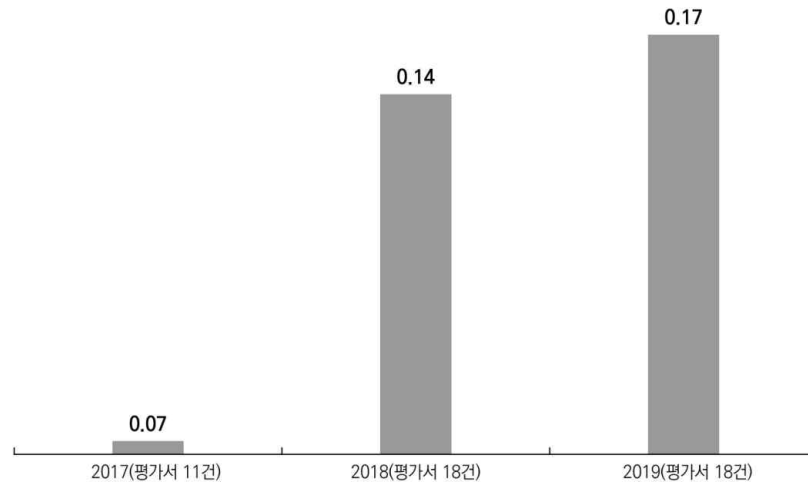
3. 과학적 행정에 대한 정부의 관심 증가

정부가 과학적 증거에 기초하여 정책을 추진하면 여러 긍정적인 효과를 기대할 수 있다. 정책의 추진 여부 혹은 자원 배분을 결정하는데 객관적인 근거를 활용함으로써 비효율적인 정책이나 사업에 예산이 투입되어 자원의 낭비를 방지하는 효과를 기대할 수 있기 때문이다(손현, 2017). 그리고 기존에는 사전에 검증되지 않은 새로운 정책은 추진을 꺼리는 이유가 되었지만 증거를 활용하게 되면 정책의 추진과정을 모니터링하면서 효과성을 입증해 나갈 수 있으므로 혁신적인 정책이 시도될 여지도 생긴다. 또한 정책이나 사업에 대한 결과를 증거를 통해 확인할 수 있으므로 담당자들의 책임성을 강화하는 효과를 거두기도 한다(손현, 2017).

이에 정책 과정에서 증거의 활용은 지속적으로 증가해 왔다. 박준 외(2020)에서는 대표적인 정량 데이터인 국가통계의 정책 활용도를 조사했는데, 조사 결과에서 정책과정 중 평가 단계에서 활용된 국가승인통계의 이용률이 지난 2017년 이후 매년 증가해 오고 있음을 확인할 수 있었다. 이들은 평가단계에 활용된 통계 현황을 파악하기 위해 부처의 재정사업자율평가 보고서를 이용했으며, 보고서에서 승인통계의 활용이 평균 0.07건이었던 2017년에서 2019년 0.17건으로 상승했다고 밝혔다.

[그림 1-3] 정책평가 자료원별 국가통계 활용도

(단위: 건)



자료: 박준 외(2020: 29)

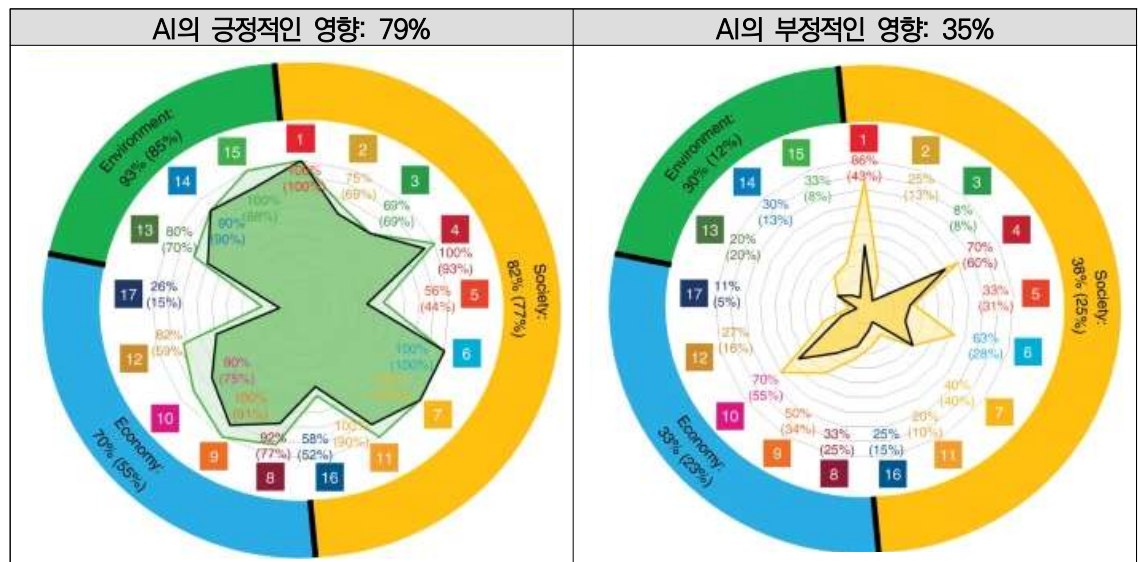
나아가 정부에서는 증거기반정책을 활성화하기 위한 제도로 작년 말(2020년 12월)부터 「데이터기반행정법」을 시행해 오고 있다. 데이터 기반 행정은 기존 담당자의 직관과 경험에 따라 수립되는 정책에서 탈피하여 데이터 분석결과를 기초로 객관적·과학적으로 수행하는 행정을 의미하는 것이다. 이는 소위 촛불민심으로 탄생한 현 정권이 시대적 요청에 부응하여 무능한 정부라는 비판에 벗어나고, 국민에게 설명책임을 강화하기 위해 지난 2017년 국회에 제출된 법이기도 하다(권현영, 2020). 또한 지능정보화 시대가 도래함에 따라 국가의 정책 방향도 신속하게 변화하고자 과거 「국가정보화기본법」은 「지능정보화기본법」으로 전면 개편되어 올 6월 10일부터 시행되고 있으며, 올 10월에는 「데이터 기본법」이 국무회의에서 의결되어 내년 4월 시행을 앞두고 있다(김형준, 2021; 과학기술정보통신부 보도자료, 2021.10.12.). 이렇듯 최근 정부는 증거기반정책을 활성화하고, 이를 위한 법제도적 기반을 조성하는데 많은 관심을 기울이고 있다.

4. 과학기술혁신의 사회적 영향력 확대

앞서 제시된 여러 이유는 대체로 정책 부문 전반에서 증거기반정책이 강화되는 맥락

에서 해석할 수 있으나 과학기술혁신이 사회에 미치는 영향력이 확대되는 경향은 과학 기술 부문만의 특성이 드러난다고 볼 수 있다. 과학기술혁신이 노동, 보건의료, 교육, 금융, 지역개발, 국방 등의 부문에 큰 변화를 불러오면서 과학기술혁신을 통해 기존의 경제적 성과 이외에 사회 문제 해결에 대한 기대도 늘어나고 있기 때문이다. 최근에는 환경오염, 사회적 약자, 보건복지, 에너지 부족 등의 사회문제를 해결하는 과정에서 과학기술적 해법을 찾기 시작하면서 혁신의 결과로 불평등 감소, 환경적 지속가능성, 사회적 포용성 등 사회적 결과창출을 기대하기도 하며, 특히 이를 임무지향형 혁신(mission-oriented innovation)이라 칭하기도 한다(Dosso, Martin, and Moncada-Paternò-Castello, 2018). 이로 인해 기존에 과학기술혁신 증거기반정책에서 주요하게 다루어 왔던 연구주제에도 변화를 요구한다.

[그림 1-4] 인공지능이 SDGs에 미치는 영향



자료: Vinuesa et al.(2020: 2)

더욱이 최근에는 인공지능과 같은 지능정보기술이 정책에 적용되기 시작하며 과학 기술혁신이 사회문제 해결의 수단으로 주목을 받고 있다. 일례로 안면인식, 의료진단, 기후예측 등에 활용된 인공지능이 UN이 제시한 17개 지속가능목표(Sustainable Development Goals: SDGs), 169개 타깃을 달성하는데 도움이 될 것인지 여부를 선

행연구 분석을 통해 분석한 연구가 있다. Vinuesa et al.(2020)은 인공지능은 특히 빈곤, 교육의 질, 깨끗한 물과 위생, 효율적 자원 활용을 가능케 하여 저탄소 사회 달성과 같은 사회적 문제 해결에 도움이 될 것으로 예상했다. 반면 Vinuesa et al.(2020)은 인공지능은 불평등이나 국가주의를 조장할 우려 외에 인공지능 오용으로 인한 위험을 지적했다. 이렇듯 인공지능이라는 새로운 기법이 정책에 적용되면서 이로 인한 긍정 혹은 부정적 영향이 발생할 것으로 예상되는 바 이로 인한 영향을 지속적으로 모니터링하고 유용성을 입증해야할 필요도 있다.

또한 이제까지 축적된 다양한 증거들 가운데 최적의 증거를 선별하기 위한 노력이 필요하다. 이 과정에서 객관적인 증거를 해석·종합하여 정책에 반영할 수 있도록 중간 역할이 강조되기도 한다. 대표적인 예로 최근 역할이 더욱 강화된 영국의 비상사태 과학 자문 집단(Scientific Advisory Group for Emergencies: SAGE)과 세계보건기구(World Health Organization: WHO)에서 신종 병원체의 기원을 밝히기 위해 결성한 자문그룹인 SAGO(WHO Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens)를 들 수 있다. 특히 영국의 SAGE는 지난 2009년 H1N1 인플루엔자 발생, 2010년 화산 폭발, 2011년 일본의 후쿠시마 원자력 발전소 사고와 같은 국가의 위급한 상황에서 정부에 증거를 기초로 과학 자문을 하여 정책 입안자에게 신뢰할 수 있는 과학적 증거를 제공한다. 최근에는 COVID-19에 대응하고자 신종 및 신흥 호흡기 바이러스 위협에 관한 자문 그룹(New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group: NERVTAG), 유행성 인플루엔자에 관한 과학적 모델링 그룹(Scientific Pandemic Influenza Group on Modelling: SPI-M), 유행성 인플루엔자에 대한 행동과학 그룹(Independent Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviours: SPI-M)이 활동하고 있다(Government Office for Science and SAGE, 31 July, 2020). 이렇듯 시급한 사회 문제 해결에 전문가 집단의 역할이 부각되고 있어 이들의 활동에 대한 의미를 되새겨볼 필요가 있으며 이들 집단의 활동 원칙도 재검토할 필요가 있을 것이다.

전술하였듯 증거기반정책은 더 나은 증거를 기초로 정책 분석이 더욱 향상되고, 이로 인해 정부의 문제해결 능력과 서비스가 발전할 것이라는 기대로 추진되어 온 지난

약 20여 년간의 정책적 노력을 일컫는다(Head, 2010). 과학기술혁신정책에서 역시 친숙한 개념인 증거기반에 대한 노력을 현 시점에서 다시 돌아보는 또 다른 이유에는 이제까지 증거 생산에 대한 노력은 충실하게 수행되어 왔으나 증거의 활용을 활성화하려는 노력은 미진하였다는 문제의식이 있었기 때문이다. 지금까지 증거를 축적하면 자연스레 증거기반정책이 실현될 것이라는 낙관적인 시각으로 증거기반정책을 접근했다면 앞으로는 정책과정에서 증거의 활용을 확대하려면 보다 적극적인 방식을 모색할 필요가 있다는 것이 본 연구와 기존 연구의 차이이다. 결국 이 연구는 증거기반 과학기술혁신정책을 실현하려면 엄밀하고 신뢰할만한 지식 즉, 질 좋은 증거의 생산, 정책 과정에서 증거 활용의 촉진, 정책에 활용될 수 있는 질 좋은 증거를 선별하여 정책 담당자에게 전달할 중간 조직의 역할이 필요할 것이라는 전제로 수행되었다.

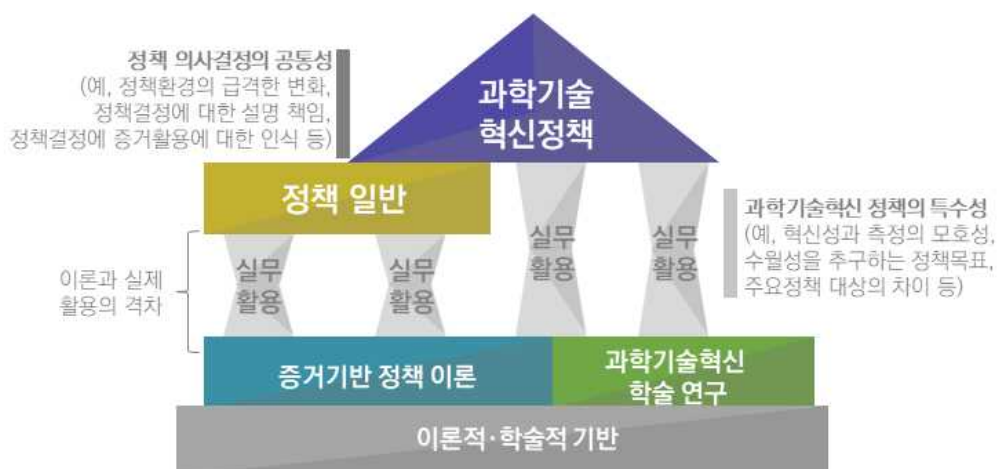
제2절 연구의 내용

증거는 본래 관찰과 실험을 거쳐 가설(명제)을 실증적으로 검증(입증)할 수 있는 사실 또는 정보를 의미한다. 증거기반정책이라는 관점에서 증거는 엄밀한 연구 방법론을 적용하여 생성된 연구증거가 이를 주요하게 뒷받침한다(황용수 외, 2008). 증거기반정책에 활용되는 연구는 대체로 개념 정립보다는 실증을 목적으로 수행되는 것에 해당되며 연구 방법론은 정량적 분석 기법을 사용하는 통계적 기법과 정성적 기법이 활용되는 비통계적 연구까지 포괄한다. 그러나 엄밀한 연구 방법론을 적용하여 생성된 증거라 할지라도 모두 정책에 유용하게 활용될 수는 없기 때문에 증거의 품질이 증거기반정책에서 주요한 요소로 꼽힌다. 대개 증거 능력에 대한 이견이 없고 증거에 대한 의견 불일치가 적을수록 증거의 수준이 높다고 판단한다.

이렇듯 증거기반정책은 엄밀한 분석을 통해 검증된 증거에 근거를 두고 정책적인 결정을 하려는 시도를 의미한다. 이러한 노력을 기울이는 이유는 여러 정책 대안 가운데 최적의 안을 선택하기 위함이다. 과학기술혁신정책에서 증거기반정책의 이론적·학술적 기반은 일반 행정에서의 증거기반정책과 과학기술혁신연구에서 찾을 수 있다. 그

리고 이러한 연구 결과를 실제 정책현장에 적용하는 과정에서는 이론과 현실의 괴리가 따르기도 한다. 일반 행정에서는 객관적 증거 활용에 대한 국민들의 기대 향상, 정책 결정에 대한 설명책임이 요구되는 등의 배경으로 증거기반정책이 강조되고 있다. 또한 동일한 행정 실무에서의 증거기반정책이라 하더라도 과학기술혁신정책의 특수성이 있어 일반 행정과는 별개로 다루어질 필요도 있다. 다른 행정 부분과는 달리 과학기술혁신정책은 주로 무형의 산물인 혁신을 다루기에 성과의 측정이 어렵고, 공정성 보다는 수월성을 추구하는 문화가 정책의 근간에 있는 등 특수성이 있기 때문이다.

[그림 1-5] 증거기반 과학기술혁신정책의 이론적 기반



자료: 연구진 작성

더불어 본 연구의 도입에서 제시하였듯 COVID-19과 같이 전례 없는 상황에 대응하기 위해 증거를 기초로 정책 지식의 생산과 이의 효과적 활용에 대한 요구가 커지고 있는 상황도 최근 증거기반정책에 대한 관심을 뒷받침한다. 그리고 그간에 축적된 데이터를 활용하려는 사회적 풍토가 조성되고, 알고리즘이 개발되면서 과학기술정책에 활용될 수 있는 분석 기법 역시 확대되고 있다. 이와 동시에 관련 정책 수립, 법령 제정 등을 통해 정부에서는 과학적 행정에 대한 의지를 보여주고 있다. 이 밖에 현 시점에서 증거기반정책의 관점에서 과학기술혁신정책을 돌아보아야 할 이유도 있다. 지난 10여년간 지속적으로 증거기반 과학기술혁신정책의 노력이 추진되어 왔으나 그 노력이 과학적 정책 증거의 생산에 집중되었고, 향후에는 증거의 효과적인 활용으로까지 확대될

필요가 있다는 문제의식이 있었기 때문이다. 물론 정책 연구가 활발히 진행되어 지식 기반이 향상된 이유도 있지만, 연구개발 투자의 경제·사회적 효과 등 여전히 풀리지 않는 문제도 다수 존재하기 때문이다.

이러한 배경에서 본 연구는 과학기술정책에 체계성을 향상하기 위해 증거의 활용 활성화 방향을 모색하기 위해 수행되었다. 연구의 목적을 달성하기 위해 세부 목적을 구분할 수 있다. 우선 증거기반 과학기술정책 의사결정 개념 모형을 설명하여 연구 기반을 확립하고, 향후의 추진 과제를 발굴하는 것이다. 그리고 과학기술혁신 정보를 활용한 분석 방법론 가운데 유망한 것을 선정하여 이를 소개하고 정책에 활용가능성을 타진해 보며, 증거의 정책 활용 시 장애요인을 도출하는 사례연구까지를 포함하게 된다.

[그림 1-6] 보고서의 구성

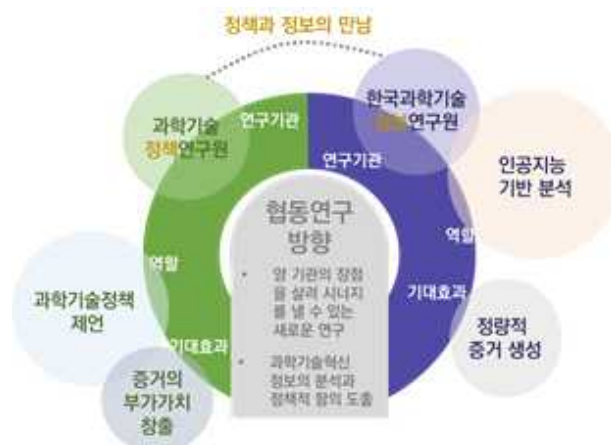


자료: 연구진 작성

연구의 목표를 달성하기 위해 본 연구는 5개의 장으로 구성된다. 제1장에서는 연구의 배경과 목적을 설명하는 서론에 이어 제2장에서는 과학기술혁신정책에서 증거의 역할을 돌아본다. 이는 증거기반정책에 대한 개념에 이어 일반 행정 및 과학기술혁신정책에서 제기되는 증거기반정책에 대한 수요로 구성된다. 제3장에서는 증거기반정책에 대한 이해의 틀을 제시하고, 이에 준하여 과학기술혁신정책의 현황 및 관련 이슈를 살펴본 후, 제4장에서는 사례연구로 인공지능을 활용한 증거의 활용가능성과 정책이 구체화된 결과로 중장기 계획에 활용된 증거의 현황, 최근 증거 중개자로서 새롭게 등장하는 방식인 정책 플랫폼이 출연연구소(출연(연))에서 어떻게 시도되고 있는지를 검토한다. 마지막 제5장에서는 앞서 제시한 증거기반 과학기술정책을 둘러싼 새로운 변화를 종합적으로 제시하고, 이를 바탕으로 향후 추진과제를 도출하는 것으로 본 연구를 마무리한다.

본 연구는 문헌분석을 통해 증거기반정책의 개념과 일반 행정 및 과학기술정책에서 증거기반정책에 대한 수요를 확인하고, 사례조사와 심층 인터뷰를 통해 증거기반 과학기술혁신정책의 현황을 살펴본다. 사례연구 가운데 인공지능을 활용한 정책 증거의 생산 방법론은 KISTI 미래기술분석센터와의 협동연구를 통해 검토했으며, 정책에서 증거의 활용 현황은 문헌 및 사례 조사를 통해 수행되었다. 그리고 전문가 인터뷰를 통해 정책 시사점과 향후과제를 도출했다.

[그림 1-7] STEPI-KISTI 협동연구 방향



자료: 연구진 작성

앞서 제시한 바와 같이 본 연구의 제4장을 구성하는 인공지능을 활용한 정책 증거의 활용 가능성은 KISTI와의 협동연구를 통해 수행했다. 이는 경제인문사회연구회 산하 과학기술혁신정책을 대표하는 연구원인 STEPI와 국가과학기술연구회 산하 정보 구축·미래예측을 대표하는 연구원인 KISTI 양 기관이 협력하여 과학기술혁신 현안과 미래에 관련된 선제적 정책 방안을 도출할 필요를 인식했기 때문이다. 이에 KISTI 미래기술분석센터에서는 새로운 증거 생산 방법론인 인공지능을 과학기술혁신 정보에 적용하고, STEPI에서는 KISTI에서 생성한 증거의 유용성과 개선방안을 모색함으로써 증거의 부가가치를 창출하는 역할을 담당했다.

| 제2장 | 과학기술혁신정책에서 증거의 역할

본 장에서는 일반 공공정책에서 제기되는 증거기반정책에 대한 노력을 간략히 돌아보고, 어떤 목적에서 증거기반 정책의 활용이 검토되고 있는지 살펴본다. 일반 공공정책에서부터 증거기반정책의 활용 목적을 찾는 이유는 과학기술정책은 공공정책 가운데 과학기술 부문의 발전이라는 특수한 목적을 지녔으므로 정책 일반에서 제기되는 증거기반정책에서도 영향을 받기 때문이다. 이어 과학기술혁신정책에서 증거기반정책이 어떻게 발전해 왔는지를 알아본다.

제1절 증거기반정책의 개념

증거기반정책은 과학적 증거에 의한 합리적 의사결정을 통해 정책의 성공 가능성을 높이려는 노력이라고 할 수 있다. 영국이나 미국에서는 정책이 ‘실제 작동하는지 (what works)’에 대한 증거를 수집하고, 이에 기초하여 정책 의사결정을 하려는 노력을 경주해왔다. 실패하는 정책이나 프로그램을 지속하는 것은 예산 낭비라고 할 수 있기에 낭비를 막고 정책의 성공 가능성을 높이하고자 하는 것이다. 이러한 증거기반정책의 전개 과정에서 데이터 분석이 중요하게 부각되었고, 특히 AI·데이터 시대를 맞아 빅데이터의 활용성이 높아지며 증거기반정책은 데이터기반정책에 대한 논의로 확장해 가고 있다.

이렇듯 증거기반정책이나 데이터기반정책이 중요하게 논의되는 이면에는 합리적 정책결정에 대한 기대가 자리한다. 그러나 실제 정책 현장에서는 1년이라는 예산 시계로 인해 합리적 의사결정에 커다란 제약이 따를 수밖에 없다. 더불어 민주주의라는 개방적 정치 환경이 더해져 서로 다른 의견과 생각을 갖고 있는 수많은 정책 관련 행위자들이 정책 의사결정에 직·간접적으로 참여하기 때문에 타협과 조정이 중요하게 부각된다. 결국 현재의 증거기반정책은 합리적 정책결정이 제약되는 환경에서 역설적이게도 합리적 정책결정에 대한 수요가 증대되면서 강조되는 개념이라 할 수 있다.

다른 한편에서는 정부가 국민의 세금을 바탕으로 마련되는 재정을 효율적인 방식으로 사용해야 한다는 정부 효율성에 대한 가치, 정부 본연의 목적인 공공의 정책문제를 명확하게 해결해야 한다는 정부 효과성에 대한 가치가 부각되고 있다. 이렇듯 정부가 효율성과 효과성을 추구하는 과정에서 그간 정책 연구를 수행하는 연구기관이나 학계가 발전을 이루어 국가 차원에서 정책연구의 역량도 향상되었기에 기존에 축적된 연구의 결과물을 적극적으로 정책에 활용할 필요성이 증대되고 있는 것이다. 그리고 ICBMA(IoT, Cloud, Bigdata, Mobile, and AI)으로 설명할 수 있는 지능정보기술의 급속한 발전으로 말미암아 데이터 분석에 대한 수요가 급증했고, 실제 데이터 분석이 용이해진 환경 변화가 이러한 변화를 뒷받침하고 있다.

증거기반정책이나 데이터기반정책에 대한 기대가 커지고 있지만 이러한 방식이 합리적 의사결정을 이루는 만병통치약이 될 수는 없다. 합리적 정책결정이 정책 성공을 담보하지 않을 뿐 아니라 때로는 직관이나 타협에 의거한 의사결정이 효과적인 경우도 있기 때문이다. 다만 다수의 이익이 관여된 정책을 주먹구구식으로 결정할 수는 없으며 정책결정 이후에 직면할 미래 상황을 면밀하게 검토해야하기에 증거기반정책은 정책의 성공을 위한 노력의 산물로 이해할 필요가 있다.

1. 증거기반정책의 정의 및 중요성

가. 증거기반정책의 정의

증거기반정책은 과학적 방법론(scientific methodology)에 기초하여 생산한 과학적 증거(scientific evidence)를 통해 보다 합리적으로 정책을 운용함으로써 원래 정책이 의도한 목표, 즉 정책문제의 해결 가능성을 높이하고자 하는 노력을 의미한다. ‘증거기반(evidence-based)’이라는 개념은 의학 분야에서 ‘증거기반의학(evidence-based medicine)’으로 처음 활용되기 시작하여 오늘날 ‘증거기반실천(evidence-based practice)’, ‘증거기반경찰활동(evidence-based policing)’, ‘증거기반교육(evidence-based education)’ 등 임상심리학, 사회복지학, 경찰학, 교육학과 같은 다양한 학문 분야에서 사용되고 있다(윤건, 2012: 268). 20세기 초만 해도

의사나 경찰관, 교사 등 전문직은 각자의 전문성을 기초로 의사결정을 했고, 그들이 내린 결정은 큰 문제없이 국민의 신뢰를 받았다(Davies et al., 2000). 그러나 오늘날 일반 국민의 학력 수준이 향상되면서 전문가들의 전문성에 의문을 제기했고, 자신들이 낸 세금이 잘 활용되고 있는지를 확인하려는 움직임이 일기 시작 했다(Davies et al., 2000).

또한 증거기반정책은 정부가 증거를 활용하여 합리적 의사결정을 이루려는 과정에서의 논의라고 할 수 있다. 증거기반정책에 대한 이해를 돕고자 몇 가지 유사 개념을 살펴보는 것이 도움이 될 것이다. 최영준·전미산·윤선예(2016: 251-253)에서는 의견기반정책(opinion-based policy-making), 정책기반증거(policy-based evidence), 증거영향정책(evidence-informed policy-making)의 개념을 증거기반정책과 구분하여 제시한다. 우선 의견기반정책은 과학적 증거가 아니라 의견 혹은 이익에 따라 의사결정이 이루어지는 것이다. 이 때 의견이나 이익은 당시 지배적인 논리에 따라 형성된 것이다. 정책기반증거는 정책 대안을 정해 놓고 이를 합리화하기 위해 증거를 생산하는 것을 의미하는데, 이 방식은 편향이 있고, 왜곡된 증거가 활용될 가능성이 높다. 그리고 증거기반정책은 엄밀성과 포괄성이 전제된 증거들이 서로 경쟁하면서 정책결정이 이루어지는 것이다. 불확실성이 높은 상황에서는 증거의 질적 수준이 제한되게 마련인데, 증거영향정책은 이러한 제한적인 상황에서 지속적인 소통을 통해 구조화된 판단에 따라 의사결정을 이루려는 것이다.

〈표 2-1〉 증거기반정책과 유사 개념의 비교

구 분	내 용
의견기반정책 (opinion-based policy-making)	지배적인 멘탈 구조에서 생산된 의견이나 이익에 따라 정책 결정
정책기반증거 (policy-based evidence)	결정에 관여하는 주체의 의도에 맞추어 증거가 제시되고, 증거는 결정의 정당화를 위해 제시
증거기반정책 (evidence-based policy-making)	엄밀성과 포괄성을 지닌 증거들이 상호 경쟁하고 소통하는 가운데 정책이 결정
증거영향정책 (evidence-informed policy-making)	불확실성이 높아 증거의 질적 수준이 제한되는 상황에서의 의사결정. 다른 이들과 지속적 소통을 통해 구조화된·창조적 판단을 내려 증거의 불충분성을 보완

자료: 최영준·전미산·윤선예(2016: 251-253)를 토대로 정리

<표 2-2> 데이터에 관한 개념 정리

구 분	전통적 데이터	빅데이터
수집	통계청과 같은 데이터관리 기관	다양한 경로를 통한 수집
분석가능 표본	모집단에서 표본추출	모집단 전체
데이터 표본	• 데이터만으로 기본 정보파악 가능 • 목적에 따른 정제된 데이터	• 데이터만으로 기본 정보파악 불가능 • 상당한 불순물이 포함
데이터 형식	• 구조화/정형화 • 고정적 데이터 • 수치로 객관화시킨 형태	• 비구조화/비정형화 • 실시간 생성 및 확장 가능 데이터 • 역동성, 데이터 간 상호의존성, 관련성 텍스트, 숫자, 동영상 등 다양한 형태
데이터 분류	규칙적인 관계형 데이터베이스로 분류 가능	규칙적인 관계형 데이터베이스로 분류 불가능
데이터 분석	• 계량적 모형기반 전통적인 분석기법 • 통계적 분석	• 기계학습 등 다양한 인공지능 분석 기법 • 통계적 분석 • 데이터 시각화 • 자연어 처리 • 텍스트 분석
장점	통제된 정확성	실시간 공개로 인한 투명성 확보
사용의 한계점	• 제한된 표본 • 자료수집 비용	• 불순물 • 신뢰성의 결여 • 개인정보와 사생활 침해 • 국가와 조직의 보안 문제 • 정보의 불균형 심화 가능 • 일반화 가능성에 대한 지속적 논의

자료: 김선영(2020: 72) 일부 수정

증거기반정책 논의의 한편에서 최근 데이터기반정책(data-driven policy)이라는 개념이 등장하고 있으며 때로는 혼용되기도 한다. 그러나 증거기반정책과 데이터기반정책은 역사적으로 형성된 맥락이 상이하다는 사실은 지적할 필요가 있다(윤진, 2021:76; 윤진, 2019:22). 데이터기반정책은 증거기반정책의 맥락뿐만 아니라 빅데이터라는 데이터 시대의 맥락도 지니고 있기 때문이다. 4차 산업혁명과 데이터 시대에 서 빅데이터는 실시간의 대용량 데이터로서 정형·비정형이라는 형식으로서의 구분이 큰 의미가 없는 특징이 있다. 그러나 증거기반정책의 발흥 과정을 살펴보면 다분히 연구와 정책의 결합의 측면이 강하게 작용했고, 이 때 연구는 정형 데이터 활용을 전제하고 있었다. 반면 빅데이터 분석은 방법론의 엄밀성보다는 데이터의 크기에 관심이 있

고, 인과 관계의 확인보다 시계열 혹은 횡단적 패턴 파악에 초점을 맞추고 있다. 이는 증거기반정책에서 엄밀한 방법론이나 인과성 정보에 초점을 맞추는 것과 대비된다. 특히 빅데이터는 실시간 데이터 생성에 큰 의미를 두지만, 증거기반정책에서는 검증이 중요하므로 과거 데이터를 주로 활용하게 된다. 그러나 실제 많은 연구나 제도(미국의 증거기반정책법, 영국의 ADR, 우리나라의 데이터기반행정법 등의 사례)에서 데이터기반정책과 증거기반정책을 엄격하게 구분하지 않고, 증거기반정책을 광의적 의미로 해석하는 한편, 데이터를 증거를 생산하는 재료인 수단적 의미로 축소하여 이해하는 경향이 있으므로 데이터기반정책을 증거기반정책의 일환으로 보는 것이 타당할 것이다(윤건, 2021: 76).

나. 증거기반정책의 중요성

증거기반정책은 이론적·실천적 측면에서 의미가 있다. 이론적 측면에서 증거기반정책은 연구와 정책 간 연계의 필요성을 제기한다는 점에서 의미를 찾을 수 있다. 이삼열·정의룡·이은하(2009: 282)는 Davies(1999)의 논의에 근거하여 증거기반정책을 ‘정책을 개발하고 집행하는 핵심 과정에서 충분한 정보를 갖추고 의사결정을 할 수 있도록 하는 접근방식’으로 이해하고 있는데, 이는 연구를 통해 이용가능한 최상의 증거를 도출하는 것이 핵심이므로 연구와 정책의 결합으로 해석할 수도 있다. 정책을 통해 해결할 사회 현상을 과학적 방법론을 활용하여 연구하고, 그 결과를 정책 의사결정에 반영하는 것이다. 그런데 정책의 대상인 사회 현상에 대한 연구는 자체의 논리와 체계가 있고, 정책 과정 역시 1년 단위 예산과정을 중심으로 이루어져 이 역시 자체의 논리와 체계로 작동하므로 두 그룹 간에 연계는 어려운 일이지만 증거기반정책의 실현에 두 그룹의 결합이 강조된다. 그 결과 인과성 검증에 엄밀한 방법의 활용을 중시하는 연구계의 영향을 받아 증거기반정책에도 방법론적 엄밀성이 주요하게 여겨지기도 한다. 주먹구구로 정책을 추진할 수 없는 오늘날 행정은 일반적으로 연구에 근거하며, 우리나라 국책연구기관에서 이러한 연구를 주로 수행해 왔다.

증거기반정책은 실제 정책과정에도 도움을 준다. 윤광석 외(2016: 48)는 기존 선행 연구들을 정리하여 다양한 증거기반정책의 효과를 몇 가지로 제시한다. 첫째, 증거기

반정책은 정부 내부에서 합리성과 객관성에 대한 가치를 부활시켜 변화를 꾀한다. 대표적인 정부의 정책 의사결정 과정 모형은 합리모형과 점증모형을 들 수 있는데, 합리모형에서는 정책대안에 대한 면밀한 분석이 전제되며, 이들 모형에서 기존 정책은 여러 정책대안 중 하나일 뿐이다. 그러나 점증모형에서는 기존 정책이 다시 핵심 대안이다. 기존 정책은 수많은 이해관계자들과 타협의 결과물이기 때문이다. 점증모형은 안정적 환경에 적절한 의사결정 모형으로 알려져 있다. 결국 오늘날과 같이 급박한 환경변화를 맞는 시기에는 보다 합리적인 의사결정의 필요성이 강조되어 증거기반정책이 이러한 합리적 의사결정에 대한 기초를 부활시킨다는 것이다.

둘째, 증거기반정책은 검증된 평가방법론을 활용함으로써 정부는 예산절감과 정책창안의 효과를 기대한다. 증거기반정책은 현재 정책이 잘 시행되고 있는지, 잘 시행되지 않는다면 원인은 무엇인지, 시행이 원활하게 되더라도 실제 의도한 결과가 나타나는지, 예상 결과가 나타나지 않았다면 원인은 무엇인지 등 현재 정책에 대해 끊임없는 의문을 제기한다. 이러한 의문이 유익한 이유는 집행이 잘 되지 않는 정책이나 효과를 보이지 않는 정책에 대한 정보를 제공하여 예산 낭비를 막을 수 있기 때문이다. 또한 증거기반정책에서는 정책문제를 해결할 새로운 아이디어를 찾고, 아이디어의 실현가능성과 적합성 등을 검토하여 최상의 대안을 선정하는 과정에서 기존의 정책으로 의도된 결과가 나타나지 않을 때 그러한 결과를 얻기 위한 또 다른 정책수단을 강구하게 된다.

셋째, 증거기반정책은 대국민과의 관계에서 신뢰성과 책임성을 향상한다. 증거기반정책으로 정책의 효과를 높일 수 있다면, 사회문제의 해결에 있어서의 정부의 실효성이 확인될 수 있는 것이다. 또한 실제 문제해결의 적실성을 높이려면 국민의 실제 상황과 의견을 적극적으로 고려해야 하는데, 이 과정에서 국민은 정부에 대한 긍정적 인식을 높일 수도 있다. 그리고 과학적 증거를 생산하여 이를 정책에 적용하는 과정에서 정책 담당자는 국민이 겪는 문제를 실제로 해결해야 하는 부담을 안게 될 것이므로 결과적으로 정책 담당자의 책임성을 높이는데도 영향을 미친다.

다. 증거기반정책에 대한 비판과 한계

증거기반정책에 대해서는 여러 가지 비판과 한계점이 제시된다. 박승민(2009: 10), 윤광석 외(2016: 45-46), 윤건(2021: 73-74) 등의 논의를 정리해 보면 다음과 같다. 첫째, 증거기반정책이 실증주의에 기초하고 있다는 비판이다. 증거기반정책이 과학적 방법론을 강조하는 논리실증주의, 행태주의적 관점에 입각해 있다는 것이다. 이러한 주장은 과거 실증주의-반실증주의 논쟁의 연결선상에서 이루어지는 것으로 보여 일견 타당한 면이 있으나 증거기반정책의 초점이 정책 즉, 정책문제 해결에 있음을 간과해 서는 안 될 것이다. 정책학의 등장이 반행태주의 운동에서 출발했음을 상기할 때 증거기반정책의 과학적 방법론을 협의의 의미로 이해하기보다는 사회과학에서 발전되어 온 다양한 방법론을 포괄하는 광의의 의미로 이해할 필요가 있다. 같은 맥락에서 인터뷰나 참여관찰과 같은 질적 방법 역시 중요한 사회과학의 중요한 방법론으로 인정받고 있기에 이러한 방법론 역시 증거기반정책의 범주로 보는 것이 타당할 것이다. 결과적으로 정책문제 해결에 도움이 되는 논리적, 체계적 방법이라면 사회현상에 대한 과학적 방법론으로 간주할 필요도 있다.

둘째, 의사결정 과정에 중요한 원천인 정책 이념이나 직관이 배제되는 문제가 지적된다. 특히 민주주의는 다양한 이해관계자들이 가진 이념이나 이익을 타협조정해가는 정치적 과정인데, 이러한 민주주의의 정치적 과정을 간과한다는 것이다. 또한 전례 없는 정책문제가 발생하면서 증거에 기초한 정책 의사결정이 얼마나 효과적인지 것인가 하는 의구심이 제기되는 한편, 통찰과 직관에 따른 의사결정을 상대적으로 중요하게 여기는 경향도 있다. 반대로 국민들에게 지대한 영향을 미치는 정책 결정을 증거가 미흡하거나 부재하다는 이유로 의사결정자의 직관이나 통찰에만 의존하는 것이 과연 적절한가에 대한 의견도 있다. 따라서 증거기반정책은 실제 그것이 가져오는 효과에 대한 강조보다는 이를 실천하려는 노력과 과정에 초점을 둘 필요가 있다. 증거가 미흡하거나 없더라도 증거를 확보하고자 하는 노력 자체에 가치를 부여하다보면 증거를 생산하는 과정에서 향후 발생할 수 있는 유사한 정책 상황에 대비할 수 있는 역량이 축적되는 것이다.

셋째, 실제 정책 현장에 적용할 수 있는 과학적 증거가 얼마나 되는가 하는 지적이다. 수많은 연구가 존재하지만, 주제 연구는 조금씩 달라 특정 상황에서 확실하게 활

용할 수 있는 연구는 별로 없다는 것이다. 또한 과학적 증거를 강조하면서 외려 현장 경험에서 축적한 암묵지를 경시할 때 실제적인 문제 해결로 이어지지 못할 수 있다. 이러한 비판은 증거기반정책에 매우 중요한 의미가 있다고 본다. 증거기반정책의 활용을 확대하기 위해서는 동일한 정책변수가 다른 상황에서도 적용되는 즉, 외적 타당성을 확보한 증거가 체계적으로 수집될 필요가 있다. 또한 향후에는 과학적 증거의 영역을 암묵지까지 확대할 필요도 있는데, 체계적 연구를 통해 일반화된 과학적 지식으로 흡수해야할 대상이기 때문이다.

마지막으로 증거생산 주체와 증거활용 주체 간 상호작용에서의 어려움이다. 일반적으로 증거생산 주체는 연구자이고, 증거활용 주체는 정책 담당자로 의사결정의 주체이기도 하다. 의사결정 주체와 의사결정의 기초가 되는 증거 생산의 주체가 상이할 때 두 주체 간 상호작용이 어려움이 발생한다. 정부는 1년 단위 예산이라는 현실적 제약으로 인해 매년 새로운 의사결정에 활용할 빠른 증거의 생산을 원하지만, 연구자는 보다 엄밀한 연구 설계, 실제 조사를 통해 확보된 데이터의 점검, 보다 의미 있고 적절한 해석을 중시하여 정책 담당자가 요하는 시계에 증거 생산 일정을 맞추기란 쉽지 않다. 또한 실무에서는 연구자의 언어를 정책 담당자가 이해하지 못하는 경우도 종종 있고, 정책 담당자가 원하는 증거가 무엇인지 연구자가 이해하지 못하는 경우도 빈번하게 발생한다. 결국 상호작용에서 발생하는 어려움이 증거기반정책의 실현가능성에 대한 비판으로 이어지며 이러한 비판에서 말미암아 증거기반정책을 실현하기 위한 조건이 무엇인지를 고민할 필요가 있다. 증거 생산 및 활용 주체 간에 적극적인 상호작용이 매우 중요한 요건임은 두말할 나위가 없을 것이다.

2. 증거의 유형과 위계

증거(證據)의 사전적 정의는 ‘어떤 사실(事實)을 증명할 수 있는 근거’이며, 이는 다양한 형태로 구분된다(디지털 한자사전, 최종접속일 2021.6.2.). 윤건(2012: 268)은 사전증거, 과정증거, 사후증거로 유형을 구분하는데, 이는 정책과정에서 증거가 산출되는 시점을 기준으로 한 것이다. 즉, 사전증거는 정책분석 및 결정 단계, 과정증거는 정책집행 단계, 사후증거는 정책평가 단계에서 산출된다. 이러한 기준은 증거의 시

간 속성에 따른 분류로 이어져 증거가 과거에 대한 것인지, 현재에 대한 것인지, 미래에 대한 것인지에 따라 과거 증거, 현재 증거, 미래 증거로 나뉘기도 한다. 정책분석 시 활용하는 미래 예측 정보는 대표적인 미래 증거라고 할 수 있다. 현재는 곧 과거가 된다는 점에서 과거와 현재 증거의 구분은 큰 의미가 없을 수 있으나 오늘날 데이터기반정책에서 강조하는 ‘실시간 데이터(real-time data)’의 중요성을 고려하면 현재 증거를 별도로 구분할 수도 있다. 좁은 의미의 정책평가로서 정책 효과성 평가 대상에 관한 증거는 대표적인 과거 증거라 할 수 있다. 이렇듯 시간 속성에 따른 구분은 증거기반정책에서 다루는 증거가 단순히 정책평가 증거에 국한하지 않으며, 비용편익분석과 같이 실험으로 도출되지 않았으나 전문가의 논리적·체계적 분석을 통해 생성된 증거 역시 합리적 정책과정을 형성하는데 있어 중요함을 시사한다.

또한 증거산출 주체에 따라 외부증거와 내부증거를 구분할 수 있는데, 전자는 정부 외부의 전문가 혹은 기관, 후자는 내부 정책 담당자가 직접 산출하는 증거이다(윤건, 2012: 268). 외부증거와 내부증거는 산출 프로세스뿐 아니라 정책 담당자에게 주는 의미도 상이하다. 외부증거는 세부적으로 정책과정에 참여하는 주체에 따라 연구자 혹은 연구기관이 증거를 산출하는 경우, 시민단체가 증거를 산출하는 경우, 언론이 증거를 산출하는 경우, 일반 국민이 증거를 산출하는 경우로 구분할 수 있다. 다만 증거기반정책은 엄밀한 과학적 방법론을 강조하기 때문에 일반적으로 연구자나 연구기관이 산출하는 증거가 외부증거로 활용된다고 할 수 있다. 내부증거 역시 논리적으로는 정책 담당자의 역할이나 기능에 따라 연구직이 산출하는 경우와 비연구직이 산출하는 경우로 구분할 수 있다. 그러나 외부증거와 동일하게 증거기반정책에서는 일반적으로 연구직이 산출하는 증거를 의미한다고 할 수 있다. 외부증거는 객관성이 높은 반면 활용 혹은 접근할 수 있는 정보가 한정되어 타당성은 상대적으로 낮을 가능성이 있다. 반대로 내부증거는 객관성은 낮지만 활용할 수 있는 정보가 많아 보다 타당한 증거를 확보할 수 있는 장점이 있다.

Davies(2004: 7-15)는 다양한 정책증거와 연구증거의 유형을 제시한다. 정책증거의 유형으로 체계적 검토(systemic reviews), 단일 사례연구(single studies), 시범연구(pilot studies)와 사례연구(case studies), 전문가 증거(expert's evidence), 인

터넷 증거(internet evidence) 등을 제시한다. 또한 연구의 관점에서 연구증거의 유형을 제시하는데, 영향 증거(impact evidence), 집행 증거(implementation evidence), 기술적 분석 증거(descriptive analytical evidence), 공공의 태도와 이해(public attitudes and understanding), 통계적 모델링(statistical modeling), 경제적 증거(economic evidence), 윤리 증거(ethical evidence) 등이 그것이다.

〈표 2-3〉 증거의 위계(hierarchy of evidence)에 대한 논의

Bagshaw and Bellomo(2008: 2)	Petticrew and Roberts(2003: 527)
Level I Well conducted, suitably powered RCT	1 Systematic reviews and meta-analyses
Level II Well conducted, but small and under powered RCT	2 Randomised controlled trials with definitive results
Level III Non-randomized observational studies	3 Randomised controlled trials with nondefinitive results
Level IV Non-randomized study with historical controls	4 Cohort studies
Level V Case series without controls	5 Case-control studies
	6 Cross sectional surveys
	7 Case reports

자료: Nutley, Powell, and Davies(2013: 10) 발췌

또한 Nutley, Powell, and Davies(2013: 10)은 Petticrew and Roberts(2003: 527), Bagshaw and Bellomo(2008: 2) 등의 연구를 인용하여 증거의 위계(hierarchy of evidence)를 제시한다. Petticrew and Roberts(2003: 527)는 증거 기반의료에서 증거의 위계를 1) 체계적 검토 및 메타 분석 2) 확정적 결과를 포함한 무작위 배정 실험(Randomized Control Trial: RCT) 3) 확정적이지 않은 결과를 포함하는 RCT 4) 코호트 연구 5) 사례 통제 연구 6) 횡단면 서베이 7) 사례 보고 등으로 제시하였다. 한편, Bagshaw and Bellomo(2008: 2)는 증거기반의료에서 RCT를 기준으로 5가지 수준의 증거를 제시한다. 제1수준의 증거는 RCT에 기반하여 적절히 수행한 연구 증거, 제2수준의 증거는 RCT를 활용했지만 규모가 작고 미약한 연구 증거, 제3수준의 증거는 임의화되지 않은 관찰 연구 증거, 제4수준의 증거는 임의화되지 않은 역사적 통제에 기초한 연구 증거, 제5수준의 증거는 통제가 없는 사례연구 증거이다. 특히 이 연구는 RCT의 적용과 그 정도에 따라 유형을 구분하고 있다는 특징이

있다. 즉, RCT가 적절히 적용된 연구가 가장 높은 수준의 증거가 되는 것이다. 이러한 RCT 관점에서 증거의 위계를 논의하는 것은 증거의 질(quality)의 관점, 특히 증거의 엄밀성의 관점에서 의미가 있어 RCT와 같이 보다 엄밀한 증거를 산출하려는 노력이 수반되어야 함을 시사한다.

다만 증거의 타당성은 위계와 다른 기준으로 확인할 수 있다는 점은 유의할 필요가 있다. RCT의 적용은 특히 내적 타당성의 확보를 위한 목적이 주요한데, 사회과학에서는 외적 타당성의 확보도 중요하게 여기기 때문이다. 또한 RCT를 과도하게 강조한 나머지 인터뷰나 참여관찰과 같은 사회과학의 질적 방법론을 통해 산출한 증거를 무시할 수 있는 점을 간과해서는 안 될 것이다. 질적 증거(qualitative evidence)는 정책 대상에 대한 이해를 도와 보다 적실한 정책을 설계하는데 도움을 준다. 그리고 증거 생산의 실현가능성 또한 고려되어야 한다. 사회과학에서 실험실 실험은 거의 불가능에 가까우며, 정책과정의 짧은 시계를 고려하였을 때 실험은 비현실적인 측면이 있다. 이러한 이유로 정책 현장에서는 시범사업이나 설문조사 방식이 널리 활용되는 것이다.

증거를 인과작기술적 증거로 구분하는 것도 의미가 있을 것이다(윤건, 2021: 22-23). 인과적 증거는 원인변수와 결과변수의 관계에 대한 증거로서, 증거기반정책에서는 정책효과성 평가에 관한 증거가 대표적이다. 즉, 정책이 원인변수이고, 정책효과는 결과변수가 되는데, 정책과 정책효과로 설명되는 원인변수와 결과변수 간 관계는 후속 정책과정에 유용하게 활용될 수 있다. 반면, 기술적 증거는 각 변수에 대한 증거로서 개별 변수에 대한 정보를 포함하므로 기술적 증거는 인과적 증거를 산출하기 위한 선행 조건이 된다. 결국 인과적 증거가 ‘왜(why)?’라는 질문에 대한 답이라면, 기술적 증거는 ‘무엇(what)?’에 관한 답인 셈이다. 인과적 증거에서는 RCT 적용의 여부와 그 정도에 따라 내적 타당성에 영향을 미친다. RCT가 적절하게 활용될수록 내적 타당성 확보가 용이하고, 변수 간 인과성에 대한 설득력이 높아진다. 반면 기술적 증거에서 RCT는 큰 의미가 없을 수 있다. 기술적 증거는 변수의 수준이나 패턴을 파악함에 있지 인과성 분석은 아니기 때문이다. 이러한 방식의 증거 구분은 최근 논의가 활발한 ‘데이터기반정책’에서 특히 유용하다. 데이터기반정책에서는 비정형의 빅데이터를 정책에 활용하는 경우가 많은데 이때 활용되는 증거가 주로 기술적 증거이기 때문이다.

3. 증거기반정책의 주요 변수

윤건(2021: 28)은 증거기반정책의 성공을 위해 주의 깊게 다루어야 할 네 가지 변수를 1Q3C(Quality, Capacity, Collaboration, Context) 모델로 제안한 바 있다.

〈표 2-4〉 증거의 품질(quality of evidence)

구 분		내 용
증거 자체의 속성	엄밀성 (rigorousness)	제안한 정책이 본래 의도한 결과가 발생하는지에 대한 증거가 체계적으로 분석된 정도
	포괄성 (comprehensiveness)	정책결정의 정당성에 대한 정보를 포괄적으로 제시, 정책 결정에 직결되는 정보를 충분하게 제공하는 정도
	적실성 (relevance)	정책 현장에서의 증거의 적용 수준으로 예산, 정책결정 등에서 증거가 핵심 수단으로 활용되는 정도
증거 생산자의 속성	신뢰성 및 독립성 (credibility and independence)	증거생산 부서와 담당자의 작업이 정치나 외부 영향으로부터 독립되어 있는 정도
	투명성 (transparency)	증거생산 행위의 투명한 정도, 평가 작업과 결과의 공개 수준
	윤리성(ethics)	평가 및 검토의 윤리적 수행, 참여자(관계자)의 위엄, 권리, 안전, 사생활 보호의 수준

자료: 최영준·전미선·윤선예(2016: 248-249)와 US OMB(2016: 71-74, 최종접속일 2021.4.16.)을 토대로 정리

첫째, 증거기반정책에서는 증거의 품질이 중요하다. 증거의 품질은 최영준·전미선·윤선예(2016: 248-249)와 US OMB(2016: 71-74, 최종접속일 2021.4.16.)의 논의를 종합하면 크게 증거 자체의 속성과 증거 생산자의 속성으로 구분할 있다. 증거 자체의 품질은 엄밀성(rigorousness), 포괄성(comprehensiveness), 적실성(relevance) 등의 기준에서 판단할 수 있다. 즉, 엄밀한 방법론에 따라 얼마나 체계적으로 연구를 수행했는지, 얼마나 다양한 증거를 제시하는지, 증거가 의사결정에 도움이 되는 정보를 얼마나 충분하게 제공하는지를 의미한다. 한편, 증거 생산자의 수준은 신뢰성과 독립성(credibility and independence), 투명성(transparency), 윤리성(ethics) 등의 관점에서 가늠할 수 있다. 독립성은 증거 생산자가 증거생산 과정에 정치나 외부 영향이 없을 때 확보된다. 독립성은 다시 증거생산 행위에 대한 신뢰성을 부여하고, 증거에 대한 신뢰로 이어질 수 있다. 이때 증거 생산자의 전문성도 중요한

데, 증거 생산자의 전문성이 높을수록 증거에 대한 신뢰성이 높고, 상대적으로 독립적으로 운영될 수 있기 때문이다. 투명성은 증거생산 행위가 투명하고 그 작업의 과정과 결과가 공개됨으로써 확보되는 가치이다. 그리고 참여자의 권리, 안전, 사생활 보호 등이 이루어질 필요가 있어 증거생산 행위의 윤리성도 중요하다.

둘째, 증거기반정책에 대한 역량이 중요요소로 꼽힌다. 이는 정부가 증거를 생산하고 증거를 활용할 수 있는 역량을 의미하며, 인력의 전문성, 전담조직, 기술적 요소, 예산 등이 포함된다. 인력의 전문성을 확보하기 위해서는 전문성을 보유한 인력을 직접 채용하거나, 내부 인력에 대한 교육훈련을 강화해야 한다. 그리고 증거기반정책을 진두지휘하는 전담조직의 존재 여부도 중요하다. 전담조직은 어떤 증거가 필요한지, 필요한 증거를 어떻게 확보할 수 있는지에 대한 기획 및 전략 기능 수행함으로써 증거기반정책을 실현하는 핵심 수단이 된다. 따라서 전담조직은 조직 전체에서 데이터 리더십을 발휘해야 한다. 그리고 인력과 전담조직은 정보시스템과 같은 기술적 요소의 지원을 받을 때 가장 효율적으로 작동하고, 인력과 조직, 기술 등을 확보하기 위해서는 충분한 예산이 뒷받침되어야 한다.

셋째, 증거기반정책을 성공으로 이끌기 위해서는 협업적 요소를 점검할 필요가 있다. 특히 증거 생산자와 활용자 간 협업이 중요한 요소로 지목된다. 앞서 언급한 바와 같이 증거 생산자와 활용자 간 상호작용이나 원활한 의사소통은 매우 어려운 과업임에도 이것이 증거기반정책에서 가장 중요한 요소임을 이해할 필요가 있다. 정책 담당자가 정책 수행 시 과학적 증거를 활용해야 하고, 증거 생산자는 정책 담당자가 필요로 하는 증거를 생산해야하기 때문이다. 다음으로 증거 생산자 상호 간, 혹은 증거 활용자 상호 간 협업이 중요하게 꼽힌다. 정책 분야 상호 간 간섭을 특징으로 하는 복잡한 정책융합(policy integration)의 시대에는 정책 분야를 넘어서는 소통이 적실한 정책 대안의 마련을 위해 필수적이다. 그러나 기능적 관점의 구조화라는 정부조직 고유의 특성으로 인해 부처이기주의, 데이터 소유의식, 상호 불신 등의 현상이 나타났고, 적절한 상호작용이 일어나기 어려운 것 또한 사실이다. 이와 같이 협업의 필요성에 비해 협업의 어려움이 크기 때문에 강력한 인센티브 구조를 설계하는 것이 필수적이라 할 것이다.

넷째, 증거기반정책에서는 법제도적 맥락과 사회문화적 맥락 등 맥락의 확인이 중요하다. 법제도적 맥락은 정부 제도에서 증거기반정책이 어느 정도 실현되어 있는가 하는 것이고, 사회문화적 맥락은 민간에서 증거기반정책이 어느 정도 지지를 받고 있는가 하는 것이다. 증거기반정책은 정부의 활동이고 이는 법제도에 근거하므로 증거기반정책에 대한 법적 규율이 매우 중요하다. 예를 들어 미국은 증거기반정책법을 2018년, 우리나라는 「데이터기반행정법」을 2020년에 제정하였다. 그러나 이러한 법적 규율은 불완전하기에 지속적인 개정을 통한 개선이 필요하다. 그리고 한편에서는 법제도 보다 사회문화적 맥락의 변화가 더욱 문제가 되기도 한다. 예를 들어 증거기반정책에 대한 필요성을 인식하기 위해서는 사회문화적으로 합리문화가 뒷받침될 필요가 있고, 정부에 대한 민간의 신뢰 인식도 중요한데, 정부의 증거 생산 및 활용과 관련하여 개인정보보호 문제나 빅브라더 문제가 제기되는 상황은 정부에 대한 불신의 결과로 볼 수 있다.

제2절 행정에서의 증거기반정책에 대한 수요

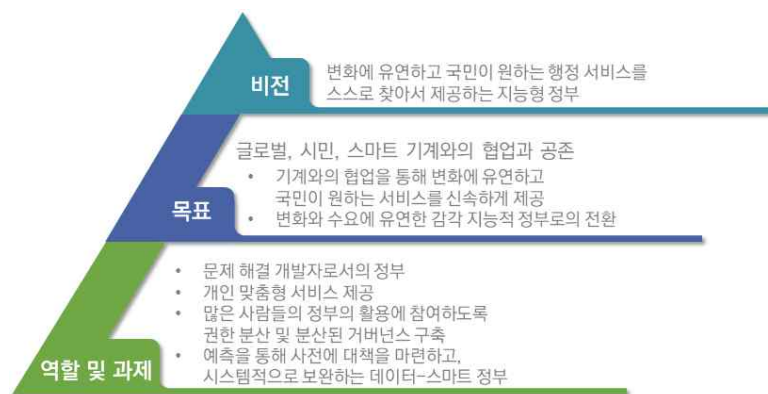
문명재 외(2017)에서는 미래 정부 혹은 행정에 영향을 미치는 기술로 단연 빅데이터로 위시되는 비정형 데이터의 수집·처리·활용기술과 인공지능 등을 통한 지능화 기술을 꼽으며, 이러한 기술의 발전이 최근에 증거기반정책이 다시금 강조된 배경이라 설명했다. 본 절에서는 증거기반정책이 미래 정부의 역할과 활동을 달성하는데 어떤 기능을 할지 살펴본 후 세계 주요국에서 추진된 증거기반정책에 대한 노력을 돌아본다.

1. 미래 정부에 거는 기대와 증거기반정책

미래 정부는 어떤 모습일까. 이와 관련하여 문명재 외(2017)에서 전문가들을 대상으로 미래 정부에 관한 키워드를 조사한 결과 유연성, 개방성, 민첩성, 신뢰성, 투명성, 합리성 등이 공통적으로 등장했다. 그리고 이러한 기대 요소를 반영하듯 미래 정부에

대한 비전을 제시한 다수의 연구에서 ‘지능형 정부’가 언급되기도 한다(서용석, 2016; 인사혁신추진위원회·인사혁신처, 2016; 문명재 외, 2017). 이 정부의 특징은 기존에 정부가 제공하던 보편적 공공 서비스에서 나아가 수요자인 국민 개개인을 중심에 두어 맞춤형 서비스를 능동적으로 발굴·제공하는데 있다(인사혁신추진위원회·인사혁신처, 2016). 또한 이제까지는 정부가 당면한 문제를 단편적 접근으로 해결하려했다면, 향후에는 합리적 방식으로 종합적인 해결책을 도모하게 될 것이라 강조한다. 지금까지의 정부의 역할 분담과 문제 해결 방식으로는 다룰 수 없는 전례 없이 복잡한 정책 문제가 향후 등장할 것으로 예상되기 때문이다(문명재 외, 2017). 이 과정에서 가장 큰 목표는 정책 이슈를 발굴하고 결정하는데 빅데이터와 인공지능을 활용하여 신속성을 향상하는 것이다. 현실과 괴리된 정책에서 벗어나 정책 대상자인 국민에게서 공감과 실질적 만족을 이끌어낼 수 있도록 감각 지능적 정부로 변화해야 할 것을 제안하기도 한다(인사혁신추진위원회·인사혁신처, 2016). 이렇듯 지능형 정부에 대한 다양한 이미지가 제시되었지만 결국 지능형 정부를 표방하는 미래 정부란 유능하고, 국민들이 신뢰하는 정부의 모습을 함축한다고 볼 수 있다(문명재 외, 2017).

[그림 2-1] 미래 정부의 비전, 목표, 역할

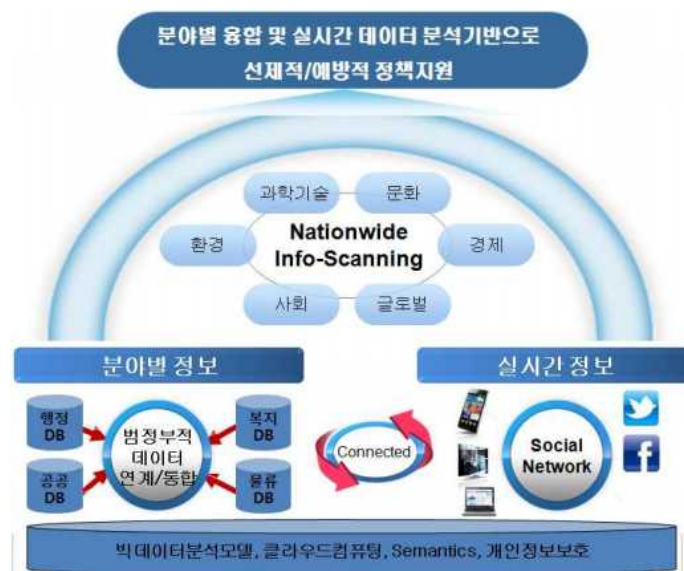


자료: 인사혁신추진위원회·인사혁신처(2016: 235-239) 토대로 연구진 작성

미래 정부의 비전과 목표를 이루기 위해서는 정부의 역할에도 변화가 필요하다(인사혁신추진위원회·인사혁신처, 2016). 가령, 과거에는 정부가 주도하여 문제를 해결해 왔다면 앞으로 발생할 문제는 저출산·고령화, 저성장·양극화, 생태계 파괴, 감염병, 세계

화 등과 같이 복잡하고, 다양한 특성이 있기 때문에 정부가 홀로 해결하기 어려워 이를 민관이 협력하여 해결해야 한다. 따라서 솔루션이나 플랫폼 개발자로서의 정부 역할이 강조되는 것이다. 또한 인공지능 기술에 힘입어 정부는 실시간으로 국민의 의견을 수렴하고, 개인 맞춤형 서비스를 제공하게 될 것이다. 이 과정에서 공무원도 개인 맞춤형 서비스를 제공하는데 필요한 요소를 식별하고, 영향을 평가하는 분석가로 변모하게 될 전망이다. 축적된 데이터를 이미 발생한 문제의 해결책을 찾는 데 활용하는 것에서 나아가 향후에 발생할 문제를 선제적으로 예측하여 대응과 보안책을 마련하는 정부의 역할이 요구될 것이다. 결국 증거기반정책은 과학적 지식과 정보에 기초하여 행정 수요를 예측하거나 공공 정책을 기획 및 개선하는 등 바람직한 미래 정부의 모습을 달성케 하는 수단이라 할 수 있다.

[그림 2-2] 빅데이터를 활용한 정부 의사결정 구조



자료: 국가정보화전략위원회(2011: 9)

이제까지 살펴본 것은 미래 정부의 비전을 달성하는 수단으로서 제시된 증거기반정책이었다면, 최근 비약적으로 발전하는 빅데이터, 인공지능 등 지능정보기술을 활용하는 관점에서 정부의 비전이 제시되기도 했다. 가령, 지난 2011년에 국가정보화전략위원회가 발표한 「빅데이터를 활용한 스마트 정부 구현(안)」에서는 정부와 민간 데이터

를 융합하고, 분석 기술 개발 및 인력을 양성 등의 추진과제를 통해 ‘융합 지식과 분석 행정으로 스마트 정부 실현’이라는 비전을 실현하고자 했다(국가정보화전략위원회, 2011: 21). 이어 2017년에 발표된 「지능형 정부 기본계획」에서는 데이터와 인공지능 기술을 결합하여 핵심가치인 공정, 투명, 유연, 신뢰, 창의, 포용을 기반으로 ‘스스로 진화하는 WISE 정부’라는 비전을 제시했다(행정안전부, 2017: 2).

두 계획은 지능정보기술을 활용하여 사회문제를 예방해결하기 위한 실마리를 얻고, 국민이 요청하기 전에 정책 수요를 발굴하여 선제적으로 공공 서비스를 제공한다는 공통점을 지닌다. 그리고 지능정보기술을 활용하는 정부가 이러한 역할을 수행하기 위해서는 의사결정 등 기존에 일하는 방식에도 변화가 필요함을 시사한다. 즉, 기존 의사결정이 단편적인 정보 혹은 경험법칙에 근거했다면, 향후 정책 의사결정 과정에서는 과학기술, 경제, 사회 등 전 부문에서 획득한 증거와 실시간으로 획득한 데이터 분석결과를 종합적으로 검토할 필요가 있다는 것이다.

2. 주요국의 증거기반정책에 대한 노력

가. 영국

영국에서 증거기반정책이 시작된 것은 1999년 블레어 정부가 의회에 제출한 「정부 현대화백서(Modernising Government)」라고 할 수 있다. 이 백서는 블레어 정부의 개혁 방향을 제시한 것으로 정부가 일반 국민과 기업에 제공하는 공공 서비스를 개선하여 더 나은 삶을 보장하기 위한 목적을 지녔다. 특히 정책결정을 지속적인 학습과정으로 보고 정책 문제, 목적, 결과, 참여, 미래, 학습 등에 초점을 맞추었으며 문제에 대한 이해를 심화하고자 증거와 연구를 활용할 것을 제안했다. 이 과정에서 시범사업을 활성화하고, 정책과 프로그램에 대한 평가를 통해 성공과 실패로부터의 교훈을 공유했으며 집행 참여자들의 피드백을 중히 반영했다. 정책결정을 ‘실제 작동되는 것(what works)’에 관한 증거에 기초하려 했던 것이다.

정부개혁의 일환으로서 시작한 영국의 증거기반정책은 주요 조직인 WWN(What Works Network)과 ADRN(Administrative Data Research Network)을 중심으로

이루어졌으며, 이를 뒷받침하는 「디지털경제법(Digital Economy Act)」으로 제도화되었다. WWN은 정부의 정책결정이 실제 잘 작동되는지(what works)에 대한 증거에 기초하도록 지원하는 기관인 WWC(What Works Centre)들의 네트워크로서 2013년 3월에 설립되었다. WWN¹⁾은 정책이 실제 작동되는지에 대한 증거를 체계적으로 평가·종합하고, 이를 접근성과 개방성, 이용가능성이 높은 형태로 작성·배포하며, 정부가 증거를 실제 활용할 수 있도록 상담, 훈련, 공동 작업 등을 수행한다(WWN, 2014).

한편, ADR UK(Administrative Data Research UK)는 정책과 관련한 정부와 학계의 협력 체계로 이해할 수 있는데, 연구자에게 정부 행정데이터에 대한 접근을 허락하여 연구 결과를 정책에 활용하는 것이기 때문이다. 이러한 노력은 연구와 증거를 활용하려는 정부현대화백서에 기인한다. 2013년 출범 당시 ADRN²⁾이었던 네트워크 체제의 조직은 2018년 7월 ADR UK로 변화하였다(ADR UK, 2019). 통계청이 행정데이터를 제공하고, 스코틀랜드, 웨일즈, 북아일랜드 등 각 지역의 대학에 기반을 둔 센터가 참여하며, 경제사회연구회(Economic and Social Research Council: ESRC)가 조정자의 역할을 담당한다. 보안을 중시하여 공인된 전문 연구자, 공익의 이익을 위한 프로젝트 목적, 인가된 조직에 한하여 데이터를 이용할 수 있도록 하는 기술 시스템, 개인정보 비식별화, 데이터 익명화 등의 내용을 포함하는 프레임워크인 FSF(Five Safes Framework)를 운용한다. 부처와 밀접한 관계를 갖고 있는 것 또한 이 조직체의 특징이다. 우선 BEIS(Department for Business, Energy & Industrial Strategy)의 국가생산성투자펀드(National Productivity Investment Fund: NPIF)로부터 ESRC를 통해 2018년부터 3년 8개월 동안 약 900억 원을 지원받는다(ADR UK 홈페이지, 최종접속일 2021.5.18.). 그리고 부처의 연구관심분야(Areas of

1) WWN은 The National Institute for Health and Care Excellence, Education Endowment Foundation, Early Intervention Foundation, What Works Centre for Crime Reduction, What Works Centre for Local Economic Growth, What Works Centre for Well-being, Centre for Ageing Better 9개 WWWC가 주요 대상이며 준회원으로 What Works Scotland, The Public Policy Institute for Wales가 네트워크에 포함(WWN, 2014)

2) ADRN은 ESRC, UKSA(영국 국가통계위원회), ADRC(ADR Center), ADS(AD Service), 정부기관/국가통계기관으로 구성되었으며, ADRC는 잉글랜드, 북아일랜드, 스코틀랜드, 웨일즈 등, 영국의 각 지역별로 4개가 설립됨. 각 지역의 대학이 주도하여 사우샘프턴/퀸즈(벨패스트)/에든버러/스완지대학에 ADRC가 설치, 행정데이터 접근의 초기 지점으로서의 역할, 조정 역할 등을 담당하는 ADS는 에섹스대학에 설립(ITQ, 2016)

Research Interest: ARI)에 우선순위를 두고 지원 프로젝트를 선정하고 여러 부처들이 추진한 정책 간 영향을 확인하고자 부처 간 데이터 연계를 강조한다. 결과물은 학술 논문뿐만 아니라 정책보고서 형태로 출판하여 정부에서 활용할 수 있도록 한다.

이렇듯 ADR UK는 행정데이터의 원활한 활용을 전제로 운용될 수 있는데, 「2017 디지털경제법(Digital Economy Act 2017)」에서 연구목적의 행정데이터 공개에 관한 규정을 두어 제도적 기반을 마련했다. 이 법의 64조에 따르면 개별 행정기관이 자신의 권한으로 보유한 정보는 수행 중이거나 수행이 예정된 연구를 위한 목적으로 제공될 수 있다. 다만 개인정보는 비식별 처리 등의 조치를 취해야 한다는 공개 조건이 부가된다.

나. 미국

미국은 오랜 기간에 걸쳐 사회실험을 통한 정책평가가 자리 잡았다. 실험군과 대조군을 무작위로 할당하는 실험적 방법론이 30년 정도 수행되었고, 이 방법론은 특히 사회안전망이나 근로연계복지, 교육과 같은 정책 부문에서 활용되어왔다. 그리고 이러한 정책평가 전통이 오바마 정부에서 증거기반정책으로 승화되기에 이른다(이삼열 외, 2009).

오바마정부는 2013년 제2기 행정부 개혁의 방향성인 증거와 혁신을 담은 「Next Steps in the Evidence and Innovation Agenda」를 발표했다. 행정부가 ‘시민의 관점에서 더 스마트하고, 더 혁신적이며, 더 책임성이 높은 정부’를 지향하며, 이의 실현에 실제 작동하는 것(what works)에 대한 증거, 새로운 지식 창출, 새로운 접근의 실험과 혁신 등을 통해 지속적인 프로그램 성과역량이 개선될 필요가 있음을 천명했다. 기존의 증거를 수집하고 새로운 증거를 개발함에 있어 데이터 접근과 활용(연계 포함)을 통한 프로그램 성과 향상, 고품질의 저비용 평가와 신속한 반복 실험, 혁신적 결과 중심의 보조금 설계, 관리자 및 프로그램 운영자의 증거에 대한 평가 및 활용 역량 강화 등을 범정부 차원의 전략으로 제시했다. 이러한 정부의 의지는 대통령실의 관리예산실(Office of Management and Budget: OMB), 국내정책위원회(Domestic Policy Council: DPC), 과학기술정책실(Office of Science and

Technology Policy: OSTP), 경제자문위원회(Council of Economic Advisers: CEA)가 공동으로 부처와 기타 행정기관에 보내는 메모 형식으로 작성되었다. 이 메모의 목적은 각 기관에게 2015년 예산안 설계의 가이드로서 증거와 혁신을 강조하고 대통령실이 주관하는 워크숍과 기관 간 협력 프로그램에 초청하기 위함이었다.

이와 같은 미국 정부의 정책 기조 하에서 「2016년 증거기반정책위원회법(Evidence-Based Policymaking Commission Act of 2016)」이 제정되었고, 증거기반정책위원회(Commission on Evidence-based Policymaking: CEP)는 연구자, 데이터전문가, 프로그램관리자 등 10인, 개인정보보호전문가 4인, OMB 장관을 비롯하여 총 15인으로 구성되었으며, 의장은 대통령이, 공동의장은 하원의장이 선임했다. 위원회의 주요 임무는 데이터 인벤토리, 데이터 인프라, 데이터베이스 보안, 통계 프로토콜, 특히 정보교환소 혹은 정보센터를 의미하는 클리어링하우스에 관해 연구하고 그 결과를 보고하는 것이며 데이터 연구의 핵심에는 데이터 통합이 있었다. 데이터 간 결합은 프로그램 평가가 효율적으로 이루어져 학습과 개선이 이루어지게 하기 때문이다. 통합의 대상이 되는 데이터는 행정데이터, 서베이데이터, 통계데이터가 모두 포함된다. 클리어링하우스에 대한 논의 역시 데이터 통합에 초점을 맞추고 있으므로 연계가 적합한 데이터에 대한 논의가 핵심이 되는 것이다.

증거기반정책위원회의 활동은 트럼프 행정부에서 2019년 제정된 「2018년 증거기반정책법(Foundations for Evidence-Based Policy Act of 2018)」으로 결실을 맺게 된다. 이 법의 주요 내용을 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 증거에 대한 정의이다. 증거기반정책법상 증거는 통계 목적의 활동 결과로 생산된 정보로서 다분히 통계적 증거라고 할 수 있다. 이는 증거기반정책위원회법상 통계 목적 이외에 수집된 데이터인 행정데이터에 대한 정의와 확연히 대비된다. 그러나 증거기반정책에서 행정데이터는 핵심적으로 활용되는 데이터이므로 통계적 증거를 생산하기 위해 통계 목적 이외의 데이터까지 활용하며 행정데이터와 서베이데이터의 결합과 같은 데이터 통합은 이를 전제하는 것이라 해석할 수 있다. 둘째, 증거 구축은 정책의 기획 및 평가와 밀접하게 연결된다는 점을 부각한다. 증거기반정책법에서는 이 법의 적용을 받는 24개 행정기관이 증거구축계획을 마련하도록 규정하고 있는데, 이것은 곧 전략계획과 평가계획

을 통해 실현된다. 즉 각 기관의 전략계획에 정책질문, 데이터, 분석방법, 증거개발 제약요인 등을 포함하도록 하고, 성과계획과 연계된 평가계획을 마련하여 평가질문과 핵심 정보 수집 및 획득 방안을 포함하도록 하는 것이다. 셋째, 이 법은 증거의 원천인 데이터와 관련한 새로운 제도와 기술적 요소를 포함한다. 데이터자문위원회(Advisory Committee on Data for Evidence Building: ACDEB), 기계 판독이 가능한 오픈 포맷 형태의 개방데이터계획, 각 기관의 데이터 목록(Comprehensive Data Inventory: CDI), 연방정부의 데이터 자산 대국민단일창구, 온라인 저장소(Federal Data Catalogue: FDC), 기관의 데이터 관리를 총괄하는 최고데이터책임관(Chief Data Officer: CDO), CDO의 연합(Federal Chief Data Officers Council: CDOC) 등을 규정하고 있다. 넷째, 통계조직의 역할이 제시되었다. 미국 국가통계책임관(Chief Statistician of the United States: CSUS)은 ACDEB의 의장이 되며, 3인의 통계정책협의회(Interagency Council on Statistical Policy: ICSP) 인사가 ACDEB에 포함된다. 또한 각 기관은 통계적 전문성을 갖추기 위해 통계조직을 두거나 통계조직이 없으면 고위공무원 중에서 통계관을 지정하며, 상무부 인구조사국과 경제 분석국, 노동부 노동통계국, 세 개의 통계조직은 DSA(Designated Statistical Agencies)를 구성하여 상호 비즈니스 데이터를 공유한다. 증거기반정책법은 증거 생산을 위한 통계조직의 데이터 접근과 통계조직이 획득한 데이터 자산에 대한 외부의 접근을 별도로 규정하는 특징이 있다.

다. 한국

우리나라의 증거기반정책의 제도화와 관련해서는 두 가지 주요한 사례를 제시할 수 있다. 하나는 통계청의 통계기반정책평가이고, 다른 하나는 행정안전부의 데이터기반 행정이다. 통계기반정책평가제도는 2007년, 「데이터기반행정법」은 2020년에 제도화 되어 전자가 시기적으로 먼저 이루어졌지만, 실제 파급력 차원에서는 후자가 크기에 「데이터기반행정법」에 대해 먼저 살펴보고자 한다. 「데이터기반행정법」은 정부(행정안전부)에 의해 법안이 마련되었고, 2020년 12월 10일에 시행되고 있다. 관련하여 2021년 현재 「제1차 데이터기반행정 활성화 기본계획」이 시행되고 있다.

[그림 2-3] 데이터기반행정 비전 및 추진전략

비전	데이터기반의 과학적 행정으로 국민의 삶의 질을 개선하는 지능형 정부서비스 구현			
추진 목표	정책결정에 데이터를 적극 활용하는 과학적 행정 구현		국민이 신뢰하고 공감하는 지능형 행정서비스 제공	
추진 전략	①데이터 통합 관리기반 구축으로 데이터 공동활용	②데이터기반 행정 활성화를 위한 제도 확립	③지능형 서비스 제공을 위한 데이터 분석지원	④데이터기반의 일하는 방식으로 혁신

자료: 행정안전부 보도자료(2021.2.20.: 7)

「데이터기반행정법」에서는 우선 제2조에서 데이터기반행정을 정의하고 있는 점이 돋보인다. 데이터기반행정은 ‘공공기관이 생성하거나 다른 공공기관 및 법인·단체 등으로부터 취득하여 관리하고 있는 데이터를 수집·저장·가공·분석·표현하는 등의 방법으로 정책 수립 및 의사결정에 활용함으로써 객관적이고 과학적으로 수행하는 행정’을 의미한다. 이때 공공기관은 기관이 보유한 데이터를 가공·분석할 수 있겠으나 이 법은 다른 공공기관이 보유한 데이터를 분석하는데 방점을 둔다(윤건·김철우, 2021). 그리고 「데이터기반행정법」의 제3장 제8조에서는 데이터 등록제도에 관한 사항을 다룬다. 데이터 등록과 관련하여 공공기관은 국민의견을 신속·정확하게 수렴하고, 맞춤형서비스, 안전사고 및 질병 등의 위험제거, 정치경제 및 사회 미래사회에 선제적으로 대응, 행정 업무효율성 향상이 요구되는 분야에서 필요한 데이터를 데이터 통합관리 플랫폼에 등록할 수 있도록 했다.

한편, 통계기반정책평가제도를 살펴보자면, 이는 2007년 노무현 정부 때 도입되었다. 당시 「사회통계 발전을 위한 국가통계혁신계획」이 6월 19일 국무회의에서 확정되었는데, 이 계획에서 통계와 정책 연계를 강화하여 통계 기반의 과학적 정책수립 체계를 구축하기 위한 통계기반정책평가제도가 주요 내용으로 포함되었다. 이는 「통계법 시행령」 상 ‘정책통계기반평가’ 제도로 구체화되었으며, 2009년 6월 법제처의 「법제업무 운영규정」 및 「법제업무 운영규정 시행규칙」에 포함됨으로써 제도의 운영 기반을 공고히 했다. 즉, 「법제업무 운영규정」 제11조에서는 정부입법과정에서 관계기관

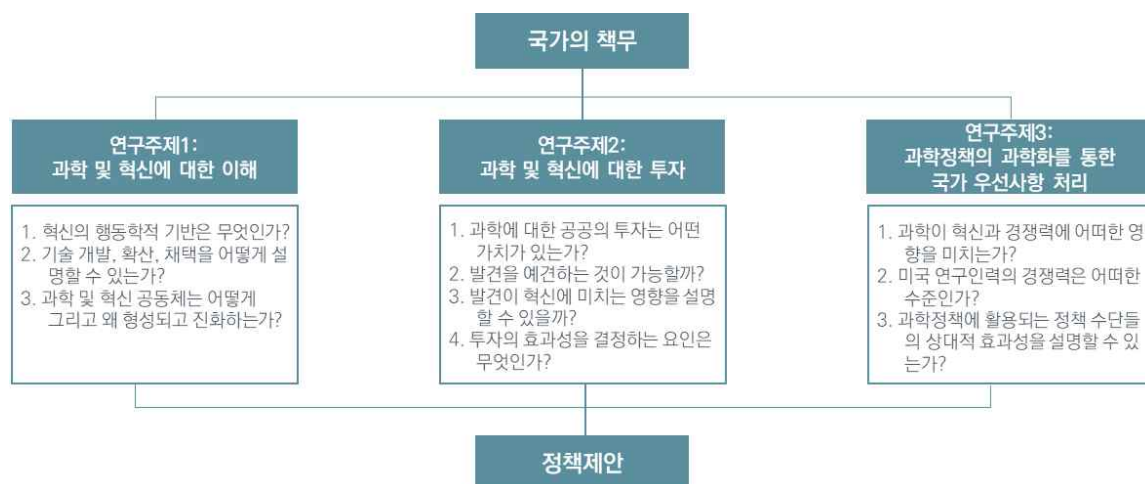
의 의견을 듣도록 규정하고 있는데, 이 때 정책통계기반평가 요청을 함께 하도록 하였고, 동 규정 시행규칙 제11조에서는 법령안 주관기관이 법제처에 심사를 요청할 때 정책통계기반평가 사항을 함께 첨부하도록 한 것이다. 2013년 박근혜 정부에서 이 제도는 법률화되어 「통계법」 제12조의2에 신설 규정되었고, 이 때 명칭을 ‘통계기반정책평가’로 변경하였다. 그리고 2014년 1월부터는 기존의 법률과 시행령만을 대상으로 하던 것을 시행규칙(총리령·부령)까지 확대했다.

통계기반정책평가제도의 주요 내용과 절차는 다음과 같이 요약할 수 있다. 중앙행정기관은 소관 법령을 재개정하는 경우 재개정 법령안에 포함된 정책이나 제도에 대하여 그 집행과 평가에 필요한 통계를 제대로 구비하였는지에 대해 통계청에 평가를 요청한다(「통계법」 제12조의2). 이는 통계기반정책평가제도가 법령 재개정 과정의 하나의 절차로서 기능하게 됨을 의미한다. 이러한 평가 요청을 받은 통계청은 해당 정책과 제도가 통계에 기반하는지 평가하고, 통계의 적합성이나 통계 개발 혹은 개선 의견을 해당 기관에 통보하게 된다. 그리고 해당 기관은 법령안을 국무회의에 상정할 때 통계청의 의견을 함께 제출해야 한다. 통계청의 평가는 실제 법안에 평가할 가치가 있는 정책이나 제도가 있는지 확인하는 10일 정도의 예비평가가 우선적으로 이루어지고, 예비평가 통보가 이루어지면 해당 기관은 15일 내 실질평가를 요청한다. 실질평가에서는 필요한 통계지표를 구비하였는지, 그것이 적합한 통계지표인지, 그리고 통계개발이나 개선 계획이 타당한지를 평가하고 통계지표 활용권고, 통계개발개선 혹은 미합의 등의 결정을 내리게 된다. 미합의에 대한 결정은 국가통계위원회가 최종적으로 판단하게 된다. 통계기반정책평가제도의 마지막 단계는 평가결과에 대한 이행점검 단계로 해당 기관은 매년 2월 통계개발개선 이행상황 보고서를, 매년 10월 통계지표 활용현황 통보서를 통계청에 제출해야 한다.

제3절 증거기반 과학기술혁신정책

증거기반 과학기술혁신정책은 경제사회 전반에 과학기술의 영향이 확대되어감에 따라 효율적인 R&D 투자, 효과적인 과학기술정책 의사결정을 지원하려는 목적에서 강조되며 일반 행정에서 다루는 증거기반정책에 과학기술혁신 부문의 특수성이 반영된 것이라 할 수 있다. 미국의 국가과학기술정책의 최고 조정기구인 국가과학기술위원회(National Science and Technology Council: NSTC) 산하 사회과학, 행동과학, 경제학에 관한 소위원회(Subcommittee on Social, Behavioral, and Economic Science)에서 지난 2008년에 발표한 과학정책의 과학화에 대한 연구 로드맵을 살펴보면, 과학기술혁신 부문에서 논의되는 증거기반정책의 특수성을 확인할 수 있다. 로드맵을 작성할 당시 미국은 과학정책의 과학화 대상으로 기술개발, 실증, 배치를 아우르는 기초 및 응용연구로 설정하여, 과학기술 활동에서 혁신을 창출하기까지의 전체 영역을 포함한다고 밝혔다(NSTC, 2008). 이 계획에서는 R&D 투자결정을 최적화하기 위해 이론과 실증적 기반이 부족하다는 판단 아래 과거의 투자 내역을 보여주는 최상의 데이터가 향후의 의사결정을 지원하고, 정확한 분석 모델이 뒷받침되어야 국제 학술경쟁에서 국가 우위를 유지할 수 있을 것이라 주장했다(NSTC, 2008).

[그림 2-4] 미국 과학기술혁신정책의 과학화 관련 연구 로드맵 구조



자료: NSTC(2008: 22-24) 토대로 연구진 구성

이후 심화된 질문이 과학기술정책 분야에 이어진다. 가령, 올해 1월 취임한 미국의 조 바이든 대통령은 과학보좌관(President's Science Advisor)겸 과학기술정책실장(Director of the Office of Science and Technology Policy)으로 임명된 Eric Lander 박사에게 서한을 보내어 국가의 보건 및 안보, 경제번영을 위한 과학기술의 관점에서 5가지 큰 질문을 제시하면서 이 문제를 해결함에 있어 미연방정부가 채택할 일반적인 전략, 구체적 행동, 새로운 구조를 권고해주길 당부했다(The White House Press Release, 2021.1.15.).

〈표 2-5〉 미국 바이든 대통령이 과학기술정책에 제시한 다섯 가지 질문

구 분	주 제	세 부 내 용
Covid-19 의 교훈	Covid-19의 경험에서 공중보건과 관련한 요구를 해결하기 위해 무엇이 가능했는가? 혹은 무엇이 가능해야 했는가?	• 신종 전염병 등 병원균으로부터의 위협에 신속한 대응 • 암 등 질병 치료법 개발과 임상실험 가속화 • 의료정보 공유를 통한 효과적인 의료 시스템 구축 • 원격의료를 활용한 미국인들의 건강 증진
기후변화 대응	어떻게 과학기술의 발전을 통해 기후변화에 대응할 수 있을까?	• 2050년까지 탄소배출 제로를 달성하기 위한 비용 효율적 청정에너지 기술, 탄소포집 솔루션 개발 • 기존 산업발전 모델을 환경적 지속가능성을 반영한 모델로 개선
미국의 경쟁 우위	중국과 경쟁이 심화되는 가운데, 미국이 어떻게 전세계 기술 및 산업을 지속적으로 선도할 수 있겠는가?	• 급속히 발전하는 인공지능, 합성생물학 등 국가경쟁력을 좌우할 신기술에 경쟁국도 전례 없는 투자 지속 • 투자의 적정수준, 핵심기술의 연구개발을 촉진할 전략 • 연구성과의 사업화를 촉진하기 위한 정책, 구조, 인프라 • 산학관 연계의 확대·강화 방안 • 기술의 발전이 양질의 일자리를 감소시키지 않음에 대한 확신
평등한 과학기술	과학기술에서 얻은 성과를 미국 전역모든 미국인과 어떻게 공유할 수 있는가?	• 인종, 성별, 경제, 지리적 요인에 따라 불균등한 과학기술 혜택을 모든 미국인으로 확대 • 지역의 과학기술 거점의 발전이 지역경제를 견인케 할 방법 • 의학의 발전으로 인한 인종 및 사회경제적 건강격차 감소 등 미국인의 건강증진 방안
과학기술 의 장기적 건전성	국가 과학기술의 장기적 건전성을 어떻게 확보할 수 있는가?	• 정부 내에서 과학적 무결성의 보호 • STEM 교육의 재구상 및 변화 방안 • 우수 인력의 유입 방안

자료: The White House Press Release(2021.1.15.)를 토대로 연구진 정리

그리고 미국 과학기술자문회의(President's Council of Advisors on Science and Technology: PCAST)에서는 대통령의 질문을 중심으로 전문가 청취를 이어가고 있다(Schwarber and Ambrose, 2021.10.7.). 지난 9월에 바이든 정부 들어 처음으로 개최된 대통령 과학기술자문회의에서는 핵심 기술 분야에서 미국의 경쟁력이 직면한 과제를 다루었고, 이튿날에는 COVID-19로부터 얻은 교훈에 관해 전문가들의 의견을 청취했다. 10월 회의에서는 기후변화 대응을 본격적으로 다루었다.

1. 증거기반 과학기술혁신정책에 대한 수요

과학기술혁신정책에서 객관적인 증거를 활용하려는 노력은 지난 10여 년간 지속되어왔다. 여타의 행정 분야와 동일하게 증거기반정책을 통해 정책적으로 주요한 이슈를 발굴하거나 정책 대안을 모색하려는 목적을 지니는데, 황용수 외(2008)에서는 과학기술혁신정책에 과학적 증거를 적극 활용함으로써 정책을 효과적으로 추진하고, 의사결정에서도 효과성을 향상할 수 있을 것이라 설명했다. 국내외 과학기술혁신에서 증거기반정책이 주목받기 시작할 당시 과학기술혁신에 대한 공공의 투자가 확대되면서 설명책임에 대한 요구도 늘어나 기획과 평가 기법이 고도화될 필요가 있었다.

[그림 2-5] 증거기반 과학기술혁신정책의 영역

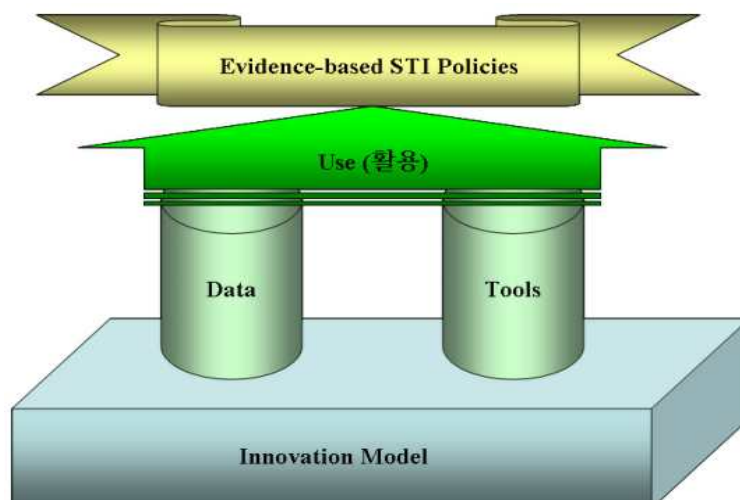


자료: 황용수 외(2008: 15)

이에 황용수 외(2008)에서는 복잡한 연구개발과 혁신의 과정과 구조에 대한 이해를 바탕으로 증거의 활용을 확대하고자 대상을 크게 과학기술혁신 활동의 측정, 시스템 및 정책의 평가로 구분했다. 연구개발 투자규모 결정 및 우선순위 설정, 혁신의 장애요인 규명, 과학기술혁신으로 인한 성과의 확인, 과학기술혁신의 미래 예측 등 과학기술 정책 의사결정에 있어 활용할 근거가 충분하지 못하다는 문제의식을 반영한 것이다(황용수 외, 2008).

황용수 외(2008)는 미국 SciSIP(Science of Science and Innovation Policy) 프로그램에서 제시한 측정 목표에 기초하여 데이터, 도구, 혁신 모델로 구성된 증거기반 과학기술혁신정책의 모형을 제안했다. 구성요소 데이터, 도구, 혁신 모델은 앞서 소개한 미국 과학기술정책의 과학화에서 철저한 R&D 투자 전략을 수립하기 위해서 지원의 필요성이 제시된 것이기도 하다(NSTC, 2008). 이렇게 생성된 증거의 주요 활용 영역은 과학기술혁신정책에서 투자 우선순위 설정이라 보았는데, 과학기술혁신 활동을 측정함으로써 연구개발 투입과 성과에 대한 정보를 획득하여 자원배분에 활용할 수 있기 때문이다. 그리고 과학기술혁신이 국가 경쟁력 및 경제사회에 미치는 영향을 파악하고, 과학기술혁신에 대한 수요를 파악하여 정책에 반영할 수 있다는 점 또한 과학기술혁신 활동의 측정을 통해 기대할 수 있는 효과이다.

[그림 2-6] 기존 증거기반 과학기술혁신정책 모형

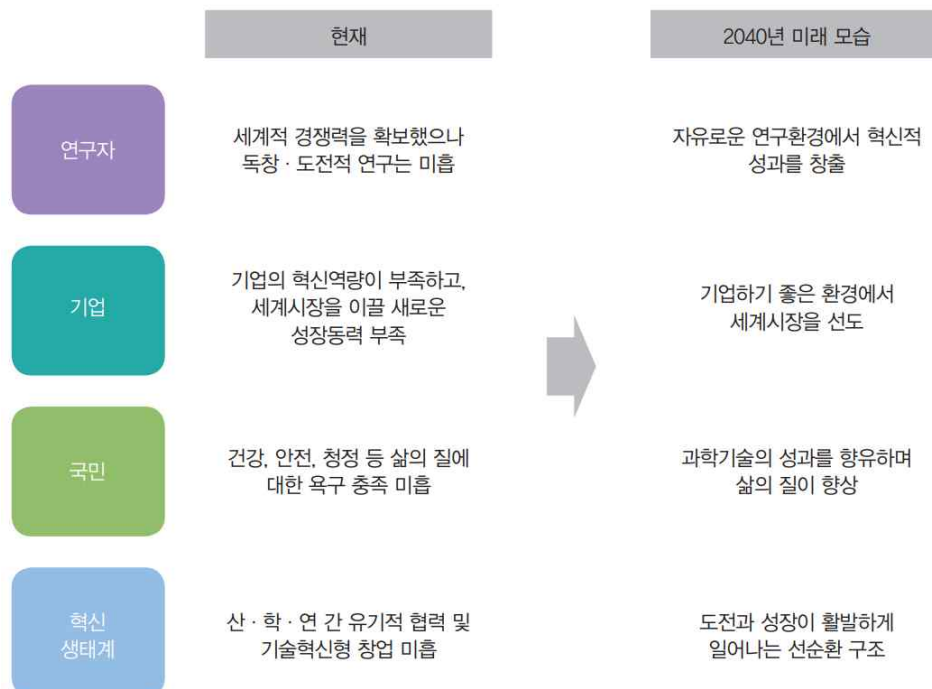


자료: 황용수 외(2008: 110)

일례로 과학기술혁신정책에서는 주요국 혁신시스템에 관련된 각종 지표를 비교하여 비교 우위 및 열위 요소를 파악하고, 향후 국가 경쟁력을 향상하기 위한 기초자료로 활용하기도 한다. 양현채 외(2020a)에서는 IMD, WEF 등 국제기구와 STEPI와 같은 국내 기관에서 발표하는 과학기술역량평가 결과(순위)를 수집분석하여 국제사회에서 우리나라의 과학기술역량을 향상하기 위한 기초자료를 제공한다. 분석 결과 대학, 기업 등 개별 혁신주체의 역량은 상대적으로 높은 수준이나 주체 간 협력이 미진하고, 노동 및 금융 시장, 규제 등 혁신을 지원하는 환경에서 전반적인 개선이 필요함을 주장했다.

당시 증거기반 과학기술혁신정책의 의의는 현재까지도 유의미하다. 그러나 이들 연구에서 제시된 증거기반 과학기술혁신정책의 요소는 정책 증거의 생산에 초점을 맞추었으며 그 중에서도 방법론 개발에 치중되어 있는 한계가 있다. 증거의 생산에는 인력의 역량뿐 아니라 축적된 증거에 대한 접근성도 중요하게 다루어질 필요가 있다. 그리고 정책 증거를 만들어내는 것 외에도 증거가 정책에 활용되기까지의 과정에 대한 고려가 미진한 점은 증거기반정책의 실천이 더디게 만드는 요인이 될 것이다.

[그림 2-7] 연구수행주체별 현재와 미래

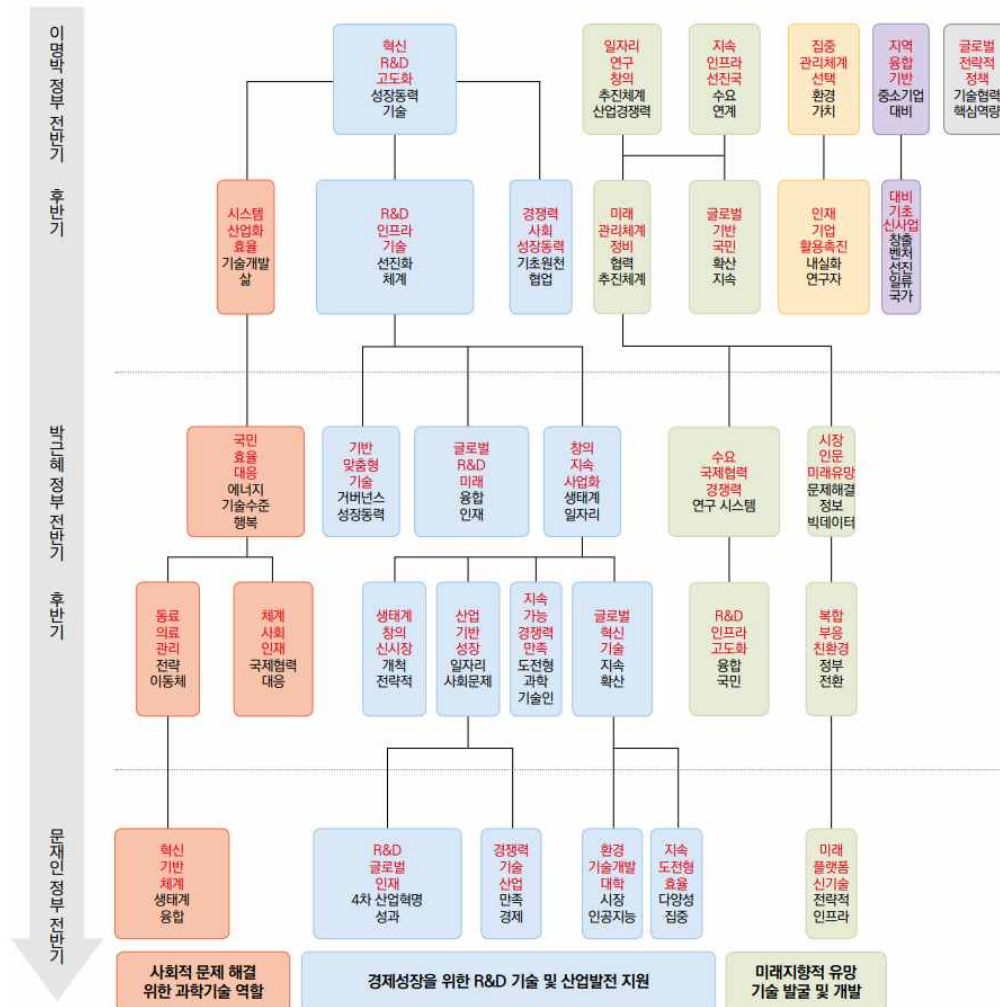


자료: 과학기술정보통신부(2018a: 37)

전통적으로 과학기술혁신정책에서 요구해온 증거 외에 미래 정부가 당면한 과제를 해결하는 데에도 증거기반 정책이 재조명되고 있다. 개인 맞춤형 서비스를 제공하는 지능형 정부의 역할에 대해 전술한 바 있는데 이러한 정부의 역할 변화가 과학기술혁신정책에도 영향을 미치기 때문이다. 대표적으로 과학기술혁신정책의 중장기 비전, 목표, 방향을 제시하는 발전전략이며 관련 부처의 정책 수립 및 추진 방향의 근거가 되는 최상위 계획인 과학기술기본계획에서도 이러한 요구를 엿볼 수 있다(과학기술정보통신부, 2018a). 『제4차 과학기술기본계획(2018~2022)』에서는 2040년까지의 과학기술 장기 비전과 전문가 및 국민을 대상으로 조사한 과학기술에 대한 기대와 인식 결과를 토대로 5년 간 추진 전략과 과제를 도출했다. 해당 계획에서는 과학기술이 향후 경제성장에 대한 기여뿐 아니라 안전, 건강, 환경 등 우리 사회가 당면한 과제 해결과 삶의 질 향상에 대한 기여로 그 역할을 확대할 필요가 있음을 확인했다(과학기술정보통신부, 2018a). 이러한 분석의 시사점을 바탕으로 『제4차 과학기술기본계획(2018~2022)』의 비전을 ‘과학기술로 국민 삶의 질을 높이고 인류사회 발전에 기여’로 설정했다(과학기술정보통신부, 2018a: 22).

과학기술혁신정책의 대상인 연구자, 기업인, 국민 등 개별 혁신주체의 정책수요를 반영한 맞춤형 정책 추진에 대한 필요성을 확인하고, 주체별 미래 모습이 제시되기도 했다(과학기술정보통신부, 2018a). 예를 들어 연구자들은 ‘자유로운 연구환경에서 혁신적인 성과를 창출’해 내는 미래 모습을 제시했다(과학기술정보통신부, 2018a: 25). 구체적으로 불필요하고 복잡한 행정 부담을 경감하여 연구에만 전념할 수 있는 안정적 연구 환경이 조성되고, 연구기관이 도전적이고 미래지향적인 연구를 수행하여 혁신을 주도하는 등의 내용이 포함된다. 이러한 미래 모습을 실현하려면 연구자 개인의 자율성, 창의성, 연구에 대한 열정을 존중해야 하며, 과학기술계가 삶의 질 향상에 대한 국민 요구에 적극 대응하고, 나아가 국가혁신시스템이 경제사회 발전의 원동력이 되기 위한 시스템 수준에서의 역량 강화가 필요하다고 진단했다(과학기술정보통신부, 2018a: 37).

[그림 2-8] 과학기술 부문 중장기 계획의 키워드 커뮤니티의 진화



자료: 여영준(2021: 9)

과학기술혁신 부문에서는 과학기술기본계획 외에도 다양한 중장기 계획이 수립·추진되고 있다. 2002년부터 추진되어 온 과학기술기본계획은 2001년 제정된 「과학기술기본법」에 의거하며, 이는 1962년 수립된 「제1차 기술진흥 5개년 계획(1962~1966)」에서 기원을 찾는다. 그리고 최근에는 급증하는 과학기술을 통한 사회 문제해결에 대한 요구를 반영하여 생명·의료, 에너지·환경 등 분야별 중장기 계획도 늘어나고 있는 추세이다. 국가과학기술지식정보서비스(National Science & Technology Information Service: NTIS)의 집계에 따르면 2020년 기준 과학기술혁신 부문에는 17개 부처에서 추진하는 91개의 중장기 계획이 있었다(NTIS, 최종접속일 2021.4.1.). 그러나 계획의

수립과정이나 내용의 지속성 및 일관성 측면에서의 개선의 여지가 지목되고 있다. 여영준(2021)에서는 과학기술혁신 부분 중장기 계획의 키워드 네트워크를 통해 하위 네트워크의 생멸 등의 관점에서 진화를 분석한 결과 정권별 중장기 계획에서 연속성이 낮은 하위 네트워크가 다수 존재했고, 당대 정권의 정책 기조에 따라 계획의 내용이 좌우되는 경향이 있어 지속성이 낮다고 주장했다. 즉, 중장기 계획을 수립함에 있어 객관적 증거를 통해 사회적 요구가 반영되기 보다는 정치적인 영향이 강해 정책이 단절적이고, 수명이 짧다는 것이다.

여영준(2021)에서는 이러한 과학기술 부문 중장기 계획의 문제를 해결하는 방법의 하나로 증거기반 정책결정을 제시한다. 특히 정책목표는 과학적인 방법으로 환경에 대한 분석을 기초로 도출하여 객관성을 확보하고, 설정한 목표를 검증함으로써 타당성을 확보해야 한다고 주장한다. 그리고 계획이 추진되는 과정에서도 증거기반 정책결정이 필요한데, 정책 환경의 변화에 신속하게 기존의 계획을 수정할 필요가 있기 때문이다. 이는 새로운 평가 방법론의 개발로 구체화 되며, 이러한 평가 방법론을 통해 정책목표의 달성도와 환경을 지속적으로 모니터링하고, 그 결과를 바탕으로 계획의 수정여부를 결정하는 모형을 구상한다.

이렇듯 정책의 효율성과 효과성을 향상하기 위해 증거기반정책을 강화하려는 노력이 추진되고 있으나 다른 부문과는 달리 과학기술혁신 부문은 증거에만 입각하여 정책을 추진하기에는 제한이 있다. 황용수 외(2008)에서 지적하듯 과학기술혁신정책의 대상인 과학기술혁신 자체가 무형의 산물이기에 계량이 어렵고, 혁신이 확산되는 경로와 과정에 복잡성을 내포하여 파급효과를 산출하기에 어려운 문제가 있어 정책 과정에서 엄밀한 과학을 요구하기에는 무리가 따르기 때문이다. 이렇듯 과학기술혁신정책에서 증거기반정책이 다른 의사결정 방법을 온전히 대체하기에는 무형의 대상이 갖는 근본적인 어려움이 있지만 정책 수립 및 추진에 있어 체계성과 효과성을 향상하기 위해 증거기반 과학기술정책을 활성화하려는 노력은 지속확대될 필요가 있다.

2. 과학기술혁신정책에 활용될 수 있는 정보

데이터는 형태와 특징에 따라 분류할 수 있는데, 일반적으로 정형·비정형·반정형, 내

부·외부, 질적·양적 데이터로 구분한다. 과거에는 과학기술혁신정책의 수립이나 성과 측정을 위해 제한적인 데이터를 주로 활용하여 승인통계, 혹은 설문조사 등을 통한 정형 데이터가 중심이 되었으나 최근에는 소셜미디어, 음성(예: 전문가의 말)을 구조화 하고 분석하기 위한 다양한 유형의 데이터가 활용되고 있다. 이와 함께 비정형데이터의 저장과 자료의 생성과 활용의 중요성에 대한 인식도 높아지고 있다.

〈표 2-6〉 데이터의 분류

종 류	설 명	예 시
정형	미리 정해놓은 고정된 필드에 저장된 데이터를 의미	스프레드시트 등
비정형	형태와 구조가 정리되지 않은 데이터	소셜 미디어, 음성 등
반정형	메타데이터 등 일반적으로 스토리지에 저장되는 데이터 파일	XML, JSon 등
내부	사기업, 공공기관 등에 저장된 데이터를 의미	고객정보, 사원정보 등
외부	온라인상 등에 존재하는 데이터를 의미	소셜 미디어, 음성 등
질적	원칙적으로 숫자 표시가 불가능한 자료 ※ 주민번호, 전화번호는 계산할 수 없으므로 문자형	전화번호, 주민번호 등
양적	양적 숫자로 표현이 가능한 자료를 의미하며, 계산이 가능한 자료	키, 몸무게 등

자료: 최진혁(2020: 14)

가. 국가 승인통계

과학기술혁신 부문에서 대표적으로 활용되고 있는 과학기술혁신 정보로는 국가 승인통계를 꼽을 수 있다. 우리나라는 「통계법」 15조에 의거하여 기관과 중앙행정기관, 지방자치단체 등에 의해 통계작성을 지정하여 이들 기관이 조사한 국가승인통계를 축적하고 있다. 그리고 최근 과학기술혁신의 연구 대상이 확장되며 자료의 범위 또한 과학기술에 해당되는 자료를 넘어 다른 분야로까지 확대되고 있다. 과학기술정보통신부에서 작성하는 승인통계 외에도 기후, 재난, 모빌리티 등 다양한 섹터의 기술, 혁신에 관련한 증거가 과학기술혁신정책의 정책결정 과정에서 이용되고 있다.

최근 과학기술혁신정책의 특징은 난제, 도전과제 해결을 위해 여러 이슈가 횡단적으로 교차하는 영역으로 확대되고 있다는 점인데, 이에 과거에 널리 활용되었던 연구개발투자, 기업의 혁신 활동 위주의 통계뿐 아니라 국가 난제, 전세계적 도전과제에

과학기술적 해법을 모색하기 위해 다양한 교차 영역(cross-cutting)에 해당하는 정보로 대상이 확대되고 있는 것이다. 과학·기술, 정보통신, 환경, 에너지 등 관련 주제에 대한 기업체, 개인, 가구를 단위에서 통계자료가 주기적으로 생성되고 있다. 이러한 데이터의 활용을 활성화하고, 통합적 운영이 향후의 과제로 남아 있다. 개인의 프라이버시를 침해하지 않으면서 민간데이터와 결합하고, 마이데이터 활용을 어떻게 제도적으로 장려할 것인지에 대한 내용을 포함한다.

〈표 2-7〉 과학기술분야 국가승인통계 목록

승인번호	통계명	작성기관	조사(작성) 단위	공표주기
127016	인공지능산업실태조사	과학기술정보통신부	사업체	1년
105004	방사선및방사성동위원소이용실태조사	과학기술정보통신부	사업체	1년
127003	국가연구개발사업통계	과학기술정보통신부	기타	1년
127001	우주산업실태조사	과학기술정보통신부	기업체	1년
105003	여성과학기술인력활용실태조사	과학기술정보통신부	기업체	1년
105005	이공계인력육성활용과처우등에관한 실태조사(패널)	과학기술정보통신부	개인	1년
105001	연구개발활동조사	과학기술정보통신부	기업체	1년
409001	방산업체경영분석조사	한국방위산업진흥회	기업체	1년
116073	공간정보산업조사	국토교통부	사업체	1년
138002	지식재산활동조사	특허청	기업체	1년
138001	지식재산권통계	특허청	기타	1년
442001	기후기술산업통계	한국과학기술연구원	기업체	1년
449001	생명연구자원통계	한국생명공학연구원	기타	1년
340006	중소기업기술통계조사	중소벤처기업부	기업체	1년
115031	나노융합산업조사	산업통상자원부	사업체	1년
115022	공공기술이전사업화현황조사	산업통상자원부	기타	1년
115029	엔지니어링사업자·기술자현황	산업통상자원부	사업체	1년
115015	국내바이오산업실태조사	산업통상자원부	기타	1년
372002	엔지니어링서비스업경영분석	한국엔지니어링협회	사업체	1년
395001	한국기업혁신조사	과학기술정책연구원	사업체	1년

자료: 국가통계포털(KOSIS)(최종접속일 2021.6.24.)

나. 주요 국내 데이터 플랫폼

한국의 과학기술혁신정책 정책과정에서 필요한 증거는 매우 다양하며 이를 활용하기 위해 고안된 여러 플랫폼이 제공되고 있다. 대표적인 국내 데이터 플랫폼은 1)한국 과학기술정보연구원(Korea Institute of Science and Technology Information: KISTI)에서 운영하는 국가과학기술정보센터(National Digital Science Library: NDSL)의 데이터를 활용한 Science On, 2)국가과학기술지식정보서비스(NTIS), 3)패키지형 R&D투자플랫폼(R&D Platform for Investment and Evaluation: R&D PIE), 4)한국과학기술기획평가원(Korea Institute of Science & Technology Evaluation and Planning: KISTEP)에서 운영하는 (KISTEP Knowledge Base for National S&T Policy Making: K2Base)을 들 수 있다.

〈표 2-8〉 과학기술혁신의 주요 데이터 플랫폼

플랫폼	주요 콘텐츠 및 서비스
Science On (구 NDSL)	- 검색결과, 원문 등 다양한 방법으로 정보 제공 - 논문(국내/영미권/일본중국 학술논문), 국내/해외 학술회의 논문, 학위논문 - 보고서(국내연구개발보고서, 분석리포트) - 특허(한국/미국/일본/유럽/국제 특허) - 동향(해외과학기술/과학기술정책/OA 동향, 사이언스타임즈, NK테크 브리핑, 과학향기)
국가과학기술지식정보서비스 (NTIS)	- 국가연구개발 사업 및 과제, 참여인력, 연구성과 등의 정보 제공 - 과학기술정보, 연구데이터
패키지형 R&D투자플랫폼 (R&D PIE)	- 기존 부처별로 산재된 R&D 사업을 하나의 패키지 단위인 '기술-인력양성-제도-정책' 등을 검토하여 종합적으로 지원 - 전 세계 논문·특허 DB, NTIS 정보 등 빅데이터 분석을 기반으로 투자 체계 구축 - 전략적인 국가 R&D 정책수립을 위한 미래 유망 산업군 탐색, 기술 선별 및 효율적 자원 배분을 지원
KESLI 컨소시엄	- 전자정보 공동구매 지원 - 저널 구독 분석 서비스 지 (대체저널/ 출판저널/ 인용 저널 분석) - 서비스용 데이터 수집 및 구축(메타데이터 및 원문, 기관별 라이선스 정보, 인쇄저널 소장정보, 이용통계, 지출비용) - 전자정보 및 오픈 액세스 관련 연구·교육

플랫폼	주요 콘텐츠 및 서비스
K2Base	- 중장기 계획, 사전평가, 예산정보, 사업정보, 과제정보, 성과정보, 사업평가 등의 R&D 관련 정보 - R&D 투자현황, S&T 동향, 특허, 뉴스 트렌드 등의 빅데이터 분석 결과
통합 데이터 지도	10대 빅데이터 플랫폼 및 다양한 데이터 소재 정보를 제공 - 인공지능(AI) 학습용 데이터를 축적한 'AI 허브' 데이터 오픈마켓인 '데이터스토어' 대한무역투자진흥공사(KOTRA)의 무역·투자 빅데이터도 통합 데이터지도와의 연계 - 약 29만 건의 데이터정보를 검색 및 활용 가능

자료: 양현채 외(2020b: 29-35) 및 대한민국 정책브리핑(2021.2.2., 최종접속일 2021.11.17.)을 참고하여 연구진 작성

과학기술혁신정책에는 기술예측, 정책의 효과성 평가, 가치사슬의 탐색, 과학기술 혁신역량 비교 등의 목적에 따라 이를 뒷받침하는 분석 정보가 요구되었고, 분석에 필요한 논문, 보고서, 특허, 동향 등에 대한 정보를 Science On(구 NDSL)에서 제공하고 있다. 현재 NDSL은 Science On 사이트에 통합되었으며 과학기술 관련 정보를 편리하게 분석·가공할 수 있는 서비스도 운영하고 있다.

NTIS는 국가 연구개발과제 관련 정보와 과학기술 관련 통계를 공유하고 공동 활용하여 연구개발에 대한 투자 효율성 및 연구생산성 향상에 기여하고자 도입된 정보 플랫폼이다. 주요 NTIS 정보 수요자는 연구자, 정책·기획·과제 담당자, 국민이다.

한편, 과기정통부에서 주도하여 KISTI에서 수행 중인 패키지형 R&D투자플랫폼(R&D PIE)은 논문, 특허, NTIS의 국가연구개발과제정보, 산업분석자료 등을 기초로 구축한 R&D 투자의사결정 지원시스템이다. R&D PIE는 OECD(경제협력개발기구)에서 선정한 대한민국 정부혁신 사례 10선에 선정되기도 하였다(원동규·한혁, 2019). 그리고 KISTEP에서 운영하는 K2Base는 과학기술혁신정책의 기획, 수립, 예산배분·조정 및 평가 등의 합리성 제고를 위하여 내부 정책지원 시스템이다.

최근 과기정통부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)은 '통합데이터지도' 서비스를 소개했다. 통합데이터지도에서 이용자는 데이터를 실제 보유한 각 플랫폼으로 이동하여 데이터를 쉽게 접근하고 데이터를 내려 받을 수 있다. 이 밖에 검색된 데이터와의 연관성을 시각적으로 보여주는 방사형 트리 구조의 연관 데이터맵도 제공하고 있다(통합 데이터 지도 웹페이지, 최종접속일 2021.8.24.).

다. 해외 데이터

국내에서 과학기술혁신정책의 영향, 기업체 관련 연구개발 지원 제도의 성과, 대학 등 인재양성 정책 관련 연구를 진행할 때에는 앞서 살펴본 국내 데이터를 주로 활용하고 있는 반면, 국가 간 비교를 통해 과학기술혁신 역량을 파악하기 위한 정책 증거의 생산에는 주로 국제기구에서 수집하고 있는 오픈데이터를 활용한다.

과학기술혁신 관련하여 활용할 수 있는 대표적 데이터는 OECD, UN에서 작성된 통계자료이다. 분석단위는 대체로 단일 국가이며 국가별 혁신 수준을 측정하기 위해 기존의 통계자료를 활용한 세부 지표를 종합하게 된다. E-Government Development Index나 전자정부, ICT 인프라 등의 발전 정도를 측정한 ITU Development Index가 이러한 예에 해당한다.

〈표 2-9〉 과학기술혁신의 주요 국제 통계 및 종합 지수

데이터 및 플랫폼	수집기관	내 용
World Competitiveness Rankings	IMD	기초 통계자료 및 설문조사를 종합하여 국가별 혁신 역량에 대한 순위
Global Innovation Index(GII)	Cornell, INSEAD, WIPO	기초 통계자료 및 설문조사를 종합하여 국가별 혁신 역량에 대한 순위
The Global Competitiveness Report	World Economic Forum	국가 거시경제, ICT 보급 등 혁신 기본환경과 4차 산업혁명에 대비한 혁신역량을 종합
ICT Development Index	ITU	국가별 정보통신 발전 수준과 국가 간 정보격차를 종합
E-Government Development Index(EGDI)	UN	국가별 전자정부 서비스 수준과 통신망·교육 등 활용여건을 종합
World Bank Open Data	World Bank	국가별 경제사회에 관한 데이터 제공
OECD.Stat	OECD	OECD 통계 데이터 제공
STIP Compass	OECD	국가별 혁신 정책에 대한 정보 제공

자료: 연구진 작성

3. 주요국의 증거기반 과학기술혁신정책에 대한 노력

가. 미국

미국의 증거기반 과학기술정책 분야의 대표적인 예로 앞서 소개한 과학기술혁신정책의 과학화를 위한 연구 로드맵과 미국 국립학술원(National Science Foundation: NSF)의 SciSIP(Science of Science and Innovation Policy) 프로그램을 들 수 있다. 본 절에서는 SciSIP를 중심으로 다룬다. SciSIP 프로그램 역시 과학 및 혁신정책 의사결정에 활용될 수 있는 데이터를 구축하고, 정책 프레임워크를 개발하며, 양질의 정보를 제공하기 위한 도구 및 혁신 모델을 개발하는데 목적이 있다(NRC, 2014). 이 프로그램은 국립학술원(NSF) 산하 사회·행동·경제과학 본부(Directorate for Social, Behavioral, and Economic Sciences: SBE)에서 추진해 왔으나, 2019년 9월부터는 SoS:DCI(Science of Science: Discovery, Communication, and Impact) 프로그램이라는 새로운 이름으로 개편·운영되고 있다(NSF 홈페이지, 최종접속일 2021.4.7.). 기존 SciSIP 프로그램을 개편한 이유는 학술계와 공공 및 정책입안자 그룹 간에 효과적인 소통에 대한 기대에 부응하기 위해서라 밝히고 있다. 이에 따라 기존 SciSIP 프로그램에 비해 새로운 프로그램이 대상으로 하는 이해관계자 그룹이 더욱 다양해졌고, 연구 주제 역시 학술활동의 생산성을 향상하기 위한 메커니즘에서부터 정확하고 효과적인 연구를 수행토록 하는 국가 역량과 학술연구의 사회적 가치의 측정에 이르기까지 다루어 연구 포트폴리오도 확대되었다.

NSF 홈페이지를 통해 확인한 결과 2021년 4월 현재 SoS:DCI에서 지원한 과제는 총 40개 였다(NSF 홈페이지, 최종접속일 2021.4.7.). 확인된 과제의 지원기간은 2018년 9월 시작부터 2021년 3월 종료된 것이며, 2020년에 지원된 것이 대부분이다. 일반 및 협동연구 11개 외에 긴급연구(Rapid Response Research: RAPID), 초기 개념의 탐색연구(Early-concept Grants for Exploratory Research: EAGER), 박사 학위 논문 연구(Doctoral Dissertation Research Improvement Grants: DDRIG) 등의 특별지원 유형도 포함된다. 특히 COVID-19 대응을 위한 긴급연구 지원 유형이 과제 수와 연구비 규모 측면에서 모두 가장 큰 비중을 차지한다. 그리고 바이오 분야에 특

화된 SciSIP 프로그램(SCISIPBIO)도 운영되고 있다.

<표 2-10> 미국 SoS:DCI 프로그램 지원 현황

(단위: 건, \$, %)

구 분	내 용	과제 수	연구비 규모
SoS:DCI	-	5	1,504,973(21.8%)
	RAPID	13	2,110,451(30.5%)
	Collaborative Research	6	1,113,378(16.1%)
	EAGER	5	1,097,655(15.9%)
	DDRIG	4	86,673(1.3%)
	Workshop	2	58,689(0.8%)
	CAREER	1	167,481(2.4%)
SCISIPBIO		4	778,892(11.3%)
합 계		40	6,918,192(100.0%)

자료: NSF 홈페이지(최종접속일: 2021.4.7.)를 토대로 연구진 작성

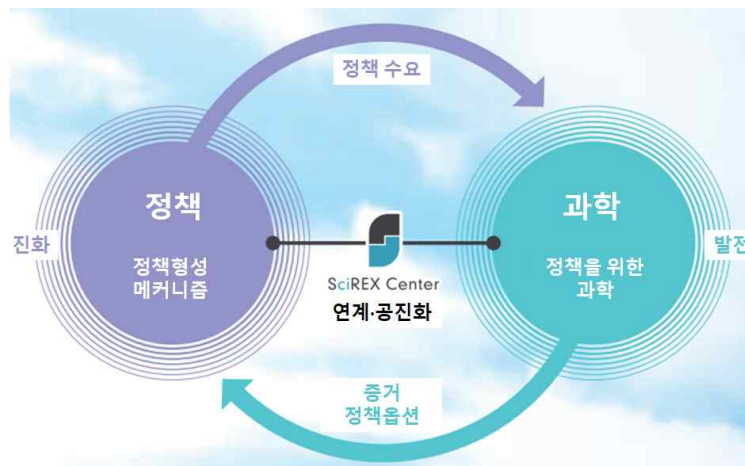
나. 일본

일본 정부는 한정된 자원으로 현대사회가 겪는 글로벌화, 저출산고령화, 에너지·물·식량과 같은 자원 고갈, 전염병·테러 등의 문제를 효율적으로 해결하기 위해 과학기술혁신의 역할을 중요하게 여기고 있으며, 정책 수립 시 경제·사회의 상황, 과학기술의 현황과 가능성 등을 다도로 파악하고 분석한 객관적 근거를 강조한다. 일본의 과학기술혁신 정책은 1995년 제정된 기본법에 의거한 과학기술기본계획에 따라 추진 되는데, 2011년부터 시행되었던 「제4기 과학기술기본계획」³⁾에서 이미 과학기술혁신 정책의 과학화 기초가 제시된 바 있다. 그리고 과학기술혁신정책의 과학화를 실현하기 위한 대표적인 사업으로는 SciREX(Science for Redesigning Science, Technology, and Innovation)를 들 수 있으며, 이는 2011년부터 과학기술진흥기구 연구개발전략센터(Center for Research and Development Strategy: CRDS)에 의해 추진되고 있다. SciREX 사업은 과학기술·학술정책연구소(National

3) 일본의 과학기술기본계획은 5년 단위로 수립추진되며, 2021년부터 6기 「과학기술혁신기본계획」이 수행되고 있으며, 과학기술혁신정책의 과학화 기초는 4기뿐 아니라 5, 6기 기본계획에서도 유지

Institute of Science and Technology Policy: NISTEP), CRDS 등의 공공기관과 함께 증거기반 정책형성을 담당한다(CRDS, 2017). 특히 과학기술혁신정책은 기본계획에서 한정하는 연구개발 정책에서 나아가 경제·사회의 문제를 해결하기 위한 과학기술의 공헌, 혁신을 실현하기 위한 규제 및 세제 등의 제도 개혁까지도 포함한다. 이에 증거기반 과학기술혁신정책은 과학기술과 혁신과의 관계를 규명할 뿐 아니라 사회와 대화를 통해 투명하게 정책을 형성할 수 있도록 개선하여 정부가 설명책임을 강화하는 데에도 활용된다. 또한 최근 빅데이터와 인공지능이 정책에 활용되면서 증거와 정책의 과학화 대한 개념, 정책 형성 방법 자체에 변화가 일고 있다. 따라서 증거기반 정책을 추진하기 위해서는 새로이 등장하는 연구와 방법론에도 과감하게 도전할 필요성을 인식하고 있다.

[그림 2-9] SciREX 센터의 미션



자료: 政策研究大学院大学科学技術イノベーション政策研究センター(2019: 3)

SciREX 사업은 2014년 사업의 효과성과 추진력을 향상하고자 핵심거점기능으로서 과학기술혁신정책연구센터(SciREX 센터)를 정책연구대학원대학(National Graduate Institute for Policy Studies: GRIPS)에 설치했다(科学技術・学術政策局企画評価課 政策科学推進室, 2015). SciREX 센터는 과학기술혁신정책의 과학화를 심도 있게 발전시키려는 목적을 지니고, 객관적 근거에 기초하여 정책을 형성하려면 필수적으로 정책형성 과정이 진화해야 한다는 문제의식을 갖고 있어 수레바퀴의 양축과

같이 정책과 과학의 공진화(共進化)를 도모한다(文部科学省科学技術・学術政策局, 2016). 그리고 과학기술혁신정책의 과학화는 자연과학뿐 아니라 인문사회과학 등 연구 분야를 초월한 다양한 영역에서의 융합이 필요하므로 연구자, 정책 담당자 등 다양한 인재가 연계할 수 있는 열린 장을 구축해 나가는데 주력한다. 정책 형성 관계자와 연구자가 대화를 지속적으로 실시하여 서로가 갖고 있는 문제의식을 공유하고, 각자의 역할과 책임을 인지하여 자연스러운 협력이 이루어질 수 있도록 유도하려는 것이다. 그리고 정책형성 과정을 진화시켜 나가고자 지금까지의 낡은 행정시스템을 재검토함과 동시에 정치·행정 종사자들의 의식을 개선하고 소양을 키우는데도 노력을 기울인다.

〈표 2-11〉 일본 RciREX 사업의 중점과제(2016-2018)

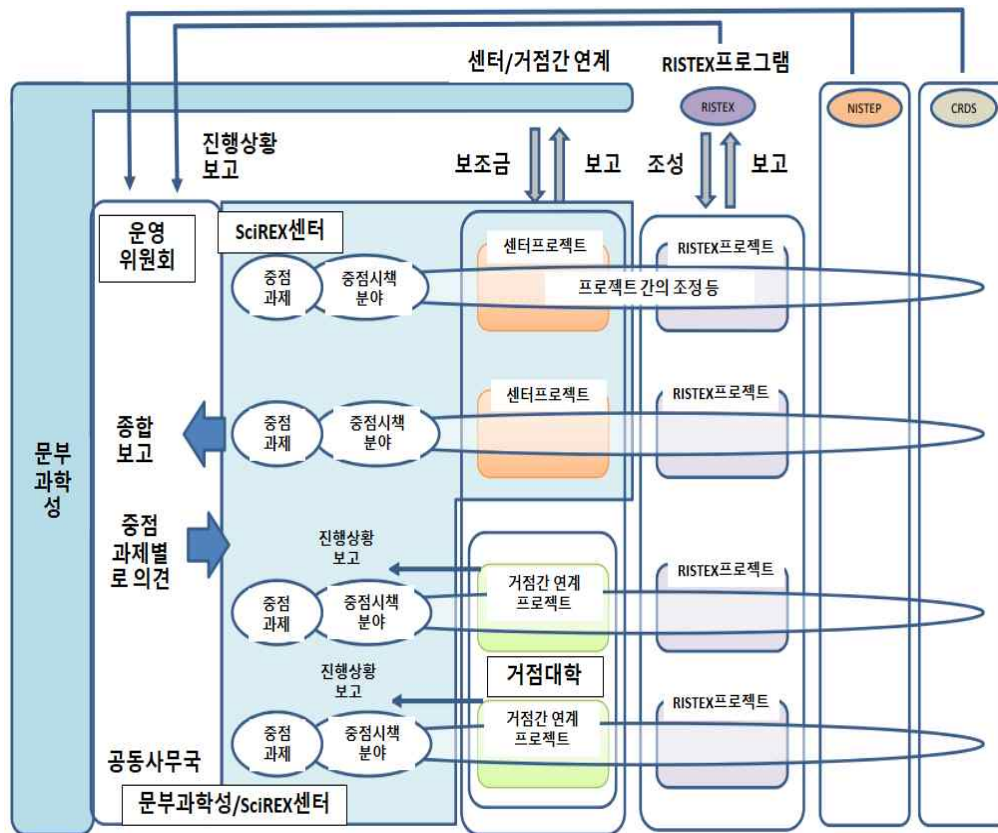
구 분	중점과제	중점 추진 분야
과학기술 혁신정책의 실효성 확보 및 기반 강화	정책 영향 평가	정책의 경제적 효과 분석에 관한 방법·지표의 개발
	정책 관리시스템	정책의 PDCA(Plan-Do-Check-Act) 확립을 위한 지표·기술 개발
	공공부문의 혁신시스템	공공부문의 기능 강화를 위한 제도 설계
	국가적 과제에 대한 신속하고 전략적인 대응	국가적 과제에 대응한 정책 시나리오 등의 작성방법 개발
	정책 형성과정 개선	공창(共創)적인 정책 형성과정을 구축하기 위한 기술 개발
주요 정책에 대한 대응	초스마트 사회와 과학기술혁신정책	첨단 기술의 연구개발 실시 및 사회 구현을 위한 제도 설계 중점 과제
	저출산·고령화사회와 과학기술혁신정책	저출산·고령화 사회를 위한 의료·건강 빅데이터 활용기법의 개발
	지역 창생과 과학기술혁신정책	지역 혁신정책의 정책형성 지원기술 개발
	오픈이노베이션정책과 산학 협력	대학·연구기관의 산학 연계의 역할 등에 관한 제도 설계

자료: 文部科学省科学技術・学術政策局(2016, 최종접속일 2021.5.23.) 내용 요약

SciREX 사업은 객관적 근거에 기초하여 합리적인 정책을 형성할 목적에서 연구개발을 진행하고, 증거기반 과학기술혁신정책의 기반인 인재 육성, 데이터·정보기반의 확립을 중시한다(文部科学省科学技術・学術政策局, 2016, 최종접속일 2021.5.23.). 2016년에는 증거기반 과학기술혁신정책의 기반강화 및 정책 현안에 대한 대응을 중

심으로 이 사업의 중점과제가 제시되어 3년간 수행되었다(文部科学省科学技術・学術政策局, 2016, 최종접속일 2021.5.23.). 그 결과 각 연구거점이 핵심적 역할을 수행하여 지식이 축적되었고, 각 거점 및 연구기관과 연계가 강화되었다는 평가를 받으나 연구결과가 정부의 구체적인 시책으로 연결되지 않는 문제가 지적되었다. 이 문제를 해결하고자 2019년부터 추진된 중점과제는 정책 수요자인 행정 담당자와 연구자가 충분한 논의를 통해 발굴하고, 2년의 연구 수행기간 동안 정책입안자도 연구에 참여케 하여 지식 공유의 기회를 확대하도록 했다.

[그림 2-10] SciREX 사업의 체계



자료: 政策科学推進室(2016: 4)

SciREX 사업의 추진체계를 살펴보자면, 이 사업은 문부과학성의 총괄로 추진되고 있으며, 관계 기관 및 외부 전문가로 구성된 과학 자문위원회가 사업의 방향성을 검토, 각 거점관계 기관의 실무 책임자들 모임인 과학 추진사업 운영위원회가 구체적인 사

업 내용을 조정하는 구조이다. 또한 전체 사업은 CRDS가 관리하고, 개별 프로그램은 운영위원회가 관할하며 SciREX 센터를 중심으로 각 프로그램을 연계한다. SciREX 센터와 개별 거점에서는 연구원 및 행정 실무자가 연계하여 중점 과제에 따라 구체적인 연구 성과를 창출한다.

SciREX 센터는 이 사업의 핵심 거점으로서 네트워크를 형성하고, 연구 성과가 정책에 실질적으로 기여할 수 있도록 사업의 성과를 공유하며, 정책 관계자들이 연구에 대해 토론할 수 있는 장을 마련한다. 한편 기초연구 및 인재육성 거점은 종합 거점인 정책연구대학원대학과 영역 개척 거점인 도쿄대학, 히토쓰바시대학, 오사카대학교토 대학, 큐슈대학이 있으며, 개별 거점에서는 각 대학의 특성을 살려 자체적으로 연구를 수행함과 동시에 증거기반 과학기술혁신정책을 이끌어갈 인재를 육성한다.

[그림 2-11] SciREX 센터의 역할



자료: 政策研究大学院大学科学技術イノベーション政策研究センター(2019: 4-5)

네트워크를 형성하는 대표적인 노력의 예로 각 거점과 관계 기관이 협력하여 2017년부터 행정 실무자를 대상으로 4일간(강의 수강 2일, 실습 워크숍 2일)의 단기 교육

을 제공하고 있고, 기본계획, 대학, 에너지 등 주요 테마를 중심으로 여름 캠프도 개최하여 행정 실무에 증거기반정책이 확대되도록 했다. 그리고 정책연구와 행정실무에 관심이 있는 학생을 대상으로 인턴제도도 운영하고 있다.

인재를 육성하는 한편, SciREX 사업에서는 객관적 근거에 기초하여 과학기술 혁신 정책을 수립할 수 있도록 정책 수요를 고려하여 공모형 연구개발을 추진하기도 한다. 그리고 조사 분석과 연구에 활용 될 수 있도록 필요한 데이터 정보를 체계적으로 축적하여 데이터·정보기반인 SPIAS(SciREX Policymaking Intelligent Assistance System)를 구축운영하고 있다. SPIAS에서 제공하는 데이터는 통계자료를 포함한 특허, 논문, 인력, 예산 등의 1차 데이터, 이를 분석한 결과인 논문, 심의회 보고서, 조사 보고서 등이다.

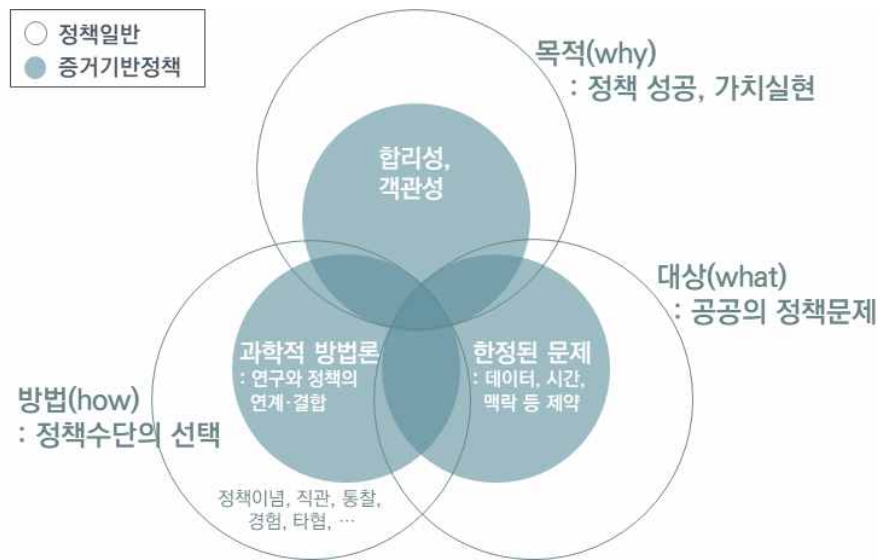
SciREX 사업은 기초연구·인재육성 거점에 최장 15년이라는 오랜 기간에 걸친 지원을 하고 있다. 그리고 2015년에는 추진위원회가 SciREX 사업에 대한 중간평가 결과를 토대로 이 사업의 향후 추진방안을 수립했고, 2016년 이후의 사업에 대해서도 5년간의 사업 기간 중에 중간평가를 실시할 예정이다(文部科学省科学技術・学術政策局, 2016).

제4절 시사점

이제까지 증거기반 정책의 개념을 다루었고, 일반 행정에서 최근 증거기반정책이 강조되는 배경에 대해서 서술했다. 이러한 논의의 연장선에서 과학기술정책에서 증거기반정책이 제기된 국내외 동향을 살펴보았다. 우선 증거기반정책에서 증거란 본래 어떤 사실을 증명할 수 있는 근거로서 사전적 의미가 있으나 정책에 활용된 증거는 통계 및 행정 자료에 과학적 방법을 적용하여 생산한 증거를 지칭하며, 합리적 정책 의사결정을 이루려는 논의 과정 전반에 자리한다. 이론적으로 증거기반정책은 엄밀성과 포괄성이 전제된 증거를 가정하고, 이러한 증거들이 경쟁하며 정책결정이 이루어지는 다소 이상적인 상황에서 작동할 수 있는 개념이라 할 수 있다. 그러나 실제 정책 현장은 제

한된 기초자료, 상황인식, 문제정의로 말미암아 본래의 증거기반정책을 실현하기에 증거의 질적 수준이 충분치 않은 경우가 대부분이다. 특히 과학기술혁신정책은 계량이 어려운 무형의 산물인 혁신을 다루고, 혁신의 확산경로와 과정에 복잡성을 내포하므로 증거 생산에 원천적으로 어려움이 있어 증거에만 입각하여 정책을 추진하기에는 제약이 많이 따른다. 따라서 정책의사결정이 온전히 증거를 기초로 이루어지기 보다는 다른 의사결정 방법론을 복합적으로 활용하게 된다. 이렇듯 현실적으로 증거기반정책이 본연의 의미로 실현되기에는 수많은 제약을 인지하고 있음에도 본 연구에서 증거기반정책을 다루는 이유는 정책의사결정에 객관성과 합리성을 확보하려는 그 노력을 강조하기 위함이다.

[그림 2-12] 증거기반정책의 영역



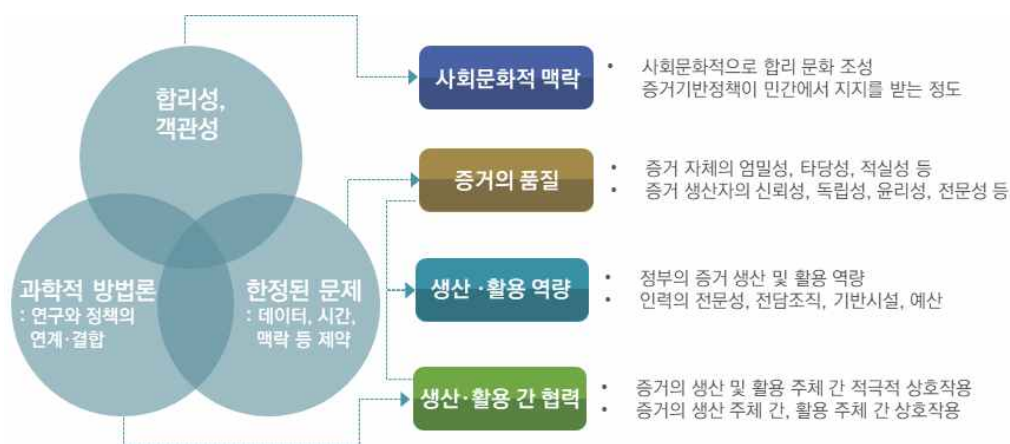
자료: 연구진 작성

최근 지능정보화시대를 맞이하여 빅데이터 분석과 인공지능을 정책에 활용하려는 시도로 데이터기반정책이라는 개념도 등장하고 있으며, 미래 정부에 거는 기대인 지능화를 달성하는 핵심 요인이기도 하다. 데이터기반정책 역시 연구와 정책의 결합이라는 측면을 강조하고 있으므로 넓게는 증거기반정책에 포함된다고 보았다. 다만, 데이터기반정책은 실시간 데이터를 활용하여 변수들 간 인과관계를 규명하기 보다는 발생 추이를 통해 함의를 도출하려는 점에서 전통적인 증거기반정책과 세부적 접근에서 차이를

찾을 수 있다.

과학기술혁신정책에서 지난 10여 년간 증거기반정책이 강조된 데에는 전문성과 신뢰성을 확보하기 위해서는 실증적 근거를 갖고 최적화된 정책, 특히 R&D 투자 결정이 이루어질 필요가 있다는 점을 인식했기 때문이다. 우리나라 과학기술혁신은 정책 내용이 당대 정권 기조에 따라 영향을 크게 받는 경향이 있어 지속성과 일관성 부족이 문제로 제기되어 왔고, 이를 해결하기 위한 방법으로 객관적 근거를 통해 환경을 분석하고, 목표를 검증하여 타당성을 확보할 필요가 종종 언급되기도 한다. 그리고 과학기술혁신에 대한 공공의 투자가 확대되면서 투자에 대한 설명책임이 뒤따라 평가기법에 대한 관심이 커진 이유도 있다. 게다가 증거기반정책이 최근 더욱 주목을 받는 이유는 지금까지와 같이 보편적 정책에서 나아가 개별 정책 수요자를 중심에 두어 이들의 요구를 선제적으로 발굴하여 맞춤형 정책과 서비스로 해결하려는 정책 대상자의 기대에 부응하기 위함이다. 그리고 향후 정부가 해결해야 할 정책문제는 단일 정책 영역인 과학기술혁신 부문에만 국한된 것이 아니라 노동, 교육, 외교 등 여러 영역에 걸쳐 높은 복잡성을 띠는 것으로 예상되는바 신속하게 정책 이슈를 발굴하고, 해결책을 모색할 필요가 있기 때문이기도 하다.

[그림 2-13] 증거기반정책 활성화를 위한 요인



자료: 연구진 작성

여기서 유의할 것은 증거기반정책 자체가 정책의 성공을 담보하지는 않는다는 점이다. 증거기반정책이 추구하는 객관성과 합리성으로 정책이 추구하는 효율성이나 효과성을 거둔다는 보장이 없기 때문이다. 때로는 비합리적인 의사결정 방식인 직관이나 통찰이 정책을 성공으로 이끌 수가 있다. 그러나 정책의사결정에서 합리성을 확보하려는 노력이 정부에 대한 국민의 신뢰성과 책임성을 향상할 수 있으므로 증거기반정책은 이를 활성화하려는 노력과 과정에 가치를 부여하는 것이 타당한 접근일 것이다.

이렇듯 국내외에서 정책의 합리성과 객관성에 대한 기대가 커지면서 증거기반정책에 대한 관심도 높아지고 있다. 사회문화적으로 객관적 근거를 통해 정책을 설계하거나 추진 여부를 결정하려는 시도가 호응을 얻고 있었으며, 본문에서 사례로 다룬 국가들은 증거기반 과학기술혁신정책을 활성화하기 위한 각자의 대응을 해가고 있었다. 몇 가지 시사점을 제시하자면, 첫째 과학기술혁신정책의 영역이 사회 문제 해결, 과학기술의 사회적 영향으로 확대되는 현상이다. 이러한 경향은 미국의 SoS:DCI, 일본의 SciREX 사례에서 공통적으로 드러난다. 미국은 최근 COVID-19와 같은 긴급한 사회적 현안에 대응하기 위한 연구에 지원이 늘어나고 있으며, 일본은 경제사회 문제를 해결이라는 거시적인 목표아래 관련 기관과의 공조를 통해 증거기반 정책을 형성해가고 있다. 한편, 우리나라는 최근에 들어서야 기관 간 데이터 연계 및 결합을 지원하기 위한 「데이터기반행정법」과 같은 제도적 기반이 조성되기 시작했다. 둘째, 이제까지의 증거기반정책은 증거를 생산하는데 초점이 맞추어 진행되어 온 경향이 있으나 최근 들어 증거의 실제 활용에까지 관심을 기울이기 시작했다는 점이다. 미국과 영국의 증거기반정책 추진 사례에서 실제 효과가 나타나는 것(what works)에 대한 근거를 찾고자하려는 노력에서 이를 확인할 수 있다. 효과가 없는 정책, 집행이 제대로 이루어질 수 없는 정책을 수행하는 것은 예산 낭비이고, 그러한 정책을 수행하지 않는 것이 비용 효율적이기 때문이다. 셋째, 전담기구를 중심으로 연구와 정책 간 네트워크를 구성해 나가고 있다는 점도 특징이다. 증거의 생산과 활용 간의 연계가 강화되어 가고 있다고 해석할 수도 있을 것이다. 이는 일본 SciREX에서 두드러지는데, 중점과제를 추진함에 있어 정책 실무자를 참여시킨다거나, 정책 실무자를 대상으로 추진되는 단기교육, 대학원생을 대상으로 추진되는 인턴제도가 그러한 예이다. 미국 역시 전담기구인 NSF

를 중심으로 증거기반 과학기술혁신 연구를 지원하고 있다. 마지막으로 연구 지원과 동시에 인력양성에도 힘쓰고 있다는 점이다. 거점 대학을 선정하여 지원하는 일본 SciREX에서 인력양성에 대한 의지를 엿볼 수 있으며 박사학위 논문지원이나 신진교수 지원의 일환으로 증거기반 정책연구를 추진하는 NSF의 사업에서도 경력단계별 지원이 이루어지고 있음을 알 수 있다.

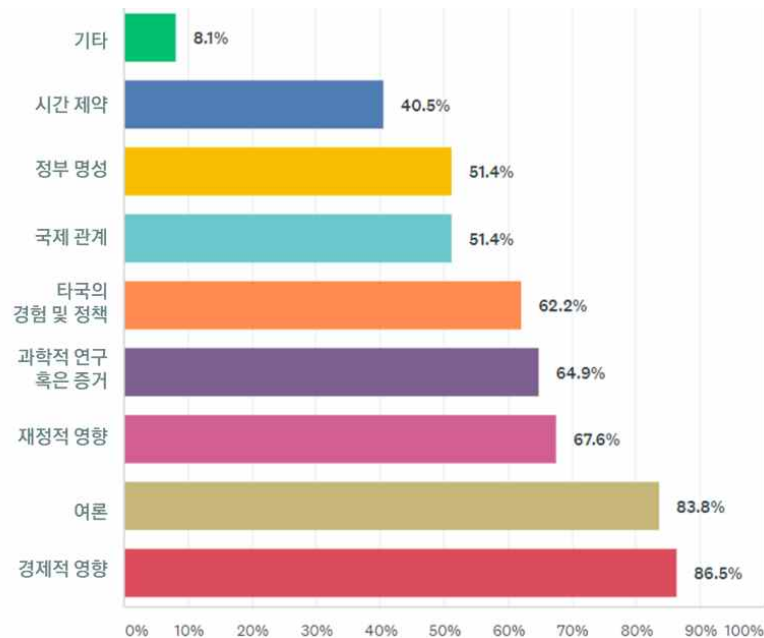
| 제3장 | 증거기반 과학기술정책의 현황

본 장에서는 증거의 생산과 활용을 중심으로 증거기반정책이 어떻게 작동하는지에 대한 이해의 틀을 제시하고, 이 틀에 맞추어 과학기술혁신정책의 현황을 진단하고자 한다. 이렇게 진단한 결과를 토대로 증거기반정책을 활성화함에 있어 주요 이슈를 도출한 후 이 연구의 후반에서 증거기반 과학기술혁신정책의 발전 방향에 대한 시사점을 이끌어 낼 것이다.

제1절 증거기반 과학기술정책 이해의 틀

증거에 기초한 의사결정은 다양한 정책의사결정 방법 중 하나로 단독으로 활용되는 것이 아니라 여러 가지 의사결정 방법을 조합하여 적용하게 된다. 증거 외에 정책의사결정에 영향을 미치는 주요한 요소로 정치적 신념, 문화전통, 의사결정자의 경험이나 가치관 등 암묵적 지식(tacit knowledge)을 들 수 있으며, 암묵적 지식은 증거가 부재하거나 불충분할 경우에 더욱 중요한 영향을 미치게 된다(Davies, 2004). 뿐만 아니라 정책 의사결정은 서로 다른 가치나 사회적 관심, 알력 간 균형점을 찾는 결과이므로 합리적이거나 체계적인 방법만으로는 설명할 수 없는 복잡성을 내포하기도 한다(Newman, 2017). 이와 관련하여 정부의 과학자문을 위한 국제네트워크(International Network for Government Science Advice: INGSA)에서는 지난 2019년 아시아 지역을 대상으로 정책 수립 시 과학적 지식의 활용에 대한 설문조사를 실시했다(INGSA, 2019). 한국을 비롯하여 싱가포르, 중국, 인도 등의 정책 실무자와 연구자 306명의 응답에 따르면 신규 정책을 검토할 때 의사결정에 반영되는 요소로 경제적 영향과 여론이 가장 중요하게 작용함을 알 수 있었다. 그리고 재정적 영향과 연구결과 혹은 과학적 증거가 그 뒤를 이어 중요하게 고려되는 요소로 제시되었다는 점에서 객관적 증거만으로는 정책 의사결정을 온전히 설명하기 어렵다는 점을 확인할 수 있다.

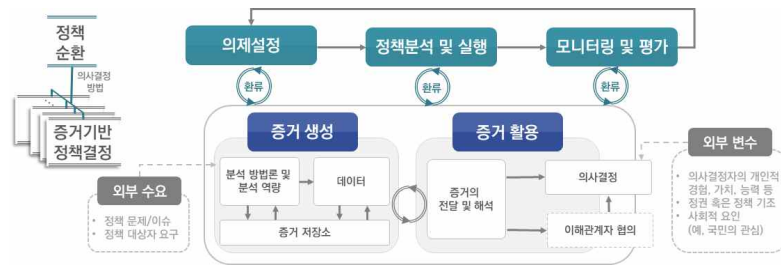
[그림 3-1] 신규 정책 검토 시 고려하는 요소(중복응답)



자료: INGS(2019: 8)

이에 노회준(2012: 652)에 따르면, ‘증거에 기초한 정책결정은 증거가 경험보다 더 우월하다거나, 기술관료적(technocratic) 전문가가 주도하는 정책결정을 의미하는 것이 아니라, 정치적 정책결정의 관점과 기술관료적인 정책결정의 관점을 절충하는 정책결정의 관점’이라고 기술하고 있다. 어찌 보면 정책 의사결정이 정치적 속성에 크게 영향을 받는 현실에서 증거기반정책은 그리 중요하게 여겨지지 않을 수 있다. 그러나 더 나은 정책 대안이 사장되지 않도록 효과성이 낮을 것으로 예상되는 대안을 배제하기 위한 노력도 기울여야하기에 증거기반정책이 의미를 갖는다(Newman, 2017). 본 연구에서도 다수의 선행연구에서 주장과 마찬가지로 증거기반 정책의사결정을 다른 정책의사결정 방법을 대체하는 관점이 아닌 다른 방법을 통해 얻은 결정을 통합하고, 각 방법론의 단점을 보완하는 측면에서의 활용을 견지하려한다.

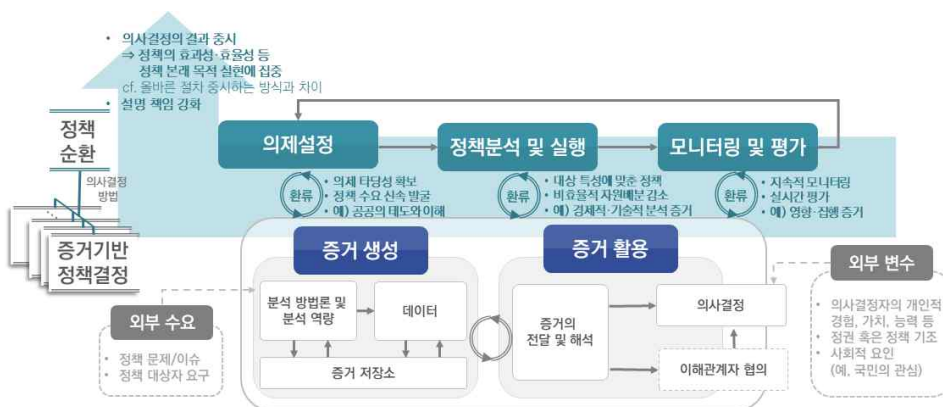
[그림 3-2] 정책 순환(cycle)에서의 증거기반정책



자료: 연구진 작성

그렇다면 정책과정에서 증거가 어떻게 활용되는지에 대한 모형을 도식화해 볼 수 있을 것이다. 실제로는 매우 복잡한 정책과정을 의제설정, 정책분석 및 실행, 모니터링 및 평가의 단계로 단순화했을 때, 각 단계가 순환(cycle)을 이룬다고 가정할 수 있다. 그리고 정책과정의 모든 단계마다 의사결정을 수반하게 되며, 의사결정 시에는 증거가 활용될 수 있다. 정책 안전에 대한 상황을 객관적으로 전달하여 의사결정자의 이해를 돕고, 보다 나은 정책 대안을 모색하는 과정에서 의사소통을 이끌어내는 기초자료이기 때문이다. 정책 단계마다 증거를 활용하는 목적은 상이한데 가령, 의제설정 단계에서의 증거는 의제 타당성을 확보하고, 정책 수요를 신속하게 발굴할 목적으로 활용된다. 정책 분석 및 실행 단계에서는 대상 특성에 맞추어 정책을 분석하거나 자원의 낭비를 방지하고자 증거를 활용하며, 실시간으로 모니터링 및 평가를 수행하기 위해 증거를 활용하기도 한다.

[그림 3-3] 정책 단계별 증거기반정책의 활용 목적과 증거의 예



자료: 연구진 작성

<표 3-1> 증거기반정책의 구성요소

구성요소	내 용
증거생성	정책에 활용가능성이 높은 고품질의 증거를 적시에 공급
분석방법론 및 분석역량	정책 문제 해결에 적합한 분석 방법론 축적 및 분석가의 역량과 전문성 확보
데이터	정책문제 해결을 위한 관련 데이터 수집, 연계, 가공, 정제 수행 데이터의 확보 여부에서 나아가 구축된 데이터 셋에 대한 품질까지 포함
증거저장소	과거 생산된 증거 혹은 생성의 경험이 축적되고, 축적된 지식은 신생 증거에 활용
증거활용	증거를 활용하여 정책을 결정 증거기반 의사결정을 존중하는 정권 및 사회 분위기가 활용 정도에 영향
증거의 전달 및 해석	생성된 증거가 적절하게 정책문제를 해결할 수 있는지, 해석이 올바른지, 정책 도입 시 의도치 않은 결과를 초래할지 등 직간접적인 영향을 면밀히 검토하고 증거 선별
의사결정	여러 대안 가운데 최적의 결과가 예상되는 것을 선택하고, 정책 시행
이해관계자 합의	증거를 활용하여 권력이나 소송에 의한 갈등 해결이 아닌 이해관계자 간 조정, 중재, 합의를 통한 갈등 해결
증거 생산과 활용 간 상호작용	증거 생산과 활용 사이에서 생성된 증거를 취합전달하고 보완하는 피드백 제공, 증거를 활용하는 측의 수요에 맞추어 증거가 생성될 수 있도록 중개

자료: 연구진 작성

앞서 제2장 선행연구 분석에서 증거에도 다양한 유형이 있음을 언급한 바 있는데, 이를 토대로 증거의 활용 목적에 따라서 주요한 증거의 유형을 구분할 수 있다. 가령, 정책 대상자들을 이해하고, 이들의 태도, 가치 동향을 설명하려는 공공의 태도와 이해(public attitudes and understanding)에 관한 증거가 있다(Davies, 2004). 최근 이러한 증거는 데이터기반 미래예측 방법론이나, 텍스트 마이닝 등의 방법론을 활용하여 생성되곤 한다. 이러한 유형의 증거는 의제 설정 단계에서 주요할 것이다. 한편, 경제적 증거(economic evidence)는 비용과 관련한 비용편익(cost-benefit) 분석 혹은 비용효과(cost-effectiveness) 분석 등을 포함하며, 기술적 분석 증거(descriptive analytical evidence)는 현안에 대한 본질, 규모, 동적 특성을 규명하기 위해 광범위한 특정 시점시계열비교 데이터와 정교한 분석기법을 활용한다(Davies, 2004). 이러한 증거는 주로 현황을 파악하거나 대상을 비교하는데 적합하므로 정책분석 단계에 유용하게 적용될 수 있다. 영향 증거(impact evidence)는 정책의 결과(outcome)를 기초로 정부 개입의 효과성을 검토한 결과이며 집행 증거(implementation evidence)는 정부의 정책, 사업 등이 효과적으로 추진·전달되었는지의 관점에서의 증거이다

(Davies, 2004). 이 두 유형의 증거는 모니터링 및 평가 단계에서 주로 활용될 수 있을 것이다.

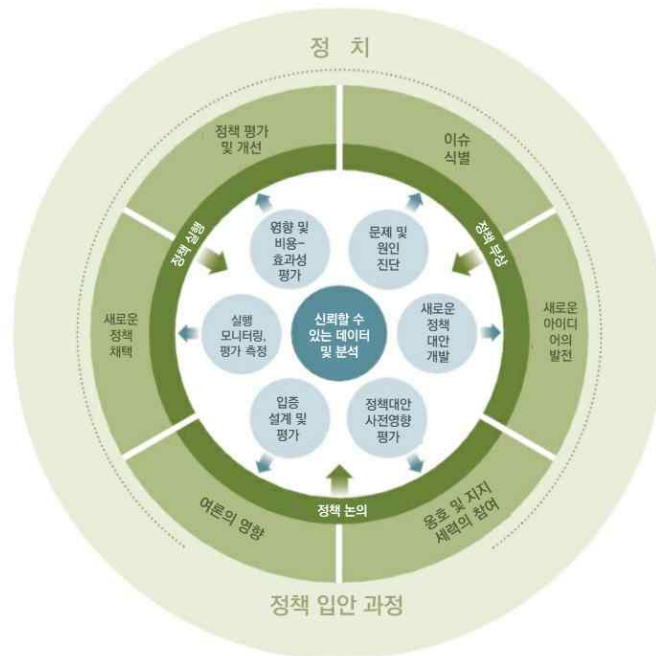
이렇듯 각 정책단계에서 활용되는 증거의 유형은 다양하며, 개별 증거는 생성과 활용이라는 단계를 거쳐 정책 의사결정에 활용된다. 과거 황용수 외(2011) 등의 연구에서는 주로 각 정책과정에서 증거가 어떻게 활용되는지를 중심으로 접근해 기술기획, 정책평가에 증거기반정책을 적용해 왔다. 그리고 다른 한편에서는 증거기반정책을 크게 증거의 수요와 공급 요인의 작동으로 해석하기도 한다(Head, 2010). 대개 정부부처가 증거의 수요 측에 해당하며 엄밀한 연구를 기초로 성과를 보고하거나 의사결정자의 요구사항을 충족할 수 있는 정보를 구하곤 한다. 정책과정에서 추구하는 투명성과 합리성이 증거기반 정책을 이끄는 기반이 되며, 정부의 연구지원을 통해 산출된 증거가 작간접적인 원천이 된다. 한편, 이러한 수요에 호응하여 엄밀한 분석 방법론을 통해 정책 현안에 대한 증거를 제공하려는 연구자들이 공급 측에 해당된다. 이렇듯 증거의 수요와 생산은 정책과정에 내재해 있는 기제라 할 수 있다. Head(2010)는 증거기반 정책이 확대되는 원리를 어떤 문제, 사업 효과성에 관한 정보의 필요성이 늘어나면서 수요를 견인하고, 정책 분석과 평가에 활용될 수 있는 분석 기법과 도구가 다양해져 공급이 확대되기 때문이라고 해석한다. 정책과정 단계별로 현황을 돌아보고 향후 추진 과제를 발굴하는 것도 중요하나 본 연구에서는 과학기술혁신정책에 활용되는 증거 그 자체에 집중하여 증거의 수요와 공급으로 접근함으로써 증거기반정책의 작동을 이해하고자 한다. 수요와 공급간 작동은 본 연구에서는 증거의 활용과 생성, 그리고 이들 간의 상호작용으로 이해하고 있다.

1. 증거의 생산

증거기반정책의 저변에는 관련 지식기반이 향상되면 보다 나은 결과(outcome)로 연계될 것이라는 인식이 있어 정책 증거를 축적하는데 주력해 왔다. 이러한 지식 기반은 방대한 선행연구를 기초로 데이터의 유효성 및 신뢰성 확보, 분석방법 개발 등 증거 생산 방법론 확보에서부터 출발한다. 더욱이 분석 방법론에 있어서도 단일 분석 방법으로는 정책 의사결정에서 요구하는 증거를 충족할 수 없기에 다양한 분석 방법론을

요구한다. 증거 생산은 크게 전반적인 이해를 위한 것과 특정 방법론을 활용한 심층적 전문적 기법으로 구분할 수 있으며 이 두 가지 방법론의 활용 능력은 서로 균형을 맞출 필요가 있다(Davies, 2004). 특히 최근에는 산재된 정책증거를 모아 체계적으로 검토하여 정책에 활용하려는 메타 분석(meta analysis), 체계적 문헌고찰(systematic review), 군집 분석(cluster) 방법 등을 통해 증거 생산 기법을 고도화해야 한다는 주장이 제기되기도 한다(Stoker and Evans, 2016). 나아가 정책 의사결정자들에게 유용한 증거를 제시하기 위해서는 증거를 패키지화할 필요가 있다는 의견도 제시되고 있다(Stoker and Evans, 2016).

[그림 3-4] 정책과정에 요구되는 다양한 분석의 예

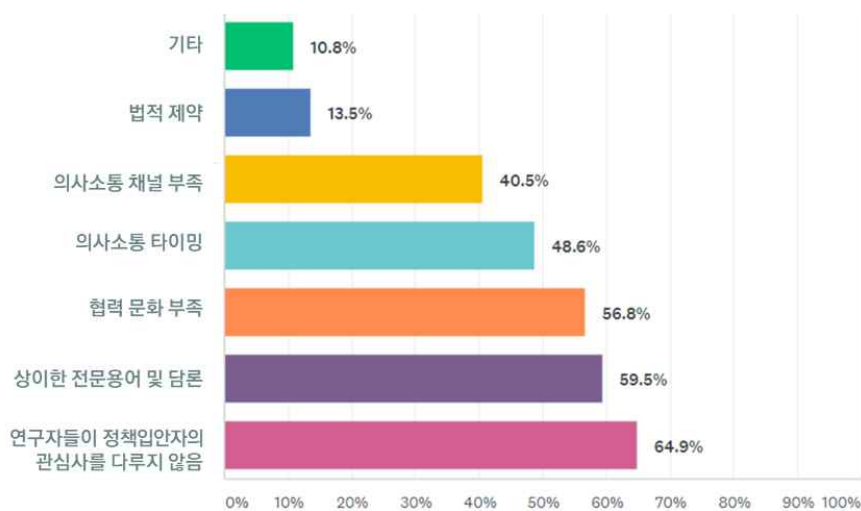


자료: Turner(2013: 2)

이렇게 생산된 증거는 정책 의사결정자에 활용할 수 있도록 저장소에 축적되며, 이러한 저장소는 대개 분산되어 있다. 과학기술혁신에 대한 학술 연구결과는 통상 논문으로 발표되므로 학술지에서 운영하는 정보시스템에 수록되어 있고, 정책연구 결과는 해당 연구기관 혹은 연구회의 연구 성과물 저장소 혹은 중앙정부의 정책연구용역보고

서 공유 시스템인 정책연구정보시스템(Policy Research Information Service & Management: PRISM) 등을 통해 접근할 수 있다. 그리고 다양한 저장소에 누적되어 있는 증거를 정책 의사결정에 활용하려면 증거의 접근가능성(accessibility)이 주요한 요인이라는 인식 아래 위키(wiki)와 같이 다수가 생성된 증거를 저장하고 효율적으로 검색공유할 수 있는 기술의 적용도 제안되었다(김대중 외, 2015).

[그림 3-5] 증거의 정책활용을 가로막는 제약요인



자료: INESA(2019: 9)

지금까지 기존 연구를 중심으로 증거를 생산하는 측에서의 구성요소와 주요 이슈를 살펴보았다. 그러나 증거기반정책을 옹호하는 전문가조차 모든 연구결과가 정책에 활용될 수 있을 정도의 수준이라 진단하지는 않는다. 연구 목적이 불분명하거나 연구 설계가 부적절하거나 데이터를 취사선택하거나 데이터가 연구 결론을 입증할 수 없는 등의 연구를 종종 찾아볼 수 있기 때문이다(Davies, 2004). 따라서 증거를 생산하는 측에서는 증거의 품질을 향상하기 위한 자체적인 노력이 필요하다.

2. 증거의 활용

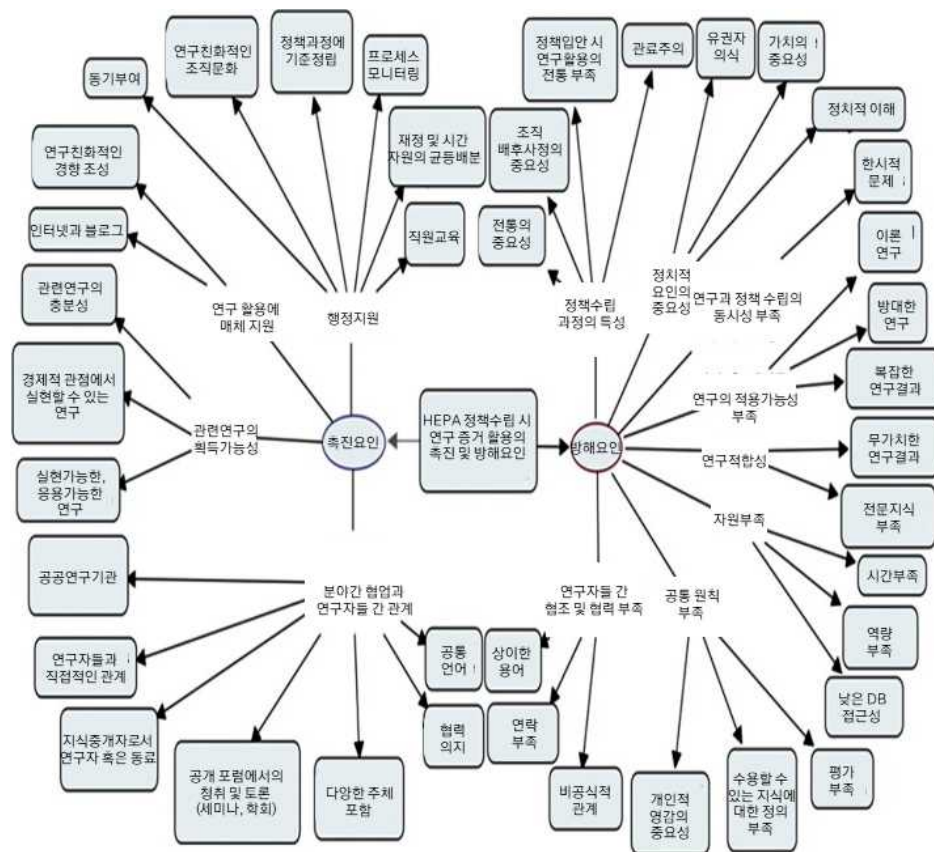
본래 증거기반정책의 핵심은 ‘연구결과의 정책 활용’에 있으므로 증거의 생산에서 나아가 활용까지 고려해야 실천적 측면에서의 증거기반정책을 이룰 수 있다. 그러나

많은 선행연구에서는 증거의 축적이 자연스럽게 증거의 활용으로 이어질 것이라는 기대로 증거기반정책에서 증거를 생산하는 집단에 초점을 맞추어 왔다. 그런데 정책분석 조직이 정부 내부에 있어 생성과 활용 주체가 동일한 경우가 아니라면 생성과 활용을 담당하는 두 주체는 별개의 시스템으로 존재하여 각 주체의 목적과 작동원리가 상이하다는 점을 이해할 필요가 있다. 증거를 생산하는 주체는 대체로 연구자들이며 이들 중에는 간혹 정책 연구자도 있지만 대체로 정책적 활용 여부와는 관계없이 학술적인 목적으로 연구를 수행하기도 한다. 이렇듯 학술적 목적에서 증거를 생성하는 측에서 증거기반정책을 바라보면 이는 일면 연구자들로 하여금 일방적으로 연구결과에 대한 사회적 책임을 부여하는 일이 될 수도 있다. 그리고 연구자들에게 사회적 책임을 당연하게 요구할 수 있는지에 대해서는 논란의 여지가 있다(Newman, 2017). 연구자들에게 사회적 책임을 강조함으로써 연구자의 대중 커뮤니케이션 활동을 강조하거나, 연구 결과를 통해 사회 문제를 해결하는 종합 솔루션을 제시하도록 유도하거나, 정책 자문활동을 확대하도록 하는 등의 현상이 연구자 집단에서 발생할 수 있다(Newman, 2017). 그러나 증거기반정책은 더 효과성 있는 정책을 만들어 가려는 정책 의사결정자들의 노력이라 볼 수 있으므로 증거의 생산과 활용으로 구분했을 때 증거기반정책을 발전시켜 나가야 할 직접적인 책임은 근본적으로 활용 측인 정책입안자들에게 있다고 보는 것이 타당할 것이다. 최근에 들어서야 증거기반정책에 있어 이제까지 증거의 활용 보다는 생성 측에 관심이 높았던 점이 증거기반정책의 발전을 저해한 요인으로 지목되기도 한다(Newman, 2017).

이에 증거기반정책의 활성화 과제로 정책 의사결정 과정 자체에 대한 이해와 이러한 정책 의사결정 과정에서 증거의 활용 방식에 대한 검토가 제시되고 있다. Parkhurst(2017)는 과거의 증거기반정책이 단순 구호 수준에 머물러 있음을 비판하고, 그 이유로 그간 정책 의사결정에 대한 본질에 대한 규명이나 정책 의사결정과 그 특성이 증거의 바람직한 활용 혹은 오용에 미친 영향에 대한 연구가 부족했기 때문이라 밝힌다. 이세준 외(2010)에서 지적하듯 과학기술혁신정책뿐 아니라 모든 정책과정은 정치성을 내포하고, 가치가 함축되어 있어 증거기반정책이 추구하는 객관성, 합리성, 과학화의 잣대만으로는 설명이 불가능한 영역이기에 증거기반정책을 활성화하기

위해서는 정책 의사결정에 대한 이해가 선행되어야 한다. 더욱이 과학기술혁신정책에서 의사결정은 미래 수요를 예측하여 성공여부를 담보할 수 없는 대상에 자원을 배분하는 ‘투자’에 대한 결정이 중요하다. 때문에 객관성이나 합리성의 논리보다는 정당성과 같은 정치적 요인이 의사결정을 크게 좌우하기도 하는 영역이 과학기술정책이다 (이세준 외, 2010).

[그림 3-6] 정책 수립 시 증거 활용의 촉진 및 방해 요인

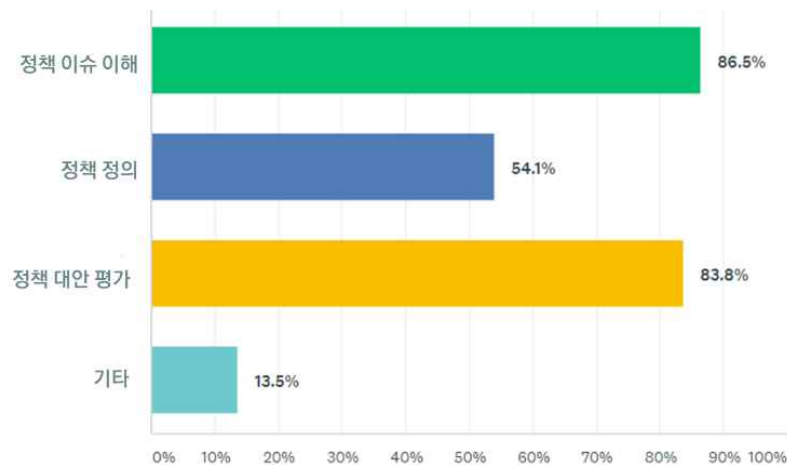


자료: Goor et al.(2017: 276)

또한 과거에 이루어진 정책결정을 회고하면서 과거의 실패를 반면교사로 삼아 정책의 효과성을 향상할 수도 있다. 가령, 부정적인 결과를 초래하는 정책 의사결정의 사례에서 어떤 과정을 거쳐 결정에 도달했고 증거가 어떻게 활용되었는지 조사하여, 같은 상황이 반복되지 않도록 개선의 노력을 기울이도록 한다. 과거에 추진된 정부의 정책이나 사업에 대한 효과성을 검토하거나 결과(outcome)를 모니터링하는 것 외에 현재

추진되고 있는 정책이 당초에 계획한 목표를 효과적으로 달성하고 있는지 확인하거나 계속적으로 추진할지 여부를 결정하는 데에도 활용될 수 있다(Pew-MacArthur Results First Initiative, 2014). 이렇듯 최근 많은 국가에서 정책과 관련한 연구에 투자를 확대하고, 평가에 많은 관심을 기울이면서 증거기반정책을 확대하는데 긍정적인 영향을 미치고 있다. 그러나 평가의 목적이 단순히 성과를 검사하는 것에 머물러 평가의 결과를 교육 및 학습으로까지 확대하는 환류 작용을 강화해나가지 못 하는 한계는 있다(Head, 2010).

[그림 3-7] 정책입안자들이 본 증거의 유용성(중복응답)



자료: INESA(2019: 9)

정책과정에서 증거의 쓰임새는 다양하다. INESA의 2019년 설문조사 결과 아시아 지역 47명의 정책입안자들은 특히 정책이슈를 이해하고, 정책 대안을 평가하는데 과학적 증거가 유용하다고 응답했다(INESA, 2019). 이렇듯 정책 의사결정에 증거를 활용하기 위해서는 요구하는 형태로 연구 결과를 가공선별하는 과정이 필요하다. 이는 통상 의사결정에 활용하기 위해 증거의 품질을 검토하고, 다양한 연구에서 획득한 결과를 종합하여 메타 분석을 실시하는 것으로 이해할 수도 있다. 나아가 이 연구에서는 다양한 전문가들이 모여 생성된 다양한 증거를 검토하고, 해당 증거를 토대로 정책이 추진되었을 경우 정책 문제를 해결할 수 있는지, 예상치 못한 영향이 발생할지를 사전에 평가하는 과정까지를 포함한다. 증거의 검토는 공개적인 토론을 통해 수행될 수도

있을 것이며, 이 결과로 이해관계자들은 정책 문제에 대한 이해를 증진하고, 의사결정에 유용한 증거가 선별될 것이라는 기대를 할 수 있다. 김대중 외(2015)에서는 증거의 전달과 소통에 적용되는 정보기술을 소통기술과 매시업 시각화 기술로 제시하며 증거 생산에 활용되는 기술과 구분하고 있다.

〈표 3-2〉 증거의 전달 및 해석에 적용가능한 정보기술

대분류	세분류	내 용
소통기술	사용자 중심의 정보제공	사용자에게 필요성, 관련성이 높은 데이터, 분석도구 등을 선제시하는 기술
	소통	오프라인 소통과정을 보완할 수 있는 온라인으로 처리하는 기술
	온라인 회의	공간적 협업의 한계를 극복할 수 있는 화상회의 기술
매시업 시각화기술	탐색적 시각화	2D, 3D 시각화 기술
	실시간 시각화	적제된 데이터를 효과적으로 실시간 시각화하는 기술
	시각화 및 공유	매핑 결과물의 공유 및 평가 기술

자료: 김대중 외(2015: 59) 일부 발췌

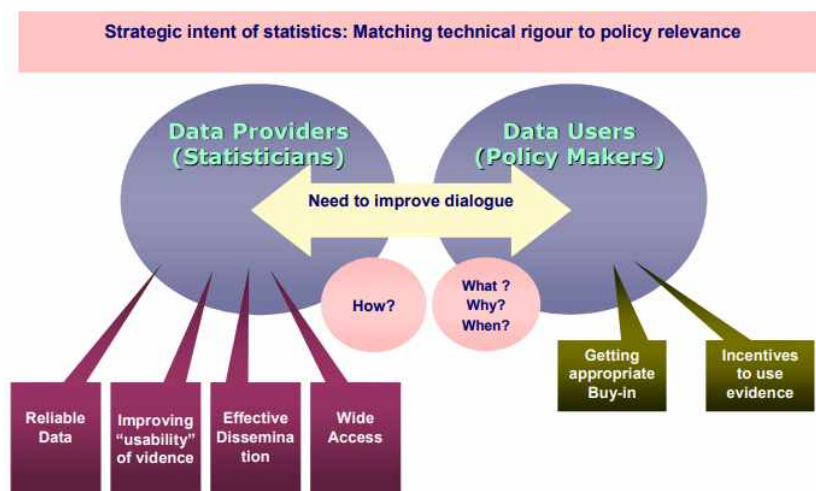
전술한 바와 같이 증거기반정책을 활성화하려면 정책 의사결정자들이 생성된 증거에 대한 접근성이 향상되어야 함은 물론이고, 자체적으로 증거의 이해 및 활용 능력을 향상하는 것 또한 중요한 과제이다. 그리고 의사결정 과정에서 증거의 활용을 확대하려면 담당자나 의사결정자들에게 어떤 인센티브가 있으며 인센티브는 어떤 방식으로 개선되어야 하는지에 대한 방향도 제시되어야 하나 의사결정자들의 증거 이해능력 향상이나 활용 인센티브와 같은 부분에 대한 연구는 아직 미진한 수준이다.

3. 증거의 생산과 활용 간 상호작용

앞서 증거의 생산과 활용 각각을 살펴보았는데, 본 절에서는 이 둘 사이의 상호작용을 다루고자 한다. 증거를 생성하는 집단과 활용하는 집단 간의 상호작용을 고려해야 하는 이유는 아무리 학술적으로 수준 높은 연구가 수행된다 하더라도 이 연구를 통해 생성된 증거가 반드시 정책 의사결정에 활용된다는 보장도, 정책에 활용되었을 때 영향력이 크다고 볼 수는 없기 때문이다(Head, 2010). 이는 증거를 생성과 활용하는 측

의 작동원리가 상이하기 때문에 벌어질 것이다. 증거를 생산하는 부분에 속하는 연구자들은 연구자로서 중요하게 여기는 이슈에 대한 연구를 수행하게 된다. 따라서 연구를 수행하는 과정에서는 올바른 연구 질문을 제시하고, 이슈와 관련성이 높은 함의를 도출하여 그 결과를 논문 등의 형태로 발표하는 과업을 중요하게 여긴다. 즉, 일반 연구자들에게는 학술적 영향력이 높은 연구의 결과를 발표하는 것이 인센티브이나 이는 자신의 연구 결과가 정책에 반영하는 것에는 작동하지는 않는다. 한편, 정책 실무자들은 주어진 시간 내에 정책 문제와 관련성이 높은 기존의 연구결과를 식별하고, 이 연구가 실제 정책에 적용되었을 때의 장점과 한계를 분석하게 된다. 따라서 증거를 기초로 어떤 문제를 해결하기 위한 정책을 설계하는데 있어 다년간 진행되어야 하는 연구결과를 기다릴만한 시간적 여유가 없는 경우가 대부분이다. 이렇듯 증거를 생산과 활용하는 측 각각의 목적과 작동 방식의 차이가 있기에 상호작용의 노력을 지속할 필요가 있는 것이다.

[그림 3-8] 증거의 생산과 활용 간 상호작용

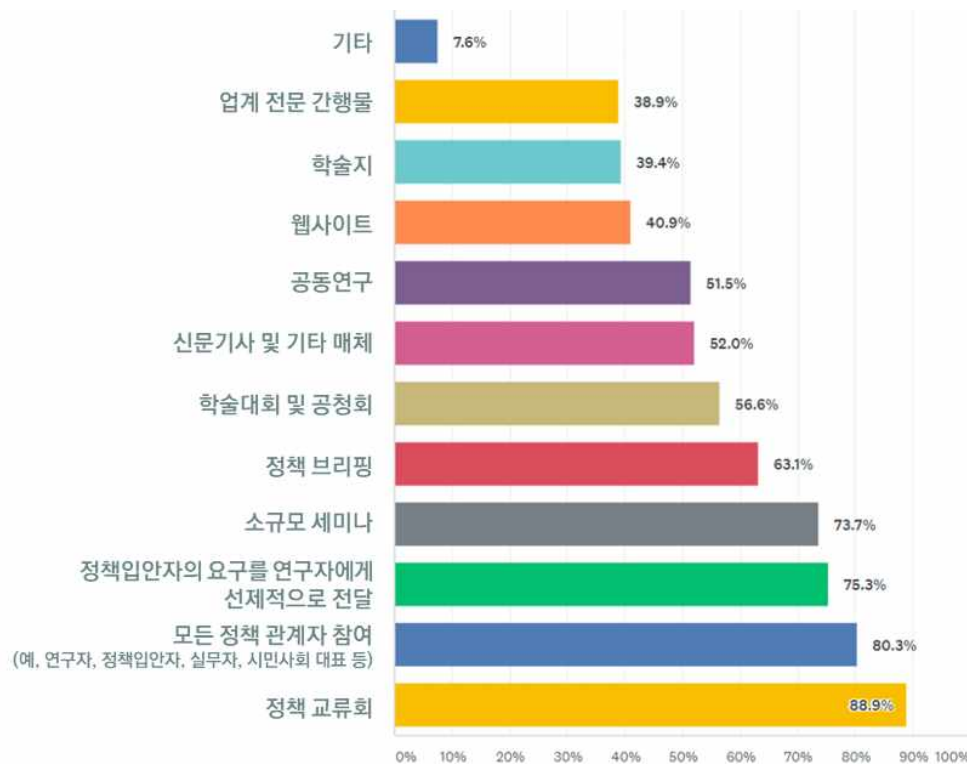


자료: Segone and Pron(2008: 3)

정책 의사결정이 오롯이 증거만으로 진행되기는 어렵다는 점은 주지의 사실이며, 그렇기에 연구를 통해 생성된 증거와 정책 과정 간의 상호작용은 더욱 필요하다. Head(2010)는 증거 생산과 활용하는 집단 간에 대화가 활발하게 전개되려면 복잡한

상호작용과 장기간에 걸친 노력이 필요하다고 설명한다. 그렇지만 두 집단 간의 격차를 좁히기 위한 그간의 노력은 두드러진 성과를 보이지 못 했고, 이 점이 지난 시간 동안 증거기반정책이 진전되지 않은 주요한 요인으로 지적되곤 한다(Newman, 2017). Parkhurst(2017)는 증거의 생산자와 활용자가 공동으로 참여하여 정책을 설계하는 방식을 대안으로 제안하기도 했지만, 두 집단 간의 상호작용에 대한 연구 또한 거의 진행되지 못하였기에 증거기반정책의 향후 과제로 남겨져 있기도 하다(Head, 2010).

[그림 3-9] 증거 생산과 활용 간 적절한 의사소통 메커니즘(N=198)

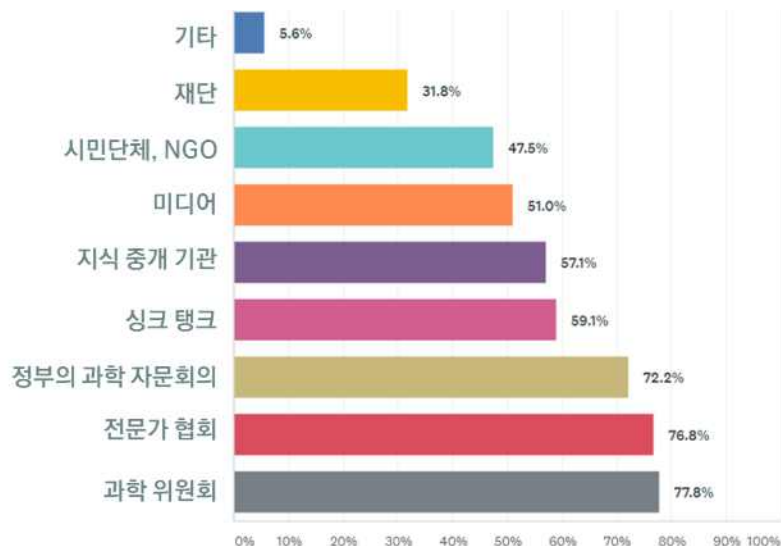


자료: INGS(2019: 22)

이렇듯 증거의 생산과 활용 간 상호작용은 필요하다는 점에서 이견은 없으나 적절한 방법에 대해서는 의견이 다분하다. 이에 INGS의 2019년 아시아 지역 연구자들을 대상으로 실시한 설문한 결과, 정책교류회를 정책입안자 및 연구자들 간에 아이디어를 공유하는 방식으로 적절하다는 응답을 가장 많이 받았다(INGSA, 2019). 이 밖에 연구

자, 정책입안자, 실무자, 시민사회 대표 등 모든 관계자가 공개적으로 참여하는 방식, 정책입안자가 연구자를 만나 정책적 요구사항에 대해 토론하는 선제적 접근 역시 효과적인 상호작용으로 꼽혔다.

[그림 3-10] 증거 중개자로서 역할이 적합한 조직(N=198)



자료: INGS(2019: 23)

또한 두 집단 사이에서 학술적 용어로 기술된 증거를 활용 측이 이해하기 쉽도록 설명하고, 관련 정책 이슈에 관한 다양한 관점의 증거를 정리하는 등의 역할을 수행하는 증거 중개자(broker)가 제시되기도 한다(Wilson, Allen, and Paulavets, 2014). INGS에서도 아시아 지역 연구자들을 대상으로 어떠한 조직이 이러한 증거 중개자로서의 역할이 적합한지에 대해서 설문조사를 했다. 그 결과 각종 과학 위원회가 가장 적합한 조직일 것이라 응답했고, 이어 전문가 협회, 정부의 과학 자문회의도 주요 조직으로 꼽혔다(INGSA, 2019). 그리고 이러한 증거 중개자로서의 역할은 연구자 집단이 수행하기도 하지만, 국책연구기관과 같은 싱크탱크 조직 혹은 제3의 주체가 적합한 대안으로 거론되기도 했다.

제2절 증거기반 과학기술정책의 현황

본 절에서는 앞서 제시한 증거기반정책에 대한 이해의 틀을 기초로 우리나라 과학기술혁신정책에서의 현황은 어떠한 수준인가를 검토하고자 한다. 현황 분석은 선행연구와 전문가 심층인터뷰를 병행하여 수행되었다.

과학기술혁신정책에서도 다른 정책 분야와 마찬가지로 기획(plan)-실행(do)-평가(see)로 정책과정을 구분하여 연구가 활발하게 수행되고 있으며, 증거기반정책에 관한 연구도 마찬가지이다. 황용수 외(2008)에서는 과학기술혁신정책의 평가에 증거기반정책을 적용했는데, 평가를 정책 집행 시점을 기준으로 사후적으로 이루어지는 사후평가 외에 정책이 집행되기 전에 수행되는 사전평가(ex ante evaluation), 모니터링까지 포함하는 통합적 접근으로 구분하여 평가의 내용 측면에서 통상적인 정책과정인 기획-실행-평가의 순환과 밀접한 관련이 있음을 보였다. 각각의 평가는 평가 시점이 상이할 뿐 기획-실행-평가의 순환과 무관한 내용이 아니기에 이러한 통합적 접근은 각 단계를 중단 없이(seamless) 지원할 수 있어 과학기술정책의 효율성 확보에도 도움이 된다. 즉, 사전평가 단계에서는 정책의 정당성을 확보하고, 정책의 목표, 수단, 기대효과, 성과를 구체화하는데, 이를 기초로 사후평가 혹은 모니터링 과정에서 정책의 집행결과 혹은 과정에서 목표한 성과를 달성했는지 확인하게 되기 때문이다. 이를 통해 증거기반 정책이라는 관점에서는 증거를 매개로 기획-실행-평가를 총체적으로 접근하기 용이하다.

1. 증거의 생산

앞서 일반적인 증거기반정책에서 증거의 활용 보다는 생산에 치우쳐 발전해 왔음을 지적했는데 이는 과학기술혁신정책도 예외는 아니었다. 그리고 증거의 생산에 있어 과학기술혁신정책만이 갖는 한계와 문제도 있다. 가령, 과거 황용수 외(2008) 연구에서는 과학기술혁신정책에서 증거가 생산되는 대상을 크게 연구개발, 혁신, 인적자본으로 구분했으며, 각 부분에서 직면하는 한계와 문제는 과학기술혁신 부문의 본질적인 문제

와 맞닿아 있기에 여전히 유효하다. 연구개발에서는 투자에 대한 자료가 가장 흔히 사용되는 한편, 투자에 대응하는 과학기술혁신 산출은 측정이 용이하지 않다. 연구개발의 성공을 수치화 한다거나 연구개발의 성과가 제품 생산성과 수익에 어떠한 영향을 주었는지 파악하기란 어려운 일이기 때문이다. 다만, 성과를 측정해 온 대표적인 자료로 논문, 특허, 인용을 들 수 있다. 그리고 혁신은 새로운 지식창출뿐 아니라 이러한 지식을 제품, 서비스 등으로 전환하는 가치창출 과정이므로 기본적으로 복잡하고 다차원적인 활동을 지닌다. 이러한 복잡성이 높은 연구개발과 혁신 활동에 대한 이해를 증진하기 위해서는 설명하는 이론 및 실증 개념모형이 제시되어야 하나 아직 학계에서 합의된 모형이 제시되지 않은 상황이다(Dosso, Martin, and Moncada-Paternò-Castello, 2018). 혁신 활동의 측정은 대개 대리지표(proxy)와 같은 간접적인 접근을 통해 이루어지며, 지표로 제시된 혁신은 단편적인 활동 혹은 특정 산업정책 만을 조명하기에 전체를 설명하기 어렵고, 혁신의 비선형성(non-linearity)이나 최근의 국제화(globalization)·지방화(localization) 경향 등을 설명하지 못하는 한계를 지닌다(Dosso, Martin, and Moncada-Paternò-Castello, 2018). 따라서 단일 지표 보다는 여러 지표를 복합적으로 활용하기도 한다. 또한 과학기술혁신은 연구수행주체의 전문성 함양, 관계자들 간의 상호작용이 가치창출의 기본적인 기제라 할 수 있으므로 증거가 생산되는 대상으로 인적자본이 주요하게 다루어질 필요가 있음에도 개인정보의 이용에는 제약이 있으며, 혁신에서 인적자본이 미치는 영향을 설명하는 이론이나 방법론 역시 주목을 받지 못한 것이 현실이다(황용수 외, 2008).

또한 생성된 증거의 다양성이 부족한 문제도 있다. 황석원 외(2020a)에서는 국내에서 수행된 데이터 기반 정책연구는 대체로 연구개발에 대한 투자 효과성을 향상하기 위한 사후평가의 목적에서 수행되었다 밝히듯 특정 주제 혹은 방법론에 치우쳐 증거가 생성되는 것이다. 윤지웅 외(2019)에서는 지난 10년간(2009~2018) 발표된 해외 학술지 5개 및 국내 학술지 7개에서 ‘연구개발정책의 효과’를 다룬 논문 100여 편을 선별하여 연구 주제와 방법론에 관해 조사했는데, 그 결과에서도 이러한 경향은 두드러진다. 연구 내용을 투자지원, 기술인력양성 등 기술공급에 관한 연구와 특허, 규제, 공공구매와 같은 수요기반 정책으로 구분한 결과 수요기반 정책에 비해 기술공급 정

책에 대한 연구가 훨씬 많이 수행된 것으로 밝혀졌다. 그리고 분석 대상에 있어서도 기업에 대한 연구가 월등하게 많았던 것으로 파악되었으며 방법론에서는 회귀분석을 이용한 연구가 압도적으로 많았다. 해외 학술지의 경우 전체 논문의 75%, 국내 논문은 69%가 회귀분석을 이용했던 것이다. 이와 같이 특정 정책과 방법론에 치우쳐 연구가 수행된 경향은 국내외 학술지에서 공통적으로 나타나고 있다.

〈표 3-3〉 해외 및 국내 학술지의 정책유형별 연구 현황

국내외 구분	정책유형	세부정책수단	건(%)
해외 학술지	기술공급	정부보조금	44(60%)
		조세지원	17(23%)
		정보제공	4(6%)
		금리혜택	2(3%)
		기술사업화지원	1(1%)
		소 계	68(93%)
	기술수요	규제	3(4%)
		공공구매	2(3%)
		소 계	5(7%)
	합 계		57(100%)
국내 학술지	기술공급	정부보조금	21(27%)
		조세지원	20(26%)
		인력양성지원	12(15%)
		정보제공	9(12%)
		기술사업화지원	7(9%)
		출연금	3(4%)
		기술이전	1(1%)
		소 계	73(94%)
	기술수요	규제	4(5%)
		공공구매	1(1%)
		소 계	5(6%)
	합 계		55(100%)

주: 여러 정책수단을 대상으로 한 연구가 있어 세부정책수단의 합은 분석한 논문의 수 보다 많음

자료: 윤지웅 외(2019: 33-35)를 토대로 연구진 작성

<표 3-4> 해외 및 국내 학술지의 분석 대상별 현황

국내외 구분	대 상	건(%)	국내외 구분	대 상	건(%)
해외 학술지	기 업	47(70%)	국내 학술지	기 업	36(65%)
	국 가	6(9%)		국 가	5(9%)
	개 인	4(6%)		사 업	5(9%)
	기 관	3(4%)		대 학	3(6%)
	사 업	3(4%)		사 례	3(6%)
	대 학	2(3%)		개 인	1(2%)
	지 역	1(2%)		기 관	1(2%)
	산 업	1(2%)		지 역	1(0%)
	합 계	57(100%)		합 계	55(100%)

주: 여러 대상을 분석 한 연구가 있어 대상별 논문의 합은 분석한 논문의 수 보다 많을 수 있음

자료: 윤지웅 외(2019: 38-39)를 토대로 연구진 작성

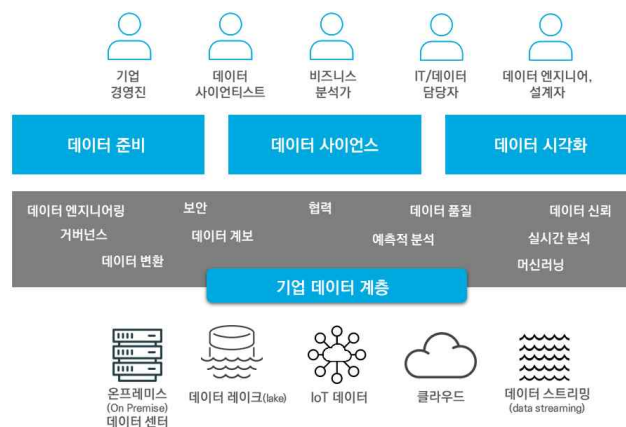
한편, 증거의 다양성 외에도 이를 생성하는 원천인 데이터에도 한계가 있다. 앞서 과학기술혁신정책에서 활용되어 온 데이터를 설명하면서 특히 K2base, NTIS와 같은 정보 시스템을 제시한 바 있다. 황석원 외(2020a)에서는 이러한 정보 시스템을 미국의 SciSIP과 비교하면서 미국은 이론뿐 아니라 데이터와 분석 방법론을 확충하는데 초점을 맞추어 왔던 것에 비해 우리나라는 특정 시스템을 구축하는 형태로 발전해온 차이를 지적했다. 그리고 우리의 정보 시스템은 국가연구개발사업의 예산, 과제, 성과에 집중되어 미국의 과학기술정책의 과학화가 추구하는 내용에 비해 범위가 좁은 점 또한 한계로 지목했다(황석원 외, 2020a).

이는 어떤 데이터를 수집할 것인가에 대한 문제와도 밀접한 관련이 있다. 기관 내부에서 생성된 데이터를 어느 수준까지 축적해야 할지도 고민이 필요하다. 가령 지금까지는 정책 연구 결과를 보고서를 통해 발표하고 있으나 현재 몇몇 국책연구기관 중에는 연구에 활용한 데이터까지 최종 산출물인 보고서와 함께 제출토록 할 계획을 세우는 곳도 있다(김대중, 2021.3.16.). 국책연구기관 자체적으로 데이터 확충과 활용을 고민하는 단계에 이른 것이다. 또한 앞으로 직면할 정책문제는 과학기술, 복지, 교육 등 다양한 부문이 머리를 맞대고 해결책을 모색해야 하는 복잡성이 높은 특성을 보일 전망이다. 이에 따라 각 부분에서 축적해온 데이터를 어떻게 연계·활용할 것인가도 고려해야 할 것이다.

데이터와 관련해서는 어떤 데이터를 수집할 것인가에 외에 데이터를 어떻게 저장할

것인가에 대한 문제가 거론된다. 데이터 저장소, 클라우드 등 그동안 축적된 데이터와 증거에 대한 접근성을 향상시키기 위한 다양한 아이디어가 제시되었다. 최근 민간에서는 단순히 데이터의 큐레이션뿐 아니라 신뢰성, 품질, 보호 등의 요소를 고려하여 올바른 데이터를 검색할 수 있도록 데이터 카탈로그(data catalogs)나 분산되어 저장된 데이터를 단일 관리 체계에서 접근분석할 수 있는 환경인 데이터 패브릭(data fabric)과 같은 개념을 서비스로 구현 제공하고 있다. 데이터의 활용을 모니터링하고, 데이터 및 증거에 관한 각종 메타데이터를 통해 효율적으로 관리하기 위함이다. 이렇듯 다양한 형식의 데이터 검색 및 활용 방안을 기술적으로 검토할 필요가 있다.

[그림 3-11] 데이터 패브릭의 개념



자료: Altair(2021.1.18. 최종접속일 2021.6.23.)

그리고 최근에 관심이 커지고 있는 정책자료, 뉴스, SNS, 논문, 특허 등 비정형 텍스트 데이터의 분석 방법이나 산출 과정에 대한 구체적인 가이드가 없어 현업에서 활용 시 혼란이 빚어지고 있다. 이에 생명공학정책연구센터에서 관리하는 비정형 데이터에 대한 표준화 및 메타데이터 구축을 추진하고 있다(김홍열, 2021.8.31.). 보고서와 같은 원문 정보에 포함된 개요, 정의, 그래프, 이미지, 표와 같은 항목에 메타데이터를 부여하고 있으며, 생명공학 지식정보를 기술산업이슈테마주제 등의 다양한 관점에 따라 분류할 수 있도록 센터 자체에서 정의한 분류체계를 적용한다. 또한 실무자들이 데이터기반 정책 의사결정을 수행할 수 있도록 핸드북을 발간하는 등의 노력이 시도되기도 했다(손진락 외, 2017). 해당 지침에서는 비정형 텍스트 분석을 통해 획득

한 결과를 기초로 정책 대안을 개발하고, 분석 결과를 토대로 기대효과, 비용편익분석, 실현가능성, 중복성 등의 추가적인 방법론과 연계하여 대안의 우선순위를 설정하는 방법까지 제시한다. 그러나 현안도출에서 대안개발과 같이 정책과정의 일부에서만 활용할 수 있는 방법이라 비정형 텍스트 데이터를 모니터링이나 평가에 활용하려면 추가 지침이 마련될 필요가 있다.

[그림 3-12] 비정형 데이터 기반 과학적 정책과제 수립 프로세스



이렇듯 증거의 생산이라는 측면에서 아직 미흡한 부분이 많음에도 불구하고, Dosso, Martin, and Moncada-Paternò-Castello(2018)에서는 지난 20여 년간 진행되어온 증거기반 과학기술혁신 정책은 혁신에 대한 이해 증진, 효과 및 결정요인 등에서 어느 정도 성과를 거두었다 평가하고, 이를 기초로 향후 정책에 활용될 지식기반을 확장해 나갈 수 있을 것이라 내다보며 주요 연구 과제를 제시했다.

〈표 3-5〉 혁신연구의 주요 도전과제와 과학기술혁신 정책에의 의미

혁신연구에서의 주요 도전과제	과학기술혁신 정책에의 이슈 및 함의
• 지배적 유형의 혁신에 대한 분석 편향(예, 제조업, 첨단 기술 부문) • 프로세스, 행위자, 지식 출처 등 혁신의 다양한 결정요인과 경제성장, 생산성, 불평등 감소, 지속가능성 등 혁신의 다양한 영향 • 글로벌 혁신 시스템과 국가지역 혁신 시스템의 상호작용 분석 • 공공의 지원 혹은 정부의 개입에 대한 역할 • 지식재산권에 대한 호보와 개방형 혁신, 협력과 경쟁 간의 균형에 대한 연구 • 산업 내 연구 및 혁신 측면에서 기업의 이질성(heterogeneity) • 다양한 생태계 구성요소가 중소·중견기업의 혁신 및 수출에 미치는 영향	• 어떤 유형의 혁신이 정책적으로 지원되는가? 어떤 유형의 혁신을 지원해야 하는가? 혹은 어떤 유형의 혁신에 대한 지원을 바람직하다고 여기는가? • 제시된 목표에 도달하기 위해서는 어떤 혁신 혹은 혁신의 방향을 지원해야 하는가? • 지역 성장 및 고용을 향상하면서 국제 네트워크에 통합을 지원하기 위한 정책 설계 • 정책문제를 명확히 식별 및 구조화하여 전달 • 혁신 및 관련 정책 영역 간 세부조정 및 균형 지원 • 새로운 정책 과제 혹은 우선순위를 반영한 개념 모형 개발 • 산업 부문과 기업의 특수성을 고려한 정책 설계

자료: Dosso, Martin, and Moncada-Paternò-Castello(2018: 144)의 일부 발췌

향후 어떤 내용의 증거를 축적해갈지 방향성에 대한 고민은 과학기술혁신 관계자 및 전문가들에게서 도출될 수 있으나 세부적으로 어떤 분석 과제를 수행할지에 대한 고민은 증거를 전문적으로 생산해내는 인력을 중심으로 이루어질 수밖에 없다. 문제를 해결하는데 적합한 데이터와 정보, 분석기법을 선별하는 데에도 전문성이 필요하기 때문이다. 따라서 증거의 생산에는 분석 실무를 담당하는 주니어급 연구자뿐 아니라 연구 주제를 설정하고, 후배 연구자를 지도할 시니어 혹은 리더급 연구자가 한 팀으로 구성될 필요가 있다. 국가생명공학정책연구센터⁴⁾와 같이 특정 분야에서 별도의 조직

4) 국가생명공학정책연구센터는 (舊)과학기술부의 생명공학정책연구기반사업(2004년~2013년)을 수행하기 위해 정부출연연구소인 한국생명공학연구원 산하에 2004년 9월에 설치되어 4개의 연구팀에 총 19명의 연구진으로 구성

을 증거기반정책을 추진해온 곳도 있지만 대부분 그동안 증거를 생성할 전문 인력양성에 대한 노력은 미흡하여 실제 정책 현장에서는 체계적인 연구 조직이 구성되기 보다는 열악한 인력을 통해 증거를 마련하고 있는 실정이다(현병환, 2021.3.22.). 향후의 증거기반정책의 활성화는 다양한 데이터 및 향상된 분석기법을 도입하는 것에서 나아가 이러한 방법론을 능숙하게 활용할 수 있는 인력을 양성하는 것까지 포함한 범위에서 모색할 필요가 있다.

2. 증거의 활용

그동안 과학기술혁신정책에서 증거를 활용하여 객관성을 강화하려는 노력은 꾸준히 이루어져 왔으나 실제 정책 수립 및 실행과정에서 증거를 활용하려는 측면에서는 선행연구가 부족하여 아직 알려지지 않은 부분 혹은 개선되어야 할 부분이 지적되고 있다. 일례로 김홍범 외(2019)에서는 과학기술부문 최상위 중장기 계획인 「제4차 과학기술기본계획」을 수립 절차의 체계성, 추진전략의 타당성, 효과성, 실현가능성의 관점에서 평가를 수행한바 있다. 중장기 계획을 일련의 정책이 구체화된 결과라 본 것이다. 그 결과 중장기 계획을 수립하는 과정에서 정책방향을 설정하는데 기초가 되는 미래 사회 전망이나 이슈 발굴이 충실하게 이루어지지 않았고, 선별된 트렌드나 이슈가 미래에 과학기술혁신정책에 어떤 영향을 미칠지 그 파급효과를 분석하는 과정 또한 부재했다고 지적했다(김홍범 외, 2019). 이는 정책 수립에 있어 근거가 미약했다는 것으로 이해할 수 있겠다. 세부적으로는 정책환경 분석에 활용된 기초 자료의 출처가 부재하거나 인용 내용이 구체적으로 제시되지 않아 결과적으로 분석의 타당성과 신뢰성을 저해할 우려가 있다고도 언급했다(김홍범 외, 2019). 또한 일부 추진과제에서 목표로 삼은 성과에 대한 논리적 근거와 성과지표의 대표성이 부족하다고 덧붙여 정책을 평가에 있어 기준이 될 증거의 타당성이 부족했음을 확인할 수 있다(김홍범 외, 2019). 이는 과학기술혁신에서 증거기반정책이 혁신 현상을 설명하기 위한 지표연구 외에도 정책 수요를 발굴하거나, 근거를 통해 미래를 설명하고, 정책의 파급효과를 예상하는 것에 까지 대상이 확대되는 것을 의미한다. 그리고 제시된 증거와 이를 통해 도출된 정책이 정합성을 갖추고 있는지 검토하면서 실질적 증거의 활용 여부로 초점이 이동하고 있

다는 것을 뜻하기도 한다.

한편, 앞서 제시한 본 연구의 개념 모형에서 증거를 활용하는 측면에서 여러 증거를 해석·검토하여 정책 의사결정에 관련된 증거를 선별하는 요소가 필요함을 설명한 바 있다. 과학기술혁신정책에서는 이러한 역할을 하는 주체로 대개 국가 과학기술자문회의나 한국과학기술한림원, 한국공학한림원과 같은 조직이 활동해 왔으며, 최근에는 민간부문에서 자발적으로 참여하는 전문가들로 구성된 비영리조직이나 공공민간 부문의 싱크탱크도 이러한 역할을 수행한다. 특히 민간 부분에서 자발적으로 참여하는 전문가 집단은 정부나 기업의 이해관계에 얽매이지 않아 독립적인 위치에서 정책에 활용될 증거를 검토하고 최선의 대안을 선별할 수 있는 장점이 있다. 증거기반정책의 관점에서 Parkhurst(2017)에서는 증거 자문 시스템(evidence advisory system)이라는 형식으로 자문기구가 제도화될 수 있다고 제안하기도 했다. 이 자문 기구는 주어진 증거들 가운데 어떤 것이 유용한지를 검토할 수 있는 능력을 갖추으로써 조직의 유능함을 확인할 수 있을 것이다.

지금까지는 국책연구소가 주로 정책문제를 해결하기 위한 증거를 생성하고, 관련 선행연구를 검토하는 역할을 담당해 왔다. 최근에는 그 역할이 민간 부분으로 까지 확대되어 공직 경험이 있는 전문가들과 학자가 모여 연구와 소통을 통해 정책을 제안하기 위한 민간 싱크탱크인 ‘K정책플랫폼’이 2021년 2월 발족되기에 이르렀다(K-Policy, 최종접속일 2020.6.23.). K정책플랫폼에서 표방하는 소통을 통한 정책에 대한 이해 증진, 당론에 휩쓸리지 않은 건전한 정책 대결이 결국 합리적인 증거를 통해 설득력이 높은 대안을 선택하는 과정을 포함한다고 해석할 수도 있을 것이다.

학술지 보건사회학회연구의 편집위원장인 신영전 교수도 민간에서 증거를 검토하는 독립적인 전문가들의 집단인 ‘시민학자’라는 개념을 제안했고, 시민학자는 각자의 전문 분야에서 출판되는 연구를 상시적으로 모니터링하여 사회에 미치는 영향을 스스로 감시하는 역할을 한다고 소개했다(조문희, 2021.4.18.). 그리고 사회에 중차대한 영향을 미치는 연구는 전문가뿐 아니라 국민들이 참여하여 국민 스스로 감시할 수 있도록 유도할 필요가 있다고 밝혔다. 이러한 개념이 실현되려면 전문가들이 수행한 연구 내용을 국민들이 알기 쉬운 용어로 해설할 필요가 있는데, 엄밀한 방법을 활용해 수행된

연구라 할지라도 연구자 마다 상이한 결론에 도달하는 일은 학술계에서도 빈번하게 일어나기 때문이다. 이러한 환경이 갖추어져야 국민이 스스로 어떤 연구에서의 주장이 옳은지에 대한 결정을 할 수 있을 것이라 보았다(조문희, 2021.4.18.).

〈표 3-6〉 정책준비수준의 단계별 내용

정책준비수준	내 용
PRL 1	정책의 기본 원칙을 관찰·보고하는 단계 사회과학 연구가 정책 개발로 전환되는 수준의 정책
PRL 2	새로운 정책의 '개념'과 '적용'을 형식화하면서, 적용 사례를 탐색하는 단계 추측(가설)에 근거
PRL 3	정책 개념을 실험적으로 증명하는 단계 모의실험을 통해 이론 분석의 진위를 확인하는 정책 연구개발이 시작 주요 정책 변수를 선별하여 이를 위주로 결맞음을 측정하는 수준의 연구
PRL 4	기본 정책을 설계
PRL 5	정책의 신뢰성을 향상. 정책의 법제화 진행
PRL 6	정책의 실증단계. 실제 사업이 운용되기 시작
PRL 7	실제 정책 추진
PRL 8	정책을 추진하면서 기존 정책과 통합·융합 시도
PRL 9	정책 추진과정에서의 부작용 해소

자료: 김명준(2021.6.18.)을 토대로 연구진 구성 및 보완

증거기반정책은 정책 실험을 통해 정책의 효과에 대한 객관적인 증거를 제시함으로써 의사결정을 이루려는 노력을 의미하므로 최초의 정책은 불완전할 수밖에 없으며 정책은 모니터링 및 평가 결과를 토대로 점진적으로 개선해 나가게 된다. 종종 예기치 못한 방향으로 급변하는 특성이 있는 과학기술 분야에 공공 정책이 시의적절하게 대응하기 위해 이러한 점증적 의사결정을 시도해볼 수 있을 것이다. 그렇다면 초기에 추진되는 정책은 현실과 괴리가 있어 대개 바로 현실에 적용되기 어려우므로 실험을 결과를 토대로 추진 여부를 결정해야 한다. 따라서 초기 정책의 의사결정은 현실에 본격적으로 적용된 정책의 의사결정 내용과는 상이할 것이다. 이에 한국전자통신연구원(Electronics and Telecommunications Research Institute: ETRI) 김명준 원장은 정책도 준비수준에 따라 9개 단계로 구분하고, 각 단계의 특성에 따른 안전을 논의하는 방식을 제안했다(김명준, 2021.6.18.). 이를 정책준비수준(Policy

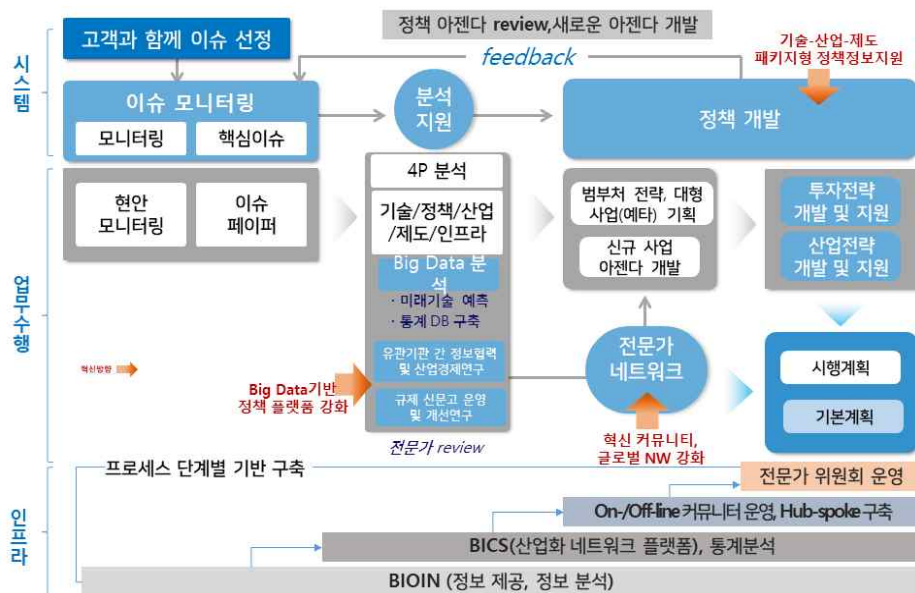
Readiness Level: PRL)이라 소개했으며, PRL을 9개 단계로 구분한 이유는 과학기술 분야에서 친숙한 모형인 미국 항공우주국(National Aeronautics and Space: NASA)의 기술성숙도(Technology Readiness Level: TRL) 9단계 구분 방식에서 착안했기 때문이다. RPL은 1단계 정책의 기본 원칙을 정립하는 것에서부터 시작하여 정책 실험을 거쳐 실제 현장에 정책을 운용하여 부작용을 해소하는 9단계로 이루어져 있다. 비록 PRL은 정책을 진화 과정에서 설명하려는 하나의 예시이지만 정책 의사결정 유형을 단계별로 구분하고, 정책의 발전 단계에 따라 정책의 추진여부 혹은 자원의 투입량 등 의사결정의 내용이 변화함을 시사한다는 점에서 의미가 있는 시도이다.

전술한 바와 같이 특히 과학기술혁신정책은 의사결정이 온전히 증거로 이루어지기에는 어려움이 있다. Dosso, Martin, and Moncada-Paternò-Castello(2018)에서는 그 이유를 크게 세 가지로 구분하고 있다. 먼저 과학기술혁신에서 정책 개입을 설명할 수 있는 합의된 개념 모델이나 이론이 아직 부재하다는 점을 들 수 있다. 그리고 혁신은 혁신이 탄생한 산업적·지역적·공간적·문화적 맥락이 중요한데 현재 이에 따른 증거가 충분히 확보되지 못했고, 맥락이 반영되지 않은 채 정책 모방(mimicking)에만 급급한 채 증거를 활용하게 되면, 결과적으로 정책 추진의 타당성과 신뢰성을 저해할 수 있는 요인이 되기 때문이다(Dosso, Martin, and Moncada-Paternò-Castello, 2018). 이는 일견 증거의 생산에 초점을 맞추어 왔던 과거 증거기반정책의 주장을 뒷받침한다. 앞서 소개한 INGS에서 2019년 실시한 설문조사 결과에서도 유사한 결과가 제시된다. 아시아지역 47명의 정책입안자들은 증거가 정책에 활용되지 않는 주요인으로 연구 결과 혹은 연구자들의 컨설팅으로는 정책입안자들의 관심을 해소할 수 없기 때문이라는 응답이 전체의 64.9%로 가장 큰 비중을 차지했다(INGSA, 2019). 마지막으로 혁신활동을 설명할 수 있는 적합한 데이터와 방법론이 부족하다는 점을 든다(Dosso, Martin, and Moncada-Paternò-Castello, 2018). 특히 과학기술혁신정책에서는 어떤 유형의 정부 개입이 유효했으며 민간 영역에서의 혁신에 대한 추가적인 투자를 불러왔는지, 어떤 상황에서의 개입이 효과를 발휘할 수 없었는지에 대한 평가가 중요한데 이를 입증할 수 있는 데이터와 방법론이 명확치 않은 점 또한 정책 현장에서 증거기반정책의 실천이 더딘 이유이기도 하다.

3. 증거의 생산과 활용 간 상호작용

앞서 증거의 생산과 활용 간 소통이 필요하며 이러한 역할을 하는 증거 중개자가 있어 상호 간의 대화를 촉진할 필요가 있음을 설명한 바 있다. 이들의 역할은 증거의 생산과 활용 영역에서의 활동과 일부 중첩되기도 하는데, 본격적으로 정책 의사결정에 활용할 증거를 논의함에 앞서 1차적으로 산재된 증거들 가운데 관련성이 높은 것을 추려내고, 증거의 품질에 대해 평가하거나 독자적으로 증거를 요약 혹은 증거의 보완 방향을 제시할 수 있다. 그리고 증거를 생산하는 학계 혹은 싱크탱크와 이를 활용하는 정책 실무자들이 효율적으로 소통할 수 있도록 중개하여 증거기반정책을 활성화할 수 있도록 각종 활동을 수행한다. 앞서 일본 SciREX 사례에서 학계와 정책 담당자들 간에 네트워크를 형성하기 위해 추진했던 단기 교육, 여름캠프, 학생 인턴제가 이러한 예라 할 수 있겠다.

[그림 3-13] 생명공학정책연구센터의 이슈발굴 및 정책지원 절차



자료: 생명공학정책연구센터(2021: 2)

아직 우리나라 과학기술정책에서는 증거 중개자로서의 역할을 수행하는 조직이 뚜

렷하게 드러나지 않지만 몇몇 사례에서 가능성을 엿볼 수는 있다. 일례로 국가생명공학정책연구센터는 바이오관련 국내외 동향을 모니터링하여 객관적인 방법론을 통해 중요도가 높은 핵심 이슈를 지속적으로 선별하고, 전문가 네트워크와 정책 담당자들에게 정보를 제공함으로써 심도 깊은 정책 논의가 진행될 수 있도록 지원한다(김홍열, 2021.8.31.). 이렇게 발굴한 이슈는 센터가 정부 정책을 수립하기 위한 각종 전문가 위원회에 간사 기관으로서의 역할을 담당할 시 특정 주제나 이슈에 관해 수집된 정보를 요약제공할 때 주로 활용된다.

그리고 이도연·김근환(2021)은 NTIS 데이터를 활용하여 고령화와 관련된 국가 R&D 전략 기획 시 이해관계자인 연구자 집단과 프로젝트 책임자(Project Manager: PM) 간에 서로에 대한 의견 차이를 좁혔던 경험을 소개했다. 사업기획 시 PM은 연구 영역을 도출하기 위해 전문가 그룹을 구성하는데, 당시 PM은 사업기획에 참여한 전문가 그룹이 정책적 의미를 고려하지 않은 채 전문가 자신이 속한 연구 영역을 지원 대상에 포함토록 자문할 것이라 인식했다(이도연·김근환, 2021). 반면 전문가 집단은 해당 분야에서의 전문적 지식과 연구 경험을 보유하지 못한 PM이 연구 영역을 도출하는데 적합한 역량을 갖추지 못했을 것이라 여기어 상대 집단의 능력에 의구심을 지니고 있었다(이도연·김근환, 2021). 이러한 상황에서 이도연·김근환(2021)은 NTIS 데이터를 통해 그간 국가연구개발사업을 통해 지원한 과제를 통해 연구영역을 식별하고, 각 영역에 대한 투자 규모를 파악함으로써 지원 영역을 균형 있게 도출한 기여를 발표했다.

또한 최근 보건사회연구원에서 발간하는 학술지 보건사회연구는 논문에 ‘알기 쉬운 요약 항목을 신설하여 전문가가 아닌 사람들도 쉽게 읽고 이해할 수 있도록 내용을 전달하도록 했다(조문희, 2021.4.18.). 이는 대중들에게도 연구 내용을 용이하게 전달하고, 대중 매체를 통해 연구가 확산될 때 왜곡될 여지를 줄이기 위함이다. 이로써 대중들도 자연스럽게 과학이나 정책에 참여할 수 있는 기회를 확대할 수 있다는 것이 이 학술지 편집위원장인 신영전 한양대 의대 교수의 주장이다. 이는 학술지 스스로가 변화하여 전문가들만의 산물이라 여겨졌던 학문적 성과를 정책 실무자 혹은 국민들과 공유하고, 이들과 소통의 폭을 확대하려 노력을 기울이는 사례라 볼 수 있을 것이다.

제3절 시사점

본 절에서는 증거기반정책을 이해하기 위한 틀을 제시했고, 이를 토대로 과학기술정책에서 증거기반정책의 현황을 돌아보았다. 증거기반정책은 정책 전주기에서 활용될 수 있는 개념이나 각 단계별 목적과 증거의 역할은 달랐다. 본 연구에서는 정책 주기를 의제설정, 정책분석 및 실행, 모니터링 및 평가 이렇게 3개의 단계로 구분했는데, 각 단계에서 증거를 활용하려는 목적은 의제의 타당성을 확보하거나 정책 대상별 맞춤형 정책 설계하는 등 차이가 있었다. 정책과정이 각 단계가 개별적으로 이루어지는 것이 아니라 증거를 매개로 통합적으로 작동함을 감안할 때 본 연구에서는 증거를 중심에 두고 크게 증거의 생산과 활용, 그리고 이 둘 간의 상호작용으로 증거기반정책을 이해했고, 이것이 증거기반정책의 본질을 살리는 접근이라 보았다. 다음의 표에서는 본문에서 제시된 증거기반정책에 관한 이해의 틀과 구성요소에 맞추어 주요 이슈를 발췌정리했다. 도출된 이슈에는 앞서 제2장에서 제시된 증거기반정책의 활성화 요인이 포함되어 있음을 확인할 수 있다.

〈표 3-7〉 정책단계별 증거의 활용목적 및 예

구 분		의제설정	정책분석 및 실행	모니터링 및 평가
증거의 활용 목적		- 의제 타당성 확보 - 정책 수요의 신속한 발굴	- 대상 특성에 맞춘 정책 설계 - 효율적 자원배분	- 지속적 모니터링 - 실시간 평가
증거	역할	태도, 가치 동향 등을 설명하여 정책 대상자에 대한 이해증진	- 현황파악 혹은 대상비교 - 한정된 자원 투입에 대한 경제적 효율성 및 효과성 파악 - 현안에 대한 본질, 규모, 동적 특성 규명	- 정책의 결과(outcome)를 기초로 정부 개입의 효과성 검토 - 정부의 정책, 사업이 효과적으로 추진·전달되었는지 분석
	예시	공공의 태도와 이해에 관한 증거	- 경제적 증거: 비용편익 및 비용 효과분석 - 기술적 분석 증거	- 영향 증거 - 집행 증거

자료: 연구진 작성

지난 시간 동안 증거기반정책을 활성화하려는 노력은 증거의 생산에 집중적으로 이루어졌다. 그러나 우리나라 과학기술혁신정책에서 확보된 증거는 제조업이나 국가연구개발사업 등 한정된 문제를 중심으로 생성되어 온 한계가 있어 방법론의 확충과 함께 다양한 증거의 생산에 대한 요구도 제기되었다. 그리고 데이터와 관련해서는 혁신 및 혁신성장에 관련된 다양한 종류의 데이터를 확보해야함은 물론, 산재된 데이터를 통합적으로 접근하기 위한 플랫폼, 개인정보의 보호, 비정형 데이터의 활용, 교육, 노동 등 다른 부문에서 생성된 데이터와 연계하기 위한 논의도 있었다. 이러한 증거 생산 전반에서 제기되는 이슈는 증거의 품질과 정책에 활용도를 향상하기 위해 증거를 패키지와 하여 제공하는 방안을 들 수 있다.

〈표 3-8〉 증거생성 요소의 주요 이슈

구성요소	내 용	주요이슈
증거생성	정책에 활용가능성이 높은 고품질의 증거를 적시에 공급	• 증거의 품질 • 증거 패키징
분석방법론 및 분석역량	정책 문제 해결에 적합한 분석 방법론 축적 및 분석가의 역량과 전문성 확보	• 방법론 포트폴리오 구축 • 새로운 방법론 개발 : 인공지능 등 새로운 방법 적용, 산재된 증거를 취합하여 체계적으로 검토하기 위한 방법 등 • 문제 해결에 적합한 방법론의 선택 및 적용이 가능한 분석가 보유 • (과기)혁신활동 및 새로운 혁신 유형을 설명하는 이론 및 실증 모형 제시 • (과기)정책수요 발굴, 혁신정책의 파급효과 확인을 위한 증거 • (과기)인적자본이 혁신에 미치는 영향을 설명하는 방법론 개발
데이터	정책문제 해결을 위한 관련 데이터 수집, 연계, 가공, 정제 수행 데이터의 확보 여부에서 나아가 구축된 데이터 셋에 대한 품질까지 포함	• (과기)과학기술혁신관련 데이터에 관한 통합 플랫폼의 구축 및 활용 • 비정형 데이터의 정책 활용 • 개인정보처리, 자기정보통제권 등 제도 • (과기)연구개발 투자에 상응하는 산출 데이터의 확보 • (과기)국가연구개발사업 정보 외에 혁신, 사회적 영향에 대한 데이터 축적 • (과기)교육, 노동, 외교 등 다른 부문 및 민간 데이터와 연계

구성요소	내 용	주요이슈
증거저장소	과거 생산된 증거 혹은 생성의 경험이 축적되고, 축적된 지식은 신생 증거에 활용	산재된 증거에 접근성을 향상하기 위한 기술의 적용(예, 위키 등)

자료: 연구진 작성

이처럼 증거의 생산과 관련해서 문제 해결에 적합한 데이터가 제공되어야 하고, 한정된 기간 이내에 증거가 생성되어야 하는 제약은 국내외를 막론하고 공통적으로 겪는 문제일 것이다. 그렇지만 학술계와 연계하여 증거를 축적하려는 외국의 증거기반정책의 방향에 비해 우리나라는 대학 연구자의 참여, 인력양성은 배제된 채 추진되고 있다. 우리나라 실정에 맞는 과학기술혁신정책에 대한 연구가 필요하나 국내 혁신 연구는 양적으로도 확대되기 어려운 상황이고, 자연스레 COVID-19와 같은 긴급한 사회적 현안에 대응력도 떨어지는 문제를 안게 된다. 앞서 미국이나 일본에서 과학기술혁신 연구의 대상이 사회문제의 해결이나 혁신의 사회적 영향으로 시야를 확장해 나가고 있음에도 우리는 이러한 국제적인 추세를 따르기에는 연구 인력이 충분하지 못한 현실을 마주하게 된다.

<표 3-9> 증거활용 및 상호작용 요소의 주요 이슈

구성요소	내 용	주요이슈
증거활용	증거를 활용하여 정책을 결정 증거기반 의사결정을 존중하는 정권 및 사회 분위기가 활용 정도에 영향	- 정책 의사결정에 증거의 활용의사 및 관심 - 평가결과로서의 증거를 교육 및 학습에 반영하여 증거의 환류 강화 - 정책에서 증거의 활용 현황 파악: 증거의 바람직한 활용 및 오용 사례 수집 - 기존에 추진된 정책과 이의 근거에 대한 정합성 검토
증거의 전달 및 해석	생성된 증거가 적절하게 정책문제를 해결할 수 있는지, 해석이 올바른지, 정책 도입 시 의도치 않은 결과를 초래할지 등 직간접적인 영향을 면밀히 검토하고 증거 선별	- 증거의 설명가능성, 편향성 등 품질 검토 - 증거의 공유를 위한 소통기법 및 시각화 기술 보유 - 다양한 정책 증거 가운데 유용성을 검토하는 증거자문기구의 존재와 역할
의사결정	여러 대안 가운데 최적의 결과가 예상되는 것을 선택하고, 정책 시행	- 의사결정 과정 자체에 대한 이해와 이 과정에서 증거의 활용 방식 검토 - 정책 담당자들의 증거 활용에 대한 인센티브 - 의사결정자들의 증거의 이해 및 활용 능력

구성요소	내 용	주요이슈
이해관계자 합의	증거를 활용하여 권력이나 소송에 의한 갈등 해결이 아닌 이해관계자 간 조정, 중재, 합의를 통한 갈등 해결	-
증거 생산과 활용 간 상호작용	증거 생산과 활용 사이에서 생성된 증거를 취합전달하고 보완하는 피드백 제공, 증거를 활용하는 측의 수요에 맞추어 증거가 생성될 수 있도록 중개	• 전담 조직(증거중개자)의 존재 및 역할 • 정책교류회, 세미나 등 적합한 상호작용 방법 개발 • 다양한 연구결과에서 획득한 결과를 종합한 메타분석 실시

자료: 연구진 작성

증거의 생산과는 반대로 이제까지 증거의 활용 부분에 대한 연구는 부족했고, 이 점이 증거기반정책의 실천을 저해하는 요소로 지목되고 있다. 따라서 증거기반정책을 활성화하기 위해서는 의사결정 과정을 이해하고, 이 과정에서 증거의 활용방식을 검토할 필요를 확인하게 된다. 증거의 바람직한 활용 혹은 오용 사례를 조사하고, 증거를 정책에 활용할 인센티브와 의사결정자들의 증거 이해 및 활용능력을 확인하는 것이다. 그리고 기존에 추진된 정책과 이의 추진 근거로 제시된 증거에 대한 정합성 검토 또한 빼놓을 수 없다. 또한 증거의 활용을 구성하는 요소로 생성된 증거를 정책 실무자들에게 전달하고, 해당 증거가 정책에 적용되었을 시 예상치 못한 부작용이 있는지 여부를 검토할 전문가 집단이 필요하다. 이는 전문성을 기초로 증거를 정책에 활용에 대한 타당성을 검토하므로 증거의 생산과 활용 간 상호작용을 촉진하는 역할과는 다소 차이가 있다.

마지막으로 이제까지 증거기반정책은 증거의 생산과 활용 간에 원활한 상호작용을 이루지 못한 한계가 지적되었다. 서로 다른 기제로 작동하는 연구와 정책의 연계는 증거기반정책의 실현가능성에 대한 주된 비판이 제기되는 지점이기도 하다. 지금까지 증거기반 과학기술정책이 정책 증거의 생산에 주력해 온 반면 증거를 활용하는 측에서 어떤 유형의 증거가 필요한지 수요를 반영하는 길은 좁았다. 특히 미국이나 일본에서 증거를 만들어내는 연구자와 정책 실무자들 간에 상호학습을 위한 정책적 노력을 추진하는 것에 비하면 우리나라는 아직 진행이 더딘 편이다. 그리고 기존에 생성된 증거의 개선 방향을 제시하거나 이들을 종합하여 정책 이슈에 대한 이해를 도우려는 노력도 두드러지지 않았다. 또한 증거의 생산과 활용을 연계하는 인터페이스로서의 역할이 소수의 정책 연구기관이나 정부 산하 기관의 역할로 한정해 해석되어온 측면도 있다.

<표 3-10> 정책단계별 증거의 요건

구성요소		정책 단계		
		의제설정	정책 분석 및 집행	모니터링 및 평가
증거 생성	분석방법론 및 분석역량	증거의 대표성, 타당성, 신뢰성을 확보하기 위한 방법론이 적용되는가?	방법론을 적용하였을 때 문제를 해결과 관련한 인과관계를 확인할 수 있는가?	정책 효과를 측정하기 위한 타당한 방법론을 적용하는가?
		• 증거의 생산자는 신뢰할 만한 전문성을 보유하고 있는가? • 증거 생산에 활용된 데이터, 방법론의 출처가 제시되고 있는가? • 증거의 생산 방법(과정)이 구체적으로 제시되고 있는가?		
	데이터	• 여러 기관에서 생산된 데이터일 경우, 데이터는 일관성이 있는가?	• 실험 환경 변화에 따라 산출되는 증거(결과)의 일관성이 유지되고 있는가? • 문제해결에 충분한 데이터를 활용하는가?	• 평가에 타당한 시간·공간적 범위의 데이터를 활용하는가? • 평가를 하기에 충분한 데이터를 활용하는가?
		• 데이터의 생성 주체가 제시되고 있는가? • 증거 생산 과정에서 정치나 외부의 영향이 없었는가? • 데이터의 수집, 연계, 정제 과정이 제시되고 있는가? • 데이터의 수집 및 활용이 합법적인가?		
	증거저장소	• 증거의 생산 과정과 결과가 공개되었는가? • 증거에 대한 접근이 용이한가? • 글로 전달하기 어려운 증거는 그림이나 표와 같은 형식으로 알기 쉽게 전달되고 있는가?		
증거 활용	증거의 전달 및 해석	여러 의제(증거) 가운데 우선순위를 설정하는 방법이 제시되었는가?	• 정책 목적이 명확히 제시되었는가? • 정책목적을 달성하고자 제시된 다양한 대안에 증거가 제시되고 있는가? • 증거를 통해 정책을 추진하였을 때의 법·제도 등 위험 요인이 검토되었는가? • 생성된 증거가 정책에 활용되었을 때 다른 정책과의 충돌이 있는지 검토되었는가?	• 정책의 목적이 명확히 제시되었는가? • 다각도로 정책을 평가하는데 증거를 활용하고 있는가?

구성요소		정책 단계		
		의제설정	정책 분석 및 집행	모니터링 및 평가
		- 증거의 전달 주체가 제시되었는가? - 증거가 정확하게 전달되었는가? - 증거의 해석 주체가 제시되었는가? - 학술 연구에 토대가 있는 증거는 관련 분야 전문가가 참여하고 있는가? - 증거를 객관적으로 해석하고 있는가? - 증거에 대한 객관적 결과 해석과 주관적 기대효과(고찰)를 구분하고 있는가? - 증거의 검토 혹은 경합 과정이 공개되었는가?		
	의사결정	증거의 대표성, 타당성, 신뢰성 등에 대한 논란은 없는가?	- 증거가 정책목적 달성 여부를 결정하는데 타당·충분한가? - 증거가 포함된 다양한 대안들 간의 비교 검토가 이루어졌는가?	- 증거가 정책목적 달성 여부를 평가하는데 타당·충분한가? - 정책의 성공을 판단할 지표가 제시되었는가? - 정책의 성과 지표는 지속적으로 모니터링되는가? - 정책이 성과가 저조하거나 예상치 못한 결과를 불러올 경우에 대응할 방법이 마련되어 있는가?
		- 의사결정 절차 상에서 증거의 활용을 명시하고 있는가? - 의사결정자들이 증거의 이해능력을 충분히 갖추고 있는가?		

자료: 연구진 작성

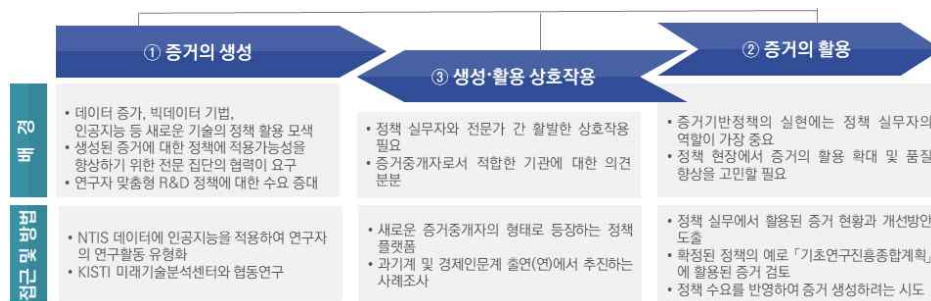
앞서 제시한 증거기반정책에서의 주요 이슈를 토대로 정책 단계별로 증거를 활용할 때에 어떤 측면을 고려해야할지를 질문의 형식으로 구체화할 수 있을 것이다. 이 연구에서 제시한 요건은 증거기반정책에서의 최소한의 수준으로 만약 정책 세부영역 혹은 정책단계에서 증거의 요건을 검토하려면 본 연구에서 제시한 요건에서 출발하여 각 부분의 특성이 반영된 질문이 추가되어야할 것이다.

| 제4장 | 사례연구

제1절 사례연구의 목적 및 내용

이제까지 본 연구는 증거기반정책 개념모형의 구성요소를 크게 증거의 생산, 활용, 그리고 이 두 주체 간의 상호작용으로 구분했다. 본 장에서는 증거기반정책 개별 요소를 중심으로 우리의 현황과 가능성에 대한 내용을 다룬다.

[그림 4-1] 사례연구 개요



자료: 연구진 작성

앞서 그동안 과학기술정책에서 엄밀한 방법론을 활용하여 증거를 생성하려는 노력은 지난 10여년 동안 지속되어 왔음을 설명한 바 있다. 증거기반정책을 구성하는 여타 요소들에 비해 증거의 생산을 중심으로 발전을 이루어온 것이다. 그리고 최근 들어 정부가 예상치 못한 상황에 신속하게 대응해야 할 필요, 과학적 해법을 요구하는 복잡한 사회문제의 해결을 다루면서 증거기반정책이 새롭게 주목을 받고 있다. 이 과정에서 NTIS와 같은 그간에 축적되어온 대용량의 데이터를 활용하고, 복잡한 계산을 자동화하는 방식에 관심을 갖게 되었으나 공공부문의 인공지능 도입은 아직 미약한 수준이다. 이 연구에서는 연구자 수준에서 연구과제 수행 이력을 분석하여, 우리나라 연구자들의 연구활동을 유형화할 수 있는지에 대한 문제를 다룸으로써 인공지능의 정책활용 가능성을 모색해보고자 한다. 해당 분석은 KISTI와의 협동연구를 통해 수행되었다.

한편, 최근 과학적인 방법으로 증거를 생성하려는 노력이 오랜 시간 이어졌음에도 증거기반정책의 실천은 더디게 진행되는 점이 지적되면서 정책 실무에서 증거의 활용을 확대하려면 증거기반정책의 추진 방향이 정책 실무에 더욱 초점을 맞추어야한다는 데 의견이 모인다. 이에 증거를 활용하는 정책 입안자들을 중심으로 증거기반정책의 관심이 이동하고 있다. 이 연구에서는 기존에 발표되었던 정책을 대상으로 증거가 어떻게 활용되었는지를 검토하여 그 현황을 파악하고, 출연(연)을 중심으로 이루어지고 있는 정책 실험으로써 정책 실무자의 관심과 현장 전문가들의 수요를 반영하여 실질적인 정책으로 이끌어내려는 노력인 정책랩을 다룬다.

정책에서 증거의 활용을 살펴보기 위해서는 정책이 무엇인가에 대한 고민이 필요하다. 그리고 이 사례 연구에서는 이미 문서 형태로 발표되어 정책의 수립 배경과 근거를 엿볼 수 있는 중장기 계획을 정책으로 간주했다. 중장기 계획 중 「제 3차 기초연구진흥 종합계획」을 분석 사례로 선정하여, 이 계획에서 활용된 증거가 증거의 요건을 갖추었는지 검토한다.

증거의 생산과 활용을 매개하는 증거의 중개 사례로써 국가생명공학정책연구센터에서 추진하고 있는 BICS(Bio Innovation Connect Service) 플랫폼, 열린혁신 플랫폼을 다룬다. 이 두 사례는 정책 현안에 맞는 주제를 중심으로 정책 입안자, 현장의 전문가들의 네트워크를 통해 정책 대안을 구성하고, 정책 연구자들은 전문가들 사이에서 논의가 활발하게 진행되도록 촉진자(퍼실리테이터)의 역할, 논의 내용을 정책 의제화하는 역할을 담당한다.

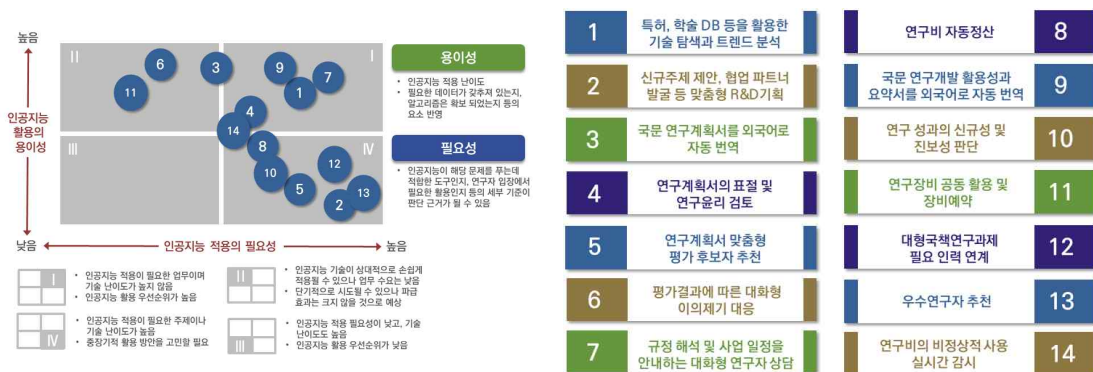
제2절 인공지능을 활용한 정책 증거의 생산

앞서 증거를 생성하는 방법론에서 다양성을 확보할 필요가 있음을 지적한 바 있다. 특히 최근 사회 각 영역에서 적용되고 있는 인공지능을 정책증거의 생산에도 활용하여 이의 가능성을 검토해 보려고 하며, 이 절은 KISTI 미래기술분석센터와의 협동연구를 통해 수행한 결과이다. 협동연구 주제는 지난 2020년 협동연구진이 공동으로 발굴하

였으며, STEPI 연구진이 해당 주제의 정책 동향 및 선행연구 분석을 통해 주요 변수를 추출하고, KISTI에서는 주요 변수를 중심으로 데이터와 분석기법적용하여 분석 결과를 제시하였으며, 마지막으로 협동연구진은 결과의 해석과 분석 방법의 정책에 적용가능성을 검토하였다. STEPI 연구진은 정책에 활용 가능성을 검토했고, KISTI 연구진은 분석 기법으로의 구현에 집중했다.

과학기술정책에서도 인공지능의 적용 범위는 매우 다양할 것으로 예상되므로 시범 적용이긴 하나 어떤 영역에 인공지능을 적용해볼지에 대해 협동연구진의 고민이 이어졌다. 그 결과 과학기술 정책 분야에 인공지능이 활용될 수 있는 아이디어를 조사했던 선행연구 결과를 활용했다. 양현채 외(2020b)에서는 향후 과학기술정책에서 인공지능 활용 수요가 가장 높은 주제 가운데 맞춤형 연구자 추천 및 협업 파트너 제안을 제시했다. 이들 주제는 연구자 개인 수준에서의 인공지능이 적용되어야 하는 것이나 실현이 되기까지는 중장기적인 시간이 필요할 것이라 전망했다. 단기간에 인공지능의 적용이 어려운 이유는 연구자 수준에서 데이터가 구축되어야 하고, 개별 연구수행주체의 특성이 규명되어야 하는 등의 문제가 선결되어야 하므로 단기간에 실현은 어렵기 때문이다. 이에 본 연구에서는 인공지능 활용을 위한 중장기적 과제를 해결하기 위한 기초 작업으로 한국 연구자의 특성을 이해하려 한다.

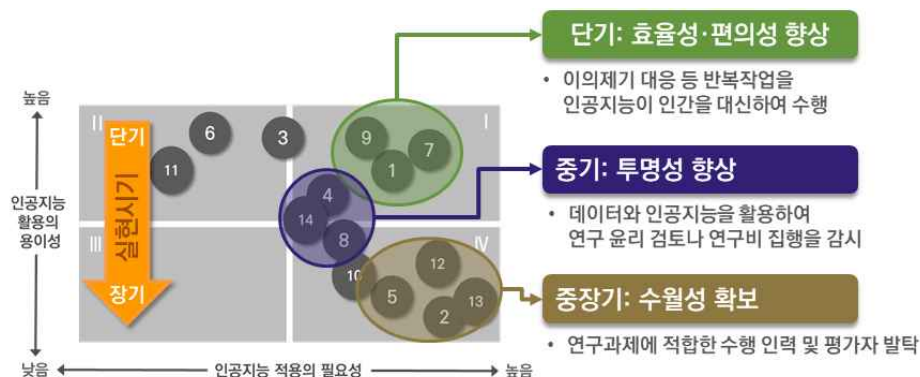
[그림 4-2] 과학기술정책에 인공지능이 활용될 수 있는 아이디어의 예



자료: 양현채 외(2020b: 116)

보다 구체적으로 지금까지 연구자의 성장은 연령 혹은 학위 취득 이후의 기간에 따른 구분이 주류이다, 이 영향으로 연구자 성장에 따라 연구자 개인단위로 지원하는 사업은 드물지만 기초연구사업의 학문후속세대 지원에서 우수연구(신진연구, 중견연구, 리더연구)로 이어지는 사업이 추진되고 있으며, 이 프레임틀을 기초로 기초연구진흥계획이 수립되고 있다. 그러나 이는 10여년 전에 제시된 것으로 연구자들이 이 트랙을 따라 전문성을 성장시키고 있는지, 당시의 프레임틀이 지금의 연구자들에게도 적용되는지 혹은 새로운 지원 프레임틀이 필요한지에 대한 논의는 부족하다. 이에 협동 연구진은 이 문제를 해결하기 위해서는 한국의 연구자들이 어떻게 연구자로서 성장해 가고 있는지 선결되어야 함을 인식하고 본 연구를 수행했다. 이번 시험적용은 연구자의 연구활동을 다각도로 분석하여 연구자의 성장경로를 추적하고, 이를 유형화하는데 목적이 있다.

[그림 4-3] 인공지능 활용 아이디어의 구분



자료: 양현채 외(2020b: 116)

본 절에서는 우선 연구자 성장과 관련하여 제시된 기존 연구와 정책에서 연구자의 성장을 어떻게 정의했고, 연구자 성장에 있어 주요한 요소가 무엇이었는지를 살펴본다. 그리고 실제 데이터에 선행연구에서 지목한 주요한 요소를 적용했을 때 우리나라 연구자들의 전문성의 성장을 설명할 수 있는지, 그리고 이들의 전문성은 어떻게 진행되고 있는지를 분석한다.

한편, 연구자 생애 주기에 맞춘 정책을 지원하기 위한 데이터 기반이 마련되기도 했다. 개별 부처가 관리하던 연구자 정보를 한 곳에 모으는 국가연구자 정보시스템(National Researcher Information: NRI)이 지난 2020년 12월부터 시작되어 연구자별로 국가연구개발사업 이력 정보를 축적·분석함으로써 맞춤형 정보제공 및 정책 지원에 활용할 수 있게 되었다(관계부처합동, 2021). 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에서도 국가연구개발사업의 참여인력(연구자) 정보에 대한 검색 기능을 제공하고 있다. 연구자에 대한 정보는 국가연구개발사업에 참여한 이력, 학력, 경력과 같은 인력에 대한 정보 외에 논문, 지식재산권, 저역서 등이 포함된다.

그러나 연구자 전주기 지원에 대한 중요성은 인식하였으나 직접적으로 연구자의 전문성을 개발하거나 이를 뒷받침하는 지원은 부족한 형편이다. 연구자들이 안정적으로 전문성을 개발토록하거나 경력설계를 지원할 정책이 체계적으로 제시되지 못하고 있는 형편이다(국가과학기술자문회의, 2018; 관계부처합동, 2019). 그 원인으로 그간의 과학기술정책이 미래 유망기술 획득이나 R&D 시스템 혁신과 같이 특정 이슈를 위주로 추진되어온 까닭에 우수 인재를 성장시키는 것에 대한 관심은 상대적으로 낮았기 때문으로 지목된다. 더욱이 이제까지 국가연구개발사업은 과제에서 배출된 성과에 관심이 치우쳐 연구개발을 통해 인재를 성장시킨다는 관점은 부족한 채 사업이 추진되어 왔기에 국가과학기술자문회의(2018)에서는 향후 연구개발 과정에서 인재성장의 관점이 더욱 강조될 필요가 있다고 주장했다.

가. 연구자 성장에 관한 기존 연구

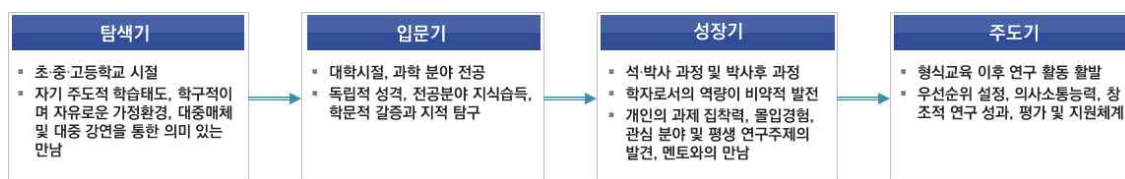
기존의 학술연구에서 연구자란 전형적인 전문가로 분류된다. 전통적으로 전문가는 ‘석박사 학위를 취득한 연구원 및 교수나 의사, 교사, 과학자와 같이 엄격한 자격제도에 의해 인증된 능력을 갖춘 전문 직업인’을 의미하는데, 연구자가 이 범주에 해당한다(오현석 외, 2007: 907). 연구자들을 전문가로 분류할 수 있는 이유는 다른 종류의 전문가들과 마찬가지로 자신의 전공분야에서 전문성을 보유했기 때문이며, 연구자로서 전문성의 개발은 결국 연구자로서의 성장을 의미하게 된다.

기존의 연구에서 전문성은 전문성을 구성하는 지식, 경험, 문제해결능력이라는 요

소 간의 상호작용을 통해 개발된다고 보았다(오현석 외, 2009). 지식이란 특정 영역에 국한된(domain-specific) 지식을 의미하고, 지식은 통상 형식지(explicit knowledge)와 암묵지(tacit knowledge)로 구분하며, 특히 풍부한 암묵지를 보유하고 있는 것이 전문가의 특징이다. 또한 전문가가 보유한 지식은 한 분야에서의 지식의 폭을 의미하는 영역(domain)과 깊이를 의미하는 주제(topic)로 구분되기도 한다. 그리고 전문가가 되기 위해서는 지식 습득과 경험 축적에 최소 10년이라는 시간이 요구됨을 의미하는 소위 ‘1만 시간의 법칙’이 널리 알려져 있기도 하다(Gladwell, 노정태 역, 2009). 오현석 외(2009)에서는 전문성을 획득하는 과정을 경험이라 보았고, 경험은 지식 축적, 축적된 지식을 통한 행위, 행위에 대한 반성과 성찰, 성찰의 실천이라는 일련의 과정이라 할 수 있다. 전문성의 마지막 구성요소는 주어진 문제를 개념적으로 조직화하여 심층적 지식을 활용하는 문제해결능력인데, 문제해결 과정은 목적을 달성하기 위한 방법의 탐색 및 고찰, 문제를 정의하는 개념으로 이루어진다.

한편, 박기범 외(2010)에서는 연구 수행과정에서 존재하는 연구팀과 그 팀의 구성, 핵심 연구주제의 설정 여부 등을 연구자의 성장과 관련한 핵심요소로 꼽았다. 핵심 연구주제를 확보한 연구자는 그렇지 않은 연구자에 비해 우수한 성과(연구팀 내 역할 변화, 연구과제 규모 증대 등)를 창출할 가능성이 높았던 것이다.

[그림 4-5] 과학인재의 성장 단계 및 성장의 주요요인



자료: 오현석 외(2007: 910-915) 토대로 연구진 구성

이공계 전문가의 성장 단계는 탐색기, 입문기, 성장기, 주도기로 구분한다(오현석 외, 2007). 탐색기는 정규 교육과정 중 초·중·고등학교 시절에 해당하며, 과학에 관심을 갖게 된 학습 및 가정 환경과 계기가 과학 인재로의 발전에 주요한 특징으로 지목된다. 자기주도적 학습 성향, 다양한 분야에 대한 관심, 스스로에 대한 강점의 발견, 학구적·자율적 가정환경, 대중매체 및 대중 강연을 통한 의미 있는 만남의 요인이 과학

전문성의 발전에 영향을 미치는 시기인 것이다. 입문기는 정규교육을 기준으로 대학 시절에 해당하며 과학 분야를 전공하여 과학자의 세계로 처음 들어선 시기라 할 수 있다. 이 시기에는 개인의 독립성, 전공분야에서 습득한 지식, 대학생 시절 느낀 학문에 대한 갈증과 지적 탐구심이 과학자로서의 발전에 영향을 미치게 된다. 성장기는 석박사 과정 및 박사후 과정을 포함하며, 학자로서의 역량이 비약적으로 발전하는 기간이기도 하다. 이 시기에는 과학인재로 성장하는데 개인의 과제 몰입 능력과 그 경험, 평생 연구주제의 발견, 정규교육 과정에서 지식과 경험이 많은 스승과의 만남이 주요한 특징이다. 주도기는 형식교육 이후 신입교수와 중견과학자로서 활발한 연구 활동이 이루어지는 시기이다. 우선순위 결정 능력, 명확한 의사 교환 능력, 창의적인 연구 성과 창출, 평가 및 연구 지원 체계가 전문성을 성장시키는 요인으로 지목된다.

이렇듯 연구자로서의 성장은 일반화하기 어려운 개인별 특성이 반영되므로 이제까지 정부의 정책은 성장을 지원하는 환경을 조성하는데 초점을 맞추어 왔다. 박기범 외(2010)에서도 마찬가지로 연구자 성장경로는 대학 및 출연연 연구자의 소속기관뿐 아니라 연구분야, 개인별 특성이 반영되어 각자 다른 방식으로 형성된다고 주장했다. 개인 성장을 지원하는 예로 연구자로서 전문지식을 본격적으로 축적하는 시기인 석박사 과정에 있는 대학원생들이 연구와 학업에 몰두할 수 있는 환경을 조성하는 정책을 들 수 있을 것이다(국가과학기술자문회의, 2018; 국가과학기술자문회의, 2020). 학위 과정 단계별로 성과목표를 제시하고 달성도를 점검함으로써 연구의 질을 향상하는 것이나 랩테크니션 등 연구지원 전문인력에 대한 채용을 활성화하여 대학원생들이 연구에 몰두할 수 있는 환경을 조성하려는 것 또한 이러한 예이다.

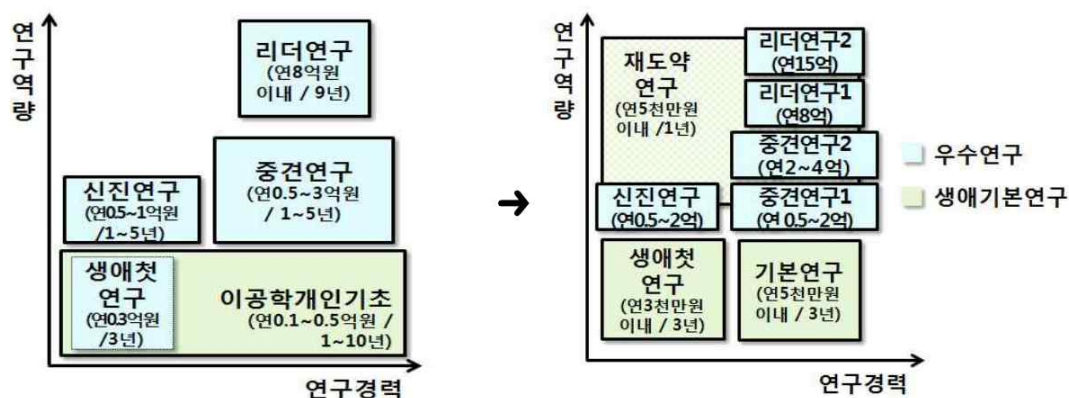
나. 연구자 성장에 관한 기존 연구지원 정책

중장기적인 관점에서 연구자들은 연구를 수행함으로써 우수 인력으로 성장하게 된다(박기범 외, 2010). 이러한 성장의 개념을 반영한 대표적인 예를 기초연구지원 사업인 연구자 주도 ‘기초연구 사업’ 중 개인 트랙, 성장단계(신진연구자-중견연구자-리더연구자)에 따른 연구지원 체계에서 찾아볼 수 있다.

신진연구는 젊은 연구자의 정착과 발전을 지원하는 초기 탐색단계의 연구를 의미하

고, 중견연구는 우수 연구자의 연구능력 심화 및 연구 성과 창출을 위한 연구이며, 리더연구는 최고 수준 연구자의 국제적 연구 성과 창출을 위한 연구이다. 이는 세계적인 선도 연구자 육성과 확보를 목적으로 수월성과 연구 의지, 역량을 보유한 다수의 연구자에게 소규모 연구비를 지원하는 안정적 연구지원 체계를 구축하려는 것이다. 특히 신진연구자 지원은 박사학위과정 학생, 신진 박사급인력(박사후연구원, 전임·비전임 신임교원 및 정규직·비정규직 연구원)으로 대상이 세분화되고 있기도 하다.

[그림 4-6] 개인기초연구 지원 체계 개선(안)



자료: 관계부처합동(2018: 25)

이 외에 국가연구개발사업 중 인력양성 지원⁵⁾은 대부분 연구인력을 대상으로 추진되나 경력이나 역량의 발전과정 보다는 교육훈련, 현장연수, 해외연계 등 유형별 지원에 초점을 맞추고 있다. 2019년 예산을 기준으로 인력양성 지원은 총 1조 897억원 규모이며 추진 부처, 정책, 산업 특성에 따라 각종 지원 사업이 추진되고 있으며, 지원 대상은 주로 학석·박사과정 및 박사후연구원 등 ‘연구인력’ 지원이 전체의 93.0%(1조 137억원)으로 연구자로 성장에 관심이 높다(김승균 외, 2019). 인력양성 지원유형은 교육훈련(54.8%, 5,970억원), 연구지원(34.5%, 3,760억원) 순으로 큰 비중을 차지하며, 지원사업은 유형에 따라 체계화할 예정이다.

5) 인력양성 지원은 국가연구개발사업의 내역사업(내내역사업) 단위에서 이공계 인재의 성장을 주요 목적과 내용으로 추진하는 사업을 의미함

[그림 4-7] 국가연구개발 인력양성사업의 유형별 투자 비중

(단위: 억원)



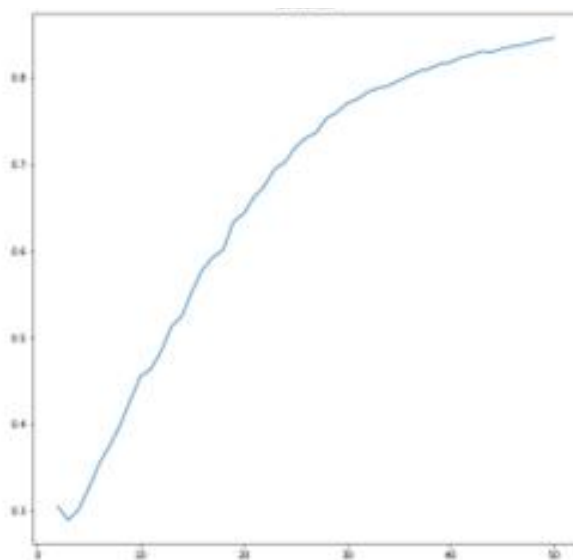
자료: 관계부처합동(2019: 27)

2. 데이터 및 분석 방법

이 연구에서는 이상의 연구자의 성장을 데이터를 통해 확인하고자 분석을 실시했다. 분석 대상은 NTIS의 연구자 정보를 기준으로 1995년~2004년 사이에 박사학위를 취득한 국내 연구자들 이었다. 그리고 이들 가운데 연구비 규모 1,000만원 이상의 과제를 3년 이상 수행한 이력이 있는 연구책임자에 한해 연구자 집합을 추출했다. 그 결과 전체 8,621명의 연구자가 선별되었으며, 연구수행주체 기준으로 분류하면 대학 소속의 연구자는 5,691명, 출연연 및 국공립 연구소 소속 연구자 1,549명, 기업 소속 1,381명의 연구자이다. 참고로 여기서 연구소는 공공과 민간의 구분 없이 연구자의 소속기관명에 ‘연구원’, ‘연구소’, ‘기술원’이 포함된 것을 의미한다.

분석은 16년(2005년~2020년)의 기간을 4년씩 4개의 구간으로 나누어 수행했으며, 분석 지표는 해당 연구자가 각 구간에서 수행한 연구비 규모의 변동성, 연구주제의 다양성이다. 변동성과 다양성은 모두 해당 구간 값의 분산을 의미하는데, 연구주제의 다양성은 연구제목, 초록, 키워드, 표준분류에 기재된 국문 텍스트를 벡터로 변환하여 측정했으며, 국문 텍스트에서 문맥정보를 반영하여 벡터로 변환하기 위해서 딥러닝 언어 모델인 BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)를 활용했다. 그리고 연구 주제의 다양성과 연구비 규모의 측정 단위가 서로 다르기 때문에 최대-최소 정규화(Min-Max normalization) 방식을 적용해서 0과 1사이의 값으로 전환하였으며, 정규화는 각 구간에서 측정된 값을 로그 변환하여 수치 간 간격을 조정 한 후 입력으로 활용했다.

[그림 4-8] k-means의 silhouette 분석



자료: 연구진 작성

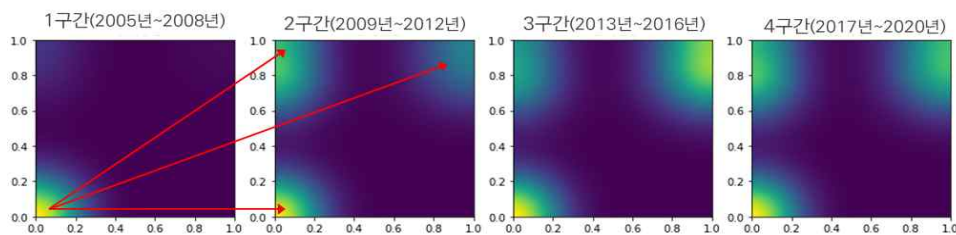
연구자의 연구 주제와 연구비 규모의 다양성을 토대로 연구 수행방식을 유형화할 목적에서 군집화(clustering) 알고리즘을 적용했다. 연구자 개인의 연구 방식은 4개 구간 각각에서 측정한 연구비 규모의 변동성, 연구주제 다양성 총 8개 값이며, 군집화 알고리즘은 ensemble k-means⁶⁾를 활용했다. Ensemble k-means 방식은 기존의

k-means의 단점으로 지적되어온 낮은 안정성, 초기 군집에 대한 높은 민감성을 해소하고자 군집화 방식을 반복 적용하여 통계적으로 안정도가 높은 군집을 찾아낸다(Cao, Chang, and Zhao, 2020). 실제로 연구진이 일반 k-means 방식을 적용한 결과 군집화 적정성을 판단하는 근거로 사용되는 실루엣(silhouette) 분석에서 적정 군집의 수를 찾을 수 없어 ensemble k-means를 시도하게 되었다. 통상 실루엣 값이 최고인 지점에서 군집이 이루어지는데, 이 연구에서는 연구자들의 연구 수행을 대표하는 연구비 규모와 연구주제의 다양성은 군집의 수가 늘어날수록 실루엣 값도 커져 적정한 수의 군집화 지점을 찾을 수 없었기 때문이다.

Ensemble k-means 방식을 적용한 결과에 군집화의 적정성을 판단하는 또 다른 지표인 Sparsity of affinity를 측정했을 때 전체, 대학, 연구소, 기업 모두 0.9 이상이였다. 즉, 이는 90% 이상의 연구자들이 동시에 상이한 군집에 속하는 경우가 없었음을 의미한다.

3. 연구자 과제 수행 이력 분석

[그림 4-9] 대다수 연구자들의 연구 유형



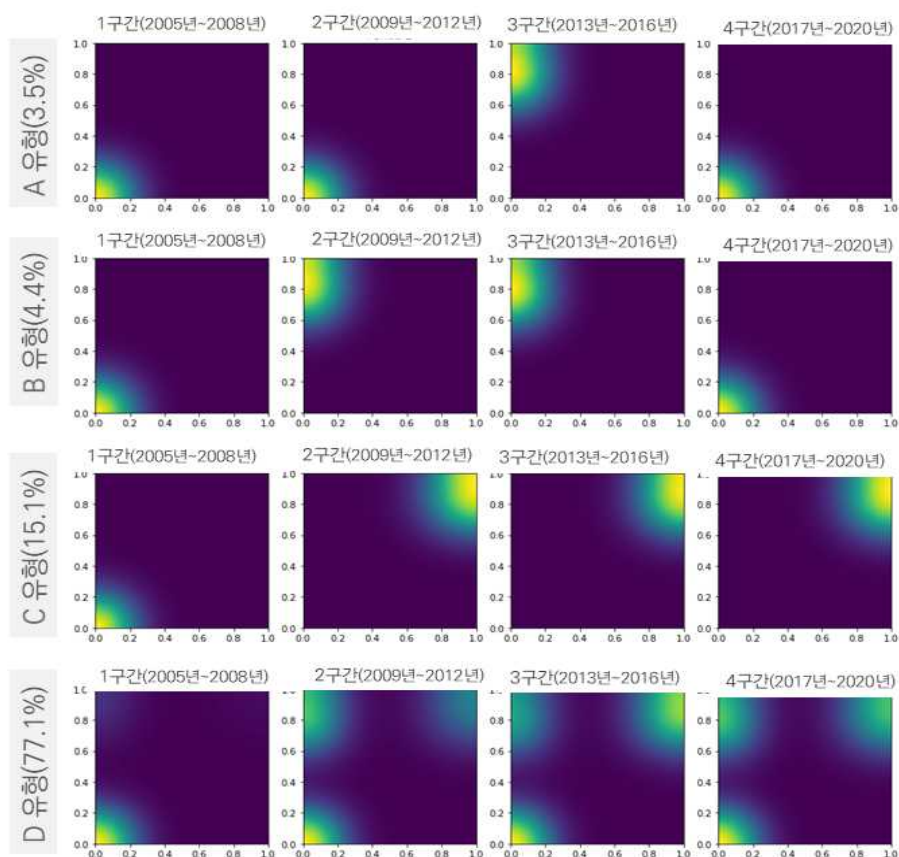
자료: 연구진 작성

연구자들의 연구비 규모, 연구주제 변화를 유형화한 결과 대부분의 연구자에게서 연구비와 연구주제 모두 다양성이 낮은 수준으로 시작했으나, 점차 시간이 흐를수록 처음의 상태에 머무르거나 연구비 혹은 연구주제의 다양성이 커지는 현상이 복잡하게 등장했다. 즉, 연구 패턴을 파악하기 어려운 연구자들이 대다수였던 것이다. 그림에서 가

6) 군집화 파라미터는 $n_clusters = 4$, $n_ensembles = 1000$, $n_units = 30$ 로 설정함

로축(x-축)이 연구 주제의 다양성을 의미하고, 세로축(y-축)이 연구비 규모의 다양성을 의미하는데, 초기에는 좌측 하단에 해당하는 연구자가 많았으나 시간이 지나면서 좌측 상·하단, 우측 상·하단으로 분산되는 연구자들이 늘어났던 것이다. 그러나 이들의 다양성의 증가는 어떤 유형으로 나누기 어려운 복잡한 형태로 발전하는 것이었다.

[그림 4-10] 연구자들의 연구 유형(전체)



자료: 연구진 작성

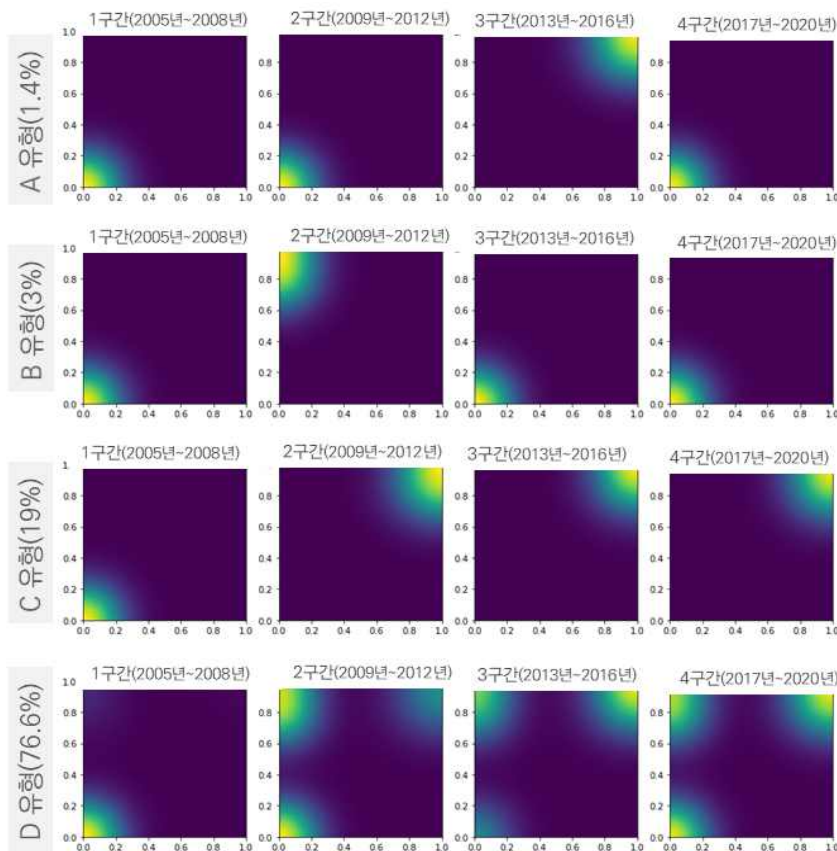
이렇듯 다양한 수준의 연구비 규모, 연구주제를 보유한 연구자들이 혼재되어 있어 연구유형을 식별해낼 수 없는 연구자들이 전체 연구자를 대상으로 했을 때 약 77.1%(D그룹)에 해당한다. 절반 이상의 연구자들이 어떤 연구활동의 특성을 규명하기 어려운 군집에 포함되어 있는 점에서 연구활동의 '전형'을 밝혀내기 위해 주제 혹은 연구비 외에 부가적인 특성을 반영한 향후 추가 연구가 필요함을 알 수 있다.

한편, 30% 미만의 연구자들이 연구비와 연구주제에 변화가 두드러지는데, 특히 C-

유형에 해당하는 연구자는 비록 초기에는 연구비와 연구주제의 다양성이 크지는 않았으나 이후 지속적으로 연구비와 연구주제의 높은 다양성을 유지했다. 이러한 연구자는 전체의 약 15.1%에 해당한다. 지난 20년 동안 지속적으로 연구 주제를 다변화해 왔고, 연구비 재원도 다양하므로 소위 승승장구하는 연구자들이라 할 수 있겠다.

유형 B와 C는 다른 유형과 마찬가지로 초기에는 연구주제와 연구비 규모의 다양성은 낮았으나 시간이 지나면서 연구비 규모에 변화가 있었던 연구자들이 해당한다. 전체 10% 미만에 해당하는 연구자들이지만, 단일 주제를 중심으로 연구해온 한우물형 연구자들이 이 유형에 해당할 것이다. 그러나 이들의 연구비 다양성은 일시적으로 증가했으나 감소하는 시기를 맞는다. 연구비 규모의 다양성이 감소하는 이유는 연구 과제가 감소해서일 가능성이 있으나 균등한 규모의 연구비를 다수 수행하거나 적은 수이긴 하지만 대형 연구과제를 수행해서일 가능성 또한 배제할 수 없다.

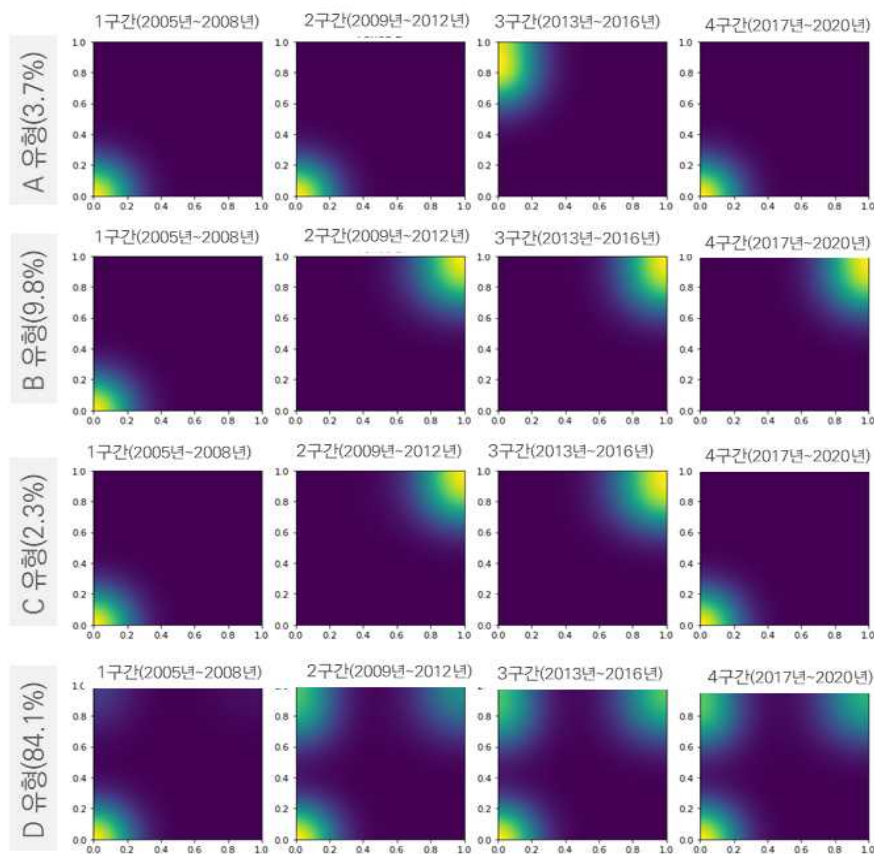
[그림 4-11] 대학 소속 연구자들의 연구 유형



자료: 연구진 작성

대학 연구자들을 대상으로 유형을 구분해보자면, 전체 연구자들과 마찬가지로 대부분의 연구자(76.6%)들이 연구 패턴을 찾기 어려웠으며, 시간이 지나도 연구비와 주제의 다양성을 유지하는 승승장구형 연구자들이 식별되었다(19%). 그리고 연구주제는 낮은 다양성을 유지하지만 일정 시기에 한해 연구비 규모의 다양성이 높아지는 3%의 연구자도 있었다. 그러나 전체 그룹과는 다른 특성을 지닌 연구자 그룹(A-유형)이 선별되었는데, 이들은 대체로 연구주제가 다양하진 않지만 연구비 규모와 연구 주제의 다양성이 증가하는 시기를 겪었다. 연구주제의 다양성이 높아지는 시기를 연구를 활발하게 수행한 기간이라 볼 수 있지만 핵심 주제의 탐색기로 해석한다면, 다음 이어지는 연구비와 연구주제의 다양성이 낮아지는 시기에 중점적인 연구가 수행되었을 거라는 해석도 가능하다.

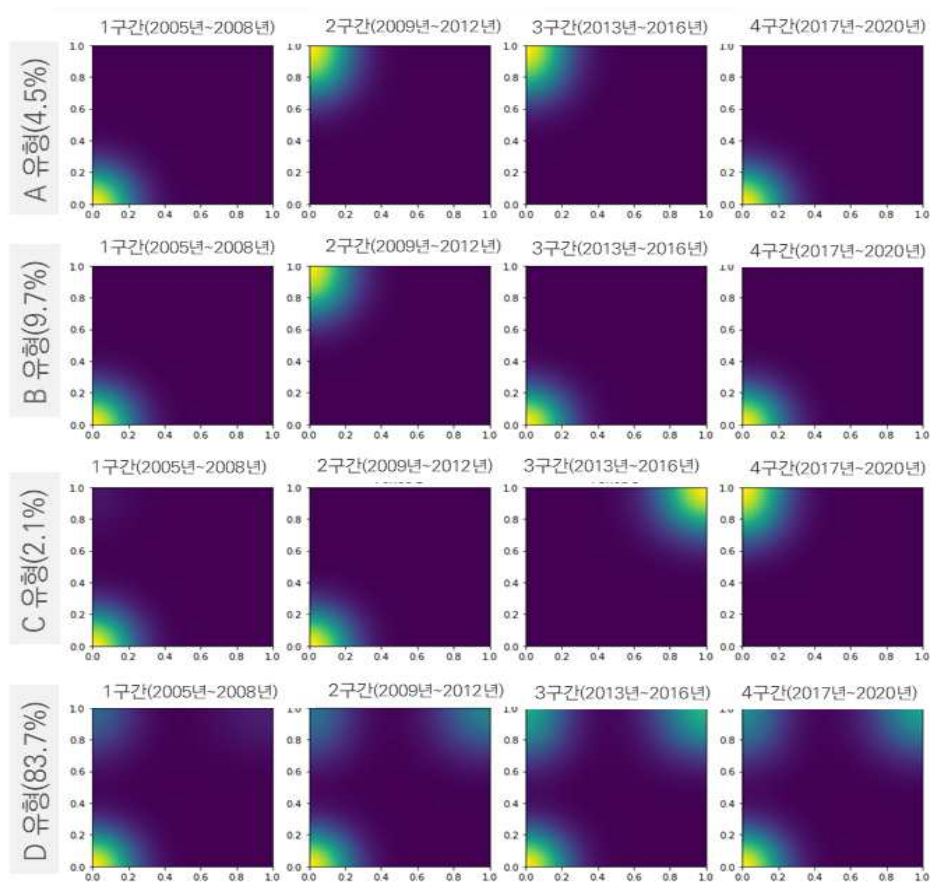
[그림 4-12] 연구소 소속 연구자들의 연구 유형



자료: 연구진 작성

연구소에 속한 연구자들 역시 앞서 설명한 연구 유형과 유사하나 패턴을 찾지 못하는 연구자들(D-유형)이 전체의 84.1%로 다른 연구수행주체들에 비해 큰 비중을 차지했다. 그리고 약 12%의 연구자들이 연구비 규모와 연구 주제의 다양성이 한시적(C-유형) 혹은 지속적(B-유형)으로 증가했으며, 전체의 3.7% 만이 낮은 수준의 연구 다양성을 유지했고, 일시적으로 다양한 연구비를 재원을 보유한 연구자들이었다.

[그림 4-13] 기업 소속 연구자들의 연구 유형



자료: 연구진 작성

마지막으로 기업에 속한 연구자들은 다른 연구수행주체들과는 달리 대체로 연구 주제의 다양성은 낮은 편이었다. 약 15%의 연구자들이 연구 주제의 다양성이 낮은 가운데 일시적으로 연구비의 다양성이 증가했던 시기를 맞았으며, 이들은 A-유형과 B-유형에 속한다. 그리고 비록 2.1%의 소수이긴 하나 C-유형은 연구 주제와 연구비의 다

양성이 상승했고, 이어 연구 주제의 다양성은 낮아졌으나 연구비의 다양성은 높은 수준을 유지한 연구자들이 식별되었다.

제3절 정책에서 증거의 활용 검토

본 절에서는 정책에서 증거가 활용된 사례로 과학기술정책의 주요 중장기 계획 중 하나를 선정분석하여 정책에 활용된 근거가 기본적인 요건을 충족하는지 살펴보고, 증거기반정책을 활성화하려는 정부의 노력을 소개하고자 한다. 당초 이 연구를 계획할 당시에 중장기 계획은 정책이 가시화된 것이라 가정하고, 증거의 활용 및 요건을 검토하고자 하였다. 그러나 중장기 정책의 하나로 기초연구진흥종합계획을 선정하고 분석을 수행한 결과 해당 계획에서 활용된 증거가 이들이 갖추어야 할 요건을 만족했는지 판단하기 어려웠다. 증거기반정책에서 증거의 요건으로 제시하고 있는 것은 연구 결과를 토대로 도출된 연구 증거를 대상으로 하고 있으나 중장기 계획에서는 통계 데이터와 같은 기본 현황에 관한 증거가 대부분이었기 때문이다. 따라서 중장기 계획에 비하면 범위와 규모는 작지만 부처의 실제 수요에 기초하여 증거를 생산하려는 정부의 사례를 추가로 제시하려 한다.

1. 사례연구 대상

이 연구에서 분석 사례로 선정한 것은 『제3차 기초연구진흥종합계획(‘13~’17)』(이하 제3차 기초연구진흥종합계획)이었다. 문서 상에서 드러난 계획을 의제설정, 정책 분석 및 집행, 모니터링 및 평가의 정책단계로 구분하여 앞서 제시한 증거의 요건을 충족하는지 살펴보았다. 현재 차기 계획인 제4차 계획이 시행되고 있음에도 종료된 계획을 선택한 이유는 현재 진행 중인 계획은 사후 모니터링이나 평가가 어렵기 때문이었다. 정책과정 중 의제설정 단계에서의 증거 활용을 분석하기 위해서 계획수립 시 제시했던 계획안을 기초로 했고, 정책 분석 및 집행의 단계는 연도별 시행계획을 중심

으로 살펴보았다. 그리고 모니터링 및 평가 단계는 연도별 시행계획과 차기 계획인 『제4차 기초연구진흥종합계획』에 기초하여 사례연구를 수행하였다.

『제3차 기초연구진흥종합계획』의 비전과 목표를 살펴보면, ‘기초연구를 통한 미래 창조사회 구현’의 비전 아래 ‘기초연구 투자 확대 및 세계적 연구성과 창출’이 목표이다(미래창조과학부·교육부, 2013). 이 계획에서는 투자목표 또한 제시하고 있는데, 정부 R&D 중 기초연구 투자 비중을 2012년 35.2%에서 2017년 40%로 늘리는 것이었다. 그리고 성과목표는 2017년까지 SCI(Science Citation Index) 피인용 상위 1% 논문 수 세계 10위권 달성과 세계 최고 수준의 선도연구자 100명 이상을 육성으로 제시했다(미래창조과학부·교육부, 2013). 그리고 이 계획의 주요 과제는 4대 정책과제에 포함되는 14대 중점 추진과제로 구성된다.

〈표 4-1〉 기초연구 진흥을 위한 중점 추진 과제

4대 정책과제	중점 추진과제
1. 세계를 선도하는 창의·도전적 기초연구 활성화	1. 창의적 기초연구 활성화
	2. 유망 신진연구자 지원강화
	3. 글로벌 선도 기초연구 거점 육성
	4. 질 중심의 평가체계 구축
2. 기초연구를 통한 미래성장기반 확충	5. 미래 성장기반 핵심기술 확보
	6. 국민 삶의 질 제고를 위한 기초연구 확대
	7. 미래사회 대응을 위한 기초연구 강화
3. 기초연구 생태계 구축	8. 기초연구 인력 양성
	9. 기초연구 저변 확대
	10. 연구인프라 조성 및 활용 강화
	11. 기초연구 국제협력 활성화
4. 기초연구 성과 활용·확산 강화	12. 수요자 맞춤형 성과정보 확산
	13. 기초연구 성과의 사업화·창업 연계
	14. 기술이전·사업화 전담조직 활성화

자료: 미래창조과학부·교육부(2013: 14)

계획의 수립과정을 살펴보면, 우선 이전 계획에 대한 평가와 분석을 통한 개선점, 국내외 환경변화 국내 기초연구의 현황의 비교를 통해 중점 추진과제와 투자계획을

제시하고 있다. 이 밖의 의제설정은 관련 분야의 전문가들을 중심으로 이루어졌는데, 미래창조과학부 주관으로 기초연구진흥종합계획 TFT 및 자문위원회가 구성되었다. 한국연구재단, 기초과학연구원, 한국과학창의재단 등 관계전문가로 구성된 TF에서 초안을 마련했고, 다양한 분야를 대표하는 기초연구·정책 전문가로 구성된 ‘자문위원회’에서 사전 검토를 거쳤으며, 현장 연구자들의 의견을 수렴하고 관계부처의 협의 과정을 거쳐 의제가 도출되었다. 이후 기초연구진흥협의회, 국가과학기술심의회 운영위원회 및 본회의 심의를 거쳐 계획안이 최종 확정되었다(미래창조과학부·교육부, 2013: 2).

〈표 4-2〉 제3, 4차 기초연구진흥종합계획 추진경과 비교

제3차 기초연구진흥종합계획	제4차 기초연구진흥종합계획
종합계획 수립 TFT 및 자문위원회 구성	국과심 기초연구진흥협의회에 추진계획 보고
TFT 1차 회의 및 자문위원회 1차 회의 -종합계획의 구성, 중점 추진분야 개편 방향 논의 및 역할 분담	제3차 계획 심층분석 및 기초연구 국·내외 현황 분석 -제3차 계획 심층분석 종합 권고 국과심 심의
자문위원회 2, 3차 회의 -TFT에서 작성한 초안에 대한 심층 검토 및 자문	제4차 기초연구진흥종합계획 TF 운영
관계부처 의견수렴 -종합계획(안)에 대한 의견수렴 및 관계부처 정책·사업 추가 반영	종합계획 수립 자문위원회 구성·운영 -종합계획의 구성 및 성과·현황 분석 -기초연구 진흥을 위한 10대 원칙 도출 및 자문 -비전 및 전략, 중점 추진과제 도출 -세부 추진과제 도출 및 자문
기초연구진흥협의회 심의	종합계획 초안 작성 및 관계부처 의견 수렴
연구현장 의견수렴을 위한 공청회	종합계획 초안 의견 수렴을 위한 공청회 개최
국과심 운영위원회 심의	국가과학기술자문회의 기초연구진흥협의회 사전 심의
국과심 본회의 심의·의결	국가과학기술자문회의 심의회의 심의·의결

주: 추진경과 중 가장 크게 변경된 부분을 진하게 표시했고, 2018년 4월 국가과학기술자문회의로 자문·심의 기능이 통합되었음

자료: 미래창조과학부·교육부(2013: 2), 관계부처합동(2018: 3)을 바탕으로 연구진 작성

차기 계획인 제4차 계획도 거의 유사한 프로세스를 통해서 수립되었지만 일부 절차가 다소 변경되었음을 확인할 수 있다. 제3차 계획과 달리 제4차 계획 수립 과정에서는 이전 계획에 대한 심층분석을 수행하고, 종합 권고 내용에 대한 국가과학기술심의

회(이하 국과심)의 심의 절차를 거쳤다(관계부처합동, 2018).

또한 중장기 계획의 정책 분석 및 집행 단계에서 활용된 증거는 연도별 시행계획을 통해 살펴보았다. 연도별 시행계획은 이 계획의 수행 기간인 2013년부터 2017년까지 매해 수립되는데 대체로 다음의 절차를 거친다. 먼저, 관계부처의 전년도 실적 및 해당년도 계획을 제출받는데, 2013년의 경우에는 시행계획 수립 시점을 고려해 상반기 실적과 하반기 계획으로 구분했다(미래창조과학부, 2013). 그리고 해당 연도 시행계획(안)에 대해 관계부처의 의견을 수렴하고, 국가과학기술심의회 운영위원회에서 확정하는 절차를 거치게 된다. 이 과정에서 실적을 검토하는데 증거를 활용하거나 새로운 계획을 수립하기 위한 증거를 만들기도 한다. 이처럼 중장기 계획의 수립, 집행, 평가 단계 마다 절차에 따라서 세부 계획 수립 및 평가에 근거를 활용하는데 이 절에서는 그 현황을 살펴본다.

2. 중장기 계획에서의 증거

정책에 활용된 증거가 어떤 유형이며, 어떻게 만들어졌는지 확인하기 위해서는 우선 정책 단계별 증거를 식별할 필요가 있다. 제3·4차 중장기 계획과 연도별 시행계획을 검토해보면 의제 설정 단계인 계획의 수립에는 ‘이전 중장기 계획에 대한 평가’와 ‘국내외 기초연구 환경변화’를 증거로 활용했고, 정책 분석 및 집행 단계는 ‘부처 실적 제출자료’와 ‘기존 계획 대비 달성도’를 증거로 제시했으며, 모니터링 및 평가 단계에서는 이 계획의 ‘성과지표 달성도’와 ‘주요 성과 및 정책과제별 추진 성과’를 사용했다.

이 계획의 근거에는 대체로 통계적 수치가 활용되었음을 알 수 있다. 정책에서 설정한 목표치가 통계를 통해 제시되거나 정책 목표에 따른 목표치와 실적 달성도가 대부분의 근거이었기 때문이다. 이는 증거기반정책이 주요 대상으로 하는 학술연구를 통해 도출한 증거가 정책의사결정 과정에서 활용된 것으로 보기에 충분하지 않은 측면이 있다. 통계 데이터가 현황을 기술하는 측면에서 유용하지만 이 계획에서 제시한 목표의 타당성, 합리성이 충분히 검토되었는지는 의문이기 때문이다. 이렇듯 중장기 계획에서 증거기반정책에서 추구하는 증거가 명확히 드러나지 않은 원인을 크게 두 가지로 추정해 볼 수 있다. 첫째는 증거를 토대로 정책을 수립했지만 중장기 계획이

포괄하는 대상의 범위가 커서 세부적으로 활용된 증거가 계획서 상에서는 드러나지 않기 때문이다. 두 번째 가능성은 실제 정책 수립, 집행, 평가의 과정에서는 연구를 통한 증거가 검토되지 않았을 경우이다.

이 연구에서는 우선 첫 번째 가능성인 정책입안에 증거를 생성·활용했음에도 이것이 명확하게 제시되거나 드러나지 않는 경우를 가정하고 현재 작성된 중장기 계획 및 연도별 시행계획을 대상으로 증거를 선별해 보았다. 계획에서 주로 확인할 수 있는 증거는 주로 이전 계획, 이전 연도의 실적이나 국내외 주요 통계자료였다. 이러한 자료는 앞서 살펴본 바와 같이 전문가들의 심의를 거쳐 제시된 것으로 증거의 선정 과정에서 절차적 정당성을 획득하였고, 비록 채택 과정이 명확히 드러나지는 않지만 정책의 요구를 수용하여 증거가 활용되었을 것이라 유추할 수 있다.

가. 의제설정 단계

연속성이 있는 기초진흥종합계획은 의제설정 단계에서 전기 계획인 『제2차 기초진흥종합계획』의 평가 자료를 주요하게 활용하여 계획을 수립하는 것을 알 수 있다. 그리고 국내외 기초연구 환경변화와 국내현황을 제시하면서 시사점을 도출하고, 중장기 계획을 수립하는데 이 또한 3차 계획의 수립을 위한 근거로 제시되었다. 활용된 주요 시사점은 ‘기초연구는 국가경쟁력의 원천으로 정부의 지속적인 투자 확대 필요’, ‘기초연구 강국은 창의·도전·융합연구를 장려하여 선도적 연구 강조’, ‘우수 연구인력 양성 및 국제협력의 지속적 강화 필요’, ‘기초연구성과가 사업화로 연결될 수 있도록 전주기 지원체계 필요’, ‘대학, 출연(연)의 기초연구 활성화를 위한 정부의 지속적인 지원 필요’, ‘기초연구 투자확대에 따라 양적성장은 이루었으나 질적 성장은 답보 상태’, ‘대학은 인력, 공공(연)은 장비에 강점을 갖고 있어 협력을 통한 효율화 모색 필요’ 등이다(미래창조과학부·교육부, 2013: 8).

<표 4-3> 제2차 기초진흥종합계획의 성과

구 분	주요지표	2008년	2012년
1. 기초연구 지원확대	정부 기초연구 투자비중	25.6%	35.2%
	개인 기초연구비	3,640억 원	8,000억 원
	이공계 교수 개인 기초연구비 수혜율	16.4%	32.0%
	신진연구자 지원	275억 원	909억 원
2. 연구자 중심의 기초 연구지원체계 구축	연구자 중심의 기초연구사업 체계화	12개 사업	2개 그룹 5개 사업
	연구비 집행 간소화	4비목 15세목	2비목 8세목
	연구관리 전문기관 통합	3개 기관	1개 기관
3. 창의적 연구인력 양성 및 활용	우수 대학원생의 안정적 연구여건 지원 (글로벌닥터 펠로우)	-	496명
	비전임 박사연구원(리서치 펠로우) 고용 창출	-	329명
	여성과학자지원사업 확대	75억 원	287억 원
	지역과학자지원사업 확대	140억 원	258억 원
4. 세계수준의 기초연구 역량 배양	세계수준의 연구중심대학 육성	-	30개 대학 314명 학자초청
	대학의 간접비 최고 지급률	23%	34%
	기초과학연구원 설립·운영	-	16개 연구단
	연구시설·장비 공동활용 허용률 제고	18.9%('09년)	54.1%
5. 기초연구의 사회적·국제적 역할 강화	기초연구성과의 활용 지원	-	33억 원
	대학, 출연(연) 기술지주회사 설립	3개 회사	23개 회사
	기초연구성과 홍보강연	195건	225건

자료: 미래창조과학부·교육부(2013: 3)

의제설정 단계에서 증거의 생산과 활용을 검토하기에 『제4차 기초진흥종합계획』에 적용되었던 심층분석의 항목과 세부내용을 참고할 수 있겠다. 한국과학기술기획평가원에서 실시하는 중장기 계획 심층분석의 경우 계획의 수립-시행-결과 전주기에 걸쳐서 해당 계획의 절차적 사항과 내용에 대해 점검분석을 수행하게 된다(강현규 외, 2017: 44). 계획 소관부처에서는 심층분석 양식에 따라 자료를 작성해서 제출하고, 이 내용을 바탕으로 컨설팅 의견이 제시된다. 계획 소관부처의 작성 양식에는 항목별

종합 답변과 그에 대한 답변 근거와 자료를 포함하게 된다. 항목별 검증 주체나 내용과 같은 구체적인 사항을 확인하기는 어렵지만 정책 수립에 더 많은 증거를 활용하고, 컨설팅 의견을 중장기 계획에 반영하고자 하는 사례로 볼 수 있다.

<표 4-4> 중장기 계획 심층분석 항목 및 세부내용

부문	분석항목	세부내용
수립	1. 정책수립의 타당성	- 계획 수립단계에서의 환경 분석 적절성 - 심의기구 구성·운영 및 의견수렴의 적절성
	2. 정책 연계성 및 차별성	- 상위계획과의 부합성 - 유사계획과의 정책목표의 차별성 및 연계·협력성
	3. 정책내용의 적절성	- 정책목표 설정의 적절성 - 정책지표 설정의 적절성 - 개별과제의 구체성 및 실효성
시행	4. 시행의 체계성	- 관계부처·기관의 협조체계, 국민, 민간 등의 피드백 여부 - 과제·사업의 관리(Monitoring & Consulting)의 체계성 - 계획 시행과정에서 발생한 환경 변화에 대한 대응 여부 - 시행계획 수립 및 확정의 체계성
	5. 시행의 적절성	- 계획 대비 자원 확보 및 투입의 적절성 - 정책 및 성과 홍보
결과	6. 정책목표 달성도	- 정책목표 달성도 - 목표 달성 및 미달성 부분에 대한 원인 - 차기계획 수립을 위한 개선방안
	7. 정책 효과성 및 우수성	- 정책성과의 직·간접적 파급효과 - 정책 우수성

자료: 강현규 외(2017: 44)

나. 정책 분석 및 집행 단계

정책 분석 및 집행 단계에서 증거는 연도별 시행계획을 통해서 확인하였는데 주요 연도별 주요 추진 성과를 제시하고 이를 바탕으로 차년도 시행계획을 수립하고 있었다. 여기서 연도별 주요 추진 성과는 5개 항목인 투자확대·기초연구 활성화, 제도혁신, 인력 양성·유치, 인프라 조성·활용, 성과활용·확산으로 구분할 수 있다.

<표 4-5> 연도별 주요 추진 성과

년도	주요 추진 성과				
	투자확대· 기초연구활성화	제도혁신	인력 양성·유치	인프라 조성·활용	성과활용·확산
‘13년	정부 기초연구비 4.1조원 투자 자유공모형 기초연구 1.02조원 투자	혁신도약형 R&D 사업 및 연구개발 재도전(성실실패) 가이드라인 수립	BK21 플러스사업추진 기초과학연구원 활용 인재양성 프로그램(IBS Young Scientist) 마련 「과학영재 발굴육성 종합계획(‘13~’17)」 수립	국가연구시설·장비·운영·활용 고도화 계획 수립 ZEUS(연구장비활용종합포털) 구축	연구성과 온라인 750건 공개(‘08~’13) 기술사업화 촉진을 위한 연구개발성과 자원센터 육성방안 수립
‘14년	정부 기초연구비 4.7조원 투자 자유공모형 기초연구 1.03조원 투자	한국형 그랜트 제도 적용 연구성과 질적 우수성 평가 강화	IBS 세계 TOP1% 연구자 유치(84명) 우수 국제 연구인력의 국내 연구개발현장에 초청·활용하는 Brain Pool 지원	글로벌 선도 기초연구 거점 육성을 위한 기초과학연구원(IBS) 본원 건립 추진	연구성과실용화 진흥원 설립
‘15년	정부 기초연구비 5.0조원 투자 자유공모형 기초연구 1.08조원 투자	글로벌 기초연구 협력 마스터플랜 수립	INC 사업으로 산학연계 교육 1,650건, 2,240억원 지원 BK21 플러스사업으로 석·박사 17,000명, 신진연구인력 1,920명 지원	과학벨트 특별법 개정으로 과학벨트-연구개발특구의 연계활용을 위한 지역혁신클러스터 구축 방안 수립·추진	창의적·도전적 X-프로젝트 연구사업 추진 과학벨트-연구개발특구 간 연계전략 포함, 과학벨트 특별법 개정
‘16년	정부 기초연구비 5.2조원 투자 자유공모형 기초연구 1.11조원 투자	연구자가 실질연구비 연구기간 자율설계 연차평가 폐지 등 연구몰입 환경조성을 위한 제도개선 10년간 지원하는 한 우물파기 연구	IBS 세계 Top 1%급 연구자 참여 확대(204명 참여) 학문후속세대 양성 지속 지원	국가연구시설장비 관리 표준지침 개정으로 공동 활용 촉진	대국민 대상 교육기부 프로그램인 ‘금요일의 과학터치’ 대한민국 교육기부대상 3년 연속 수상
‘17년	정부 기초연구비 5.46조원 투자 자유공모형 기초연구 1.27조원 투자	신진·이공학개인지초에 임명평가 실시 연구보고서 양식 간 소화/분량제한/중복정보 삭제	우수 신진연구자 조기 발굴을 위한 ‘생애 첫 연구’ 신설·지원	ZEUS에 NTIS 연계 최첨단 연구시설 연구이용 사업 72억 증액	금요일의 과학터치 프로그램 ‘13~’17년 누적 참여 113,157명 대학출연연 TLO 조직 운영시스템을 시장수요 기반으로 개선

자료: 기초연구진흥종합계획(‘13~’17) 연도별 시행계획, 기초연구사업 연도별 시행계획(‘13~’17, ‘19)을 바탕으로 연구진 작성

다. 모니터링 및 평가 단계

모니터링 및 평가 단계에서 활용한 주요한 증거는 성과지표 달성도와 주요 성과이다. 세부 추진 과제 수준에서도 모니터링과 평가가 가능하지만 이 계획이 거둔 성과를 종합적으로 반영하기 위해서는 계획을 구성하는 최상위 수준에서의 성과 및 투자 목표의 달성 여부를 우선 살펴본다. 이들 성과 지표를 기초로 중장기 계획을 평가하고 시사점을 도출했으며, 이는 후속 중장기 계획의 수립에 활용되었다. 그리고 5년간의 추진 실적을 합산·종합한 주요 결과가 차기 계획에서 제시된다.

<표 4-6> 성과지표 달성도

성과지표	연도별 목표 달성 현황					
	'12	'13	'14	'15	'16	'17
정부 R&D 중 기초연구 투자 비중 확대 ('12년 35.2% → '17년 40%)	35.2%	35.4%	37.1%	38.1%	39.0%	40.2%
SCI 피인용 상위 1% 논문수 증대 (5년 주기 SCI 피인용 1% 논문수) ('11년 1,268편 → '17년 5,000편)	1,641편	1,881편	2,099편	2,243편	2,431편	-
세계 최고 수준의 선도 연구자 육성 (SCI 피인용 상위 0.1% 논문 주저자) ('11년 49명 → '17년 100명 이상)	70명	75명	79명	91명	107명	-

자료: 관계부처합동(2018: 13) 연구진 일부 수정

3. 증거의 정책 활용 활성화를 위한 대안적 사례

앞서 중장기 계획에 활용된 근거는 통계자료에 기초하거나 부처가 제출한 실적을 중심으로 이루어졌다. 즉, 현황을 기술하기 위한 증거가 주로 제시되었으며, 정책 대안을 모색하거나 대안의 우선순위를 설정하는데 증거가 활용된 사례로 보기에는 한계가 있었다. 이에 증거기반정책을 실현하기 별도의 사례로 「국가R&D 심층분석을 통한 정책수립 지원체계 고도화」 연구를 소개하려 한다(황석원 외, 2019; 황석원 외, 2020b). 이 연구는 2019년 시범연구를 시작으로 이듬해인 2020년부터 본 연구가 수행되고 있으며, 연구의 방법이 증거기반정책의 개념에 적합하다고 판단했다.

이 연구를 추진하게된 배경에는 데이터(증거)기반의 과학기술 정책 수립 및 의사결

정을 위한 장기·연속적인 데이터 분석 체계의 마련과, 심층 분석의 필요성에서 출발한다. 이를 통해 국가 R&D 데이터 심층 분석을 통해 정책수립 지원 체계를 고도화하고, 분석 수요를 바탕으로 정책 현안을 발굴분석하며, 과학기술혁신의 이중 데이터를 연계하여 심층 분석에 대한 기반 구축을 목표로 한다(황석원 외, 2020b: 1). 연구 과정에서 국가과학기술지식정보서비스(NTIS), 기업혁신조사, 기업재무 정보, 특허정보, 학술정보와 같은 서로 다른 데이터를 연계하여 분석을 수행함으로써 분석 범위를 확장했다. 이에 데이터를 바탕으로 국가연구개발 성과 경로 분석, 정부 연구개발사업의 지원이 기업혁신에 미친 영향, 기업 R&D 지원의 효과성 및 성과 요인 분석, NTIS를 활용한 중소기업 협력과제 성과에 대한 심층 분석이 가능하게 된 것이다. 이 가운데 특히 ‘국가연구개발 성과 경로 분석’과 ‘NTIS를 활용한 중소기업 협력과제 성과 심층 분석’ 프로젝트는 정책 수립 담당자와 통계협의체의 수요조사를 통해 심층 분석 이슈를 발굴한 것이다. 수요 조사 과정에 대해 상술하자면, 조사 결과는 장기와 단기 심층 분석 이슈로 구분되었고, 개별 심층 분석 이슈에 따라 적합한 방법론 및 분석대상을 선정했다. 선정된 심층분석 주제의 내용에는 특정한 분석 방법이나 대상이 명시되지 않았고 새로운 정책 수립을 위해 기존 정책의 효과를 분석하거나 근거의 필요성이 제시되었을 뿐이다. 따라서 적절한 심층분석 대상 및 방법을 도출하기 위해 연구진과 수요 제안자 사이에 지속적 의견 교환이 진행되었으며, 이 과정에서 분석 대상이 구체화되었고, 방법론이 선정되었다. 이렇게 구체적인 방법론과 분석대상이 확정된 후 본격적인 분석이 수행되는데, 분석과정에서 수요 측과 지속적인 의사소통이 이루어 졌다.

국가연구개발 성과 경로 분석은 NTIS에 수록된 국가 R&D 성과 중 학술, 특허 성과를 대상으로 확산경로를 분석 한 것으로 이 연구는 해당 주제와 관련된 정책수립 과정에서 그 필요성을 확인했기에 진행된 것이었다. 세부 연구 주제 ‘미세플라스틱’을 중심으로 NTIS 데이터, 논문 및 특허의 인용·피인용 정보를 활용하여 R&D 정책의 효과를 심층적으로 살펴보고 이에 따른 국가 R&D 정책의 방향성을 제시하려 했다(황석원 외, 2020b). 한편, NTIS를 활용한 중소기업 협력과제 성과에 대한 심층 분석은 중소기업 협력과제 및 이 과제에 참여하는 중소기업의 현황과 특징을 살펴보고, 중소

기업 협력과제를 유형화하여 성과를 도출했다. 또한 중소기업 협력과제에 대한 네트워크를 분석했고, 분석결과를 바탕으로 주요 정책과제를 도출했다(황석원 외, 2020b).

이 연구는 정책 입안자의 수요를 반영하여 데이터를 활용한 분석을 수행했는데, 이는 정책 수립, 집행, 평가의 과정에서 증거로 활용하기 위한 목적을 가지고 있었기에 의미가 있다. 이 연구의 결과가 실제 정책의 수립, 집행, 평가의 과정에서 어떻게 활용되었는지는 명확히 확인하기는 어렵지만 정책 수요를 반영하여 증거를 생성하고, 증거 생산과 활용 주체 간 상호작용을 강화하려는 시도가 증거기반정책이 향후 나아갈 방향성을 제시한 시범사례로 적합하다고 볼 수 있다.

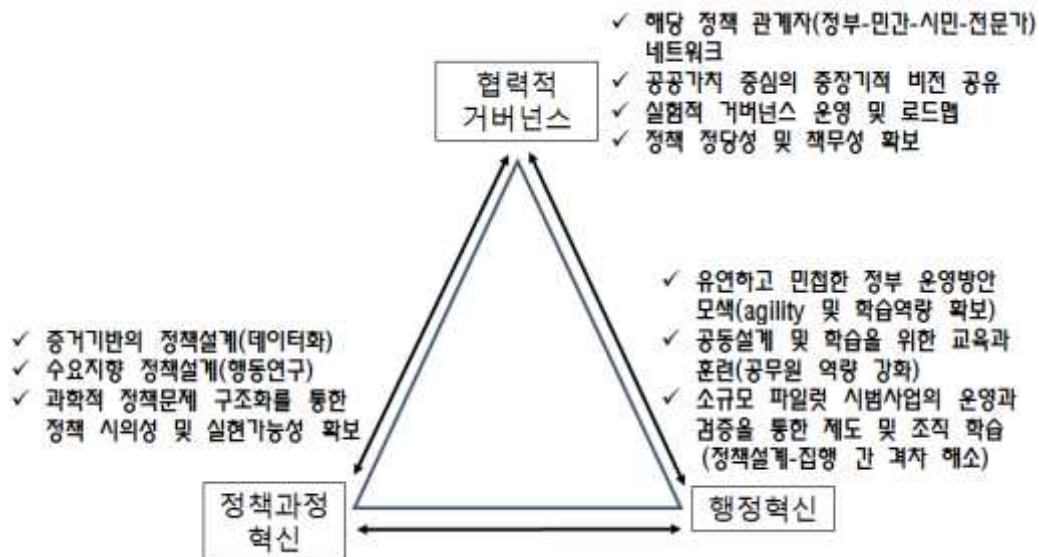
제4절 증거 중개자의 실현

국내외 공통적으로 증거 중개자의 역할이 중요함을 인식하고는 있지만 어떤 조직이 이 역할을 수행할 수 있을지, 어디서 담당하는 것이 합당할 것인가에 대해 의견이 분분하며 아직까지 명확한 답을 얻지는 못하고 있다. 주지한 바와 같이 민간의 전문가 협회나 정부의 과학 자문회의, 싱크탱크에 이르기까지 증거 중개자로 적합한 기관에 대한 다양한 의견이 제기되고 있기 때문이다. 이처럼 기존 조직이 증거 중개자의 역할을 강화할 수도 있지만 일본의 사례에서처럼 정부와 학계를 연계하는 SciRex와 같은 신생 조직이 운영되기도 한다. 한편 우리나라 출연(연)에서도 실험적이지만 증거 중개자로서의 역할이 시도되고 있어 본 절에서 다루고자 한다. 이 연구에서 다루는 사례는 같은 출연(연) 조직이지만 과학기술과 인문사회 분야로 뿌리를 달리하는 두 기관에서의 시도이며, 정책랩 혹은 열린정책실험실, 공공혁신플랫폼 등으로 불리는 개념을 실현하는 것이다. 이들은 비록 상이한 개념이지만 현장 전문가, 정책 입안자, 정책 연구원, 시민이 모여서 정책의 방향을 설정하고, 정책이 추진된 결과를 토대로 기민하게 후속 대응을 논의하며, 정책을 추진하는 동안 이 과정을 반복한다는 공통점이 있다.

이러한 새로운 시도가 본 연구의 주제인 증거기반정책과 무관한 것은 아니다. 증거

기반정책이 정책랩을 시도하게 된 이론적 기반이자 이를 구성하는 요소이기 때문이다 (조세현 외, 2018). 지금까지의 증거기반정책은 엄밀한 방법론을 적용한 연구 결과를 중심으로 논의되어 왔다. 그러나 앞서 향후의 증거기반정책은 비단 실험을 통해 획득한 과학적 결과뿐만 아니라 현장 전문가들의 의견까지 확대하여 정책 문제를 실제로 해결하는 단초를 얻을 수 있도록 범위를 확장할 필요가 있음을 지적한 바 있다. 이러한 맥락에서 정책랩은 정책연구자들의 연구를 매개로 정책 입안자의 현안 해결과 현장 연구자들의 네트워크 작동으로 설명할 수 있기에 증거기반정책의 실천이기도 하다.

[그림 4-14] 열린정책실험실의 구성요소



자료: 조세현 외(2018: 31)

그렇다면, 왜 출연(연)에서 이러한 시도가 이루어지고 있는가라는 질문이 제기된다. 이러한 사업을 추진하고 있는 담당자들이 공통적으로 꼽은 장점은 ‘지속성’이었다(김홍열, 2021.8.31., 서중해, 2021.9.14.). 정부부처에는 담당자들의 잦은 인사이동으로 인해 정책의 연속성이 저해될 위험을 안고 있으나 공공부문에 있고, 부처와 긴밀한 관계에 있는 출연(연)이 이러한 시도를 추진함으로써 정책 데이터와 경험이 꾸준히 축적될 수 있음을 장점으로 꼽았던 것이다.

1. 국가생명공학정책연구센터의 BICS 플랫폼⁷⁾

생명공학정책연구센터는 최근 바이오혁신 연계서비스(Bio Innovation Connect Service: BICS) 플랫폼을 개설했는데, 이 플랫폼은 그동안 센터에서 구축연계한 데이터를 바이오 분야 산업화 및 연구개발 관련 전문가와 공유함으로써 정책 합의를 이끌어낼 목적을 지닌다. 센터 자체에서 생성한 바이오 R&D 포트폴리오 분석, 바이오 중소벤처기업 DB(Data Base) 및 분석 결과 등이 사용자에게 제공되며, 외부 기관과 연계한 데이터인 NTIS의 BT(Bio Technology) 분야 과제 및 성과 정보, ZEUS의 장비 정보, 신약조합의 기술 정보를 이 플랫폼에서 검색할 수 있다.

〈표 4-7〉 BICS 플랫폼의 핵심 데이터 현황

구 분	DB명	내 용	건 수	비 고
산업화	기업(기관)	BICS 내 핵심 데이터를 연결하기 위한 기관 코드 데이터	5,304건	비공개, 표준코드 DB
	중소벤처DB	바이오 중소벤처기업의 분석 데이터	2,480건	-
	기술뱅크	한국신약개발연구조합에서 입수한 기술 데이터	2,309건	-
R&D	국가R&D과제	NTIS로부터 입수한 BT 과제 분석 데이터	46,706건	과제와 연계된 성과 포함
	연구장비DB	ZEUS로부터 입수한 BT 분야 장비 데이터	6,341건	-

자료: BICS 홈페이지(최종접속일 2021.9.23.)

이 센터에서는 주기적으로 바이오기술을 모니터링하고 있는데, 그 결과와 도출한 핵심 이슈가 정책으로 발전하려면 관련 분야의 이해당사자들이 이슈를 충분히 이해하고, 이해당사자들 간에 충분한 논의과정을 거쳐야할 필요가 있었기에 플랫폼을 운영하기에 이르렀다. 때문에 올해(2021년) 부터 BICS 플랫폼에서는 분야별 전문가 커뮤니티를 지원함으로써 논의의 장을 마련하고 있다. 전문가 커뮤니티는 바이오 분야 현장에서 발생하는 이슈에 대해 전문가들이 모여 토론토의 하는 방식으로 핵심 이슈를 발굴하거나 발굴한 이슈를 정제한다. 커뮤니티의 발제 주제는 현장 수요에 따라 선정되며 3대

7) 본 절은 생명공학정책연구센터(2021)의 내부자료를 토대로 작성됨

원칙인 ‘현장성’, ‘개방성’, ‘지속성’에 따라 커뮤니티가 운영된다. 현장성 원칙은 단순히 현장의견을 수렴하여 발제주제가 결정되는 것만이 아니라, 커뮤니티 내에서 전문가들은 스스로가 정책초안을 설계하는 주체로서의 역할을 수행하게 됨을 의미한다. 더불어 기존의 소수 전문가 중심의 정책과정에서 벗어나 누구나 참여가능하고, 그 결과를 공유하는 ‘열린 혁신’이라는 의미에서 개방성이라는 원칙이 제시되었고, 참여자들이 지속적으로 특정 정책의제를 논의함으로써 개념정의와 정책비전 등이 일관적으로 축적·관리되는 지속성이 운영원칙이기도 하다. 현재 BICS 플랫폼에서는 신약분야, 합성생물학, 감염병 분야에서 커뮤니티가 우선 운영되고 있다.

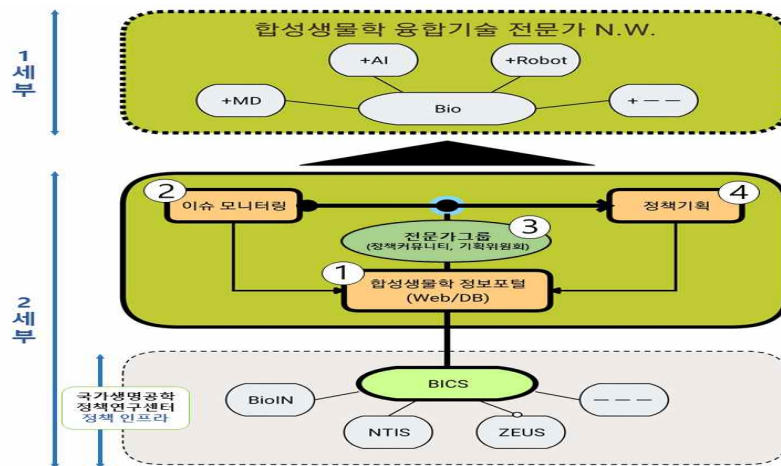
[그림 4-15] 생명공학정책연구센터의 BICS 플랫폼



자료: 생명공학정책연구센터(2021: 10)

이렇듯 전문가 커뮤니티는 온오프라인 모임을 병행하여 운영되며, 이 과정에서 생명공학정책연구센터는 각 커뮤니티가 필요로 하는 다양한 바이오 정보를 맞춤형으로 지원한다. 센터에서 제공하는 정보 포털 BioIN을 비롯하여 NTIS의 연구과제 정보, ZEUS 연구장비 등 외부 파트너 기관의 핵심 정보를 연계하여 커뮤니티에 제공한다.

[그림 4-16] 합성생물학 분야 전문가 커뮤니티 추진 체계

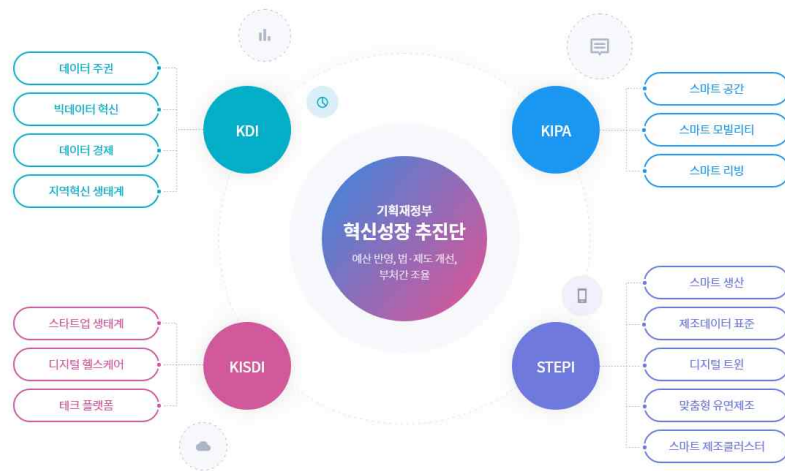


주: 합성생물학 융합기술 전문가 네트워킹(제1세부)의 활성화 기반을 조성하기 위해, 제2세부에서는 ①합성생물학 동향 정보 포털 구축·운영, ②포털에 축적된 이슈모니터링 자료 및 정책이슈(안)와 더불어 ③전문가그룹(정책커뮤니티, 기획위원회 등)의 집단지성을 활용한 ④합성생물학 신규 기획과제(안) 및 중장기 발전방향(안) 도출을 추진
 자료: 생명공학정책연구센터(2021: 13)

2. 열린혁신정책플랫폼 사업

앞서 소개한 BICS가 과학기술계 출연(연)인 한국생명공학연구원 생명공학정책연구센터에서 추진하는 플랫폼이라면, 열린혁신정책플랫폼은 2020년부터 국책연구기관인 한국개발연구원(Korea Development Institute: KDI), 한국행정연구원(Korea Institute of Public Administration: KIPA), 과학기술정책연구원(Science and Technology Policy Institute: STEPI), 정보통신정책연구원(Korea Information Society Development Institute: KISDI)에서 공동으로 추진하는 사업이다.

[그림 4-17] 열린혁신정책플랫폼 사업 개요



자료: 열린혁신정책플랫폼 홈페이지(최종접속일 2021.10.5.)

이 사업에서는 각 기관이 데이터 경제, 스마트생산, 스마트서비스, 모빌리티와 같은 혁신성과 관련이 있는 주제를 맡아 현장전문가와 이해관계자들이 모인 혁신랩 (innovation lab)을 운영한다(열린혁신정책플랫폼 홈페이지, 최종접속일 2021.10.5.). 혁신랩은 ‘단순히 해결책만을 찾는 것이 아니라, 사회 구성원 모두가 머리를 맞대어 문제를 발굴하여 대안을 모색하고 실험을 통해 해결에 접근하는 전체 과정’으로 의미가 있으며, OECD나 북유럽 국가를 중심으로 널리 수행되는 방식이기도 하다(박찬수, 2020.3.5.). 한정된 기술이나 업종의 경계를 넘어서 다양한 분야의 시장 전문가가 모여 혁신과 미래를 상시적으로 논의하는 열린혁신 워킹그룹(working group)을 운영하면서 참여자들 간의 합의에 기초하여 의제와 전략을 도출하는데 의의가 있다(박찬수 외, 2020).

혁신랩이라는 방법을 통해 정책 의제를 발굴하고, 전략을 모색하게 된 저변에는 정책 형성 방식이 변화해가고 있는데 이유가 있다. 기존에는 하향식(top-down) 방식의 정책 의제 도출이 일반적이었다면, 현장 전문가나 이해관계자들이 참여하여 발굴하는 상향식(bottom-up) 방식으로 전환이 이루어지고 있기 때문이다. 실제 관계자들이 정책형성에 참여함으로써 높은 이해도로 현안에 접근할 수 있을 뿐 아니라 실효성 높은 대안을 기대할 수도 있다(박찬수 외, 2020). 그리고 의제의 발굴 주체와 해결 주체가 동일하기 때문에 기존에 발굴 주체와 해결 주체가 상이하여 정책 추진과정에서 예상치 못 한 문제가

발생했을 시 대응력이 낮았던 문제를 완화할 수도 있다(박찬수 외, 2020).

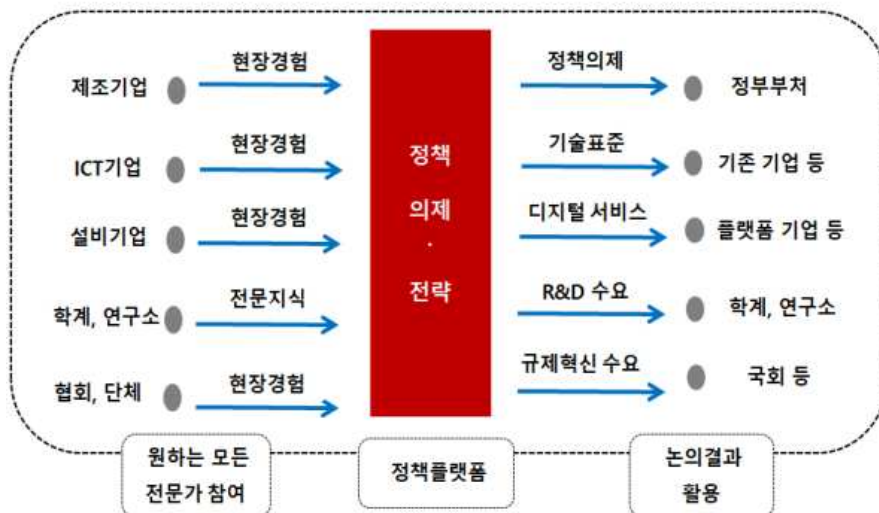
<표 4-8> 혁신랩과 정책연구의 특징 비교

구 분	혁신 랩	정책연구
참여주체	산업계 및 현장전문가 주도	연구소 및 대학 등 연구자 주도
운영방식	실시간 피드백 등 기민한(agile) 대응 현장 전문가 등 참여자들 간의 합의	수립된 연구계획에 바탕을 둔 진행 이론과 분석에 근거
성과 및 기대효과	현장 수요를 반영하는 정책 수립	개별 연구보고서 이론과 현장과의 격차 발생 가능성

자료: 박찬수 외(2020: 3)

주지한 바와 같이 열린혁신플랫폼 운영의 중심에는 현장지식 혹은 전문지식을 보유한 전문가들로 구성된 워킹그룹 네트워크가 있다. 이 워킹그룹 내에서 정책 문제에 대한 혁신 방향에 합의를 도출하고, 합의된 내용을 실현하기 위한 지원체계, 제도의 제개정, 연구개발 및 인력양성에 대한 세부 정책 의제를 설정한다(박찬수 외, 2020). 그리고 정책 의제를 실현하는 구체적인 전략까지 워킹그룹에서 논의하는 범주에 포함되나 논의의 결과가 정부의 정책 형성에 그치지 않고, 학계 및 연구기관의 후속 연구, 기업 내부에서의 의사결정에 활용까지도 목적으로 한다(박찬수 외, 2020).

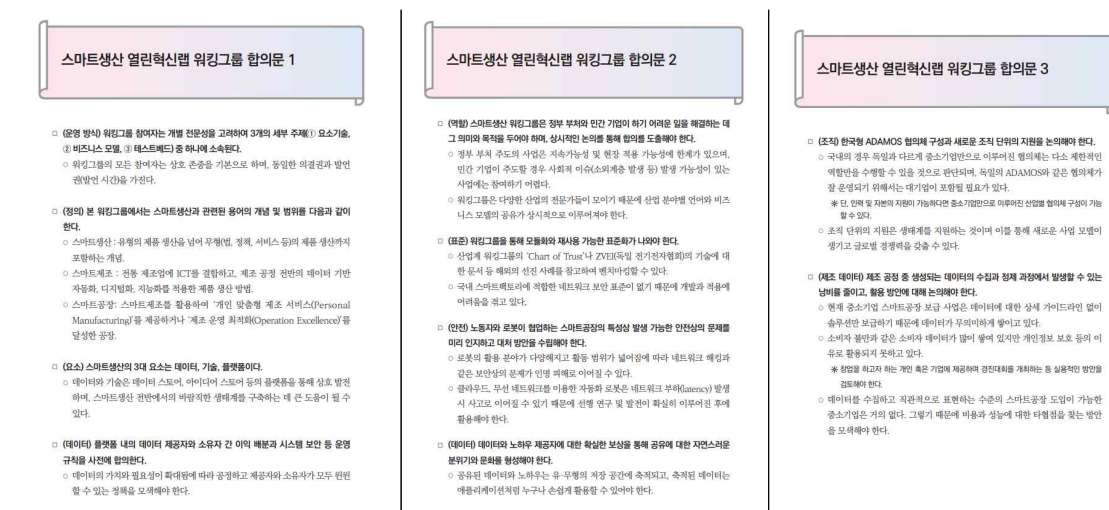
[그림 4-18] 열린혁신정책플랫폼의 투입 경로와 산출 결과



자료: 박찬수 외(2020: 58)

혁신플랫폼의 워킹그룹에 참여하는 전문가들은 상시적으로 소통하면서 정책 방향에 대한 ‘합의’에 도달하게 되는데, 플랫폼의 운영 규칙에서부터 개념정의, 사실상 표준(de facto standard), 정책대안에 대한 우선순위가 구성원들 간의 합의를 통해 도출된다(박찬수 외, 2020). 이 과정에서 정책연구자는 현장 전문가들의 의견을 경청하여 합의에 도달한 결과를 10페이지 내외의 문서로 작성하게 되며, 특히 박찬수 외(2020)에서는 이렇게 합의문이 도출하는 과정에서 전문가들을 독려하는 정책연구자의 역할을 ‘퍼실리테이터’라 칭했다. 또한 지난해 이 연구의 책임을 맡은 과학기술정책연구원 박찬수 연구위원은 연구과정에서 현장 전문가들에게서 도출한 어젠다를 정책 의제로 발전시키는 과정에서 현장 전문가가 아닌 ‘정책전문가 자문회의’를 별도로 추진할 필요가 있었음을 밝혔다(박찬수, 2021.9.29.). 현장과 정책 실무에서 쓰이는 용어가 상이하고, 현장 전문가들의 의견이 정책으로 실현되기 위해서는 정부 지원의 타당성을 별도로 검토해야 했기 때문이다. 그리고 현장 전문가들의 의견을 단순히 나열해서는 민원해결에 그치거나 자칫 지엽적인 정책이 될 가능성이 높아 포괄적인 정책의 틀과 함께 제시할 필요가 있었기에 정책 전문가의 노하우를 활용해야만 했다.

[그림 4-19] 스마트생산 열린혁신플랫폼 합의문의 예



자료: 과학기술정책연구원(2021: 2, 5, 8)

제5절 시사점

지금까지 이 연구에서 증거기반정책의 기본 골격으로 제시한 증거의 생산, 활용, 이 두 개체 사이를 중개하는 증거 중개자의 현황과 변화의 방향을 살펴보았다. 그리고 KISTI 미래기술분석센터와 협동연구로 증거를 생성하는 새로운 방법론으로 주목받는 인공지능의 적용가능성을 사례연구로 진행했다. 과학기술정책에 인공지능의 적용은 그동안 축적해온 대용량 데이터의 활용, 최근 COVID-19의 확산으로 인한 자동화 등의 이유로 각광을 받고 있다. 이 연구는 과학기술정책의 지능화에 대한 수요가 높았던 맞춤형 정책에 기초 정보를 제공하기 위해 추진되었다. 협동연구진이 고민한 문제는 ‘인공지능을 통해 우리나라 연구자들의 연구 성장을 유형화할 수 있는가?’였고, 데이터 측면에서는 축적된 국가연구개발사업의 정보와 최근 구축하기 시작한 연구자 정보를 결합했으며, 비정형 텍스트 데이터에 딥러닝 알고리즘을 적용하여 연구자 연구 활동 지표를 군집화함으로써 이 문제를 해결하려 했다. 지금까지는 축적된 연구과제 데이터의 양은 많으나 연구자들의 특성을 설명할만한 데이터의 다양성은 부족했기 때문에 연구자들의 성장이나 전문성의 개발에 관한 연구에는 인터뷰와 같은 정성적인 방법이 주로 활용되어 왔다. 반면 이 연구는 연구활동 데이터를 기초로 연구자의 성장을 정량적으로 분석한 시도로 의미가 있다. 정량적 방법의 강점은 공통의 기준을 적용하여 많은 수의 연구자의 성장을 살펴볼 수 있다는 것이다.

이 연구에서 주목할 것은 인공지능을 적용한 연구결과를 정책에 활용할 수 있겠는가 하는 부분이고, 이는 분석결과가 현황을 반영하는 문제와 직결된다. 우선 과반의 연구자들에게서 연구 패턴을 식별하기 어려웠던 점에서 연구 주제와 연구비 규모라는 연구활동의 단편으로 연구자 개인의 다양한 특성을 도출하기에는 어려움이 있었다. 더불어 이 결과에서 지표가 적절하게 산출되었는지, 인공지능 알고리즘이 제대로 적용되었는지, 소수의 지표는 연구활동을 설명하기에 부족한지에 대한 의문이 발생한다. 그러나 기업에 속한 연구자들의 연구 주제가 다른 주체들에 비해 다양성이 낮은 수준에서 머물고 있어 익히 알고 있는 연구 활동과 유사했던 점에서 지표와 인공지능 알고리즘은 제대로 적용되었음을 알 수 있다. 다만, 연구자들의 연구활동에 아직 알려지지

않은 부분이 많아 결과를 설명하기 어려웠기에 향후 심층적인 이론 연구가 수행될 필요성을 확인했다.

이 연구가 보여준 또 다른 가능성은 정형·비정형 데이터의 복합적 활용과 기존 이론의 구체화, 향후 추가적인 연구의 방향의 제시에서 찾을 수 있다. 먼저 연구비 규모는 대표적인 정량 데이터이며, 연구 주제는 비정형 텍스트 데이터에서 추출했다. 그리고 상이한 유형의 데이터에서 다양성이라는 지표를 구해 연구자의 성장을 분석했다. 이는 비정형 데이터가 그 자체 혹은 기존의 통계 데이터와 결합하여 증거로 활용될 수 있음을 의미한다. 다만, 비정형 데이터는 정량 데이터와는 달리 분석 방법론이 아직 정립되지 않았기 때문에 정책에 활용하기 위해서는 일관적으로 적용할 수 있는 방법론이 소개될 필요가 있다.

또한 이 연구에서는 선행연구에서 제시되었던 전문성의 구성요소인 지식, 경험, 문제해결능력에서 이를 대표하는 지표와 대상을 선별했고, 20여 년에 이르는 기간 동안의 국가연구개발사업 연구책임자를 대상으로 연구활동을 추적했다. 그 결과 전문성이 연구자들 사이에서 일괄적인 방식으로 개발되지만은 않으며, 선행연구에서는 크게 다루어지지 않았던 연구자들의 소속기관과 같이 다양한 요인에 의해서도 연구자의 성장 방식이 영향을 받음을 확인했다. 즉, 기존 연구에서 드러나지 않은 특성이 향후의 연구를 통해 밝혀질 수 있음을 시사한다.

[그림 4-20] 사례연구의 시사점



자료: 연구진 작성

한편, 정책에 실제 활용된 증거의 현황을 검토하고자 『제3차 기초연구진흥종합계획』을 시범으로 정책단계별 증거를 살펴보았다. 그 결과 중장기 계획을 수립함에 있어 절차적 정당성이 확보되었음은 확인했지만 적절한 증거가 활용된 사례로 보기는 어려웠다. 중장기 계획은 정부정책의 거시적인 방향을 제시하므로 이 연구에서 제시하는 증거기반정책의 틀에서 평가하기에는 공개된 내용이 협소하여 적절하지 않았다. 이렇듯 중장기 계획에 활용된 근거를 검토한 결과 몇 가지 시사점을 제시할 수 있었다.

〈표 4-9〉 의제설정 단계의 주요 증거 생산 및 활용

단계	주요 증거	증거 종류	증거의 예	활용
의제 설정	이전 중장기 계획 평가	정량적 실적 바탕의 증거	○ 기초연구 지원확대 - 정부 기초연구투자비중, 개인 기초연구비, 이공계 교수 개인 기초연구비 수혜율 ○ 세계수준의 기초연구 역량 배양 - 대학의 간접비 최고 지급률, 연구시설·장비 공동 활용 허용률 ○ 기초연구의 사회적·국제적 역할 강화 - 기초연구성과의 활용 지원, 대학, 출연(연) 기술지주회사 설립, 기초연구성과 홍보강연	이전 중장기 계획에 대한 평가 및 향후 수립될 중장기 계획의 기초 자료
	국내외 기초연구 환경변화	정량적 실적 바탕의 증거 및 해외 사례조사	○ 국내 기초연구 환경변화 - 경제·사회적 환경 변화 - 기초연구 추진 부처의 다양화 - 기초연구 중요성 증대 ○ 국외의 기초연구 환경변화 사례조사 - 미국, 유럽, 일본, 중국 ○ 우리나라 기초연구의 현주소 - 기초연구 투자 및 성과(논문, 특허, 기술이전) - 연구인력 및 시설·장비	국내외 환경 변화 및 기초연구 현황을 정량적으로 확인하고 비교·분석하여 시사점 도출
정책 분석 및 집행	부처 실적 제출자료	정량적 실적 바탕의 증거	○ 중점 추진과제별 실적 - 정책 목적에 따른 사업추진·제도개선·계획수립 - 정량적 목표 달성도	연도별 시행 계획에 반영
	기존 계획 대비 달성도	정량적 실적 바탕의 증거	○ 중장기 계획 전체 대비 연도별 달성도 - 투자목표('17년까지 기초연구비 비중 40%로 확대) 대비 달성도 - 성과목표(SCI 피인용 상위 1% 논문 실적, 세계 최고 수준의 선도연구자 육성) 대비 달성도	

모니 터링 및 평가	성과지표 달성도	정량적 실적 바탕의 증거	○ 투자목표 및 성과목표 달성 현황 및 달성여부 - 정부 R&D 중 기초연구 투자 비중 - SCI 상위 1% 논문 수 - 세계 최고 수준의 선도 연구자	성과 및 한계 분석을 통해 향후 추진 방 향 설정에 활 용
	주요 성과 및 정책과제별 추진 성과	정량적 실적 바탕의 증거 및 해외 사례조사	○ 투자 확대, 인력 양성, 제도 혁신, 인프라 구축 으로 구분해 주요 성과 ○ 정책과제별 추진 성과	

자료: 연구진 작성

우선 비전-목표-주요과제를 도출함에 있어 증거를 기초로 했는지 확인이 불가능한 문제가 있었다. 각 항목별로 모니터링이 수행되는지 확인이 어렵고, 세부 단위에서의 계획이 합쳐져 상위 계획이 구성될지라도 증거 생산 및 활용과정의 적절성을 검증할 수도 없는 구조이다. 특히, 중장기 계획은 정부 정책과 목표가 선언적으로 제시되는 경우가 많아 증거를 확보하기 어려운 한계도 있었다. 중장기 계획에서 제시한 근거가 증거의 요건을 만족하는지 검증이 어려웠던 점도 지적할 수 있겠다. 이는 증거로 제시된 것들이 단순 통계자료 정리이거나 부처가 제출한 실적으로 세부 정책을 수립·집행 평가하는데 있어서 적절한 증거가 활용되었는지 확인이 불가능했기 때문이다.

이에 정책 입안자의 수요를 반영하여 연구주제를 발굴하고, 증거 생산과 활용 주체 간의 상호작용을 통해 수행된 연구를 대안적인 사례로 소개했다. 증거기반정책은 실제 증거를 생성하는 것에 국한되는 것이 아니라 정책 단계별로 생성된 증거가 활용되어 피드백하는 것까지 의미하기에 이 과정과 근접하게 수행한 연구를 사례로 제시한 것이다. 데이터 및 분석 결과가 정책의 방향을 설정하고 대안을 결정할 수 있도록 정책 수립 현장과의 긴밀한 상호작용이 필요함을 확인할 수 있었다.

그리고 증거기반정책이 현장에서 적용되려면 기존에 추진된 정책과 이에 활용된 증거에 대한 심층적인 분석이 수행되어야 정책 현장에서 증거를 활용할 수 있는 창구가 만들어질 것이다. 이러한 증거에 대한 메타 분석은 정책 증거를 축적하는 기반을 제공하고, 증거가 정책 의사결정 과정에 활용될 가능성을 향상시키며, 나아가 증거기반정책에 대한 중요성을 더욱 강조할 수 있게 될 것이다.

마지막으로 증거의 정책 활용을 향상하기 위해서 증거의 생산과 활용 주체들을 연계

할 중재자의 역할이 주목을 받고는 있지만 어떤 조직이 이러한 역할에 적합한지에 대해서는 다양한 의견이 제시되고 있다. 이러한 상황에서 과학기술 분야와 경제인문사회 분야에 소속된 출연(연)에서 추진되고 있는 정책 플랫폼 혹은 정책랩을 통해 증거 중개자로의 발전 가능성을 살펴보았다. 여러 개념으로 불리고 있지만 정책 실무자와 현장의 전문가들이 머리를 맞대고 논의하여 정책에 대한 개념 설정에서부터 대안 도출을 이끌어내는 과정이라는 공통점이 있다. 이 과정에서 출연(연) 정책 연구자는 논의가 활발히 진행될 수 있도록 실무자 그룹 내에서의 논의를 촉진하거나 그룹 간에 연계가 이루어지도록 하며, 전문가들의 논의를 정책 의제로 발전시키는 역할을 한다. 정책 연구자는 때로는 전문가 커뮤니티에서 발굴한 대안을 소관 부처에 제시하여 실제 정책으로 추진될 수 있도록 매개하는 역할을 수행하기도 한다.

이러한 출연(연) 최근의 움직임이 증거기반정책에 주는 시사점으로는 증거의 외연이 확장됨을 꼽을 수 있다. 증거를 생성하는 데이터는 통상 정형 데이터를 위주로 진행되어 왔고, 최근에 비정형 데이터의 활용이 논의되고 있지만 텍스트 데이터가 주로 활용되었다. 그러나 정책 플랫폼에서 활용되는 데이터는 비정형 데이터 중에서도 전문가 의견을 담은 음성 데이터이다. 이를 토대로 정책 의제를 발전시키는 정책 플랫폼에서의 시도는 증거기반정책에서 활용하는 데이터의 범위가 확대되고 있음을 시사한다.

다만, 정책 플랫폼에서는 다양한 전문가들의 의견을 취합하여 정책 의제로 발전시켜 나가는 과정에 중요성이 있다. 단순히 현장 전문가들이 직면한 어려움만을 나열해서는 민원 청취의 결과에 지나지 않을 것이기 때문이다. 이러한 이유로 경험이 많은 정책 연구자들이 전문가들의 논의 과정에 참여하고, 자신의 암묵지(tacit knowledge)를 활용하여 정책 의제로 발전시키며, 만들어진 의제가 실제 정책에 반영될 수 있도록 정부 부처와 긴밀하게 협조하게 된다. 그리고 필요에 따라서는 추가적인 정책 연구가 수행될 수도 있을 것이다. 이렇듯 정책 플랫폼이 정책 형성의 수단으로 입지를 다지기 위해서는 다양한 정책이 의제화되는 과정에서 일반적으로 적용할 수 있는 방법론이 정립될 필요가 있겠다.

정책 플랫폼에서 얻은 마지막 시사점은 증거의 질에 관한 개념이 확장될 필요가 있다는 것이다. 앞서 증거의 품질을 구성하는 요소를 엄밀성, 적실성, 포괄성으로 설명한

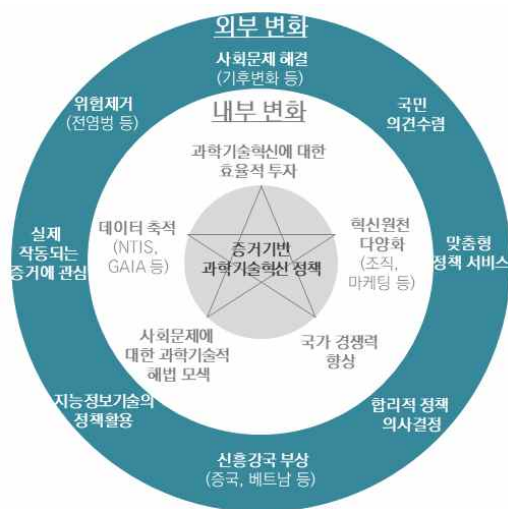
바 있다. 기존의 증거기반정책에서는 과학적 증거 즉, 증거의 품질을 구성하는 엄밀성이 강조되었다. 그러나 엄밀성이 지나치면 적실성이나 포괄성과 같은 요소가 약화되어 결과적으로 증거의 품질을 저하시킬 수 있다. 아직은 정책랩이 체계적인 분석 방법론이 제시되지 않은 채 증거를 확보하고 있어 증거기반정책과의 관련성이 뚜렷하지 않으나, 현황이나 정책분석의 결과가 전문가 논의의 출발점이 된다. 또한 정책 실무자의 현안과 밀접한 관련이 있는 비정형 데이터에서 증거를 도출하기에 증거의 정책 활용을 확대할 수 있는 방식이기도 하다. 그리고 정책이 실생활에 적용되었을 때 정책 대상자들의 반응을 모니터링하고, 후속 정책을 기민하게 논의할 수 있다는 점에서 ‘실제 작동하는’ 증거의 활용인 셈이다. 즉, 이 연구가 앞으로의 증거기반정책은 증거가 생성되는 부분 보다는 활용되는 부분에 초점을 맞추어야 함을 강조하는 만큼 증거의 질 또한 정책에 반영되어 실제로 의도한 변화를 이끌어낼 수 있는 것으로 확대되어야 함을 다시 한 번 확인한 셈이다.

| 제5장 | 정책 시사점 및 향후과제

제1절 증거기반 과학기술정책 변화의 방향

이제까지 과학기술정책에서 증거기반정책이 학술적·실무적 측면에서 최근 다시 조명되는 배경과 새로운 움직임에 대해서 살펴보았다. 기존에 방법론적으로 보다 엄밀한 증거를 산출하려는 노력이 중심이었던 증거기반정책을 이 연구에서는 정책의사결정에서 객관성과 합리성을 확보하려는 노력을 강조하는 것으로 확장하여 증거의 생산뿐 아니라 의사결정 과정에까지 영향을 미치는 개념으로 이해했다. 또한 증거의 원천을 통계기법을 주로 활용하여 분석하는 정량 데이터 외에 최근 가치를 인정받는 텍스트, 음성과 같은 비정형 데이터까지 포함했다. 이렇듯 현시점에서 증거기반정책에 대한 의미를 다시금 되돌아보게 된 데에는 과학기술정책 내부에서의 요인도 영향을 미치지만 일반적인 정책에 요구되는 과제와 정책 형성 패러다임이 변화하기 때문이기도 하다.

[그림 5-1] 증거기반정책의 환경변화



자료: 연구진 작성

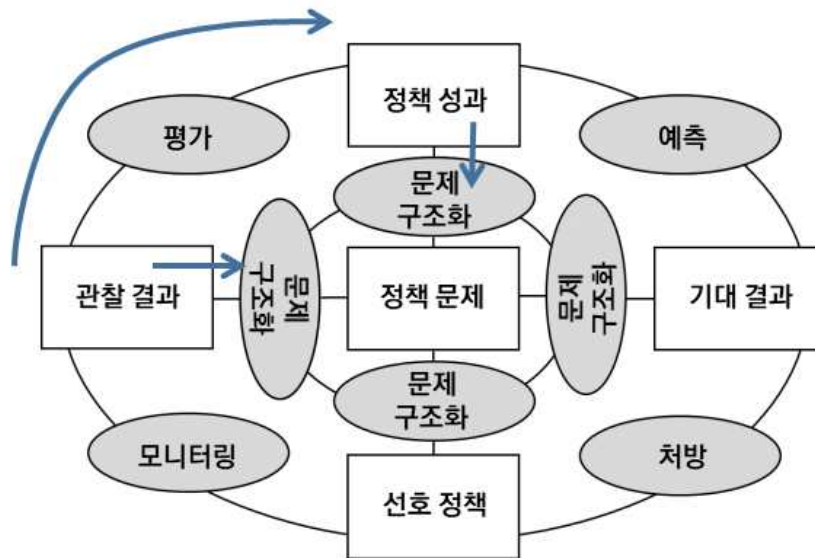
정책과정에 합리성을 강화하려는 노력에서 비롯된 증거기반정책은 과학기술정책에서 2000년대 후반부터 추진된 과학기술정책의 과학화의 노력과 궤를 맞추어 정부의

과학기술혁신에 대한 투자에 효율성을 향상하려는 목적이 주요했다. 이후 데이터 축적, 분석 방법론 개발을 중심으로 과학화가 이루어졌고, 그 결과 혁신에 대한 이해가 진전되었다. 당시 데이터 축적의 필요성을 인식한 우리나라에서는 NTIS부터 최근의 GAIA에 이르는 개발이 이어졌다. 그러나 혁신에 대한 연구는 주로 제조업 위주로 이루어져 지역 및 조직 혁신, 디지털 전환, 마케팅을 통한 혁신 등 다양한 혁신 활동을 담아내기에는 역부족이었다. 또한 정책 증거를 확보하려는 노력이 과학기술혁신 자체에 대한 이해와 더불어 어떤 정책 수단이 혁신을 촉진하는지, 사회적 효익을 증진하는지에 대한 확인으로까지는 발전하지 못 했다. 즉, 지금까지 엄밀한 방법을 토대로 증거를 만드는 노력에 관심이 치중되어 있었다면, 앞으로는 정책이 실제 효과를 거두기 위해서는 무엇이 주요 인자인지를 가려내려는 것과 같이 증거가 활용되는 상황까지 고려해야 증거기반정책이 단순히 구호에서 머무는 것이 아닌 실천으로 이끌 수 있을 것이다.

또한 대외적으로 중국과 베트남과 같은 신흥국이 부상하고 있는데, 특히 중국은 첨단기술 분야에서 혁신을 이끌며 국제질서의 변화를 불러오고 있다. 이로 인해 그동안 국제사회의 질서를 유지해 온 미국의 자리를 위협하는 상황에까지 놓이게 되어 미국과 중국, 양국 간에 경쟁구도가 형성되었다. 이렇듯 과학기술혁신이 국가의 경쟁력과 직결되면서 과학기술혁신을 통한 국가경쟁력을 어떻게 유지 강화해나갈 수 있을지가 관건이며 이는 우리나라도 예외는 아니다. WEF, IMD 등 국제기구에서 발표하는 각종 과학기술 분야의 국가경쟁력 종합순위에서 우리나라는 상위권에 이름을 올린다. 그러나 그 세부내용을 살펴보면 R&D 투자, 연구기관 수와 같은 양적 지표에서는 강세를 보이거나 고등교육 부문 외국인 유학생 유입 이동성, 대학교육의 적절성, 정부의 정책 안정성과 같은 복잡한 문제에서는 순위가 낮거나 하락하고 있다. 이렇게 역량이 부족한 지표들은 사회의 구조적 문제를 해결해야 하는 복잡성을 지니고 단기적으로 순위를 향상시키기 어려운 것이다. 비록 국가경쟁력지표에서의 높은 순위가 우리나라가 추구해야할 목표 자체는 아니지만 우리나라 과학기술혁신 환경의 취약점을 파악하고 개선 방향을 제시해줄 수는 있을 것이다. 보다 엄밀하게 이렇게 드러난 취약점은 다양한 분야의 이해관계자가 얹혀 있는 복잡한 문제들의 집합 즉, 메타문제라 할 수 있으며, 이 문제를 구체화하는 과정에서 연구자들의 이동, 고등교육의 품질과 같은 데이터와 모델을 기반

으로 정책 문제의 해결책을 모색할 수도 있다.

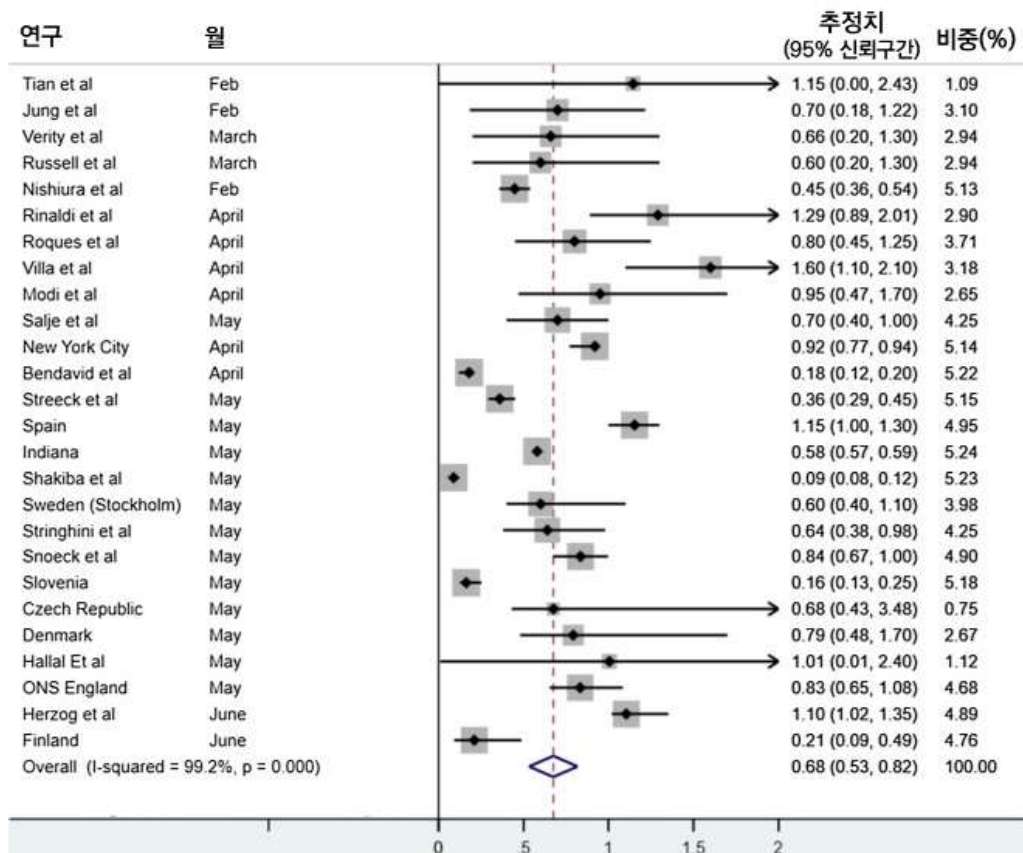
[그림 5-2] 관찰결과 및 성과를 통한 정책문제 해결 과정



자료: Dunn(2008: 4) 일부 수정

또한 최근 전 세계를 휩쓴 신종플루나 COVID-19와 같은 전염병의 확산을 방지, 안전사고나 질병과 같은 위험을 제거, 기후변화에 대응 해법을 과학기술에서 찾고 있다. 에너지 기술 개발, 교통 및 보건 개별 분야에서 혁신을 추진하는 한편, 관련 분야에서 산발적으로 제시된 연구결과를 모아 정책에 활용할 수 있는 형태로 가공제공하려는 노력 또한 이루어지고 있다. 다수의 연구에서 일관성을 확인하기 위한 메타분석이 수행되거나 연구 결과를 정책에 활용하기 용이한 방식으로 제시하려는 노력이 그것이다. 가령, 정책지원의 여부를 결정하는데 근거를 제시하기 위해 정책의 효과성을 보여주는 논문, 특히, 매출액 데이터를 주기적으로 추적하여 분석 결과를 제공할 수 있겠다. 나아가 효과가 있는 연구결과를 정책에 신속하게 반영하기 위해 기존 전문가 자문의 역할 또한 다시금 조명되고 있다. 전문가들은 자신이 보유한 이론적 배경 아래 편향 없이 효과적인 연구를 선별하며, 정책에 적용될 수 있는 모범 사례를 발굴추천함으로써 증거 중개자로 기능할 수 있다.

[그림 5-3] COVID-19 감염의 치명율을 추정하는 메타분석의 예



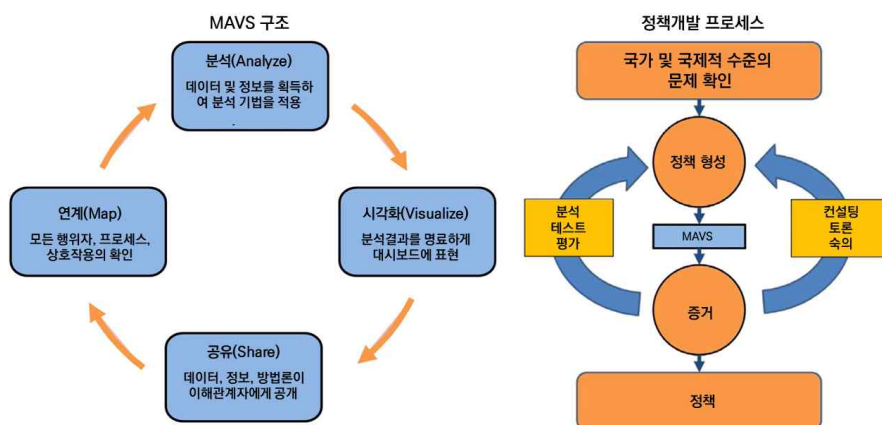
주: 비중은 임의효과(random effect) 분석에서 활용된 값

자료: Meyerowitz-Katz and Merone(2020: 142)

그리고 정책 실수요자의 의견을 수렴하여 정책을 추진하고, 지능정보기술을 활용하여 선제적인 맞춤형 정책 서비스를 제공하려는 시도는 과학기술 분야의 특수한 요구가 아닌 정책 전반에서 일어나는 변화이다. 특히 과학기술 분야에서는 정부가 기획·평가를 주도해왔는데 이러한 방식은 최근 기술 복잡성과 불확실성이 심화되면서 일본의 한국에 대한 소재부품 분야 수출 규제, 미·중 무역 갈등과 같은 긴급한 현안에 신속하게 대응하지 못 하는 괴리가 발생했다. 이에 정책 수요자에 머물러 있던 민간의 연구자나 관련 분야 전문가들이 정책 혹은 R&D 투자 방향을 제안하는 주체로 등장하기에 이른다. 나아가 향후에는 정책 대상자들이 원하는 바를 요구하지 않아도 정부가 미리 정책을 마련하는 맞춤형 정책이 추진될 것이라 예상된다. 이러한 변화는 차세대 혁신 기술을 뜻하는 지능정보기술이 발판이 되어 이루어질 것으로 기대를 모으고 있다.

지금까지와는 달리 증거기반정책에 새롭게 요구되는 내용을 정리하자면, 전례 없는 상황에 대응하기 위해 지금까지 시도해보지 못한 새로운 정책을 추진함에 있어 대안의 모색과 그 효과의 검증이라 할 수 있다. 때문에 정책 증거가 단순히 한 번의 시도로 생성되는 것이 아니라 반복적인 과정을 통해 생성되는 것이라 설명되곤 한다(Horton and Brown, 2018). 우선 정책 개입이 필요한 문제가 식별되어 의제가 만들어지면, 이 문제를 해결하기 위한 구성요소 및 행위자를 확인하고, 적절한 도구와 데이터를 활용하여 분석이 이루어지며, 그 결과는 시각화되고 이해관계자에게 공유되는 일련의 과정이 반복된다. 이렇게 반복되는 과정에서 증거의 평가와 테스트가 진행되는 한편, 주요 이슈를 다루기 위한 토론이 병행된다.

[그림 5-4] 정책 개발에서 증거 획득을 위한 반복적 과정



자료: Horton and Brown(2018: 3)

이는 일면 최근 국내외에서 관심이 커지고 있는 정책실험과도 맥을 같이 한다. 새로운 정책을 전면 도입함에 앞서 정책 대상의 일부인 표본집단에 실험적으로 이를 적용하여 새로운 정책의 개념을 검증하고, 그 효과를 검토하는 과정을 수반하기 때문이다. 달리 말하면 앞서 증거기반정책의 본래 취지가 실현되려면 지금까지 증거를 공급하는데 머물러 있던 노력에서 벗어나 연구자들과 증거가 활용되는 정책 현장과의 긴밀한 소통과 공유가 전제되어야 하기에 정책의 개발 수준에 맞추어 증거도 개발되어야 할 필요가 있음을 의미한다.

[그림 5-5] 정책 활용에 따른 증거의 품질 및 수준



자료: 연구진 작성

이렇게 새로운 정책 형성 과정을 반영했을 때 증거의 정책 활용 수준은 정책 개발 단계에 따라 크게 5단계로 구분할 수 있겠다. 이는 Ruggeri *et al.*(2021, 최종접속일, 2021.1.4.)와 김명준(2021.6.18.)에서 제안된 개념을 연구진이 재구성·보완한 것으로 정책의 발전과 함께 증거의 수준도 진화하는 개념이다. 가장 낮은 수준인 1단계는 과학적인 개념으로 제안된 증거이지만 실증이 부족한 상황으로 학술 이론에 한해서 유효하다. 한편, 정책에서는 목표를 달성하기 위한 다양한 방법을 학술연구에서 탐색하는 단계이기도 하다. 그리고 2단계에서 증거는 모의실험, 실증분석을 통해 실험실 내에서 증거의 신뢰성이 축적된다. 일관된 연구결과가 확인되고, 인과관계에 있는 주요 변수가 식별되며 이를 기초로 기본 정책을 설계하게 된다. 이어 3단계에서는 일부 정책 집단과 통제된 환경에 한시적으로 이론을 적용하여 적용가능성을 입증하게 된다. 4단계에서는 표본집단에서 반복적인 실험을 실시했을 때 유사한 결과를 획득할 수 있는 수준이고, 5단계는 정책을 전면적으로 추진했을 때에도 일관적일 결과를 도출하는 수준을 의미한다. 증거의 개발 수준은 증거기반정책의 주요 구성요소로 앞서 제시된 증거의 품질과는 다른 차원으로 존재하게 된다.

<표 5-1> 정책활용에 따른 증거의 개발 수준

단계	증거의 개발 수준	내 용
1단계	학술연구 수준의 증거 초기 정책활용 모색	• 학술적 이론, 개념, 가설의 형태로 제시되어 실증은 부재 • 정책의제를 설정하여 목표를 달성하기 위한 대안을 학술연구에서 모색
2단계	증거의 정책 적용가능성 확인	• 모의실험 등을 통해 이론을 증명하고, 주요 정책 변수를 위주로 측정·분석이 이루어짐 • 실험이 축적되어 관련 이슈 및 인과관계에 있는 주요 변수를 확인 • 공통 결맞음과 합의된 해석을 기반으로 기본 정책을 설계
3단계	증거의 시범적 활용	• 제한된 환경, 일부 정책 집단을 대상으로 유효한 것으로 간주되는 방법을 적용하여 효과를 측정하고, 이론을 입증 • 시범사업 등의 형태로 소규모·한시적 사업이 운용
4단계	실제 정책에 활용된 증거의 신뢰성 향상	• 증거의 신뢰성을 향상하기 위해 다양한 실험 환경, 방식을 적용하여 일관성 있는 결과 확인 • 실제 정책을 추진하고, 증거의 적용, 평가, 해석에 대한 표준 제시
5단계	증거의 정책 활용 최적화	• 증거를 대규모 정책대상에 확대적용(예, 전체 국민)하여 일관된 효과확인 • 실제 정책의 추진 과정에서 부작용을 해소하고, 기존의 정책과 융합

자료: Ruggeri *et al.*(2020, 최종접속일, 2021.1.4.)와 김명준(2021.6.18.)을 토대로 연구진 구성 및 보완

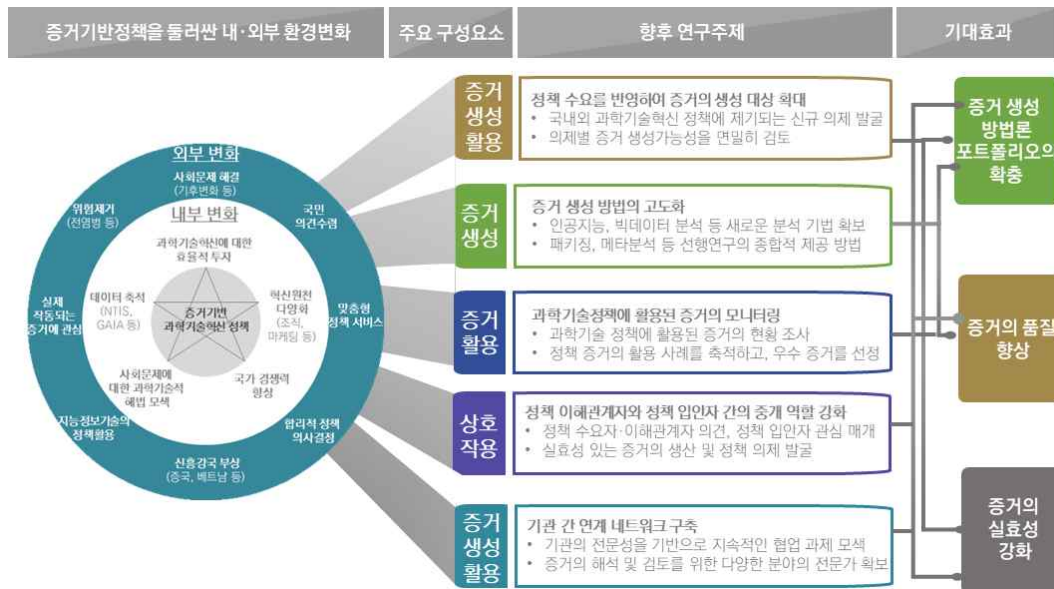
결과적으로 앞으로 향후의 과제는 정책 환경 변화를 반영하고, 정책 현장에서 증거의 활용도를 향상하기 위한 즉, 더 나은 증거기반정책을 위해 어떤 노력이 필요한지, 그리고 어떤 환경이 조성되어야 하는지에 대한 내용일 것이다. 그리고 당연하게도 지금까지 증거기반정책을 활성화하기 위해 기울여 왔던 시도 또한 지속되어야 함을 전제로 한다.

제2절 향후 연구 주제 탐색

최근 제기되는 증거기반정책에 대한 수요를 충족하기 위해 향후에 어떤 주제에 대한 추가 연구가 필요할지를 제시하였다. 지금까지 진행되어온 과학기술혁신에 대한 이해를 심화하는 주제, 앞서 증거기반정책의 개념 모델로 제시했던 3개의 구성요소인 증거의 생산, 활용, 생성과 활용 간 상호작용에서 주제를 선정했고, 증거기반정책을 실천하기 위한 협업에 관한 주제를 제안했다. 다양한 데이터의 연계 및 활용체계 구축, 의사

결정 메커니즘 규명, 데이터 활용을 제한하는 규제 개선 등 다양한 연구 주제가 후보로 거론되었지만 학계에서 증거기반정책을 활성화하기 위해 필요성이 제안되었던 주제, 정책 현장의 수요가 있었으나 정책 연구가 미진했던 주제를 중심으로 향후에 추가 연구가 필요한 주제를 구성했고, 연구 내용은 전문가 자문회의를 통해 구체화 되었다. 이렇게 선별된 주제는 과학기술정책 현안에 대응하도록 정책연구 및 협업 네트워크의 구축 대상을 확대하고, 증거 확보 방법의 다양성 및 증거의 활용도 향상 측면에서 증거 생산기법을 고도화하며, 정책 추진과정에 증거의 활용을 독려하기 위한 방안 모색으로 구성되어 있다. 이들은 해결 순서가 있는 것이 아니며 각 주제가 오랜 시간을 들여 해결하는 과제이다.

[그림 5-6] 향후 연구 주제 탐색 결과



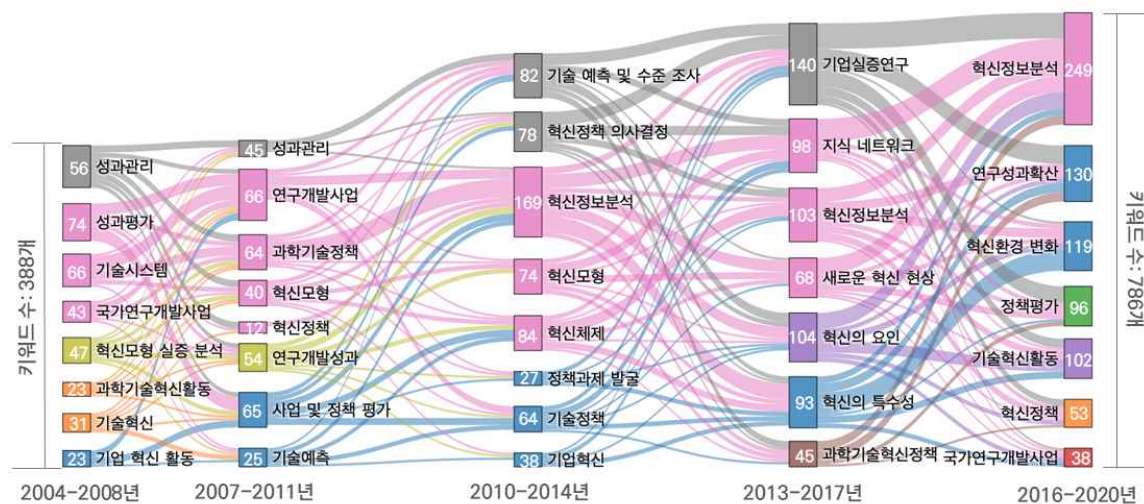
자료: 연구진 작성

가. 정책수요를 반영하여 증거기반 과학기술정책의 연구 범위 확대

지난 10여년간 과학기술정책의 과학화의 일환으로 탐색해온 문제가 현시점에서 직면한 문제와 결합되어 범위가 더욱 넓어지거나 구체적인 해결을 요하고 있다. 앞서 미국 NSTC에서 제시한 연구 로드맵에서 드러나듯 2000년대 후반 증거기반 과학기술정

책이 해결하려했던 문제는 크게 과학기술 및 혁신에 대한 이해, 과학 및 혁신에 대한 투자 효과성 입증, 과학기술정책이 국가 경쟁력에 미치는 영향으로 구분할 수 있다 (NSTC, 2008).

[그림 5-7] 과학기술정책의 연구 주제 변화(2004-2020)



주: 각 연구주제에 기재된 숫자는 해당 그룹에 포함된 키워드의 수

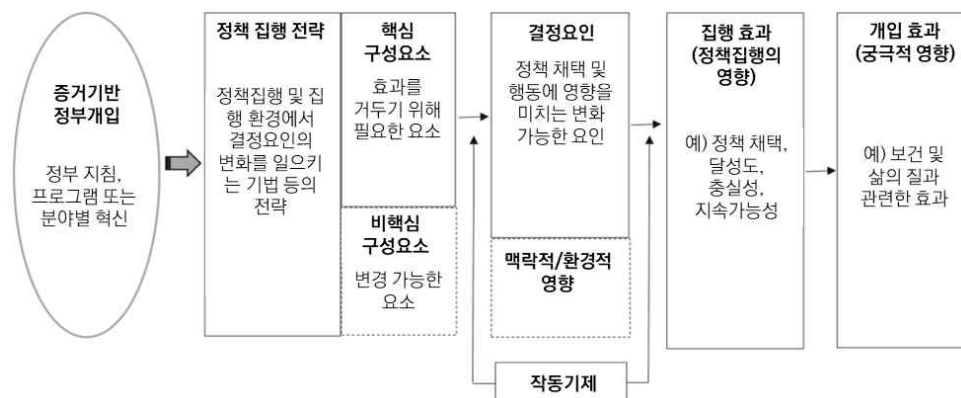
자료: 연구진 작성

이러한 연구 주제는 미국의 증거기반 과학기술정책뿐 아니라 우리나라 과학기술혁신 연구에도 많은 영향을 주었다. 지난 2004년부터 2020년까지 한국학술지인용색인 (Korea Citation Index: KCI)의 기술정책 분야에 수록된 학술지 논문 1,460편의 초록에서 키워드를 추출하여 군집분석을 수행한 결과에서도 이러한 영향을 확인할 수 있다. 추출된 전체 키워드의 수를 연구주제로 보았을 때 지난 17년 동안 과학기술정책에서 수행된 연구의 다양성은 꾸준히 증가해 왔음을 알 수 있다. 그리고 과학기술과 혁신에 대한 이해, 특히 기술개발, 혁신의 확산 및 채택을 설명하려는 노력이 전체 과학기술혁신 연구에서 큰 비중을 차지해 왔다. 또한 최근 각종 혁신정보 데이터베이스를 이용하여 혁신에 미치는 요인과 구조적 특성을 규명하려했던 다양한 연구가 ‘혁신정보분석’이라는 그룹 내에 포함되며, 이 그룹은 최근 연구의 범위를 확대하고 있다.

이렇게 꾸준히 과학기술혁신에 대한 이해를 깊이해온 학술계의 노력도 의미가 있으

나 최근에 과학기술혁신 분야에 제기되는 의문에 답을 하려면 연구의 범위를 더욱 확대할 필요가 있다. 가령, 올 초 미국의 대통령으로 취임한 조 바이든이 과학보좌관에게 제기한 질문은 비단 미국 내에서만이 아니라 과학기술정책의 연구자라면 고민할만한 문제이다(The White House Press Release, 2021.1.15.). 미국 대통령이 자국의 과학기술 전문가에게 던진 질문은 ‘COVID-19에서 직면하게 된 신종 전염병과 같은 위기 상황에서 정부는 어떻게 신속하게 대응할 것인가?’, ‘2050년까지 탄소배출 제로를 달성하기 위해서는 어떤 비용 효율적인 청정에너지 기술이 있을까?’, ‘기술패권 경쟁에 대응하기 위해 연구개발 투자는 어느 정도가 적절한가?’, ‘지역, 성별, 연령에 따른 과학기술격차를 어떻게 감소시킬 것인가?’와 같은 것이다. 이들 문제는 기존의 과학기술 혁신 연구와 동떨어진 것이 아니라 과거에 지속적으로 수행해 오던 연구의 연장선임과 동시에 내용이 구체화되었고 정책 현안과 맞닿아 있기에 의미가 있다. 과학기술혁신 연구에 제기된 새로운 문제가 우리나라에도 적용된다면, 이를 해결하기에 현재 우리 학술회의 연구 범위가 충분치 않음을 다시 한 번 확인할 수 있을 것이다.

[그림 5-8] 증거기반 정부 개입의 로직모델 예



자료: Pearson *et al.*(2020: 9) 일부 수정

국내외를 막론하고 과학기술혁신정책에 제기되는 공통 질문이 있는가하면, 국내 과학기술혁신이 풀어야 할 자체적인 문제도 있다. 이렇게 한국의 과학기술혁신 정책이 풀어야 할 문제에 대한 해결책을 모색하기 위해 지난해 말부터 국내 과학기술정책 전문가 들은 OECD와 함께 우리나라 혁신 시스템과 정책을 평가하고 있다. 이렇게 한국의

혁신 시스템을 점검하게 된 배경에는 유래 없는 전염병의 확산, 환경변화, 강대국 간의 경쟁과 같은 국제사회의 요인도 있었지만 추적형 모델을 발판으로 발전해온 우리의 국가혁신시스템을 고도화해야할 자체적인 필요성에 직면한 것도 그 이유 중 하나이다. 또한 한국은 지난 10년 동안 연구개발 투자를 확대하고, 과학기술혁신 거버넌스를 개편해 오면서 연구개발혁신 환경에도 상당한 변화가 있었기에 변화 속에서 한국 도전과 기회 요인을 포착하려 했던 것이다. 그런데 막상 한국의 혁신시스템을 점검하려 각종 자료를 수집했을 때, 자료의 부재 및 비공개로 사유로 필요한 자료를 구할 수 없거나 서로 다른 출처의 데이터 간의 연계가 불가하거나 자료의 출처 마다 다른 상이한 내용을 담고 있어 종합적인 진단이 어려웠던 문제가 있었다. 한국 혁신시스템을 검토하면서 겪었던 어려움은 앞서 「기초연구진흥종합계획」의 사례연구에서와 유사하게 단순히 현황 전반을 묘사하는 기초 통계와 지표의 부재에서 오는 것이 대부분이었으나 부문별로 정책 개입을 통해 문제를 해결하려면 대상의 핵심 구성요소, 변화를 일으키는 요인, 개입 효과를 설명하는 더욱 세부적인 수준에서 자료가 구비되어야 하고, 해당 자료의 품질도 확보되어야 할 것이다. 결국 증거를 기초로 과학기술정책에 주어진 문제를 해결할 수 있을지를 실질적으로 검토해야할 과제가 남아 있다.

가령, 증거기반정책을 선제적으로 추진해온 외국에서는 유용한 증거의 검토 과정을 체계화하기 위한 다양한 노력이 시도되어 왔다. 영국을 대표적인 예로 들 수 있는데, 영국에서는 과학기술 분야 전문가들의 자문을 통해 증거기반 정책을 수립하고, 의사결정을 내리려는 다양한 부처의 정책 입안자들을 위해 어떻게 자문을 구하고, 이를 적용해야 하는지에 대한 지침이 활용되고 있다(Government Office for Science, 2010). 이 지침은 지난 1997년 처음 발표된 이후 2005년, 2010년에 각각 갱신되었다. 한편, 다양한 연구에서 제시된 증거를 평가·통합하여 정책에 반영하려는 수요가 많은 보건 및 환경 분야에 특화된 증거 검토의 틀인 GRAD(Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)가 제시되기도 했다(Morgan, *et al.*, 2016). 이 틀은 유해 물질 노출에 관한 다양한 증거를 통합하여 증거의 확실성에 따라 권고의 등급을 제시함으로써 위험관리에 관한 의사결정을 지원한다. 이처럼 증거를 정책 의사결정에 활용하려는 구체적인 시도가 이루어지는 반면, 우리나라는 아직 다양한

증거를 종합하여 정책에 활용하려는 노력은 부족한 실정이다.

이에 이제까지 과학기술정책에서 축적해온 증거의 현황과 수준을 검토하고, 그 결과를 향후의 연구로 연계하기 위해서는 다양한 연구에 공통적으로 적용할 수 있는 검토의 틀의 개발을 제안하고자 한다. 초기 수준의 연구로 문제가 식별되었거나 가설 설정이 진행되고 있는지 혹은 연구가 진전되어 증거가 정책에 증거로 활용될 수 있는 수준인지에 따라 상이한 검토 방식이 적용되어야 할 것이다. 증거를 검토한 결과는 향후 정책의 추진여부, 추가 정책연구의 수행이 필요한지 여부, 새로운 대안을 모색해야 하는지를 결정하는데 기초자료가 된다. 그리고 이렇게 검토한 결과는 한 곳의 정보 저장소에 축적되어 증거가 정책에 활용되기에 적합한 수준인지 어떤 수단이 시도되었는지를 검색할 수 있어야 할 것이다. 이렇게 증거기반 과학기술혁신정책의 주제를 확대함과 동시에 주어진 문제에 대한 정책 증거를 확보할 수 있는지를 검토하는 구체적인 과정은 증거기반정책 연구의 포트폴리오를 다변화하고, 실효성 있는 정책 대안을 모색하려는 노력이 될 것이다.

[그림 5-9] 증거 평가의 틀(예시)

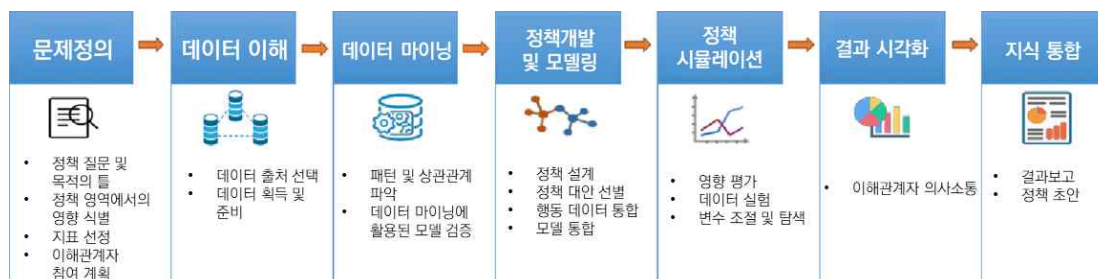
연구의 유형	개별 연구 평가	평가결과	조치
탐색적인 분석 (초기 단계 설계, 문제 식별, 기술적 분석, 가설설정)	연구 품질 및 결과에 대한 기준	정부 개입 효과 요약, 증거검토	정책추진을 위한 의사결정 시 평가요소 • 영향 증거 • 집행 준비도 • 현장 준비도 • 적합도
개발 설계 (개념증명, 시범연구)		비용 효과 분석	
집행 및 추진 연구 (과정 분석, 집행 과학, 기 관 분석, 성과 분석)	연구 유형별 결과 보고 및 검토지침 작성을 위한 인프라(템플릿 등)	집행, 성과, 운영 분석	연구수행을 위한 의사결정 시 평가요소 • 평가 정체, 개선, 강 화의 필요성 • 새로운 연구를 통한 시사점 및 권고 필요
개입, 프로그램, 모델, 시스템에 대한 영향 평가 (효과성 검증, 스케일업 검증, 모사)		기술적 지원	
비용, 비용 편익, 비용 효과성 분석	검토한 연구를 중앙에서 수집 (정보센터와 연계, 기관 간 검토지침 공유)	정책 분석 및 종합	혁신을 위한 의사결정 시 평가요소 • 연구 결과의 주요한 차이 • 입증에 요구되는 탐 색 작업에 대한 새로운 접근법

자료: Informal Federal Interagency Workgroup on A Common Evidence Framework(2013: 5)의 일부 발췌

나. 증거기반정책에서 증거중심정책(evidence-driven policy)으로의 발전

이 연구에서는 지금까지의 증거기반정책이 증거의 생산에 초점을 맞추었기에 증거의 활용, 즉 증거기반정책의 실천으로까지 이어지지 못 했음을 지적했다. 이는 증거기반정책이 이미 수행된 연구를 통해 정책 증거를 확보하고, 이를 정책에 활용하는 상황을 가정하기 때문일 것이다. 그리고 단일한 연구 결과로는 정책 대상자들의 행동 변화를 유발하거나 복잡한 정책 문제를 해결하기 어려워 다수의 연구결과를 조합함으로써 증거의 신뢰성과 품질을 향상시켜나가야 한다. 연구결과의 조합이라 함은 다양한 출처의 증거를 균형 있게 수집하여 정책 문제를 식별, 검토, 요약하는 방법을 의미한다. 메타 분석이나 체계적 분석(systematic review)과 같은 방법이 대표적이다. 체계적 분석과 유사한 방식으로 수행되지만 특정 주제와 관련한 증거를 사전에 설정한 기준으로 선별하는 신속한 증거 평가(Rapid Evidence Assessment: REA) 또한 증거 요약에 활용할 수 있는 기법이나 아직 체계적으로 발전하지는 못하고 있다.

[그림 5-10] 데이터 주도 정책수립 프로세스의 예

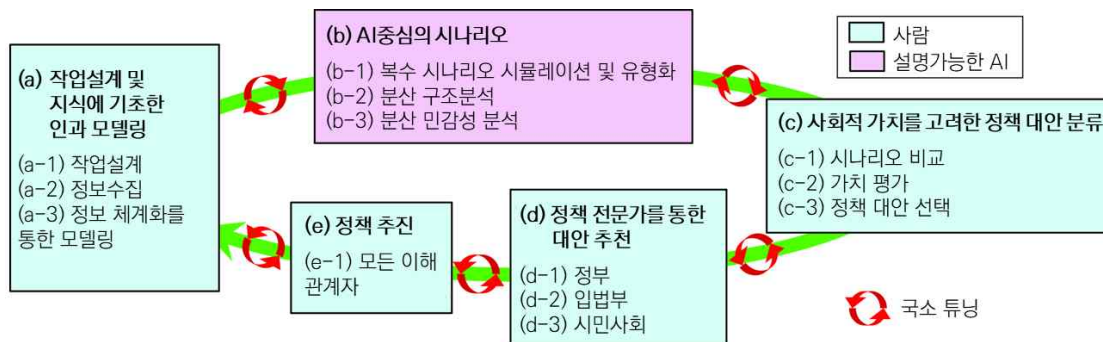


자료: Androutsopoulou and Charalabidis(2018: 579)

또한 때로는 정책 문제를 해결하기 위해 새로운 증거를 생성하는 연구를 수행해야 할 때도 있다. 정책의 수요를 받아 이에 대한 증거를 만들어 내는 사례로 앞서 다룬 연구인 ‘국가R&D 심층분석을 통한 정책수립 지원체계 고도화’가 대표적인 예가 될 것이다. 이렇듯 정책 실무자의 특정 요구를 수용하여 연구를 진행하는 것도 하나의 방법일 것이고, 지속적인 수요가 있는 활동을 상시적으로 수행토록 할 수도 있을 것이다. 특히 최근에는 실시간으로 생성되는 정형·비정형 데이터를 활용하여 새로운 기술이나 이슈

의 출현 혹은 위험 신호의 감지뿐 아니라 데이터 기반의 미래 예측하는 활동이 주목을 받고 있다. 즉, 기존에 만들어진 연구를 조합하는 것에서 나아가 실시간으로 증거를 생성·조합하는 활동을 자동화하여 다가올 미래에 대한 다양한 시나리오를 분석함으로써 정책 대안을 도출할 수 있다. 최근 비약적 발전하는 지능정보기술의 빅데이터, 인공지능 기술이 이러한 유형을 만드는데 기여할 것으로 기대를 모으고 있다. 그러나 공공 부문의 인공지능 활용은 민간에 비해 뒤쳐져 있는 것이 현실이다. 일례로 미국 공공 부문의 종사자 673명에게 소속 기관 인공지능 활용 수준 및 계획에 대해 설문한 결과 322명이 ‘모른다’고 응답했다(Geyn, 2019). 반면, 2020년 연간 수익 10억 달러 이상인 954개 글로벌 기업을 대상으로 설문했을 때에 당시 전체의 53%가 인공지능의 시험 적용 및 개념검증을 완료, 47%가 이를 진행중이라 답했다(Thieullent et al., 2020). 거의 대부분의 기업이 인공지능의 전사적 활용을 모색하고 있는 것에 반해 공공부문은 절반 이상이 현황을 파악하기 어려웠던 것이다. 과학기술정책이 실시간으로 생성되는 대용량의 데이터에서 새로운 기술의 출현 패턴을 인식·감지하거나 신속하게 정책 대안을 모색하기 위해서는 인공지능과 같은 신기술의 적극적인 활용을 모색할 필요가 있다.

[그림 5-11] 인공지능을 통한 정책수립의 예



자료: Shiroishi, Uchiyama, and Suzuki(2019: 76)

결국 증거가 정책과정에서 새로운 가치를 창출하기 위해서는 신규 방법론을 적극적으로 개발하고, 정책 수립에 의미 있는 결과를 제시할 필요가 있다. 인공지능 분석, 증거 평가와 같은 새로운 기법을 개발·적용함으로써 ‘어떻게 기존의 연구결과에서 정책적으로 의미 있는 결과를 추출·요약할 수 있을까?’, ‘과학기술정책에 새로운 가치를 만들

수 있는 기법응용은 어떤 것이 있는가?', '정책 문제를 해결하기 위해 어떤 데이터와 방법의 활용이 가장 효과적인가?'와 같은 문제를 고민하게 될 것이다. 이러한 시도를 통해 기존에 제시되었던 여러 관점의 연구를 포괄하여 의미 있는 결과를 얻을 수 있고, 새로운 관점에서 정책적 함의를 도출할 수 있을 것이다. 그리고 개발한 분석 방법론은 대중에게 공개하여 널리 적용되도록 할 수도 있을 것이다.

다. 과학기술정책에서 증거 활용에 대한 모니터링 강화

증거기반정책이 단순한 구호에 머물지 않고 실제 정책증거로 활용을 확대하려면 정책과정에서 어떤 증거가 어떠한 목적에서 활용되었는지 구체적인 현황 파악이 우선되어야 할 것이다. 이제까지는 증거를 생성하는데 필요한 데이터와 방법론의 확보에 집중해 왔으나 정책의사결정 과정에 함의를 제공하는 것은 데이터와 방법론을 조합하여 해석이 덧붙여진 결과인 증거이므로 정책에서 활용된 증거 자체를 중심으로 현황을 모니터링하려는 것이다. 실제로 증거기반정책의 중요성을 강조했던 미국 오바마 정부는 증거기반정책을 추진하면서 증거 포트폴리오(portfolio of evidence)를 구성하기도 했다(US OMB, 2016). 이때 증거 포트폴리오는 크게 2개 유형의 증거인 기초적인 증거(foundational evidence)와 특정 정책에 활용된 증거(policy-specific evidence)로 구분하기도 했다. 이 연구의 사례에서 살펴보았듯 우리의 중장기 계획에서는 통계 자료와 같이 현황을 묘사하는 기술적 분석 증거(descriptive analytical evidence)가 주로 활용되었고, 구체적인 정책 문제를 해결하기 위해서는 더욱 정교한 분석 기법이 요구되고 있었다.

영국 ePPI 센터를 예로 들자면, 센터 내에서 체계적 분석 방법이 발전해 옴과 동시에 이 방법을 적용하여 COVID-19와 같은 주요 분야를 중심으로 분석 결과를 지속적으로 발표해 오고 있다(ePPI centre 홈페이지, 최종접속일 2021.12.1). COVID-19와 관련한 연구를 치료법 평가, 전파, 진단, 백신개발, 치료법 개발, 유전학, 사례연구, 보건/사회경제/정신건강에 대한 영향 등의 주제별로 분류하고 관련 증거를 연결해 주고 있는 것이다. 일회성 분석이 아니라 특정 주제를 중심으로 주기적인 분석 결과를 발표하는 특징이 있다. 이로써 ePPI 센터는 영국 경제 사회 연구위원회(Economic

and Social Research Council: ESRC)의 국제 공공정책 관측소(International Public Policy Observatory: IPPO)의 일부 역할을 담당한다. 우리나라에서도 유사하게 NTIS에서 이슈로 보는 R&D 서비스가 제공되고 있지만, 이는 해당 분야에서 제시된 증거를 통합적으로 분류·분석하는 개념 보다는 연구개발사업과 관련한 데이터를 중심으로 관련 정보를 제공해 주는 것이라 할 수 있다.

[그림 5-12] ePPI 센터의 COVID-19관련 증거 분류의 예

		Topic										
		Treatment Evaluation	Transmission / Risk / Prevalence	Diagnosis	Health Impacts	Vaccine Development	Treatment Development	Genetics / Biology	Case Reports (Patients)	Case Study - Organisation	Social / Economic Indirect Impacts	Mental Health Impacts
Version	All Versions				██████████				██████████			
	Version 1.0 - 11th October 2021				██████████				██████████			
	Version 1.1 - 11th October 2021				██████████				██████████			
	Version 1.2 - 27th September 2021				██████████				██████████			
	Version 1.3 - 27th September 2021				██████████				██████████			

자료: ePPI centre 홈페이지(최종접속일 2021.12.1.)

이렇듯 체계적인 방법을 도입하여 증거의 활용 현황을 지속적으로 모니터링함으로써 과학기술정책 실무에서 활용도가 높은 증거를 생산할 수 있도록 정보를 제공하고, 증거의 활용 사례가 축적되면 모범 사례를 발표함으로써 정책과정에서 증거의 활용을 촉진할 수도 있을 것이다. 즉, 이 연구를 통해 ‘어떤 유형의 증거가 과학기술정책에서 주로 활용되는가?’, 반면, ‘어떤 분야에서의 어떠한 목적의 증거 개발·제시가 필요한가?’, ‘증거기반정책을 활용했을 때 전략, 도구 및 기법, 정책 개발 측면에서 어떤 우수 사례가 있는가?’에 대한 답을 할 수 있게 될 것이다.

[그림 5-13] 증거활용 모니터링 절차



자료: 연구진 작성

이 모니터링 시스템을 구축하려면 우선 증거를 생성하는데 기초가 되었던 정책목적, 이론, 데이터, 방법론 등을 기초로 증거의 분류체계가 정의되어야 할 것이다. 그리고 정부에서 발표되었던 정책과 그 증거를 수집하는 절차가 마련되어 체계적인 모니터링이 이루어질 수 있도록 해야 한다. 가령, 어떤 기관에서 발표하는 정책은 모두 과학기술혁신과 관련이 있다면, 해당 기관명이 나열될 수 있을 것이고, 자료 검색이 필요한 경우라면 검색 시 입력했던 검색어와 검색 DB가 제시될 수도 있다. 그리고 수집된 정책을 유형화하여 정책 유형별로 증거를 연계할 필요도 있다. 과학기술혁신 정책을 유형화 하는 여러 가지 방법이 제시될 수 있겠으나 대표적으로 OECD에서 제시하는 정책 대상이나 정책 수단이 활용될 수 있다. 가령, OECD는 과학기술혁신(Science, Technology, and Innovation: STI) 분야의 정책 수단을 5개 대분야 28개 세분야로 구분하여 각국 중장기 계획의 현황을 조사하고 있다. 그리고 이렇게 지속적인 모니터링을 수행하여 정책 증거 웨어하우스(evidence warehouse)를 구성하여 정책 과정에서 필요한 증거가 어디에 포함되어 있는지도 손쉽게 알 수 있을 것이며, 효과적으로 활용된 증거는 우수사례로 선정·발표할 수도 있을 것이다. 이를 실현하려면 정책과정에서 효과적으로 활용된 증거를 선정하는 기준 또한 마련되어야 할 것이다.

<표 5-2> 과학기술혁신 분야의 정책 수단 분류의 예

대분류	소분류	내 용
거버넌스	전략, 의제, 계획	• 사회경제 발전에 대한 STI의 기여에 관한 정부의 비전을 구체화하는 전략 • STI에서 투자 우선순위를 설정하고, 연구비 배분이나 혁신 촉진과 같은 중점적인 정책 추진 영역을 파악
	거버넌스 구조 혹은 공공조직의 창립 혹은 개혁	• STI 정책 프로세스에 관한 중요한 제도적 변화 • 예, STI 관련 부처의 통합, 혁신 담당 기관의 정비, 새로운 감독 기관의 설립 등
	정책 인텔리전스	• 정책의 집행 및 설계를 개선하거나 STI 거버넌스를 세부적으로 조정하는 등 정책학습을 향상하는 수단 • 예, 정책 평가, 벤치마킹 연구, 체계적 검토, 기술평가 및 미래연구 등
	이해관계자 혹은 전문가의 공식 자문	• 연구집단, 기업, 시민사회, 지역, 지방정부 등 중앙정부 외의 행위자들이 정책 수립과정에서 각자의 견해를 표명하거나 전문가 자문을 제공
	STI의 수평적 조정 기구	• 다양한 수준의 정부 조정 메커니즘을 마련함으로써 공공기관 STI 정책의 일관성 보장 • 예, 연구 및 혁신 위원회, 여러 부처 및 기관 간 중재/정책 자문/정책 우선순위 설정/정책 평가 기구
	규제 감독 및 윤리 자문 기구	• 기술 규제, 연성법(soft law), 윤리의 구현 혹은 필요성에 관한 평가/모니터링/자문을 전담하는 기구 혹은 공공 부문 위원회 • 예, 데이터 보호 당국, 생명윤리 위원회 등
	기술 개발 및 채택을 위한 표준 및 인증	• 측정, 인증, 적합성 평가 등 국내외 표준의 개발과 채택을 위한 지원
직접 지원	공공연구의 기관예산	• 비정부 행위자 내에서 STI 활동과 기업가적 문화에 대한 인식을 촉구하는 도구 • 예, 과학박람회, 대학이나 발전소의 개방 등
	공공연구사업 지원	• 대학 및 공공 연구기관의 연구 프로젝트 전체 혹은 일부에 자금을 직접 지원 • 지원 방식은 단순 일회성 지원에서부터 민간 파트너십을 기초로 한 전략적 프로그램에 이르기까지 매우 다양
	기업R&D 및 혁신 지원	• 기업의 R&D 혹은 혁신을 포함하는 프로젝트의 전체 혹은 일부에 자금을 직접 지원 • 지원 방식은 단순 일회성 지원에서부터 민간 파트너십을 기초로 한 전략적 프로그램에 이르기까지 매우 다양
	우수 연구집단 지원	• 대학 및 공공 연구기관의 핵심 활동을 지원하고, 양질의 학술 연구를 진흥하기 위한 경쟁 방식의 연구비 • 대개 성과 기반의 연구비 지원

대분류	소분류	내 용
	R&D 및 혁신을 위한 조달 프로그램	• 공공기관이 제3의 주체에게 연구개발 활동, 혁신적인 재화, 서비스를 의뢰하는 과정 • 공공기관에는 다양한 수준의 정부 부처, 산하 공공기관이 포함
	펠로우십, 대학원생 대출 및 장학금	• 연구자들이 공공 및 산업계에서 경력을 쌓도록 장려하는 재정지원(펠로우십)과 대학원 석사 과정 이상을 지원(대출 및 장학금)
	기업혁신을 위한 대출	• 기업이 시장에 비해 나은 조건에서 근로 및 투자 자본을 조달하도록 정부가 지원하는 프로그램 • 대출 보조 및 신용 대출은 수출촉진, 신규 장비 취득과 같은 특정 목적을 달성하기 위해 추진
	자기자본 조달	• 혁신집약적 중소기업이 자본(주식)을 매각할 때 정부가 보조하여 투자 • 수익창출 능력에 제한이 있는 초기단계 기업이 성장을 위한 자본 조달에 사용
	혁신 바우처	• 외부 지식 공급자의 서비스를 구매하는데 중소기업에 제공되는 소액의 보조금 • 바우처는 사업 자문, 기술 확장 서비스에 주로 사용
간접 지원	R&D 및 혁신 투자 기업에 대한 세금 또는 사회보험 경감	• 적합한 R&D 및 혁신 활동에 대한 투자기업에 세금 부담을 줄여주는 대표적 간접지원 • 예, 법인 소득세 혜택, 연구장비 수입 관세 인하, 부가가치세 환급, 사회보험 부담 경감
	R&D 및 혁신을 지원하는 개인에 대한 세금 감면	• 대학 등 공공연구 활동에 기부하거나 혁신기업 창업 등 R&D 및 혁신 활동에 직접 투자하는 개인에 대한 세금 부담 경감
	채무 보증 및 위험 분담	• 기업의 대출 불이행으로 인한 대출 측의 손실을 보전하는 제도 • 중소기업 성장 지원을 위한 금융 수단으로 널리 활용
협업 인프라 조성	네트워킹 및 협업 플랫폼	• 혁신 시스템 내 주체들을 운집하는 각종 수단 • 예, 인접 지적의 기업가, 투자자의 모임, 사업화를 지원하는 산학 연계 플랫폼
	연구 인프라에 대한 지원	• 학술연구 진흥 및 혁신 육성에 활용될 신규 장비, 자원 서비스 창출을 지원 • 예, 주요 연구 장비, 데이터 및 컴퓨팅 시스템과 같은 디지털 인프라, 동신 네트워크 등
	정보 서비스 및 데이터 접근	• 연구 및 혁신 활동에 필요한 데이터 수집 및 접근을 제공하는 온라인 플랫폼 • 예, 아카이브, 학술 데이터와 같은 자원, 해당 혁신 생태계에 참여하는 주체들의 목록 등
지침, 규정, 인센티브	기술 확장 및 비즈니스 자문 서비스	• 사업을 개선하여 혁신 및 기업가 정신 활동을 지원 • 운영, 생산, 품질, 물류, 노동자 기량, 학습 능력, 신기술 채택의 측면이 반영되며, 대개 기업의 생산성 및 효율성 향상을 목표로 함
	과학기술 규제	• AI, 신경기술, 유전자 편집 등 신기술의 개발 또는 사용에 관한 법률, 규칙, 지침, 기타 정책 • 예, 데이터 보호규정(General Data Protection Regulation:

대분류	소분류	내 용
		GDPR), 생명윤리 및 안전에 관한 법률 등
	노동 이동 규제 및 인센티브	- 연구자와 엔지니어를 포함한 고급인력의 부문 간/국가 간 채용 촉진 - 예, 국제연구 프로젝트, 인재 유지 프로그램, 이주지원 제도 등
	지식 재산 규제 및 인센티브	- 지적 재산권 및 관행을 규제·촉진 - 인간의 혁신 및 창조적 활동의 결과인 무형자산의 등록 및 사업화 포함
	과학 및 혁신관련 각종 대회 (challenges, prizes, awards)	- 연구 및 혁신에 기여한 공고를 인정하여 STI 주체들에게 제공되는 금전적(혹은 기타) 인센티브 - 연구/혁신적 도전과제의 해결책에 대한 보상(inducement prize), 뛰어난 연구 업적 혹은 혁신성을 이룩한 연구자 혹은 기업가에게 포상(recognition award) 포함

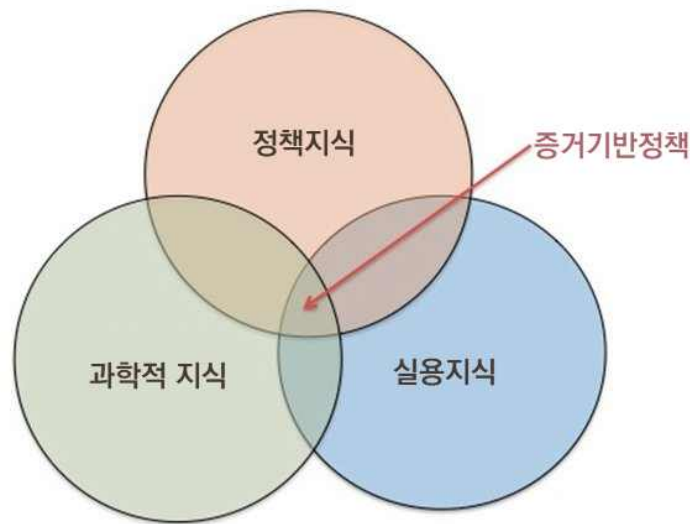
자료: EC-OECD(2021: 7-8) 일부수정

증거 활용을 모니터링하면 우선 과학기술정책이 합리적 방법을 통해 추진되고 있음을 국민에게 홍보할 수 있고, 정책 의사결정과정에서 증거의 활용을 촉진하는 효과를 기대할 수 있다. 그리고 증거의 생산에 있어 공백 영역과 활용이 미진한 부분을 파악하여 증거의 개발이나 추가 연구 주제로 제안할 수 있을 것이다.

라. 출연연구소에서 구체화되는 증거 중개자

앞서 증거의 생산과 활용 주체가 밀접하게 협력하여 증거기반정책을 실현시켜나갈 필요가 있으며, 이때 두 주체 사이의 용어를 정리하거나 상호 간의 다양한 관점을 요약 전달하는 증거 중개자의 역할이 중요하게 제기되고 있음을 지적했다. 두 주체가 교류하는 수단으로 정책 교류회, 증거의 생산자-정책 입안자 간 공동 연구, 세미나 등과 같은 다양한 의사소통 방식이 제안되고 있으나 이를 누가 담당할 것인가에 대한 문제에서 뚜렷한 방향은 없다. 증거 중개자로서의 역할을 어떤 기존의 어떤 조직에서 수행하고 있었는지 혹은 향후 기존 조직의 역할을 확대한다고 가정했을 때, 누가 증거 중개자로 적합한지와 같은 구체적인 논의까지는 진행되지 못하고 있는 상황인 것이다. 또한 학술 연구에서 제시되는 증거 중개자의 역할만으로 증거기반정책의 매개 역할이 실현되기에 충분한 것인가에 대한 문제도 남아 있다. 가령, 일본의 SciREX 사례와 같이 조직을 신설하여 정책 실무자와 학계 연구자들 간의 의사소통을 담당케 하고, 정부의 수요에 맞추어 관련 인력을 양성하는 것도 새로운 역할로 제시될 수 있을 것이다.

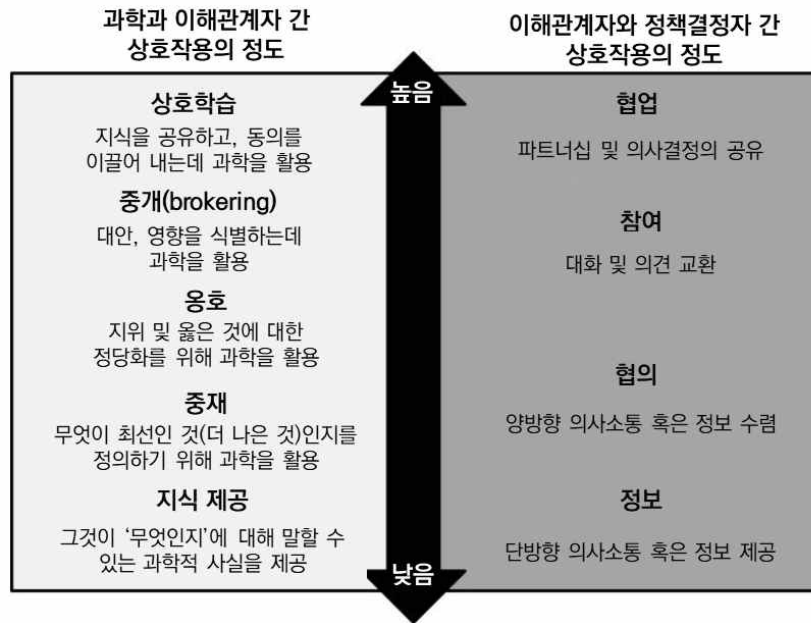
[그림 5-14] 증거기반정책을 이루는 지식 기반



자료: Lacchia, Schuitema, and Banerjee(2020: 3)

이처럼 증거 중개자가 국가나 맥락에 따라 상이한 주체와 다양한 형식으로 논의되는 가운데 출연연구소 또한 이 대상에서 예외는 아니었다. 앞서 사례 연구로 다룬 것과 마찬가지로 출연연구소는 정책 플랫폼 혹은 정책랩을 운영하며 자체적으로 증거 중개자로서의 면모를 갖추고 있었다. 정책 연구자, 정책 실무자, 현장 전문가들이 모여서 정책 의제를 발굴하거나 해결책을 모색하여 실효성 있는 정책을 다루려는 것이다. 이는 출연연구소라는 기존의 조직이 이러한 역할을 수행함으로써 부처 담당자의 잦은 교체로 인해 자칫 단절적일 수 있는 정책랩의 운영에 지속성을 확보할 수 있기 때문이다. 또한 공공정책이 풀어야 할 문제는 단순히 옳고 그름으로 구분할 수 없으며 다양한 가치와 아이디어가 경합한 결과이기 때문에 증거만으로는 해결책을 찾기 어려운 한계가 있으므로 독립적인 주체가 객관적인 방식으로 정책문제를 바라볼 필요성이 있기 때문이기도 하다. 이제까지 증거기반정책은 과학적 지식을 중심으로 정책 문제의 해결책을 모색해 왔다면, 앞으로의 증거기반정책은 과학적 지식뿐 아니라 정책 지식과 실용 지식을 통합함으로써 문제의 복잡성을 담아내야 할 필요가 있다. 이 점에서 출연연구소에서 시도하는 정책 플랫폼은 세 축의 지식을 결합하려는 시도라 할 수 있다.

[그림 5-15] 이해관계자 참여에 관한 과학과 정책 비교



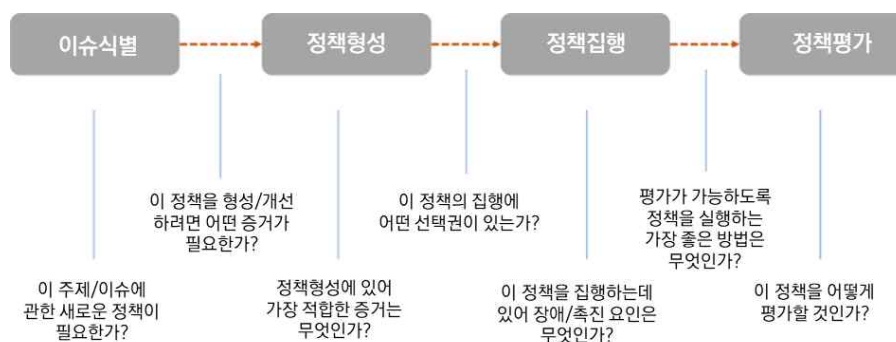
자료: Morgan and Grant-Smith(2015: 1773)

이 연구에서는 정책 플랫폼을 증거 중개자가 실현된 하나의 예로서 다루고 있지만 엄밀하게 정책 플랫폼에서 실무자들과의 협업은 증거를 중개하는 것과 비교하면 더욱 밀착된 형태의 상호작용이라 할 수 있다. 증거의 중개는 연구결과에서 도출한 증거를 통해 전문가들이 정책 대안이나 효과를 헤아리는 활동을 의미한다면, 정책 플랫폼에서 이해관계자들은 더욱 적극적으로 의사결정 과정에까지 참여하기 때문이다. 이렇듯 증거의 중개와 정책 플랫폼에서 전문가들의 참여는 그 정도에서 차이가 있다. 이제까지 학술적 논의에서 다루어 왔던 증거 중개자 보다 적극적인 형태로 전문가들이 참여하는 정책적 도전이긴 하지만, 이 두 접근 모두 증거기반정책을 근간으로 두어 접점이 있기에 증거기반정책의 향후 과제로 제시하려 한다.

관련된 전문가들은 정책 이슈를 식별하는 단계에서부터 정책평가에 이르기까지 매 단계에 걸쳐 질문에 답을 찾게 되는데, 이를테면 정책 형성 단계에서 ‘가장 적합한 증거는 무엇인가?’ 혹은 정책 집행 단계에서 ‘이 정책을 추진하는데 있어 장애 요인은 무엇인가?’와 같은 질문이 주어진다. 전문가 커뮤니티는 정책을 형성하거나 추진하는데 있어 증거가 존재하는지 여부에 따라서 다른 방식이 적용된다. 만약 증거가 주어진

상황이라면 확실한 증거인지를 검토하게 될 것이고, 반대의 경우라면 적합한 증거를 탐색하거나 이를 만들어낼 아이디어를 공유하게 된다(Hinrichs-Krapels *et al.*, 2020). 이렇듯 정책 플랫폼에서는 정책 문제가 처한 상황에 따라 각기 다른 해법을 모색하므로 여러 전문가로 구성된 커뮤니티를 어떻게 운영할 것인가가 정책 플랫폼의 성패를 좌우하게 되고 이는 운영의 경험과 실전 지식이 필요한 부분이다. 정책 플랫폼을 운영해온 담당자와의 인터뷰에 의하면, 정책 플랫폼에서 도출된 대안은 워킹그룹에 참여하는 전문가들에게 의존할 수밖에 없으므로 전문가들의 의견이 대안의 품질과 직결되며, 동일 주제로 다수의 워킹그룹을 운영하더라도 그룹별로 대안에 편차가 크다는 점을 지적했다(박찬수, 2021.9.29.). 즉, 실제 정책랩을 운영하면서 전문가들로부터 유익한 정보를 어떻게 효과적으로 이끌어 낼 수 있을 것인가에 대한 고민이 필요한 것이다.

[그림 5-16] 정책 랩에서 다루는 질문의 예



자료: Hinrichs-Krapels *et al.*(2020: 5)

또한 도출된 정책 의제 혹은 대안을 어떻게 정책으로 실현할 것인가에 대한 고민이 필요하다. 우선, 전문가들의 의견을 수렴한 결과가 정책 의제 혹은 대안으로 활용되려면, 해당 분야에서 통용되는 단어 혹은 형식으로 제시될 필요가 있다. 박찬수 외(2020)에서는 정책 연구에 경험이 많은 전문가들을 별도로 투입하여 실무 전문가들의 의견을 정책화하는 변환과정을 거쳤으며, 일본의 SciREX 사례에서는 워킹그룹에 담당 공무원들을 직접 참여시키기도 했다. 그리고 정책랩에서 도출된 정책 의제 혹은 대안을 어떻게 실제 정책으로 추진토록 할 것인지에 대한 전략이 필요하다. 특히 우리나라와 같이

대다수의 부처가 연구개발과 혁신정책을 추진하고 있는 상황에서는 개별 담당 부처 혹은 부서에 접촉할 것인지 관련 부처와 합동으로 추진 체계를 꾸릴 것인지 등 구체적인 방법이 필요한 것이다.

정책랩의 이름으로 다양한 시도가 이루어지고 있는 유럽과는 달리 우리나라는 이제 적용을 시작하고 있어 이 방법의 효과를 증명할 필요가 있다. 그리고 전문가들에게 아직 이 방식의 정책 수립 및 집행이 친숙하지 않을 것이며, 전문가 커뮤니티의 운영에 대한 노하우를 갖고 있는 연구자도 많지 않다. 커뮤니티 운영에 대한 암묵지(tacit knowledge)를 보유한 정책 연구자라 할지라도 이 방법을 널리 전파하려면 형식지로 바꾸어야 하는 문제가 남아 있다. 또한 앞서 정책개발 수준에 따라 증거의 수준 역시 진화하는 모형을 설명한바 있는데, 정책랩을 통해 해당 모형을 실제 정책 현장에 적용해볼 수 있을 것이다.

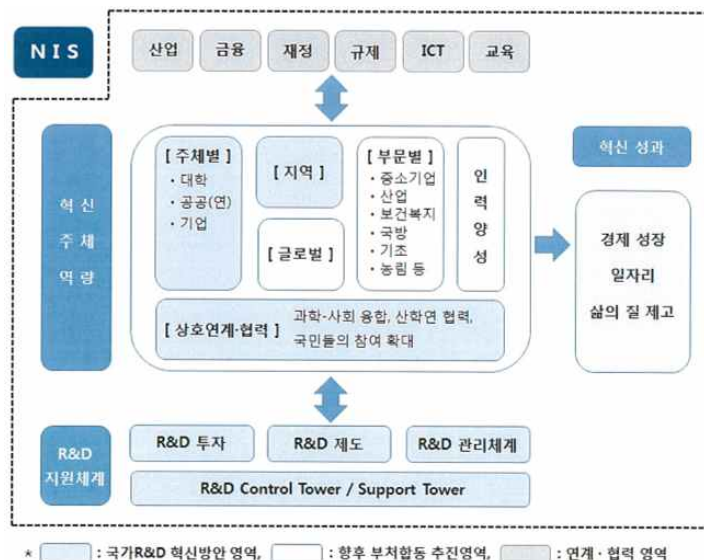
우선 다양한 정책 문제에 대해 전문가 커뮤니티를 구성·운영하기 위한 원칙을 정립해 나가야 할 것이다. 주제와 적합한 전문가로 커뮤니티를 구성하고, 각자에게 역할을 부여하는 등 일반적인 원칙이 제시될 수 있을 것이고, 박찬수(2020)에서 활용한 것처럼 전문가 워크숍에서 도출하는 합의문도 그러한 예라 할 수 있다. 즉, 관계자들의 합의가 전제된 지원과 정책이 기존의 정책과의 차별점이다. 그리고 워킹 그룹의 운영이 종료된 이후에는 어떤 점이 잘 작동했고, 어떤 점을 보완해야 할지에 대한 정보를 공유해야 할 것이다. 이렇게 워킹 그룹의 운영 경험이 축적되면 그 결과를 모아 정책랩에 대한 운영 가이드를 제시할 수도 있을 것이며, 이로써 정책랩이라는 방식이 정책과정에 적용할 수 있는 새로운 방법론으로 안착되는데 일조할 수 있을 것이다. 현재 이 방법은 혁신성과와 관련한 주제에 활용되고 있지만 이는 과학기술혁신정책의 현안에 확대 적용할 수 있다. 특히 이해관계가 첨예하게 대립하거나 개념 정립에서부터 합의가 필요한 바이오 분야나 기초연구에도 이 방식을 시범적으로 적용할 수 있을 것이다.

이렇듯 정책 실무자, 현장 전문가로 구성된 커뮤니티를 통해 정책 수립 및 실행 과정에서의 해결책을 찾아감으로써 정책에 가장 품질이 높은 증거를 종합할 수 있을 것이라는 기대를 모은다. 나아가 정책에 단순한 증거를 넘어 개인의 가치, 경험, 인식과 같은 다양한 요소를 담아낼 수 있게 될 것이다.

마, 증거기반정책의 실천을 위한 유관 기관 협력 네트워크 구축 및 조정 능력 확보

소위 데이터를 ‘21세기의 원유’라고 부르듯 증거기반정책에도 데이터는 필수불가결한 요소이다. 그런데 기관 내부에 있는 데이터만으로는 직면한 정책 문제를 해결하기에 어려운 상황을 종종 마주할 수 있다. 기관 내부에서 과학기술정책의 주요 주체인 대학, 공공연구기관이나 기업에 관한 데이터 혹은 보건복지, 국방과 같은 정책 부문에 따른 세부 데이터가 항상 가용한 것은 아니기 때문이다. 때문에 절적인 데이터의 확보 혹은 창출 전략이 필요하다. 이 연구에서는 데이터의 확보 방법의 하나로 유관 기관 간의 네트워크 구축을 제시하고자 한다. 앞서 사례로 다루었던 생명공학정책연구센터는 자체적으로 수집·생성하는 바이오 분야의 연구개발 및 산업화와 관련 데이터뿐 아니라 NTIS, ZEUS, 신약조합과 같은 외부 기관과 협력을 통해 데이터를 확보하고 있었다. 이렇게 외부 기관을 통해 데이터를 확보하는 것에서 나아가 해당 기관과 데이터를 공유함으로써 협력을 독려하고 있다. 이렇듯 협력 기관 또한 데이터 협력을 통해 새로운 연구 및 정책으로 발전할 수 있는 유인 체계가 구축되어야 할 것이다.

[그림 5-17] 과학기술 혁신체계(NIS 2.0) 개념도



자료: 과학기술정보통신부(2018c: 4)

증거기반정책을 추진하는 과정 전반에서도 협력 네트워크가 중요한 역할을 할 수 있다. 이 연구에 수록된 사례연구는 KISTI와 협동연구의 결과이기도 한데, 이렇게 두 기관이 협동연구를 추진하게 된 배경에는 KISTI가 과학기술 정책에 유용한 증거를 생산한다면, STEPI가 이 정보에 정책적 의미를 더하여 증거의 부가가치를 향상시킬 수 있을 것이라는 기대가 있었다. 나아가 최근에는 만들어진 정책 증거를 두고 다양한 분야의 전문가들이 모여서 이 증거를 검토·해석함으로써 증거에 대한 합의와 영향을 파악하고자하는 수요가 늘어나고 있다. 외국의 사례에서도 드러나듯 일본의 SciREX, 영국의 ADR UK와 같은 독립적인 조직이 있어 정책 실무자와 현장 전문가들로 구성된 네트워크의 형성유지를 담당하고 있었다. 증거를 만드는데 쓰이는 분석 방법론이 분야마다 차이가 있는 것이 아니라면 과거 이 방법을 활용하여 정책 제안을 시도했던 다른 분야의 전문가들로부터 당시의 긍정 혹은 부정적인 경험을 청취할 수 있고, 비록 다른 분야이긴 하나 공공정책에 전문적인 견해를 갖고 있는 전문가들로부터 정책 문제 해결에 대한 아이디어나 조언을 얻을 수 있기 때문이다.

[그림 5-18] 증거기반정책에서 협력의 주요요인별 반영 현황

기관명	리더십	참여자	책임	안내서
국가보사단	●	◐	◐	◐
교육부	●	●	●	●
보건복지부	●	◐	●	◐
노동부	●	◐	●	◐
미국 국제개발처	●	●	●	●

● 선도적 관행 반영 ◐ 선도적 관행 부분적 반영

자료: GAO(2019: Highlights1)

마지막으로 증거를 통한 정책과정에서 구축된 기관 내외부와의 협력 네트워크를 효율적으로 이끌어 나가기 위한 능력이 확보되어야 할 것이다. 미국 회계감사원(Government Accountability Office: GAO)에서는 증거기반정책 기관 내외부의 협력을 통해 증거기반정책이 추진되고 있음에 착안하여 협력을 증진하는 프로세스 조

정과 관련한 주요 관행이 무엇인지 밝혀냈고, 주요 4개 기관에 이를 적용했다(GAO, 2019). 여기서 협력증진에 영향을 미치는 주요한 요인은 리더십, 참여자, 역할 및 책임, 문서화된 안내서·합의로 제시됐다. 협업 모델이 제시되었는지를 의미하는 리더십에서부터 적합한 참여자가 포함되었는지, 참여자의 역할과 책임이 정의되었는지, 협업 활동에 대한 주요 요소가 문서화 되어 있는지를 의미한다. 즉, 증거기반 정책과정에서의 협업 활동을 실천으로 옮기고, 이를 관리하는 역할까지 학습이 필요함을 의미한다.

제3절 연구의 한계

이 연구에서는 증거기반정책이 활성화되려면 기존 증거기반정책 논의에서 중심을 이루었던 정량 데이터를 활용한 증거의 생산에서 나아가 비정형 및 정성 데이터분석 기법의 활용을 포함하여 증거를 활용하는 정책 실무에 대한 이해, 증거를 생산하고 이를 활용하는 주체들 간에 존재하는 증거 중개자의 구체화에 이르는 범위로 확대될 필요가 있음을 설명했다. 이 연구에서 다루는 증거기반정책은 정책과정에 도입된 새로운 방식이 아닌 기존에 추진하던 것을 재정비 하는 접근이기에 기존에 정량적 분석기법을 중심으로 증거기반정책을 이해해온 사람들에게는 생소하게 여겨질 수도 있다. 또한 증거기반정책이 활용되는 개별 분야의 특성이 있으므로 분야에 따라서는 증거기반정책과 이를 보완하는 의사결정 방식이 동시에 논의될 필요도 있다. 특히 과학기술정책 분야는 기본적으로 과거 데이터로 설명하기 어려운 미래 혹은 잠재성에 대한 ‘투자’가 의사결정의 본질이기에 온전하게 정량적 증거만으로 정책 의사결정이 이루어지기 어렵다. 따라서 의사결정자의 직관, 의지, 타협과 같은 정성적인 요인도 의사결정에 영향을 미칠 여지가 크다. 다만, 담당자 혹은 전문가들의 의견이 편향되지 않도록 견제하거나 객관성을 강화할 목적에서 증거가 제시됨으로써 증거기반정책이 다른 의사결정 방식을 보완할 수 있는 것이다. 이처럼 분야마다 증거기반정책의 실현에 차이가 있음에 대한 이해의 부족, 기존 증거기반 과학기술정책의 주요 플레이어가 이해하는 정량적 분석을 통한 증거에 대한 선입견이 증거기반정책을 재검토하려는데 걸림돌이었다.

또한 지난 10여 년간 증거기반정책이 추진되어온 과정이 모두 성공적이진 않았을 것이다. 통합 데이터 체계의 구축, 증거기반정책의 만족도 등 추진 과정과 결과에서의 경험담을 청취하려 수차례 시도하였으나 긍정적인 답변을 얻지 못 했다. 따라서 증거기반정책을 추진하는 정책 현장에서의 어려움과 실패담을 이 연구에 충분히 담아내지 못한 점이 아쉬움으로 남는다.

참고문헌

- 강현규 외(2017), 「2017년도 과학기술분야 중장기계획 조사·분석 및 심층분석 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 과학기술정보통신부(2018a), 「제4차 과학기술기본계획(2018~2022): 2040년을 향한 국가과학기술 혁신과 도전」.
- 과학기술정보통신부(2018b), 「2019년도 기초연구사업 시행계획」.
- _____ (2018c), 「국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가R&D 혁신방안(안)」.
- _____ (2020), 「제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획(2021~2025) (안)」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2021.10.12.), 「데이터 산업 전반, 본격 육성한다! 데이터 경제를 활짝 여는 ‘데이터 기본법’ 제정」.
- 과학기술정책연구원(2021), 「2020 스마트생산 열린혁신랩 1차년도 워킹그룹 합의문」.
- 관계부처합동(2018), 「문재인 정부의 기초연구진흥 기본 방향 - 제4차 기초연구진흥종합계획('18~'22) (안)」.
- _____ (2019), 「2030년을 향한 중장기 이공계청년 연구인력 성장지원 방안(안)」, 과기관계장관회의.
- _____ (2021), 「제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획('21~'25)(안)」.
- 교육부·미래창조과학부(2016), 「2017년도 기초연구사업 시행계획(안)」.
- 국가정보화전략위원회(2011), 「빅데이터를 활용한 스마트 정부 구현」.
- 국가과학기술자문회의(2018), 「청년과학자(이공계 대학원생) 성장 지원 방안」.
- _____ (2020), 「창의적·도전적 연구를 위한 건강한 이공계 대학원 교육·연구 환경 조성 방안」.
- 국정기획자문위원회(2017), 「문재인정부 국정운영 5개년 계획」.
- 권현영(2020), 「데이터기반행정법과 데이터정책의 과제」, 『KISO 저널』, 40, (사)한국인터넷자율정책기구.
- 김대중 외(2015), 「과학적 국토계획 수립을 위한 공간지식플랫폼 구축 및 활용방안 연구(II)」, 기본 15-28, 국토연구원.
- 김명준(2021.6.18.), 「과기정책 개발에 ‘성숙도 평가’ 도입을」, 서울경제.
- 김선영(2020), 「증거기반 정책에서의 빅데이터에 관한 연구」, 『한국정책학회보』, 29(1), pp. 69-90.
- 김승균 외(2019), 「과학기술 인력양성 정책 동향」, 『KISTEP 동향브리프』, 한국과학기술기획평가원.

- 김형준(2021), 「지능정보화 기본법 개정 의의와 한계」, 『KISO 저널』, 42, (사)한국인터넷자율정책기구.
- 김홍범 외(2019), 「과학기술분야 중장기계획 메타평가 예비연구」, 연구보고서 19-16, 국회미래연구원.
- 노화준(2012), 「정책학 원론」, 제3전정판, 박영사.
- 문명재 외(2017), 「미래정부조직의 비전과 전략에 관한 연구」, 행정안전부.
- 미래창조과학부(2013), 「기초연구진흥종합계획(‘13~’17) 2013년도 시행계획(안)」.
- _____ (2014a), 「기초연구진흥종합계획(2013~2017) 2014년도 시행계획(안)」.
- _____ (2014b), 「2014년도 기초연구사업 시행계획」.
- _____ (2015a), 「기초연구진흥종합계획(‘13~’17) 2015년도 시행계획(안)」.
- _____ (2015b), 「'15년도 기초연구사업 시행계획(안)」.
- _____ (2016a), 「기초연구진흥종합계획(2013~2017) 2016년도 시행계획(안)」.
- _____ (2016b), 「2016년도 기초연구사업 시행계획(안)」.
- _____ (2017), 「기초연구진흥종합계획(2013~2017) 2017년도 시행계획(안)」.
- 미래창조과학부·교육부(2013), 「기초연구진흥종합계획(안)(‘13~’17)」.
- 박기범 외(2010), 「공공부문 연구인력의 경력 분석과 심화 방안」, 과학기술정책연구원.
- 박승민(2009), 「증거기반 사회복지실천을 향하여: 흡연 임신부 금연프로그램의 효과성, 지속성, 비용 효과성 분석」, 『극동사회복지저널』, 5, pp. 7-31, 극동대학교 사회복지연구소.
- 박준 외(2020), 「2019년도 국가통계활용도지표」, 한국행정연구원.
- 박찬수(2020.3.5.), 「[기고]열린혁신 플랫폼」, 전자신문.
- 박찬수 외(2020), 「스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업 - 1차년도」, 과학기술정책연구원.
- 생명공학정책연구센터(2021), 「증거기반과학기술 정책 지원 국가생명공학정책연구센터 사례」(내부 자료).
- 서용석(2016), 「첨단기술의 발전과 미래정부의 역할과 형태」, 『FUTURE HORIZON』, 28, pp. 22-25, 과학기술정책연구원.
- 손진락 외(2017), 「데이터기반 과학적 정책과제 수립 실무 핸드북」, 한국정보화진흥원.
- 손현(2017), 「빅데이터기반의 과학행정 구현을 위한 입법방안 연구」, 한국법제연구원.
- 양현채 외(2020a), 「과학기술역량평가에서 국가경쟁력 향상을 위한 연구개발 역량 강화 방안 연구」, 과학기술정보통신부.
- _____ (2020b), 「과학기술 행정 혁신을 위한 인공지능 활용 방안」, 정책연구 2020-15, 과학기술정

책연구원.

여영준(2021), 「미래 대응역량 강화를 위한 중장기계획의 도전과제와 혁신방안: 과학기술 부문을 중심으로」, 『국가미래전략 Insight』, 15, 국회미래연구원.

오헌석 외(2007), 「과학인재의 성장 및 전문성 발달과정에서의 영향 요인에 관한 연구」, 『한국과학교육학회지』, 27(9), pp. 907~918.

_____(2009), 「최고 수준 전문가와 보통 수준 전문가의 특성 비교 분석」, 『아시아교육연구』, 10(4), pp. 105~135.

원동규·한혁(2019), 「4차 산업혁명 꿈만 꿀 것인가? 이제는 질적 R&D 혁신이 필요하다-R&D 혁신 투자플랫폼(R&D PIE) 개발 및 적용」, 『KISTI ISSUE BRIEF』, 6, pp.1-16, 한국과학기술정보연구원.

윤건(2012), 「증거기반정책에 관한 연구: 우리나라 공공기관 개혁정책 사례를 중심으로」, 『한국정책과학학회보』, 16(4), pp. 265-298, 한국정책과학학회.

_____(2019), 「데이터기반행정 강화 방안 연구: 공공데이터 융합(integration)을 중심으로」, 『KIPA 연구보고서』, 2019-03, 한국행정연구원.

_____(2021), 「지능형 정부의 적극행정: 증거기반 의사결정」, 『2021년 제1차 적극행정포럼 발표자료』, 한국행정연구원, pp. 22-29.

윤건·김철우(2021), 「증거기반정책과 데이터기반행정법: 미국과 영국의 법·제도 비교 및 합의」, 『가천법학』, 14(3), pp. 83-112.

윤광석 외(2016), 「정책수립시 데이터 활용 강화방안 연구」, 『KIPA 연구보고서』, 2016-04, 한국행정연구원.

윤지웅 외(2019), 「연구개발정책의 파급효과 분석을 위한 모델설계 및 운영방안 연구」, 한국과학기술기획평가원.

이도연·김근환(2021), 「증거기반 연구개발 정책 지원을 위한 정보 분석 프레임워크에 대한 연구: 정책과정의 합리성 제고에 관한 실무적 고찰」, 『정보화정책』, 28(1), pp. 77-93, 한국정보화진흥원.

이삼열·정의룡·이은하(2009), 「시범사업에 관한 탐색적 연구: 보건복지가족부 사업을 중심으로」, 『행정논총』, 47(4), pp. 279-305, 서울대학교 행정대학원.

이세준 외(2010), 「과학기술정책 기획 네트워크 활성화 방안」, 교육과학기술부.

인사혁신추진위원회·인사혁신처(2016), 「인사비전 2045」.

조문희(2021.4.18.), 「논문에 비전문가 위한 ‘알기쉬운요약’ 작성 신영전 교수 “연구는 누구의 것인가”

가”], 경향신문.

조세현 외(2018), 「시민 참여형 정책협업모델 연구: 열린정책실험 운영」, 『경제인문사회연구회 협동연구총서』, 18-27-01, 경제인문사회연구회.

최영준·전미산·윤선예(2016), 「불확실성을 대처하는 증거영향행정: 멘탈모델, 증거, 불확실성의 상호관계에 대한 서설적 이해」, 『한국행정학보』, 50(2), pp. 243-270, 한국행정학회.

최진혁(2020), 「데이터기반 과학적 행정을 위한 데이터마이닝 방법론 및 유의사항」, 『이슈리포트』, 2020-4호, 한국지능정보사회진흥원.

행정안전부(2017), 「지능형 정부 기본계획」.

행정안전부 보도자료(2021.2.20.), 「데이터로 국민체감형 공공서비스 새롭게 설계한다」.

황석원 외(2019), 『국가R&D 심층분석을 통한 정책수립 지원체계 고도화』.

_____(2020a), 「데이터 기반 연구개발 관리 혁신 방안」, 정책연구 2020-01, 과학기술정책연구원.

_____(2020b), 『국가R&D 심층분석을 통한 정책수립 지원체계 고도화』.

황용수 외(2008), 「과학기술혁신 활동 측정의 과학화와 대응과제」, 정책연구 2008-20, 과학기술정책연구원.

_____(2011), 「과학기술혁신정책의 증거기반 평가의 접근방법과 적용」, 정책연구 2011-27, 과학기술정책연구원.

Altair(2021.1.18.), “데이터 패브릭 : 조직에 더 나은 데이터 전략 짜기,” <https://blog.altair.co.kr/66537>.

Gladwell, M. 「아웃라이어: 성공의 기회를 발견한 사람들」, 노정태 역(2009), 김영사.

Androutsopoulou, A. and Charalabidis, Y.(2018), “A framework for evidence based policy making combining big data, dynamic modelling and machine intelligence,” Proceedings of the 11th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, pp. 575-583.

ADR UK(2019), “ADR UK Annual Report 2018-19.”

Bagshaw, S. M. and Bellomo, R.(2008), “The need to reform our assessment of evidence from clinical trials: A commentary,” *Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine*, 3(23), pp. 1-11.

Cao, T., Chang, D., and Zhao, Y.(2020), “A new Ensemble Clustering Algorithm using a Reconstructed Mapping Coefficient,” *KSII Transactions on Internet and*

- Information Systems*, 14(7), pp. 2957-2980.
- Davies, H. et al.(2000), "Introducing evidence-based policy and practice in public services,," In Davies, H. et al.(eds), *WHAT WORKS?: Evidence-based policy and practice in public services*, Bristol: The Policy Press, pp. 1-11.
- Davies, P.(1999), "What is evidence-based education?," *British Journal of Educational Studies*, 47(2), pp. 108-121.
- Davies, P.(2004), "Is evidence-based government possible?," The 4th Annual Campbell Collaboration Colloquium.
- Dosso, M., Martin, R. B., and Moncada-Paternò-Castello, P.(2018), "Towards evidence-based industrial research and innovation policy," *Science and Public Policy*, 45(2), pp. 143-150.
- Dunn, W. N.(2008), "Public policy analysis: an introduction," 4th ed., New Jersey: Pearson Education, Inc.
- EC-OECD(2021), "STIP Compass Taxonomies describing STI policy data, edition 2021".
- GAO(2019), "EVIDENCE-BASED POLICYMAKING - Selected Agencies Coordinate Activities, but Could Enhance Collaboration"
- Geyn, I.(2019), "Is the Federal Government Ready for AI? - A Survey of Federal AI Investment, Readiness, and Capabilities," Government Business Council, pp. 1-9.
- GitHub(2020), "Empowering healthy communities".
- Goor, I. et al. (2017), "Determinants of evidence use in public health policy making: Results from a study across six EU countries," *Health Policy*, 121(3), pp. 273-281.
- Government Office for Science(2010), "The Government Chief Scientific Adviser's Guidelines on the Use of Scientific and Engineering Advice in Policy Making".
- Government Office for Science and SAGE(31 July, 2020), "Coronavirus (COVID-19): scientific evidence supporting the UK government response," "<https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-covid-19-scientific-evidence-supporting-the-uk-government-response>".
- Head, W. B.(2010), "Reconsidering evidence-based policy: Key issues and challenges," *Policy and Society*, 29(2), pp. 77-94.
- Hinrichs-Krapels, S. et al.(2020), "Using Policy Labs as a process to bring evidence closer to public policymaking: a guide to one approach," *Palgrave*

Communications, 6, 101, pp. 1-9.

Horton, P. and Brown, G.(2018), “Integrating evidence, politics and society: a methodology for the science—policy interface,” *Palgrave Communications*, 4, 42, pp. 1-5.

Informal Federal Interagency Workgroup on A Common Evidence Framework(2013), “Draft—Exploring a Cross-Agency Platform for Judging Evidence: Resources for Federal Agencies.”

INGSA(2019), “Science in Policy Making Survey—International Network for Government Science Advice Asia.”

ITQ(2016), “Appendix A: Excerpt from ITQ for ADRN Mid-Term Review.”

Jinha, E. A.(2010), “Article 50 million: an estimate of the number of scholarly articles,” *Learned Publishing*, 23(3), pp. 258-263.

Lacchia, A., Schuitema, G. and Banerjee, A.(2020), ““Following the Science”: In Search of Evidence-Based Policy for Indoor Air Pollution from Radon in Ireland,” *Sustainability*, 12(21), 9197, pp. 1- 20.

Meyerowitz-Katz, G. and Merone, L.(2020), “A systematic review and meta-analysis of published research data on COVID-19 infection fatality rates,” *International Journal of Infectious Diseases*, 101, pp. 138-148.

Morgan, E. and Grant-Smith, D.(2015), “Tales of science and defiance: the case for co-learning and collaboration in bridging the science/emotion divide in water recycling debates,” *Journal of Environmental Planning and Management*, 58(10), pp. 1770-1788.

Morgan, R. L. *et al.*(2016), “GRADE: Assessing the quality of evidence in environmental and occupational health,” *Environment International*, 92-93, pp. 611-616.

Newman, J.(2017), “Debating the politics of evidence-based policy,” *Public Administration*, 95(4), pp. 1107-1112.

NRC(2014), *Science of Science and Innovation Policy: Principal Investigators' Conference Summary*, Washington, DC: The National Academies Press.

NSTC(2008), “The Science of Science Policy: A Federal Research Roadmap”.

Nutley, S., Powell, A., and Davies, H.(2013), “What counts as good evidence?,” Provocation paper for the Alliance for Useful Evidence, Nesta/ESRC/Big Lottery Fund.

- Parkhurst, J.(2017), *The politics of evidence: From evidence-based policy to the good governance of evidence*, Routledge.
- Pearson, N. *et al.*(2020), “Guidance for conducting feasibility and pilot studies for implementation trials,” *Pilot and Feasibility Studies*, 6, pp. 1-12.
- Petticrew, M, and Roberts, H.(2003), “Evidence, hierarchies, and typologies: Horses for courses,” *Journal of Epidemiology & Community Health*, 57(7), pp. 527-529.
- Pew-MacArthur Results First Initiative(2014), “Evidence-based Policymaking: A Guide for Effective Government.”
- Reinsel, D., Gantz, J., and Rydning, J.(2017), “Data Age 2025: The Evolution of Data to Life-Critical, Don’t Focus on Big Data; Focus on the Data That’s Big,” IDC.
- Schwarber, A. and Ambrose, M.(2021.10.7.), “PCAST Examines Gaps in US Innovation Ecosystem”, Science Policy News form AIP, American Institute of Physics.
- Segone, M and Pron, N(2008), “The Role of Statistics in Evidence-based Policy Making,” UNECE Work Session on Statistical Dissemination and Communication, United Nations Statistical Commission and Economic Commission For Europe, Conference of European Statisticians.
- Shiroishi, Y., Uchiyama, K., and Suzuki, N.(2019), “Better Actions for Society 5.0: Using AI for Evidence-Based Policy Making That Keeps Humans in the Loop,” *Computer*, 52(11), pp. 73-78.
- Stoker, G. and Evans, M.(2016), “Evidence-based policy making in the social sciences: Methods that matter,” *Policy Press*.
- Teich, H. A.(2018), “In Search of Evidence-based Science Policy: From the Endless Frontier to SciSIP,” *Annals of Science and Technology Policy*, 2(2), pp. 75-199.
- The White House Press Release(2021.1.15.), “A Letter to Dr. Eric S. Lander, the President’s Science Advisor and Director of the Office of Science and Technology Policy.”
- Thieullent, A.-L, et al., (2020), “The AI-Powered enterprise: Unlocking the potential of AI at scale,” Capgemini.
- Turner, A. M.(2013), “Evidence-based Policymaking Require a Portfolio of Tools,” Testimony Submitted for the Record to the Subcommittee on Human Resources, Committee on Ways and Means, United States House of Representatives.

US OMB(2016), “Using Administrative and Survey Data to Build Evidence,” Commission on Evidence-Based Policymaking.

Vinuesa, R. et al.(2020), “The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals,” *Nature Communications*, 11, pp.1-10.

Wilsom J., Allen, K., and Paulavets, K.(2014), “Science Advice to Government: Diverse systems, common challenges-A briefing paper for the Auckland conference, 28-29 August 2014,” International Council for Science, Office of the Prime Minister’s Chief Science Advisor, and University of Sussex.

WWN(2014), “What works?: Evidence for decision makers”.

과학기술·학술정책局 企画評価課 政策科学推進室(2015), “科学技術イノベーションにおける「政策のための科学」推進事業の活動状況及び進捗”.

文部科学省科学技術·学術政策局(2016), “資料3 科学技術イノベーション政策における「政策のための科学」推進事業 基本方針-科学技術イノベーション政策における「政策のための科学」推進事業 (SciREX事業) 基本方針”.

政策科学推進室(2016), “SciREX事業の全体構造について(事務局整理)”.

政策研究大学院大学科学技術イノベーション政策研究センター(2019), “SciREX Center,” https://scirex.grips.ac.jp/2019/all_191028.pdf.

CRDS(2017), “J S T研究開発戦略センター (CRDS) の活動及びエビデンスに基づく政策形成の実現に向けた取り組み (SciREX事業とSPIAS)”.

〈웹페이지〉

국가과학기술지식정보서비스(NTIS), “<https://www.ntis.go.kr/>”.

국가통계포털(KOSIS), “<http://www.narastat.kr>”.

대한민국 정책브리핑, “<https://www.korea.kr/>”.

디지털 한자사전, “<http://www.e-hanja.kr/>”.

범부처통합연구지원시스템, “<https://www.iris.go.kr/>”.

열린혁신정책플랫폼, “<https://www.oipp.kr/>”.

위키피디아, “<https://en.wikipedia.org/>”.

케이정책플랫폼(K-Policy), "<http://k-pol.org/>".

통합 데이터 지도, "<https://www.bigdata-map.kr/>".

ADR UK, "<https://www.adruk.org/>".

BICS, "<https://www.bics.re.kr/>".

EPIC Tracker, "<https://epictracker.org/>".

ePPI centre, "<http://eppi.ioe.ac.uk/>".

Kaggle, "<https://www.kaggle.com/>".

NSF, "<https://www.nsf.gov/>".

Ruggeri, K. *et al.*(2020), "Standards for evidence in policy decision-making," *Behavioural and Social Sciences* at Nature Research.
<https://socialsciences.nature.com/posts/standards-for-evidence-in-policy-decision-making>.

US OMB(2016), "Analytical perspectives, budget of the United States government, fiscal year 2017: 7. Building the capacity to produce and use evidence,"
<https://www.govinfo.gov/app/details/BUDGET-2017-PER/BUDGET-2017-PER-4-3/context>.

文部科学省科学技術・学術政策局(2016), "資料4-1 科学技術イノベーション政策における「政策のための科学」推進事業 重点課題について2016-科学技術イノベーション政策における「政策のための科学」推進事業 重点課題について2016".
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/025/attach/1377864.htm.

〈인터뷰〉

김대중(2021.3.16.), "대면 인터뷰".

김홍열(2021.8.31.), "대면 인터뷰".

박찬수(2021.9.29.), "대면 인터뷰".

서중해(2021.9.14.), "대면 인터뷰".

현병환(2021.3.22.), "대면 인터뷰".

Summary

Establishment of the Basis of Evidence-Based Policies through Analyzing Information in Science, Technology, and Innovation

- **Project Leader:** Hyeonchae Yang
- **Participants:** Hyeok Lee·Daehyun Baek·Minjung Kim·Byeongwon Park

Evidence-based policies refer to efforts to promote policies based on scientifically and objectively explainable grounds. In science and technology, social expectations for addressing economic growth, employment, and global problems through science, technology, and innovation increase, and the budget for science, technology, and innovation increases. Accordingly, evidence-based policies are attracting attention as budgetary accountability is emphasized, and how to use the limited budget to achieve the maximum effect is emerging as a major issue in science and technology innovation policies.

Efforts to strengthen evidence-based science and technology policies began to materialize at home and abroad in the middle years of the first decade of the new millennium. Since 2005, the United States has continued to strive for the Science of Science and Innovation Policy(SciSIP). South Korea is focusing its attention on building a foundation for promoting data-oriented R&D policies, such as the National Science & Technology Information Service(NTIS).

As the policy environment has recently changed, the need to reorganize the direction of evidence-based policies has begun to arise. Evidence is now needed to explain emerging types of innovation, such as service innovation, and to quickly respond to unprecedented situations such as COVID-19 and Japan's export controls. Moreover, as the impact of science, technology, and innovation on society is expanding, a methodology to evaluate social performance such as inequality reduction, environmental sustainability, and social inclusion is required.

In addition to national R&D projects, papers, and patents, real-time data such as SNS and blogs have been steadily accumulating, and the increasing attempts to generate evidence by using the intelligent information technology also contribute to revisiting evidence-based policies. Meanwhile, the South Korean government is also creating a legal and systematic basis for revitalizing evidence-based policies, such as the enforcement of the 'Data-Based Administration Act,' the complete revision of the 'Framework Act on Intelligent Informatization,' and the passage of the 'Data Framework Act.'

In this light, this research was carried out to explore the directions for activating evidence-based policies with a view to improving the systemicity of the science and technology policies. It is to establish a research foundation by explaining the conceptual model of evidence-based science and technology policy decision-making and thereby discover future projects. This research consists of a total of five chapters. Chapter 1 describes the background and purpose of the research, and Chapter 2 examines the concept and role of evidence in science, technology, and innovation policies through an analysis of prior researches. Chapter 3 reviews the current status of science, technology, and innovation policies based on the framework for understanding of evidence-based policies. As a case study, Chapter 4 explores the possibility of generating evidence using artificial intelligence through collaborative research with the KISTI Future Technology Analysis Center, analyzes the status of evidence used in policies, and looks around the status of the policy platform, a new mode emerging lately as an evidence broker. Finally, Chapter 5 concludes this research by suggesting future tasks based on changes in the evidence-based policy environment.

Contents

Summary	i
 Chapter 1. Introduction	 1
1. Research Background	1
2. Research Details	9
 Chapter 2. Introduction	 14
1. Concept of Evidence-Based Policy	14
2. Demand for Evidence-Based Policies in Administration	27
3. Evidence-Based Science, Technology, and Innovation Policies	37
4. Implications	56
 Chapter 3. Current Status of Evidence-Based Science and Technology Policies	 61
1. Framework for Understanding Evidence-Based Science and Technology Policies ...	61
2. Current Status of Science and Technology Policies	75
3. Implications	88
 Chapter 4. Case Study	 94
1. Purpose and Details of Case Study	94
2. Generation of Policy Evidence Using Artificial Intelligence	95
3. Review of Use of Evidence in Policy	110
4. Realization of Evidence Brokers	120
5. Implications	128
 Chapter 5. Policy Implications and Future Tasks	 134
1. Directions of Evidence-Based Science and Technology Policy Change	134
2. Exploring Future Research Topics	140
3. Limitations of the Study	160

References 163

Summary 173

Contents 175